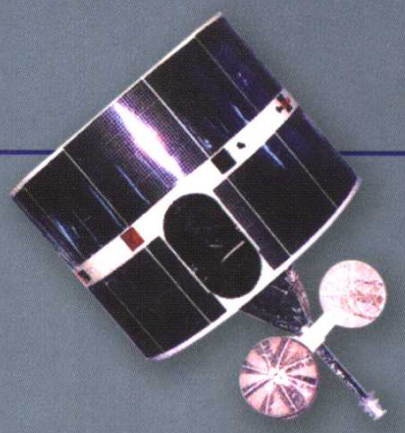
现代大气科学丛书



大气物理与大气探测学

邱金桓　陈洪滨　编著

气象出版社

责任编辑：李太宇　章澄昌
封面设计：张建永

Daqi Wuli yu
Daqi Tancexue

大气科学概论
大气环境学
大气化学概论
大气物理与大气探测学
动力气象学导论
现代天气学概论
现代气候学概论
应用气候学概论

ISBN 7-5029-4015-4
9 787502 940157 >

ISBN 7-5029-4015-4/P · 1439
定价：33.00元

现代大气科学丛书

大气物理与大气探测学

邱金桓　陈洪滨　编著

气象出版社

内容简介

本书分八章：第一章介绍大气物理学和大气探测学发展历史及其研究对象——大气圈的基本特性；第二至第七章分别论述大气边界层与大气湍流、云(雾)和降水物理、大气声光电现象、大气辐射、大气遥感和气象要素的常规探测与仪器六大学科分支的基础知识、20世纪主要的研究成果(特别是最新研究成果)以及前沿的科学问题；最后一章对大气物理学和大气探测学的未来发展方向和若干重大的前沿研究课题作些预测。

本书适合于相当大学文化程度的读者使用，对攻读大气科学的大学生与研究生以及从事大气科学与相关学科的科技工作者有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

大气物理与大气探测学/邱金桓　陈洪滨编著.

—北京：气象出版社，2005.10

ISBN 7-5029-4015-4

I. 大…　II. 邱…　III. ①大气物理学②大气探测　IV. ①P401②P412.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第109531号

Daqi Wuli yu Daqi Tancexue

大气物理与大气探测学

邱金桓　陈洪滨　编著

气象出版社出版

(北京海淀区中关村南大街46号　邮编：100081)

总编室：010-68407112　发行部：010-62175925

网址：http：//cmp.cma.gov.cn　E-mail：qxcbs@263.net

责任编辑：李太宇　章澄昌　终审：周诗健

封面设计：张建永

*

北京市北中印刷厂

气象出版社发行

*

开本：787×1092　1/16　印张：12.00　字数：307千字

2005年10月第一版　2006年1月第二次印刷

印数：1001～4000　定价：33.00元

ISBN 7-5029-4015-4/P·1439

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等，请与本社发行部联系调换

《现代大气科学丛书》
编辑委员会

主　编　黄荣辉

副主编　李崇银　王绍武　黄美元

编　委　（以姓氏笔画为序）

王明星　刘式适　孙淑清

朱瑞兆　邱金桓　陈洪滨

郑循华　徐华英　高守亭

编　辑　耿淑兰

作者简介

邱金桓，1943 年 11 月出生，福建仙游县人。中国科学院大气物理研究所研究员，博士生导师。大气物理研究所学术委员会委员与学位委员会委员。《大气科学》副主编和《大气科学进展》（英文版）编委。1968 年毕业于北京大学地球物理系。1982 年获中国科学院硕士学位。2000 年 3 月在日本获博士学位。1982 年硕士研究生毕业后工作于中国科学院大气物理研究所。1988 年 8 月至 1990 年 7 月，由德国 Max-Plank 协会赞助应邀去慕尼黑大学从事激光大气遥感研究。主要从事大气遥感和大气辐射传输研究，作为第一受奖人获得国家科技进步三等奖一项、民航局科学技术进步一等奖一项、中国科学院科技进步二等奖两项。在国内外学术刊物和国际学术会议上发表论文 110 多篇。1998 年被中华人民共和国人事部授予国家级有突出贡献的中青年专家。

陈洪滨，1960 年 4 月生，江苏丹徒人。1982 年 1 月毕业于南京气象学院大气物理系，1982 年 2 月至 1984 年 8 月在成都气象学院大气探测系任助教，1985 年 6 月至 1991 年 1 月被国家教委公派去法国留学，分别在 Clermond Ferrant Ⅱ大学和 Lille 科技一大获深入学习（DEA）和博士学位（Ph. D），1991 年 1 月至 1993 年 6 月在 Lille 科技一大大气光学实验室（LOA）任客座研究员。1993 年 7 月回国，一直在中国科学院大气物理研究所从事主被动微波大气遥感、地基平流层微量成分光学遥感及大气物理方面的研究，在国内外学术刊物上发表论文 40 余篇。现为中国科学院大气物理研究所副所长，研究员，博士生导师，多个学术期刊编委会委员，国际辐射委员会（IRC）委员。

序

大气科学是研究地球大气圈及其与陆面、海洋、冰雪、生态系统、人类活动相互作用的动力、物理、化学过程及其机理。由于人类的生产和生活活动离不开大气，因此，这门科学不仅在自然科学中具有重要的科学地位，而且在国家的经济规划、防灾减灾、环境保护和国防建设中都具有重要的应用价值。

随着人类生产活动的发展和科学技术水平的提高，特别是电子计算机和气象卫星及太空遥感探测大气技术的提高，大气科学得到了迅速的发展，它已形成了诸多分支学科，如大气探测学、天气学、气候学、动力气象学、大气环境学、大气物理学、大气化学等分支学科。为了回顾近百年来大气科学的发展成就以及展望21世纪初大气科学的发展、创新与突破，我们编写了这套《现代大气科学丛书》。它包括《大气科学概论》、《大气物理与大气探测学》、《大气化学概论》、《大气环境学》、《动力气象学导论》、《现代天气学概论》、《现代气候学概论》、《应用气候学概论》共八卷。本书是其中的一卷。

在编写这套丛书时，内容力求简明扼要、通俗易懂，每部书的内容结构力求全面、系统。各卷还包括了对各分支学科的发展历程、研究方法和对今后的展望，以使读者对现代大气科学各分支学科有一个全面的了解。

由于我们学识有限，加之本套丛书涉及的内容较为广泛，书中难免有不妥之处，希望读者给予指正。

本套丛书得到了中国科学院大气物理研究所的大力支持和资助，在此表示衷心的感谢。

此外，《中国现代科学全书》编辑工作委员会对本套丛书的组稿和书稿的排版做了不少工作，在此给予说明。王磊和刘春燕两同志对于本套丛书书稿做了许多工作，鲍名博士在此套丛书出版的联系方面付出许多精力，也在此表示感谢。

《现代大气科学丛书》编辑委员会

主编　黄荣辉*

2005年5月18日

---

* 黄荣辉，中国科学院院士

前　言

大气物理学和大气探测学是大气科学的两个基础性的学科分支，其研究对象主要是围绕整个地球的大气圈。由于大气物理与大气探测研究之间的密切依赖关系，本书把它们融为一体，力求全面地概括大气物理学和大气探测学的主要内容。本书适合于相当大学文化程度的读者使用，旨在使读者系统掌握大气物理学和大气探测学的基础知识，了解这一学科的发展历史、重要的研究成果、前沿的科学问题与未来的发展方向，对从事大气科学与邻近学科的科技工作者有一定的参考价值。

本书共有八章：序论；大气边界层与大气湍流；云（雾）和降水物理；大气声、光、电现象；大气辐射传输；大气遥感；气象要素的常规探测与仪器；21 世纪大气物理与大气探测研究预测。其中第一、四、六和八章由邱金桓编写；第二、三、五和七章由陈洪滨编写。编写后二人互相审阅、修改与补充。

本书在编写过程中得到我们的同事和学生张敬斌、刘广员、陈英、董艺珍、杨理权、杨景梅、潘继东等同志的宝贵帮助。张敬斌和刘广员还分别编写了第四章的第二节和第六章的第四节。王普才研究员、乔劲松和雷恒池阅读了部分章节，提出了许多宝贵的修改增删意见。此外，我们的家人对于我们的写作工作给予了充分的理解与支持。作者谨向他们表示衷心的感谢！

本书的读者对象比较广，我们力求通俗易懂地论述大气物理学和大气探测学的基础知识和介绍主要研究成果（特别是最新研究成果）。本书涉及大气科学的众多研究领域。由于我们的学识水平和研究领域的局限，本书难免偏颇，可能存在一些错误、遗漏和缺点，恳请读者批评和指正。

作　者

2005 年 5 月

目　录

序

前言

第一章　序论 …… (1)
第一节　大气物理与大气探测学的研究内容与特点 …… (1)
第二节　大气物理与大气探测学的发展史 …… (2)
第三节　大气组成与垂直分层 …… (6)

第二章　大气边界层与大气湍流 …… (15)
第一节　大气边界层特征 …… (15)
第二节　大气边界层的研究对象和方法 …… (17)
第三节　湍流特征与理论 …… (18)
第四节　大气湍流扩散 …… (24)
第五节　大气边界层与湍流研究的新进展 …… (28)

第三章　云（雾）和降水物理 …… (34)
第一节　云和雾的分类与生成条件 …… (34)
第二节　云和降水的宏观与微观特征 …… (38)
第三节　人工降水、防雹和消雾 …… (44)

第四章　大气声、光、电现象 …… (48)
第一节　大气声现象 …… (48)
第二节　大气中的光现象 …… (53)
第三节　大气能见度 …… (59)
第四节　大气中的雷电现象 …… (66)

第五章　大气辐射传输 …… (76)
第一节　太阳辐射 …… (76)
第二节　地气系统的长波辐射 …… (77)
第三节　大气辐射传输的基本物理过程 …… (78)
第四节　微量气体的温室效应 …… (85)

第五节 云和气溶胶的辐射强迫与气候效应 …… (89)
第六节 大气辐射学的主要研究进展及一些问题 …… (93)

第六章 大气遥感 …… (96)
第一节 大气遥感研究的对象和特点 …… (96)
第二节 大气遥感的反演理论与方法 …… (98)
第三节 声雷达遥感 …… (101)
第四节 大气微波遥感 …… (102)
第五节 大气红外遥感 …… (111)
第六节 被动式的大气光学遥感 …… (117)
第七节 激光大气遥感 …… (123)
第八节 卫星大气遥感 …… (135)

第七章 气象要素的常规探测与仪器 …… (141)
第一节 温度、湿度、气压测量与仪器 …… (141)
第二节 风的测量与仪器 …… (145)
第三节 辐射的测量与仪器 …… (147)
第四节 气象雷达探测 …… (154)
第八章 21 世纪大气物理与大气探测研究预测 …… (164)
第一节 21 世纪大气物理与大气探测研究特点 …… (164)
第二节 地球观测系统与全球大气探测系统 …… (165)
第三节 若干重大的前沿研究课题 …… (168)

参考文献 …… (175)

第一章 序 论

大气物理学和大气探测学是大气科学的两个基础性的学科分支，其研究对象主要是环绕整个地球的大气圈。由于大气物理与大气探测研究之间的密切依赖关系，本书把它们融为一体。本章作为本书的序论，主要论述大气物理与大气探测学的主要研究内容与特点（第一节）及其发展历史（第二节）；大气成分组成和垂直分层特征（第三节）。

第一节 大气物理与大气探测学的研究内容与特点

大气物理学主要研究地球大气参数、大气现象和过程的物理性质及其变化规律。研究内容非常广泛，有很多子分支。如研究大气辐射特性和辐射传输过程的大气辐射学，研究云雾降水形成过程以及人工影响天气的云雾和降水物理学，研究大气中声、光、电现象的大气声学、大气光学和大气电学，研究大气中各种热力过程的大气热力学，研究中层（或高层）大气中各种物理现象和过程的中层（或高层）大气物理学，研究大气边界层中物理现象和过程的大气边界层物理学，研究大气遥感原理、信息反演技术和应用的大气遥感学等等。大气物理学所研究的大气参数主要是它们的物理特性，如大气的电场特征、云和气溶胶的谱分布、折射率和粒子数密度、大气透过率、气体分子和气溶胶等各种粒子的辐射参数特性等等。

大气物理学广泛应用近代电磁学、力学、热力学与统计物理学、光学与量子力学的理论、方法和研究成果，结合地球大气的自身特点，理论与实践相结合，研究大气中流体运动、声光电现象、物质相变过程、大气辐射及其气候效应、大气湍流等。实际上，大气物理学可视为应用物理学的一个分支。

大气探测学是大气科学的另一基础性的学科分支，主要研究大气状态和过程的信息探测技术、观测方法和信息处理技术。探测的对象包括地面和高空的大气状态和过程参数。地面常规气象观测的主要内容是器测温、湿、压、风等气象要素和目测（或器测）各种天气现象。这些天气现象包括能见度、云量、云况和云高、沙尘暴等。用各种飞行器携带的仪器探测高空气象要素和状态参数是高空气象观测的主要课题。随着科学技术的进步，无线电、微波、红外、激光、计算机和卫星等技术的引进，大大地提高了大气探测的自动化水平和效率，已使人们能在短时间获得大范围空间内的三维气象信息，大大促进了气象业务和研究工作的开展。现在已经形成了世界范围的常规气象观测网，进行日常气象观测，主要为日常天气预报、监视灾害性天气、积累气候资料服务。除了常规气象观测网外，现在还有臭氧监测网，大气本底观测站等国际性的大气探测网。随着大气遥感等新大气探测技术的不断发展与应用，定量化的信息处理与反演方法变得越来越重要，成为大气探测研究的一个重要内容。

大气探测在大气科学的发展中占有重要的地位。大气现象和过程千变万化，影响因素极其复杂，整个地球大气好像是一个巨大的实验场，组成从局地到全球的探测网，准确、及时、完整

大气探测三性
准确 代表 可比较性

地获取气象资料，进行分析是大气科学发展的主要途径与方法。大气科学研究中许多重大的理论突破和新发现都建立在大气探测提供的观测资料的基础上。不断发展大气探测新技术，以满足大气科学发展和人类社会发展不断提出的新要求，是现代大气探测的重要使命和前沿研究方向。

虽然大气探测学和大气物理学具有不同的研究对象、目的和方法，但在大气科学长期发展的历程中，这两个学科的联系非常密切。人类对大气的认识是从眼睛观测获得的关于天气现象的感性知识开始的，大气探测不仅为大气物理研究提供各种实验探测手段，而且其观测结果为大气物理研究提出各种新问题，是大气物理新发现的源泉和理论依据。另一方面，大气物理学的研究问题和成果又为大气探测技术的发展提供设计要求、原理依据和基础。此外，有些研究内容，如大气遥感，从这一研究所涉及的辐射和传输物理机制以及信息提取方法，它可归于大气物理学研究内容，而从研究目的和探测技术的角度，它又可归于大气探测学。因此，在关于大气物理和大气探测的两种著作中，通常都有大气遥感部分。也正是由于大气物理学和大气探测学的密切联系，本书把它们融为一体。

大气物理和大气探测学作为大气科学的基础学科，通过对大气特征参数的系统、连续的探测和对大气现象物理本质的揭示与深入认识，不断提高天气预报、环境与气候变化预测、航空气象保证、人工影响天气的水平，为人类社会的进步和发展服务。大气科学的许多重大突破和发现都是在大量的气象观测事实的基础上获得的。例如，正是基于高空气象观测资料，气象学家罗斯贝在20世纪30年代提出著名的大气长波理论。此外，气象学家也越来越认识到正确处理大气中的物理过程对数值天气预报和气候变化预测的重要性。实际上，近年来大气物理学的研究成果越来越深入地应用到这些预报或预测模式中，这些模式中的辐射模式就是一个典型的应用例子。辐射问题涉及整个地气系统的能量收支，但在早期的天气预报和气候预测模式中对辐射的处理是很粗糙的。大气物理学家和气象学家都认识到了这个问题的重要性和紧迫性。于是大气物理学家发展了适用于气候模式的各种辐射传输模式，并与气象学家一道为在气候模式中应用这些成果而不断努力。这个过程也极大地推动了大气物理学关于大气辐射传输的研究。因此，大气物理和大气探测学必须密切结合大气科学发展中提出的重要问题和前沿研究方向，才具有前进的生命力。

第二节 大气物理与大气探测学的发展史

本节首先介绍大气物理与大气探测学的发展史，接着回顾我国近代关于大气物理与大气探测的研究进展。

一、大气探测学的发展史

了解

在大气科学的发展过程中，大气探测起到了十分重要的作用。下面按大气科学的不同发展时期，叙述大气探测的发展过程和贡献。

从古代到16世纪中期，是大气科学的萌芽时期，这时人类对天气的了解还停留在感性认识阶段，那时的探测手段仅是人的眼睛和少数定性的探测仪器。由于人类的生产和生活与自然界中的大气现象有着密切的联系，因此人们早就开始了对天气现象与物候的目测。早在3000

多年前，我国殷墟甲骨文中就有不少关于天气现象的记载，如雨、雪、雹、雾、虹、雷电等，这些原始阶段的大气探测结果，都靠单纯的目测。在这些观测的基础上，我国古代人民还归纳出了一些民间的天气和气候谚语，我国的廿四节气就是这种观测的成果之一。

由目测发展到一些简单的原始器测早在公元前二世纪就开始了，那时我国就根据木炭重量的变化和琴弦的伸缩来测量大气湿度。我国汉朝时发明了鸟形风向器。到明永乐末年，我国有了世界上最早应用的雨量器。16 世纪以前，我国在大气探测方面是走在世界前面的。

近代的大气探测始于 16 世纪末。它的一个重要标志是从原始、零星的目测和定性器测逐步发展到全球范围的、系统、连续和定量的大气探测。这一发展过程可分为三个阶段，即地面气象要素探测系统发展阶段，高空气象要素探测系统发展阶段和大气遥感时代。这三个发展阶段对整个大气科学的发展有极其重要的意义，因此本书称之为大气探测史上的三次革命。

(一)地面气象要素探测系统的建立与发展

16 世纪末至 19 世纪末，大气探测技术在物理学的基础上得到了迅速发展，一系列大气探测仪器先后发明出来并投入实际应用。1593 年意大利人伽利略发明了世界上第一个温度表，它属气体温度表一类。在这一发明的基础上，1665 年波义耳研制成功了酒精温度表。1643 年，伽利略的学生托里拆利，发明了水银气压表。正是对真实大气压的定量探测使人们开始认识到了天气状况与气压变化之间的密切关系，即气压的下降往往预示着坏天气的到来，而气压的升高意味着天气变晴的趋势。

温度表和气压表的发明具有重要的意义，它使定量测量气象要素成为可能。再以后，风速表、毛发湿度表也相继问世。1783 年，瑞士的德索修尔发明了毛发湿度表。至 18 世纪末，人类已相继发明了一系列测量大气温、压、湿、风四大气象要素的仪器，从而能够定量地测量这些重要的气象要素，人类也开始有了连续的气象仪器观测记录。

在大气探测技术迅速发展的同时，从 18 世纪 20 年代开始，英、俄等国相继建立了气象观测台站。随后人们发现，各种天气现象在广大的区域内有一定的规律性的联系，加上当时航海事业的发展又迫切需要及时收集大范围的气象资料，以作出更准确的天气预报，这就提出了建立跨国气象台站网的要求。第一个跨国台站网于 20 世纪初在欧洲应运而生，随后，世界上许多国家都建立了气象观测台站网，形成了地面气象要素世界观测网。世界地面气象台站网的出现，积累了大量的气象资料，这才使得 20 世纪初，以皮叶克尼斯父子(Bjerknes. V 和 Bjerknes. J)为代表的挪威学派，有可能先后提出锋面理论和气旋波理论。这些宝贵的历史观测资料也为现在的环境与气候变化研究提供了极为重要的科学依据和基础。因此，把世界地面气象要素探测系统的建立称为大气探测史上的第一次革命，它包含两个主要的成就，一是温、湿、压、风等地面气象要素探测仪器的发明与应用，二是世界地面气象台站探测网的建立，它对大气科学的过去、现在和将来都有重要的意义。

(二)高空气象要素探测系统的建立与发展

20 世纪是大气科学作为一门独立的学科飞速发展的时期。大气探测也同时取得了很快的发展，从地面常规气象观测站网的建立开始，一直发展到现今的全球综合观测系统。在这一时期中，大气探测的发展对大气科学的促进作用十分明显，大气探测本身逐步发展成为一门基础坚实、技术先进、探测手段众多的学科。高空气象要素探测系统的发展与建立是这一时期大气探测发展的另一次革命。

大气中各种天气现象和过程非常复杂，不仅依赖于地面的大气要素，而且和高空的许多大气参数密切相关。没有高空气象要素的观测资料，天气预报是不可想象的。20 世纪初开创的高空气象探测技术正是为了满足大气科学发展这一需要而应运而生。当时工业革命和科学技术的迅速发展和成果为大气探测技术的这一发展创造了条件。

到 20 世纪 20 年代末，随着无线电技术的发展，法国、苏联、德国、芬兰等国都开始研制无线电探空仪，大力发展高空气象要素探测技术，探测地面至 20～30 km 高度的气象参数，大气探测进入第二个发展阶段。40 年代中期，气象火箭的探测把探测高度进一步提高到 100 km。

随着高空气象探测系统的建立，20 世纪 30 年代开展了高空气象观测业务，并积累了大量高空气象资料。正是基于这些资料，美国气象学家罗斯贝提出了大气长波理论，开创了三维空间的天气分析。对云雾进行的一系列高山和飞机观测，又使瑞典科学家贝吉隆有可能提出著名的冰水转化的冷云降水理论，并成为以后人工降水的重要理论基础。大气科学发展史中这几个重大事例充分反映了大气探测的重要性。

(三)大气遥感时代

大气探测的第三阶段，即第三次革命，是大气遥感时代。早期的大气遥感活动可以追溯到 20 世纪初。早在 1902 年 Langley 开始应用光度计探测太阳的直射光强，来遥感大气透明度和大气光学厚度。这一经典的遥感方法，现称为 Langley 方法或长法，一直沿用到现在，是遥感大气柱气溶胶光学特性的一个可靠而又经济的常用方法。第二次世界大战期间，一些国家还研制成功了早期气象探测雷达，用于探测云和降雨等。但是，大气遥感作为一门系统的新兴学科和大气探测新时代的开始，还是 20 世纪 60 年代以后的事情。1960 年 4 月美国发射的第一颗气象卫星泰罗斯-1 号，是开始大气遥感新时代的一个象征性标志。依据不同的工作平台，大气遥感分为地基大气遥感、机载大气遥感和空间(含卫星)大气遥感。大气遥感，特别是空间大气遥感，不仅从根本上扩大大气探测至全球范围，而且大大提高了对大气参数和过程探测的连续性与空间分辨率。空间大气遥感的基本目的是探测全球空间的气象要素和大气过程。

自 20 世纪 60 年代大气遥感兴起之后，大气遥感的新技术、新原理和新方法层出不穷，应用领域不断拓宽，一系列气象卫星、大气探测卫星的相继发射，大气探测取得了前所未有、日新月异的大发展，开创了从宇宙空间观测全球大气的时代。现正朝着建立以常规探测为基础、以气象卫星为骨干的全球综合观测系统的方向迈进。全球综合观测系统包括：卫星、火箭、雷达、飞机、船舶、定高气球、海洋浮标和地面常规观测网等。

二、大气物理学发展史

了解

在自然界中，为什么会出现雷鸣电闪、狂风暴雨、云雾冰雹、冰雪霜露等千变万化的自然现象，从古代起就引起人们的注意与兴趣。但在 18 世纪以前，由于当时科学发展水平的限制，人们还不能对这些复杂的自然现象给予科学的解释。大气物理学真正作为一门近代科学，应用物理学原理去阐明自然大气现象的本质，则开始于 18 世纪中叶，并可分为两个发展阶段。第一个阶段从 18 世纪中叶至 20 世纪初，是近代大气物理学的起始阶段。在这个阶段，物理学家对大气科学的发展起了重要的理论奠基作用。到了 18 世纪中叶，近代物理学和近代数学都取得了迅速发展，一些物理学家开始应用物理学理论和成果来解释大气中的自然现象。1752 年，美国富兰克林(B. Franklin)第一次用风筝探明雷击的本质就是电。1871 年，英国物理学家瑞利

(Rayleigh)建立了大气分子散射理论,科学地解释了天空蓝色的现象。1908 年,德国物理学家米(G. Mie)应用电动力学的理论和方法,建立了球形大粒子的电磁散射理论。这二个理论与物理学家普朗克和基尔霍夫开创的辐射定律与光谱量子理论一起,奠定了现代大气辐射学、大气光学和大气遥感研究的理论基础。1880～1881 年间,英国物理学家爱根(J. Aitken)等指出了凝结核在雾滴形成中的重要作用,开始了近代云雾物理的研究。

第二个阶段是从 20 世纪 30 年代至现在,是大气物理学的迅速发展的阶段。大气科学中一些重大实际应用问题的需要大大加速了这个发展过程。

在 20 世纪 30 年代,基于在高山和飞机上对云雾进行的大量观测资料,瑞典科学家贝吉隆等人提出了著名的冰水转化的冷云降水理论,奠定了人工降水的理论基础;在 40 年代,美国物理学家兰格缪尔(Langmuir)等人关于干冰与碘化银的人工冰核作用的实验室发现,促使云和降水物理以及人工影响云雨的研究获得了新的重要发展。

从 1950 年代开始,大气辐射传输问题日益引起大气物理学家的重视。1960 年钱德拉塞哈(S. Chandrasekhar)建立了大气辐射传输的基本方程。

1960 年代以来,由于人类的生产和生活活动等,大气中人为排放的气溶胶粒子和微量污染气体大量增加,并导致土地、河流污染等,对生物圈和人类造成严重影响。为了充分掌握关系到人类社会发展的大气环境演变规律,大气边界层与太气湍流的研究就成为现代大气科学的一个主流之一,并促进了大气物理与大气化学的有机结合。

1960 年代以来,随着计算机技术和卫星技术的迅速发展与日益广泛的应用,大气物理学研究另一迅速发展的领域是大气辐射与大气遥感研究。同时,气象卫星的兴起,遥感技术的飞速发展以及气候变化研究的需要,大大推动了大气辐射和大气遥感原理与反演理论的研究,并形成了大气信号与遥感物理学。

三、我国近代大气物理与大气探测研究

在古代,我们的祖先就发明了一些简单的大气探测仪器,那时我国在大气探测方面是走在世界前面的,风向计和雨量器等的应用都比欧洲各国早得多。但由于长期的封建统治,18 世纪以后的相当长一段时间内,我国的大气探测研究明显地落后于迅速发展的世界步伐。20 世纪的前 50 年,我国开始了现代气象观测网的建设,但由于战乱频繁,现代大气探测事业的发展还比较缓慢,气象台站稀少,基本上没有我国自主的大气探测技术,各种现代气象探测仪器都依靠进口。

1949 年新中国成立后,我国的气象事业获得了迅速发展,气象台站已由 1949 年的 72 个发展到 1988 年的 2609 个,气象站网的密度达到国际中上等的水平,台站的绝大多数气象观测仪器已能自己制造。特别是 1980 年代以来,我国开始发展自动化的气象台站观测网,大力发展卫星遥感大气气象要素业务应用,大力在一级台站配备新一代的天气雷达等现代化的气象观测仪器,逐步迈向世界气象观测的先进行列,为我国的气象预报服务,为大气科学的发展作出日益重要的贡献。

我国近代大气物理学起始于 20 世纪 30 年代。从那时至 1949 年,是我国近代大气物理学研究的始创时期,在我国近代气象学家创始人竺可桢的积极倡导,在叶企孙、吴有训、严济慈等老一辈物理学家们的热心培植下,我国大气物理研究开始萌芽,并不断发展,赵九章、顾震潮、

叶笃正等我国大气科学领域的开创者们为这一研究都做出了重要贡献。在这一时期，大气物理研究在整个气象研究中所占比重还较小，研究领域也较窄。

我国大气物理研究的迅速和全面的发展还是1949年(特别是1958年)以后的事。在新中国成立的初期，我国的大气物理研究主要集中在臭氧观测、能见度观测、闪电光谱、近地面层大气结构等方面。1958年以后，由于农业生产对人工降水的需要，全国开展了大规模人工影响天气的试验，加速了我国云雾降水物理的创建，在几年时间内，全国范围内初步形成一支科研队伍，全面开展了云降水宏观与微观结构的高山与飞机观测、云降水动力学、云降水微物理学以及雷雨云物理研究，并取得了重要的成果。60年代开始，由于我国核技术发展与工业建设的需要，带动了我国大气边界层物理与大气湍流的飞速发展；由于我国卫星以及航空技术与应用的飞速发展的需要，也由于气候变化研究和大气遥感发展的要求，大气辐射、大气中辐射传输规律及其辐射气候效应、大气遥感原理及信息提取技术等研究逐渐成为主要的研究方向，并取得了一系列重要的研究成果，迅速跟上了当代大气物理学前进的步伐。

综观国内外大气物理与大气探测发展的历史，和所有学科一样，科学发展和社会发展的需求是大气探测和大气物理发展的根本动力。

第三节 大气组成与垂直分层

一、大气

覆盖地球的大气圈，作为地球的一层气体屏障，从地面一直延伸到上千公里的高空。大气圈，连同水圈、岩石圈和生物圈是人类赖以生存的主要环境。

大气与我们的关系真是太密切了！正是有了大气，地球上的人类和各种生物才能呼吸到空气中的氧气而生存下来，才能免受星际空间射线和太阳紫外辐射的伤害；才能看到或听到千姿百态的大气声、光、电现象；才有常见的风、云、雷、电、雨、雪、冰雹等千变万化的天气现象和过程。

现代大气是在地球生命的形成和进化过程中逐渐形成的，其发展延续了四五十亿年。第一代大气是由宇宙空间中原始的氢气云团演变而来的。在这个云团中，轻的氢原子多数由于所受引力很小而逃逸了，余下的大部份物质是先前恒星爆炸中混进原始氢云里的物质，其中固态物质通过碰撞合并逐渐进化为原始地球，而气态物质如氢、氦、氖等就组成了第一代大气。在随后的不断冷却过程中，逐渐形成了薄弱的固体地壳，而其内部仍是高温熔岩，并因物质分解而生成大量气体。这些气体和细小微粒借助火山爆发而喷射到大气中，构成了第二代大气，其主要成份是氮、二氧化碳、甲烷、氮和水汽。第二代大气中没有氧气和臭氧，太阳紫外辐射绝大部分直射到地面，把水汽分解成氢和氧，从此地球大气才有了对生命的存在与进化极为重要的氧分子。这种分解过程极为迟缓，起初大气中氧含量十分微少，但却活跃地参与了地球生命起源的前期演化。地质学家研究表明，在3亿至2亿年以前，植物生命的原始形态已发展到开始通过光合反应释放极少量的氧，并认为早期的生命形式是在液态水环境中发展的，这个环境位于水面以下一定的深度，既可避开致命的太阳紫外线，又能接受光合作用所需的可见光辐射。当大气中氧逐渐增加时，就导致了高层大气中臭氧层的形成，并逐渐发展到能够吸收大部分太阳紫

外辐射，促使植物的生存环境向水面扩展，光合作用也由于吸收更多的可见光而大大加强，结果产生了更多的氧。在以后的生命进化过程中，绿色植物通过光合作用，在把水和二氧化碳转化为有机物的同时，大量地产生氧气，成为地球大气中氧的主要来源，从而形成了现代大气。

现代大气是以氮、氧、氩为主的多成分混合气体，分子数密度随高度衰减，在标准状况下近地表的干燥空气，每升重 1.293g。大气总质量约 5.3×10^{18} kg，约占地球总质量的百万分之一。大气总质量的 99.9%集中在 48 km 以下。大气不仅随地球而转动，而且相对于地壳，又有复杂的运动。由于太阳光照和地球表面性质等自然条件的不同以及人类活动的不同影响，大气的成分、物理性质和运动状态都存在着地区性的差异，但铅直方向的变化远比水平方向的变化大。

地球大气经历了一系列复杂的演化过程，才形成了现在这种特定的大气组成、层次结构和物理属性。下面，分别介绍地球大气的组成和垂直分层。

二、大气组成成分

地球大气是由多种气体以及飘浮在其中的固态、液态等颗粒物质组成的。气体成分有氮、氧、氩、二氧化碳、水汽、臭氧、氢、氦、氖、氪、氙等。颗粒物质有尘埃、烟粒、盐粒、水滴、雾、云滴、冰晶、花粉等各种有机物粒子等。

大气中任何高度上各种气体成分的混合比例取决于分子扩散和湍流混合两个物理过程。在 110 km 以上，分子扩散是主要的，使得重力场中空气粒子数密度随高度递减。粒子的质量越大，重力作用越显著，粒子数密度随高度递减也越快，使得轻的气体在较高的高度上占有较大的比例，并由此造成干空气分子量随高度减小，也因此称 110 km 以上的大气为非均质层。在85 km以下的大气层内，湍流混合成为主导的物理过程，气体混合均匀，大气组成与高度基本无关，因此，这一层称为均质层。从 85 km 至 110 m，是从以湍流混合为主到以分子扩散为主的过渡地带。对不含水汽的干空气，其平均分子量在均质层内约为 28.96，而在非均质层内随高度的增加而减小。在 90 km 以上，大气的主要成分仍然是氮和氧，但由于太阳紫外辐射的照射，氮和氧已有不同程度的离解。在 100 km 以上，氧分子几乎已全部离解为氧原子。到 250 km 以上，氮也基本离解了。到 1000 km 以上，空气稀薄到接近真空。

地球大气层是会“漏气”的，但漏出去的主要是最轻的分子。由于地球引力场的作用，地球上的物体只有当它向上运动的初速度超过“逃逸速度”，即 11.2 km/s 时才能飞向宇宙空间，不再返回地球。由于氧和氮分子相对比较重，故只有很少一部分能达到逃逸速度。氧和氮从最初形成到现在并没有从大气圈跑掉多少。氢和氦容易到达逃逸速度，因此，今天地球大气中，它们的含量极低。

气象上，把不包含水汽与气溶胶等粒子的大气称为干洁大气，简称干空气。大气中还悬浮着大量固体和液体粒子。通常将半径小于十几微米的固态微粒叫做大气气溶胶，其他的粒子主要是雾滴、云滴、冰晶、雨滴以及冰雹、霰和雪花等固态降水粒子。

下面主要论述干空气的组成以及水汽和气溶胶粒子的特性。云雾和降水粒子的特性将在第三章中予以论述。

(一)干洁大气的组成

表 1.3.1 给出干空气的主要组成成分以及它们的分子式、体积百分比和分子量。如表所示，干空气的成分可分为两类。一类是常定成分，主要有氮、氧、氩、氖、氦、氪与氙，其中以氮、

氧、氩为主，约占大气总体积的 99.96%，这类成分在大气中的含量随时间与地点的变化很小，其体积比在 90 km 以下的变化是很小的。另一类是可变成分，如二氧化碳、一氧化碳、甲烷、氧化氮物、臭氧、二氧化硫、氨与碘等，其含量随地点与时间都有显著变化。可变成分在干洁大气中所占比例不到大气总体积的 0.1%，但它们中一部分对地气系统辐射收支、气候变化等的影响非常重要，还有一部分对人类健康有直接的伤害。因此，对这些成分的变化趋势下面还要讨论。

表 1.3.1 干洁大气的基本成分(取自周秀骥等,1991)

	气体	分子式	体积百分比含量	分子量
常定成份	氮	N_2	78.0840	28.0134
	氧	O_2	20.9476	31.9988
	氩	Ar	0.934	39.948
	氖	Ne	0.001818	20.183
	氦	He	0.000524	4.0026
	氪	Kr	0.000114	83.8
	氙	Xe	0.87×10^{-7}	131.3
可变成份	二氧化碳	CO_2	0.0322	44.00995
	一氧化碳	CO	0.19×10^{-4}	28.01055
	甲烷	CH_4	1.5×10^{-4}	16.04303
	臭氧	O_3	0.04×10^{-4}	47.9982
	二氧化硫	SO_2	1.2×10^{-7}	64.0628
	一氧化二氮	N_2O	0.27×10^{-4}	44.0128
	二氧化氮	NO_2	1×10^{-7}	46.0055
	氢	H_2	0.5×10^{-4}	2.01594
	碘	I_2	5×10^{-7}	253.8088
	氨	NH_3	4×10^{-7}	17.03061

大气中氮约占大气总体积的 78%。氮的来源很多，腐烂的植物、树叶和动物都会排放出氮。地球通过不同方式，如火山爆发等把大量的氮排入空气。闪电过程也能产生氮化合物。

地球大气中的氧气是人类赖以生存的物质基础。大气中的氧主要有两种来源：水的离解和植物的光合作用。水的离解要吸收紫外辐射，光合作用要吸收可见光辐射。地球大气中的大部分氧是由光合作用产生的。离解反应作为大气中的氧的来源还是一个有争议的问题，反应速率存在着明显的不确定性，它取决于与之竞争同一紫外辐射的其他光化学反应，而且氧的生成率还依赖于反应中产生的氢向空间的逃逸率。

大气微量气体中，有一类称为“温室气体”。这类气体，如二氧化碳、甲烷等，对地球发射的长波辐射具有强烈或重要的吸收，而对太阳辐射高度透明，因而对地表有保温作用，称为“温室效应”。还有一类称为“污染气体”，对地球的生态环境有不同程度的危害。大气中主要污染物，目前已引起人们注意的不下百十种，对人体威胁最大的是煤粉尘、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化

合物、硫化氢、氨和放射性物质等。下面主要介绍对气候变化和环境污染有重要影响的微量气体成分。

二氧化碳(CO_2):大气中的二氧化碳含量主要受植物的光合作用、动物的呼吸作用、含碳物质的燃烧以及海水对它吸收的影响。在高度 90 km 以下,平均体积混合比约为 0.03%;在 90 km 以上,含量大大减少。在人烟稠密的工业地区,CO_2 含量较高,可占空气体积的 0.05% 以上;在农村,含量则大为减少。由于工业的发展、煤和石油等化石燃料的增加、森林覆盖面积的减少,二氧化碳在大气中的含量有明显增加的趋势。根据冰川中气体取样分析结果,1750 年左右,全球平均 CO_2 浓度只有 280 ppm,但是 200 多年以来,其含量有逐年增加的趋势。1890 年二氧化碳的含量(体积比)约为 0.0296%,1978 年已增至 0.0332%。由于二氧化碳在地球发射的电磁波能谱的峰值波段有丰富的吸收带,能强烈吸收地面辐射并发出长波辐射,因而是大气中最重要的温室气体,对大气的加热起最重要的作用。二氧化碳含量增加对气候变化的影响,已引起广泛的重视。

臭氧(O_3):大气臭氧主要分布在 10～50 km 的中层大气内,其峰值在 15～25 km 附近。这一层臭氧通常称之为臭氧层,其形成主要是由于太阳紫外辐射的作用,使氧分子分解为氧原子,而后由氧原子和氧分子化合而成臭氧分子。这层臭氧能强烈地吸收太阳紫外辐射,对大气有增温作用,导致平流层内温度随高度的递增趋势,并保护地面上的生物免受紫外线的伤害。对流层大气中的臭氧对整层大气臭氧含量的贡献不到 10%,但其温室效应不可忽视。在标准状况下,整层大气臭氧的平均厚度约为 3 mm,变化范围约在 1.5～4.5 mm 之间。

自 1985 年发现南极臭氧洞以来,臭氧变化问题已引起人们的高度关注,保护平流层臭氧层成为人类的共同使命。据研究,人类皮肤癌病例的数量与波长为 280～320 nm 的紫外辐射的强弱成正比,但是臭氧层放过的少量紫外辐射对生物不仅无害,反而有益。空气中有少量的臭氧,起着净化空气和杀菌的作用。

由于大气环流和日照等条件的不同,大气臭氧有明显的地区和季节变化。图 1.3.1 给出赤道、中纬和高纬地区典型的臭氧浓度的高度分布。如图所示,大气臭氧含量的峰值高度约在

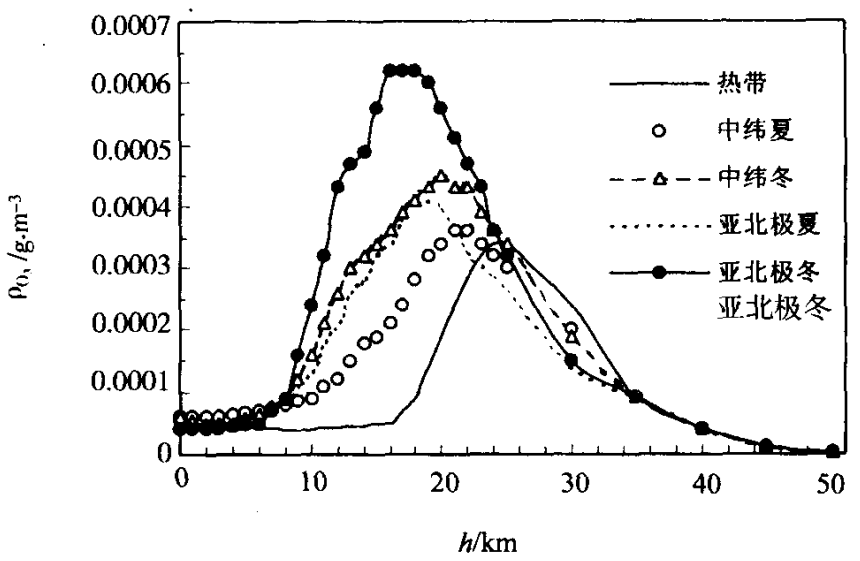


图 1.3.1 赤道、中纬和高纬地区典型的臭氧浓度(ρ_{O_3})的高度分布

20～25 km之间变化，纬度越高，峰值高度越低，冬季比夏季的峰值高度稍低，但含量较大。

甲烷(CH_4)：甲烷是大气中另一种重要的温室气体。根据冰核中气体取样分析，在300多年以前，大气中CH_4的平均含量只有0.7×10^{-6}，而到1980年已增加到1.56×10^{-6}，约为前者的2倍。CH_4在大气中的生命约为7年，主要来源于稻田、天燃气、工业废水和污染以及沼气。许多观测结果表明，近代大气中的CH_4含量呈明显的逐步增长的趋势，年增长率约为0.75%，北半球的CH_4含量比南半球大，其随纬度的变化也较明显，而南半球的分布则比较均匀。

氯氟碳化物(CIFCs)：近代大气中氯氟碳化物含量的飞速增长主要由于制冷设备、电冰箱与香雾剂的大量应用所造成的。这类气体主要是氟利昂-11(F-11)和氟利昂-12(F-12)二种成分。它们在对流层中非常稳定，与其他大气成分不发生化学反应，它们中一部分进入平流层，起破坏臭氧层的作用。由于大气环流输送的结果，F-11与F-12在全球的分布比较均匀，北半球比南半球略高一些。由于氟利昂本身显著的温室效应以及对大气臭氧的严重破坏，如何限制氟利昂向大气排放已成为国际性的政治和经济问题。

二氧化硫(SO_2)：是一种无色的、具有令人窒息气味的气体。二氧化硫主要来源于人类活动，如工业、家庭中矿物燃料的燃烧等，因此，在工业污染严重的地区，二氧化硫含量较高。全世界每年排入大气中的二氧化硫约为1.46×10^{11}kg，是一种危害相当大的污染物，是空气污染的主要指标之一。二氧化硫有很强的腐蚀作用，大气中的二氧化硫经氧化后变成三氧化硫，其毒性比二氧化硫大7倍。三氧化硫与大气中的水汽或水反应可生成硫酸。在酸雨形成、影响大气能见度和地气系统的能量收支等方面，二氧化硫都扮演着一个非常重要的角色。

硫化氢(H_2S)：是一种无色，有臭蛋味的有毒气体。大多来源于炼油、炼焦、人造丝、硫化染料、橡胶等工业。土壤和水域中也有大量硫化氢进入大气层。硫化氢在大气中含量一般不高，通常城市大气中硫化氢含量在一亿分之一左右。

一氧化碳(CO)：是一种无色无味的气体，浓度高时有毒性。一氧化碳主要是人类生产和生活中燃料燃烧产生的。全世界每年排入大气的一氧化碳约2.2×10^{8}t，是大气中含量最多的污染物。当空气中的一氧化碳含量超过十万分之一时，人就要开始慢性中毒，所谓的煤气中毒就是中了一氧化碳的毒。一氧化碳进一步氧化即成二氧化碳。

氧化氮(NO)和二氧化氮(NO_2)：氧化氮是一种无色无味的气体，而二氧化氮是一种红褐色的、有特殊气味的气体。两者都有毒性，但二氧化氮的毒性是氧化氮的5倍。它们大多数来源于人类活动。燃料燃烧时，空气中的氮和氧反应生成氧化氮。制造硝酸和大量使用硝酸的工厂、汽年和飞机排出的废气中均含有大量的氧化氮和二氧化氮。全世界每年排入大气的二氧化氮约0.53×10^{8}t。氧化氮在大气中可氧化为二氧化氮。氧化氮是原生污染物，二氧化氮就是次生污染物。当氮氧化合物和碳氢化合物共存时，经太阳紫外辐射的照射，会发生一种光化学反应，产生含有多种强氧化剂的次生污染物，称为光化学烟雾。当光化学烟雾在空气中的浓度达到百万分之几时，便会对眼睛、鼻、气管和肺部产生刺激，浓度更高时可以致命。

(二)水汽(H_2O)

与氮、氧相比，大气中所含水汽的百分比很小，约占空气的0.1%～4%，但水汽在天气过程、气候变化、地气系统的能量交换和水循环中作用非常重要。如果没有水汽，那么云、雾、雨、雪等天气现象也就绝迹了。水汽的临界温度比较高，约647.2K，临界压力约217.7大气压，故它是在大气温度变化范围内唯一可以发生相变的成分。此外，水汽也是一种重要的温室气体。

水汽是大气中变化最活跃的成份，它随着温度、气压、时间、空间具有剧烈的变化。最暖的大片水源是造成大气水汽含量最高的原因。极区的冬季，水汽含量极低。地球表面水汽的变化范围将近 5 个数量级。图 1.3.2 给出赤道、中纬和高纬地区气候平均的水汽含量的高度分布。如图所示，热带地区对流层下部的大气水汽含量最大，大致为标准大气的 3 倍；在中、高纬度地区，夏季低层(2 km 以下)大气的水汽含量比冬季约大 3 至 4 倍；水汽绝大部分集中在对流层下半部，随高度而急剧递减，在 8 km 以上，水汽的含量通常要比地面小 100 倍以上。平流层中的水汽含量极其微小。

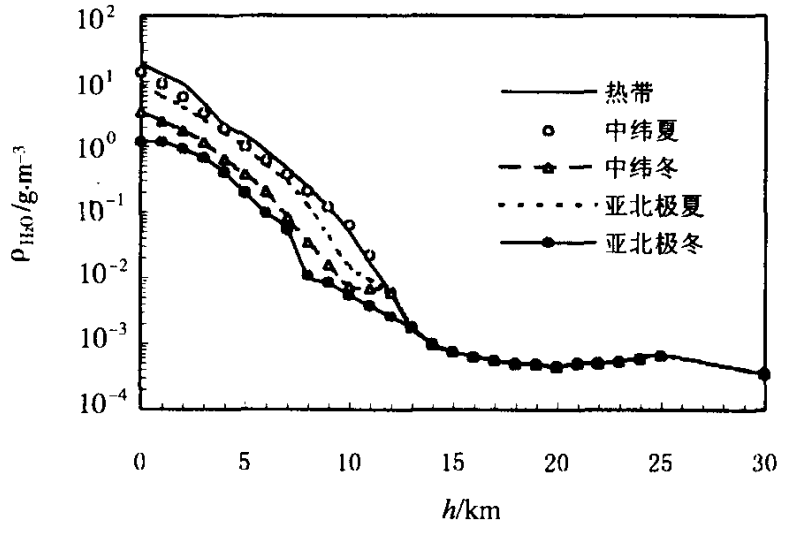


图 1.3.2 赤道、中纬和高纬地区气候平均的水汽(ρ_{H_2O})高度分布

大气中的水汽来自江河、湖泊、海洋的水分蒸发，植物的散发，以及其他含水物质的蒸发。所以高度越高，空气中的水汽含量一般越少。

(三)大气气溶胶

大气气溶胶是指悬浮在大气中、半径小于十几微米的微粒。大气的许多现象和过程都和它密切相关，如大气能见度、云雾形成、臭氧光化反应、辐射传输衰减等。它在环境与气候变化研究、空间对地遥感的大气订正等都有重要意义。

大气中的气溶胶是由自然过程和人类活动两部分所造成的。自然气溶胶包括火山尘埃、宇宙尘埃、海水溅沫、花粉与种子、地面尘埃、沙尘暴粒子等；人工气溶胶是由人类的生产和军事活动、日常生活等直接排放到大气中的各种粒子形成的。

大气气溶胶按其大小可分为 3 种。半径小于 0.1 μm 的叫爱根核，半径在 0.1 到 1.0 μm 之间的叫大核，而半径大于 1 μm 的叫巨核。那些对水汽凝结成为云雾粒子起凝结核作用的气溶胶粒子称为云凝结核，它们通常是小于 1 μm 的粒子(爱根核和大核)。粉尘也属气溶胶粒子，主要是由人类工业活动引起的。全世界每年排入大气中的粉尘约 1×10^8 t，占污染物总质量的 1/6。粉尘对呼吸系统有危害，其中尺度为 0.5～5 μm 的粒子，危害最大。

气溶胶的主要物理特性参数是粒子数浓度、谱分布、折射率和形状。在辐射传输中常用的气溶胶消光系数、散射相函数和一次散射反照率等光学参数均可由上述的气溶胶物理参数通过 Mie 散射理论计算求得。在不同地区，粒子的数浓度有很大差别。城市地区的数密度比极地

或背景值可以大 1 万倍以上。图 1.3.3 给出气溶胶粒子浓度随高度的典型分布。如图所示，对流层内气溶胶粒子浓度一般随高度按指数减少，到对流层顶处为最小，这一特点归于重力沉降作用。在平流层中，粒子数密度通常出现新的峰值，峰值高度约 20 km 左右，粒子尺度集中在 0.1～1 μm 之间。平流层气溶胶也称荣格(Junge)层，比较稳定。在火山喷发后，大量的火山灰粒子和可以转化为气溶胶的气体随强烈的上升气流进入平流层，平流层粒子浓度可增加 100 倍以上。

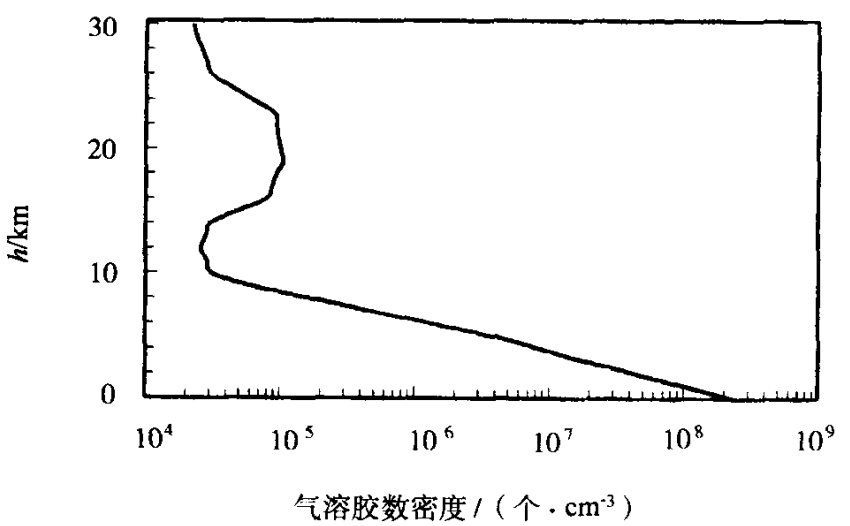


图 1.3.3 气溶胶粒子数密度的高度分布

比较典型的气溶胶谱分布有荣格(Junge)分布、对数正态分布和伽玛(Gamma)分布。

气溶胶的斩射率是描述气溶胶粒子光学性质的一个重要物理量，它是一个复数量，含实部和虚部。实部主要描述粒子的光散射特性，虚部则主要描述粒子对辐射的吸收性质，因此对研究气溶胶的辐射气候效应是特别重要的。气溶胶折射率决定于其化学组成。在红外波段，气溶胶折射率随波长的变化很大。但在可见波段，折射率随波长的变化较小，干气溶胶的实部一般在 1.5～1.6 之间变化，虚部在 0.0001 至 0.1 之间变化，随着相对湿度的增大，其实部和虚部值都一般变小。

大气气溶胶粒子的化学组成变化很大。主要有 5 类，即矿物质、海盐、烟煤、气体转换物或水溶性物质、火山灰。工业城市粒子大部分来源于城市污染气体的转换，其中主要是 SO，NO，NH 等污染气体转换成酸性粒子。大陆性粒子主要由地表与土壤矿物元素组成。海洋性粒子则主要由氯化钠、氯化钾、硫酸铵等吸湿性物质组成，都是水溶性物质。背景状态下平流层气溶胶粒子主要是硫酸和硫酸铵等。当有强烈火山爆发时，火山灰将成为平流层粒子的主要组成。

三、大气分层

整个大气圈，依据大气温度(热力性质)、电离状态、成分组成等随高度变化的特征指标，有不同的分层方法。

气象上，通常按大气的热力性质，即根据大气温度随高度的分布特点，把大气由地面向上分成对流层、平流层、中间层和热层。图 1.3.4 表示这些层的高度范围和垂直温度分布的通常特征。垂直气压分布也同时示于图中。

(一)对流层

如图 1.3.4 所示,对流层位于大气圈的最下部,其厚度在赤道约 17～18 km,在中纬度平均约 12 km,在极地约 8 km。虽然在对流层的某些高度范围内有时会存在温度随高度递增(逆温)的情形,但平均而言,平流层的温度随高度的增加而递减,递减率为6.5K/ km。这是对流层的一个最重要的热力特征,主要归因于太阳对地气系统的辐射加热过程。太阳辐射主要加热地面,地面的热量再通过传导、对流、辐射等方式传递给大气,因而近地面的大气温度较高,远离地面的大气温度较低。也正由于这一热力特征,对流层中对流运动从不停止,有时还非常强烈,这也是这一层之所以称为"对流层"的缘故。赤道地区热力对流强烈,因而对流层也较厚。大多数的云和天气系统都发生在对流层内。对流层同平流层之间的过渡区,厚度约几百米至一两公里,称为对流层顶。对流层顶附近温度递减率发生突变,温度随高度或基本不变,或稍有增高。

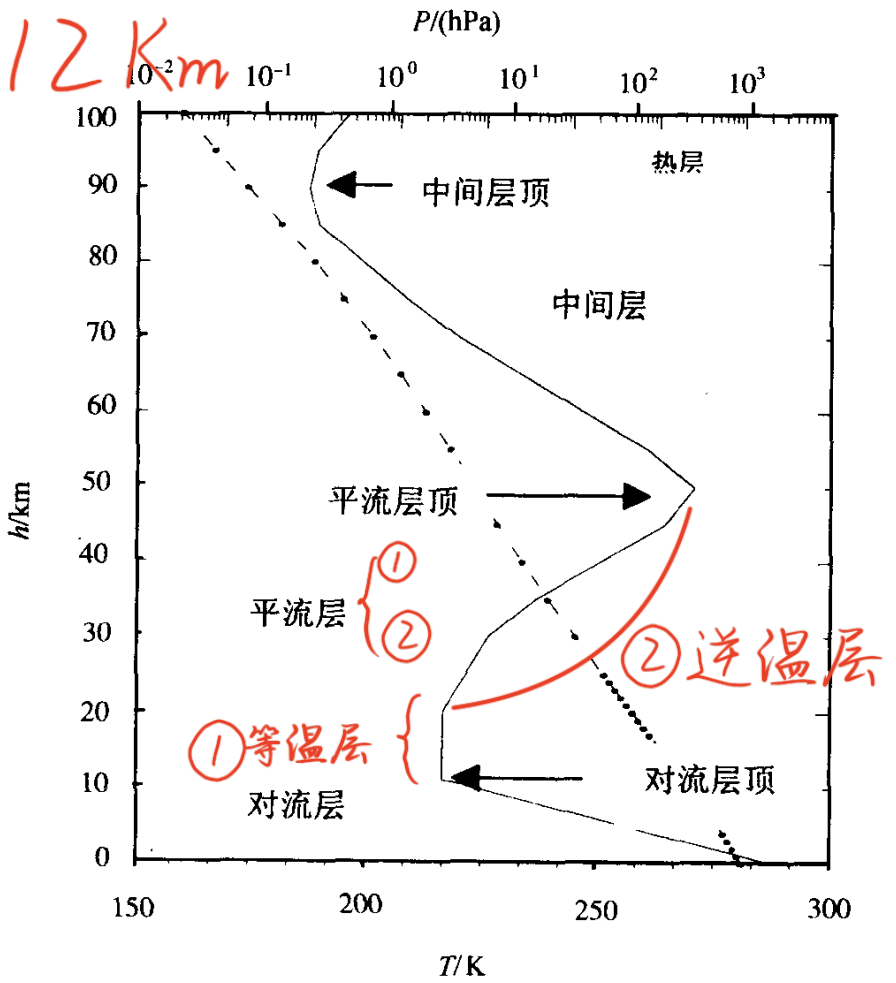


图 1.3.4 大气温度(实线)和压强(虚线)的垂直分布及其垂直分层

由地表到 1～2 km 的大气层称为行星边界层,是与地球生物圈和人类活动关系最密切的大气层,这里受地表影响和地气相互作用也最强。

(二)平流层

平流层从对流层顶至约 50 km 高度的大气层。主要由于大气臭氧对太阳紫外辐射的强烈吸收,平流层内温度随高度增加而增高,上半部的温度增高明显大于下半部,到平流层顶,温度可达 270～290 K。由于这一热力特征,平流层内空气主要作水平运动,对流十分微弱。大气气溶胶(包括火山气溶胶)进入平流层后,能长期存在,从而形成了一个平流层气溶胶层。在高纬地区(特别是在南极),冬季还可能存在平流层云,在破坏平流层臭氧的光化反应中起重要

作用。

在平流层下部，即对流层顶向上几公里内，除了温度突变特征外，水汽含量迅速下降，而臭氧含量却高速增加。表明这里的两层混合不充分。

(三)中间层

中间层从平流层顶至 85 km 左右的大气层。类似于对流层的情况，中间层内的温度随高度的增加而递减，而且递减率远大于对流层的情形。由于很大的温度递减率，中间层内垂直对流和湍流混合相当强烈，因而也称中间层为高空对流层。中层顶距地表80～85 km，年平均温度约 190 K。在高纬地区，有时还出现夜光云。平流层和中间层大气均属于中层大气范畴，其总质量约为整个大气总质量的 1/4。

(四)热层和外逸层

热层从中间层顶至 250 km(太阳宁静期)或 500 km 左右(太阳活动期)的大气层。由于气体直接强烈吸收 0.175 μm 以下的太阳辐射，这一层的温度随高度的增加迅速增高，可高达 2000 K，因此，称之为热层。温度不随高度的增加而增高的起始高度称热层顶，其高度在太阳宁静期约为 250 km，在太阳活动期可增至 500 km 左右。这一层处于高度电离的状态。

在热层之上直到 2000～3000 km 是大气的最外层，空气极端稀薄，一些高速运动的中性分子可摆脱大气重力场，向星际空间逃逸，因而常称为外逸层。

根据大气的电离特性，大气圈可分为中性层和电离层。中性层指从地表至 60 km 左右的大气层。中性层，一般情况下带电粒子很少，主要由中性气体组成。电离层指从 60 km 到 500 或1000 km的大气层，系由气体分子吸收了太阳 X 射线和紫外辐射电离而成。1000 km 以上，也存在电子和离子，但数密度已很小，分布也极不均匀。电离层能反射无线电波，对电波通信很重要。

大气物理和大气探测学主要研究对流层和中间层大气。

第三章　云(雾)和降水物理

相对暖而湿的空气上升凝结或冻结便产生了云,因此大气中的云是由小水滴和(或)冰晶粒子组成的。当云很低,其底部接触地面时就叫雾。当云中粒子长得足够大,空气浮力及垂直气流不再能够托住它们时,便下降至地面而成为降水。

多姿多彩、变幻莫测的云装饰了我们的天空。但长期的阴天和大雾天气影响我们的生活工作乃至情绪。降雨和降雪是广大地区生产生活用水的直接源泉,但短时间降水太多可造成严重的洪涝、雪灾或雹灾。

云和降水总是与一定的天气系统相联系的。任何尺度上的气候变化要影响全球云和降水量及其分布,而全球云和降水的变化反过来也要影响全球气候。

云和降水物理的研究虽然可以追溯到几个世纪以前,但其作为一门独立的学科大约是在20世纪的40年代,这与当时微波天气雷达、探测飞机的应用以及一些云室和高山云雾观测站的建立是密不可分的。20世纪40～60年代,云和降水的研究重点在于微物理学;其后,云的动力学研究也得到了深入的开展。在20世纪的后期,云和降水物理研究又进入了一个新阶段,其主要标志是:(1)有了更多更先进的探测手段,对多类云和降水开展了一系列外场综合观测分析研究;(2)在实验室内以高性能计算机为主要工具,开展了云和降水的微物理过程、动力过程及云与环境场相互作用等的数值试验及模式研究。

在本章第一节,首先介绍云和雾的分类及其形成条件;第二节描述云和降水的宏观与微观特征;最后一节简要介绍人工消雹和增雨的现状;而云和降水研究及人工影响天气及气候的前景展望放在第八章中。

第一节　云和雾的分类与生成条件

一、云的分类

从延绵几百、几千公里的大尺度层云到几十米、几百米的小云团,从近地面的低云(雾)到十来公里高度上的冰晶云,云在宏观大小形态及微观粒子的相态形状等方面,可谓千差万别。不同类型的云对应着不同的大气状况和天气系统,因此可以说云是天气状况的一个指示器。为了便于对云及相应的天气进行观测记录和研究,所以要对云进行分类。

有文献记载最早而又较系统的云分类,是由法国人 Lamarck (1802)和英国人 E Howard (1803)提出来的。他们把云分为四大类:卷云、积云、层云和雨云。后来,T Bergeron (1934)根据云的形态将云分为八类:积状云、波状云和层状云。显然,这种形态学分类也反映了云形成与发展的基本物理过程,因此到目前为止,仍在采用。

O. P. Кричак (1952) 从云的发生学出发将云分为五类:

(1) 规则上升云(卷云、卷层云、高层云、雨层云、高积云、层积云)；

(2) 非绝热冷却云(层云、层积云、高积云、高层云)；

(3) 热力对流云(积云、积雨云、堡状高积云、卷积云)；

(4) 动力对流云(积云、积雨云、层积云、碎积云、卷积云)；

(5) 平衍云和下沉云(荚状高积云、积云状层积云、向晚层积云、高积云、卷积云)。

这种分类法不仅比形态学分类要详细得多，而且更重要的是描写了云形成的基本物理过程。

在气象台站观测中，目前都采用国际云分类法，它按云的外形特征、结构特点和云底高度，将云分为三族(高中低)、十属和二十九类，详见下列国际云分类表(表 3.1.1)。各类云的详细描述请参阅王鹏飞等编译的国际和中国云图集。

表 3.1.1　国际云分类表

云族	云属		云类	
	学　名	简　写	学　名	简　写
低云	积　云	Cu	淡　积　云	Cu hum
			碎　积　云	Fc
			浓　积　云	Cu cong
	积雨云	Cb	秃积雨云	Cb calv
			鬃积雨云	Cb cap
	层积云	Sc	透光层积云	Sc tra
			蔽光层积云	Sc op
			积云性层积云	Sc cug
			堡状层积云	Sc cast
			荚状层积云	Sc lent
	层　云	St	层　云	St
			碎　层　云	Fs
	雨层云	Ns	雨　层　云	Ns
			碎　雨　云	Fn
中云	高层云	As	透光高层云	As tra
			蔽光高层云	As op
	高积云	Ac	透光高积云	Ac tra
			蔽光高积云	Ac op
			荚状高积云	Ac lent
			积云性高积云	Ac cug
			絮状高积云	Ac flo
			堡状高积云	Ac cast
高云	卷　云	Ci	毛　卷　云	Ci fil
			密　卷　云	Ci dens
			伪　卷　云	Ci not
			钩　卷　云	Ci unc
	卷层云	Cs	毛卷层云	Cs fil
			勾卷层云	Cs nebu
	卷积云	Cc	卷　积　云	Cc

对云的观测，要记录其云状、云量和云(底)高。对云状的观测，要参考云图，注意云状的连续演变，从外形特征、结构、色泽、排列以及伴随的天气等现象上总体分析判定。云量是指天空

视野被云所遮蔽的成数。全天无云，总云量则为 0；天空完全为云遮盖，云量记为 10；其余类推。云量观测不仅记录总云量，还要同时记录低云量。通常所说的云高，是指云底距测点地面的垂直距离。

二、云的生成条件

云形成和维持的条件从总的方面来说，就是有云气块或空气层必须达到或接近饱和。而空气饱和主要产生于空气上升绝热冷却或外来水分的添加（如湖面上蒸腾的雾汽）。单位体积空气在绝热上升过程中到一定高度所凝结出来的液态水质量（或称绝热含水量，记为 a_w），可以根据上升气流的露点温度、最终温度和空气密度计算出来，其计算公式是

$$a_w = 10^6 \rho (q_c - q_m), \tag{3.1.1}$$

式中绝对含水量 a_w 的单位是（g/m^3）；ρ 是空气密度（g/cm^3）；q_c 和 q_m 分别是凝结高度和云内任一高度的比湿。

除了空气绝热上升达到饱和并凝结成云外，有时两块温湿性质差别很大的气团混合，或空气因长波辐射冷却，也可以形成云雾。

总的说来，空气上升运动是形成云的主要因子。大气中上升运动的形式主要有：（1）由于地表受热不均匀和大气层结不稳定而引起的对流运动，由此产生的云属于积状云；（2）由于地形抬升作用而引起的上升运动，特别是当山脊与基本气流垂直时作用更明显，由此形成的云可能是积状的云也可能是层状云，统称为地形云，其位置移动性较小；（3）当气流经过不平坦地面或在阻滞层下所产生的波状运动，从而形成波状云；（4）由于气压场较强梯度区辐合所引起的大范围规则上升（运动垂直速度比对流上升速度要小 2 个量级以上），由此形成的云多以层状云为主，其范围与气旋、锋面或低压槽的尺度相当。

理论计算表明，洁净空气要达到很高的过饱和度才能发生凝结。而极高的过饱和在大气中是不存在的；但当空气中存在云凝结核（CNN）或冻结核时，空气一达到饱和甚至在接近饱和时就发生凝结或冻结，产生云粒子。在全球大部分区域，大气对流层中并不缺少云凝结核。大气中的许多气溶胶都可以充任云凝结核。

不同物理化学性质的云凝结核（固体或液体、带电或不带电、吸湿或非吸湿的、可溶或不可溶，尺度范围从 $10^{-1}\sim5\times10^{-8}$ cm），在其上发生凝结的饱和度差别很大。在吸湿可溶性海盐云凝结核上，当相对湿度达 80% 时就能产生凝结并长大。

三、雾的分类和生成条件

处在地面之上的雾，对人类活动的影响一般比云要大得多，因为有（大）雾时地面能见度将大大降低。气象学中，通常将雾分成轻雾、（中等强度的）雾和大雾 3 类。一般的雾对应着能见度小于 1 km；能见度小于 100 m 时为大雾；轻雾或霭是对应着能见度大于 1 km 的稀薄雾幕。当空气干燥大量悬浮细微尘粒（气溶胶）使能见度低于 10 km 时则叫霾。霾层起源于陆地上，但可以脱离地面，从大陆扩展至海上。

观测表明，当温度高于 −18 ℃时，雾多半是由水滴组成的；当温度低于 −20 ℃时，冰晶雾占多数；气温在零上时，雾滴半径大多落在 7～15 μm 之间，气温为负时在 2～5 μm 之间。雾中的含水量随雾的强度变化很大，变化范围可达 2 个数量级（0.02～5.0 g/m^3），平均值在 0.1～

0.2 g/m³ 之间。典型雾的特征参数见下表(表 3.1.2)。

表 3.1.2　雾的特征参数

雾的参数	水　雾		冰　雾
	辐射雾	平流雾	
雾滴平均半径(μm)	5	10	4
雾滴大小范围(μm)	2.5～20	3.5～35	1～15
含水量(等价)(g/m³)	0.11	0.17	0.10
雾滴浓度(1/cm³)	200	40	150
水平能见度(m)	100	300	200

雾形成与消散的物理条件和过程与云的一样，也是凝结和蒸发两个过程起主要作用。根据其形成条件和特点，雾可分成气团雾和锋面雾两大类。气团雾是在物理特性近似一致的气团中，近地层空气与下垫面相互作用下形成的；而锋面雾是由不同气团相互作用的结果。

雾还可细分成 10 种：辐射雾、平流雾、斜坡雾、海洋雾、河海秋季雾、都市雾、混合雾、锋前雾、锋时雾和锋后雾。辐射雾是在晴朗无风的夜间，由于地表及仅贴其上空气层的辐射冷却而形成的，其厚度一般是几十米。平流雾是由暖湿空气平移至冷的下垫面之上而形成，这在海岸一带常见，其厚度一般有几百米。斜坡雾是由于地形作用使空气沿山坡上升冷却而形成的。辐射雾、平流雾和斜坡雾同属冷却雾。海洋雾和河湖秋季雾同属蒸发雾，其共同特点是：空气平流至暖水面上，暖水面蒸发使其上较冷空气中水汽增加，因而产生过饱和及凝结。都市雾和混合雾属于地方性雾。都市(烟)雾是指大城市和工业区人为排放造成的雾，这是大气污染可见的标志。混合雾发生在一些海岸附近，当水温与空气温度差别很大时易于形成。锋面雾的共同特点是它们由雨滴降落到低层冷空气中由于蒸发而产生的。锋面雾常常随着锋面一起移动。

雾的地理分布特点是：在高纬(>70°)雾的频率很大，在两极地区雾是常见而持续的现象，全年雾日可出现 80～100 d；反之，在低纬度雾比较少见(在潮湿的热带例外)。大陆内部由于水汽缺乏，所以愈深入内陆，雾的频率愈小。在沿海以及冷暖洋流交汇地区，如北美、南美沿海、非洲沿岸和亚洲东南沿海，雾比较频繁。在这些地区，一月之内雾日有时可达24～28 d。这里一个雾日的定义是一天内一定时段有雾使得能见度下降到 1 km 以下。

由于我国广大地区河流纵横，水汽丰沛，所以雾出现的频率很大。例如，我国西南山地河谷地区是多雾区，四川盆地平均一年中 134 d 有雾；重庆素有“雾都”之称；峨嵋山由于测站拔海高，雾日达 300 d。南京平均雾日为 34 d，北京为 21 d，而在西北地区，由于空气干燥，水分异常稀少，全年内几乎没有雾。例如，甘肃、青海南部平均雾日不到 1 d。沿海地区多为平流雾或平流辐射雾。山东成山头全年平均雾日为 126 d，青岛 48 d，江苏南通、吕泗的雾日均在 80 d 以上。

雾有明显的日变化和年变化规律。辐射雾的日变化最明显，它们大多数在夜间发展，清晨最强，有时在日出 1 h 之内，由于地面蒸发及微弱的湍流交换，雾反而突发性变浓，然后逐渐消散或者抬升变成层云。平流雾和锋面雾在任何时间之内都可以出现，而辐射因子则使得这些雾在夜间变得更浓。

雾的年变化视地理条件而定。在内陆雾以秋天最多，而在大洋上则以春天最多，因为这时水面最冷。例如，我国沿海地带春季雾多而夏季雾少，西北内陆地区则以秋季雾最多。我国中部广大地区往往介于二者之间。例如，南京以冬季较多，而北京则以冬季和夏季较多。

基于上述雾的形成条件、特点以及地理分布和时间变化规律，从天气学出发并考虑到下垫面

的特性，大部分雾是可以预报的。另外，卫星云图已成为监测大范围雾的发生发展的有效工具。

第二节 云和降水的宏观与微观特征

一、宏观特征

云的宏观特征由云的形态、结构、云量、云高和云厚等宏观参量共同描述。云的宏观特征是与一定的大气动力和热力状况相联系的。主要云属的形态和结构特征见表 3.2.1。更为详细的描述请见本章有关参考文献和云图集。

表 3.2.1 主要云层的形状和结构特征

云(属)	高度范围 *	形态和结构特征
卷 云	高 云	呈白色狭条、细丝或碎片状，具有纤维状或柔丝般光泽的外形，或两者兼有
卷积云	高 云	呈白色片状或层状，由团粒状或波纹状等很小的单元组成，排列有点规律
卷层云	高 云	具有细微结构的淡白色云幕，均匀地覆盖大部分天空
高积云	中 云	白色或灰色的云层，云的小单元排列较有规律，呈碎片状或均滑碎片状，有明显轮廓，或有如毛发那样的积状云层
高层云	中 云	淡灰色或淡蓝色的云层，具有纤维状或均匀的外形，覆盖大部分天空
雨层云	低 云	灰色厚云层，常常很暗，一般下雨或雪
层积云	低 云	灰色或灰白色云层，带有黑暗部分，常呈有规律排列
层 云	低 云	灰色云层，云底相当均匀，有时降毛毛雨或米雪
积 云	云底一般较低，垂直发展达数千米	分离散开的云，浓密，轮廓清晰，向垂直方向发展(椰花菜云)，可能产生阵性降水
积雨云	云底较低，垂直发展达 5～12 km，可达对流层顶	云浓而厚，垂直发展极盛，上部冻结成冰，具有纤维状外形，通常水平扩展呈砧状或羽毛状，产生大雨或雹，有时起电，产生闪电(雷暴)

* 在中纬度，高云高度为 7 km 至对流层顶，中云高度为 2 到 7 km，低云高度为地面到 2 km。

根据气象卫星和大量地面台站的综合观测表明，云要覆盖全球 50%以上的天空。从纬向分布和季节变化来看，全球云量分布与大气环流及其季节变化是紧密相联的。例如在 7 月份，云量最多的地区是太平洋中部 5°～10°N 地区，因这里是赤道辐合带(ITCZ)，是南北半球两个副热带高压之间气压最低而气流汇合上升的区域；在太平洋和大西洋北部，由于存在着半永久性的低气压活动中心，云量也很多；云量最少的地方是沙漠和半沙漠地区，如北非的撒哈拉和我国新疆塔里木地区，那里总云量在 1 成以下，空气干燥，天气晴朗。

就我国而言，全年总云量的分布特点是：四川和贵州西南地区为大值区，例如成都和贵阳两市，全年平均总云量在 8 成以上。一般说来，我国 35°N 以南云量较多，35°N 以北云量较少。多年平均来看，在 1 月份我国有两个少云区和一个多云区。东北、华北、内蒙、甘肃和新疆为少云区，平均总云量不到 4 成，这个少云区与冬季蒙古高压相对应。在 7 月份我国区域有一个少云区、一个多云区和一个相对少云区。少云区位于新疆、甘肃和内蒙一带，平均云量在 5 成以下。我国西南地区和中印半岛北部为多云区，平均云量达 9.5 成。长江流域及广大江南地区为相对少云区，这与副热带高压在这一带的活动有关。

以上描述的云量分布是一种多年平均的情况。实际上，某一地区的云量可能随季节随年份变化很大。就全球尺度或南北半球来看，云量在年际、十年及更长时间尺度上有无显著变化或震荡，高中低云的比率是否有变化，云量与气候变化之间是什么样的相互作用关系，以及其他一些与云量相关的问题，目前还没有明确的答案。

云高、云厚不仅随云属不同，而且对同一云属随时间地点和天气系统变化很大。例如，卷云的高度变化范围可从 5 km 到 20 km，厚度从几十米到几公里；小积云的伸展高度仅上百米，而一些极强对流雷暴云可以冲破对流层顶，云顶高度达 20 km 以上。为了研究和某些应用工作的需要，有人总结出十种典型水云，它们的云高云厚值可代表平均状况(见表 3.2.2)。随着对卷云和冰水混合云观测和理论研究的广泛开展，人们也总结出了一些模型(Dowling and Radke，1990；等)。

表 3.2.2　10 种典型云的云高（单位：km）

云　类	云　底	云　顶
积　云(Cumulus)	0.7	2.7
高层云 (Altostratus)	2.4	2.9
层积云(Stratocumulus)	0.6	1.3
雨层云(Nimbostratus)	0.16	1.0
层云 1(Stratus)	0.16	0.66
层云 2(Stratus)	0.3	1.0
层-层积云(Stratus-stratocumulus)	0.66	2.0
层积云 2(Stratocumulus)	0.16	0.66
雨层云 2(Nimbostratus)	0.66	2.7
浓积云(Cu congestus)	0.66	3.4

云的生命史及云中的温度、湿度和上升速度的垂直分布，也是云的宏观特征。云的生命史差别很大，小对流泡从形成到消散仅有数分钟时间，而超级强(对流)风暴经过发生-发展-消亡过程要数小时甚至十几个小时；大范围的层状云生命史一般都在一二天以上，有的长达 10 d 以上。平均来说，对流云中的垂直上升速度为每秒几米，层状云中为每秒几厘米，在冰雹云及台风眼壁云墙中的上升气流速度可达三四十米/秒。云中相对湿度无论是对流云还是层状云一般都在 90%以上。云中的温度分布在发生阶段，即在云的上升区，其温度比周围环境的要高，数值可从 0.1 ℃到 10 ℃。云中的温度递减比湿绝热递减率大，而与云外的接近，这是因为云在发生 和发展时，总要与四周空气交换，即在夹卷作用下发生混合。积状云的温度层结常常与超绝热接近，而在层状云的上部或顶部存在一逆温阻滞层。

降水一般是指从云中下落到地面的液态或和固态水，主要类型有雨、雪、冰粒和雹。与浓雾相伴的毛毛雨及冬季的米雪、霾和冰针也是降水。

定量表示降水多少的量叫“降水量”，它是指从云中降落到地面上未经蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的液水深度(固态降水经融化后测量)。降水量规定以毫米(mm)为量度单位。

气象台站测定降水量的仪器主要有雨量器、翻斗式雨量计或虹吸雨量计。

降水强度是指单位时间的降水量，有 5 min(分钟)、1 h、6 h、12 h 和 1 d 的平均降水强度。光学测雨仪器或微波雷达等可以测得瞬时降水强度值。根据降水强度大小，降水分为 4 类：小雨 (0.1～25 mm/h)、中雨 (2.6～8.0 mm/h)、大雨 (8.1～15.9 mm/h) 和暴雨 (>16 mm/h)。一般地，降水强度愈大其持续时间愈短，范围也愈小。云和降水的频率分布有一定的相关关系。在不同地区、不同季节及不同天气过程中，每次降水的持续时间、降水量、强度、面积等宏观特征量可以变化很大。一般地，一次降水的时间变化范围是 10^{-2}～10^{1} h，降水量 10^{-1}～10^{2} mm，日降水量 10^{-1}～10^{2} mm，降水面积 10^{0}～10^{6} km^2。锋面连续性降水的时间、雨量和面积较大，如每年春夏之交发生在我国长江中下游一带的梅雨锋。夏季局地积状云的小阵雨，其降水量和范围较小。

对于较大雨量和强度的降水，最大降水面积往往是占总降水范围的一小部分。较大强度阵雨，其降水量的大部分是在降水开始后较短时间内降落的。

连续性层状云降水强度也有一定的变化，有时间断地有较强的阵性降水。较大范围的对流云阵性降水，在其中后期也可能转化为层状云连续性降水。要注意的是，一般一次降水量总比云中某一时刻的总含水量(云水柱量)要大，这表明在降水过程中云中水量往往要得到不断地补充。

很显然，降水是在合适的宏观气象条件下产生的。但是另一方面，降水过程又可以反过来影响宏观气象条件，一般在较大强度的降水过程中，地面往往有一小高压产生，并随雨云移动而移动。在一次降水过程中，地面气压略有升高。雨后又逐渐恢复原状。变化值约 1～2 hPa。降水开始后，地面气温一般会有所下降，降水强度较大时温度可降 5～10 ℃。地面和云下相对湿度在降水开始后很快增加并接近饱和。

必考：

二、微观特征

冷暖云降水过程

云和降水的微观物理过程，指的是云中粒子如何生长、演变以及形成降水的过程。开展云和降水微物理学的研究，目的在于认识云和降水形成、发展、维持和消散的规律，掌握其变化趋势，为天气预报、人工影响天气以及气候变化研究等工作服务。

①

根据云组成粒子的相态，云可分为暖云、冷(冰晶)云和混合云。暖云是指由液水滴组成一般云体位于 0 ℃层以下的云；冷云一般是指由完全冰晶粒子组成的云，但 20 世纪 80 年代卫星和飞机的观测表明，在－40 ℃层以下的云中仍存在过冷水滴。现在我们不妨将冷云定义为云体在 0 ℃层以上主要由冰晶粒子组成的云；混合云是指云体包含固液态粒子共同组成的云。

云和降水微物理特征主要用粒子尺度(大小)分布谱来表达。云和降水的粒子谱并不是连续分布的，但为了数学处理的方便，我们用某一连续函数表示谱分布，例如用修正的 Γ 函数，

$$n(r) = ar^{\alpha}\exp(-br^{\beta}), \tag{3.2.1}$$

其中，谱分布 $n(r)$ 的单位是(个/cm^3 · μm)，a、α、b 和 β 是谱分布参数，β 常取为 1。几类云滴谱参数 a、α、b 列于表 3.2.3 中，分布曲线见图 3.2.1。

表 3.2.3　几类云的谱参数及粒子总数 Nt 和云液态水含量 LWC

云(类)	a	α	b	$r_e(\mu m)$	$N_t(cm^{-3})$	$LWC(g \cdot m^{-3})$
浓雾	0.027	3	0.30	10	20	0.37
积云	2.604	3	0.50	6.0	250	1.00
高层云	6.268	5	1.11	4.5	400	0.41
层积云 1	0.437	5	0.80	6.3	200	0.55
雨层云 1	11.09	1	0.33	3.0	100	0.61
层云	27.00	2	0.60	3.3	250	0.29
层积云 2	9.375	2	0.50	4.0	150	0.30
雨层云 2	7.680	2	0.425	4.7	200	0.65
层-层积云	52.73	2	0.75	2.7	250	0.15
积云-浓积云	1.41	2	0.33	6.1	80	0.57

(r_e 是谱分布的等效半径；单位体积粒子总数 $N_t = \int n(r)dr$；云含水量 $LWC = 4/3\pi\rho\int r^3 n(r)dr$)

上表及图 3.2.1 给出的是这几类水云平均的滴谱情况。实际云中滴谱，随着地区、季节、云中位置及云的生命史会有相当大的变化，例如，粒子总数 N_t 可变化 1～3 个数量级；云滴平均半径从几微米变化到十几或几十微米。另外，还有其它一些函数形式可以描述滴谱分布，例 log-normal 分布。当滴谱分布出现双模(即 $n(r)$有两个极大)或多模分布时，需用两个或多个函数线性相加来描述。

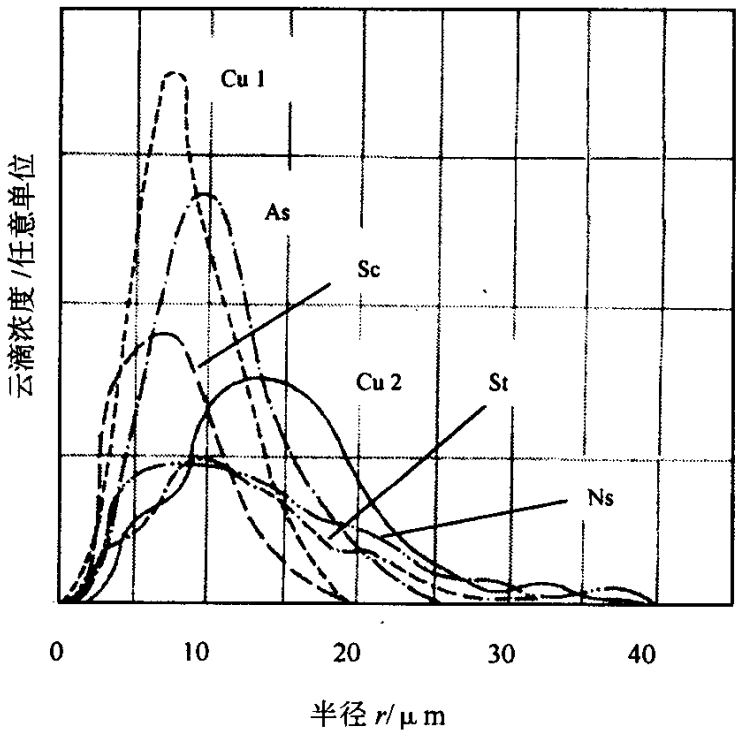


图 3.2.1　几种云的滴谱分布

冰晶云中的冰粒子大多数情况下是非球形的，常见的形状有六角柱、六角盘状、子弹状、六枝雪花、圆霰及复合黏连体等形状。冰云粒子形状与云中温度、湿度和冻结核关系很大，可能与云中的湍流活动也有一定的关系。图 3.2.2 给出不同冰粒子生长的温度和湿度条件，但各类形状的温湿条件分界线并不是绝对的。

冰晶雪花的尺度谱更宽，从几微米到上千微米。20 μm 以下的冰粒子，目前的仪器还很难测到。单位体积的粒子数比云水滴要少 1～2 个数量级，等效液水含量也小 1～2 个数量级。冰晶粒子尺度分布也常用修正 Γ 谱来描述，粒子非球形用长宽比这一参数描述。

降水微物理学主要涉及水滴冰晶的凝结增长及碰并增长形成降水粒子的过程以及降水粒子在下降过程中的变形、破碎、蒸发等过程的研究。另外一个重要内容是研究冰雹的生成机制和过程，因为雹灾是一大气象灾害，防雹消雹仍是大气科学和气象业务中的一项重要任务。雨滴一般是指半径大于 100 μm 的水滴。只有当水滴半径大于 80～100 μm，它才有足够的下落末速度以至在云下下落过程中不会蒸发掉。雨滴的浓度要比云滴的小 5～6 个数量级。半径在 50～100 μm 之间的水滴称为大云滴。云凝结核、云滴和雨滴的半径及数密度典型值见图 3.2.3。

水汽 -> 云滴 -> 云凝结核

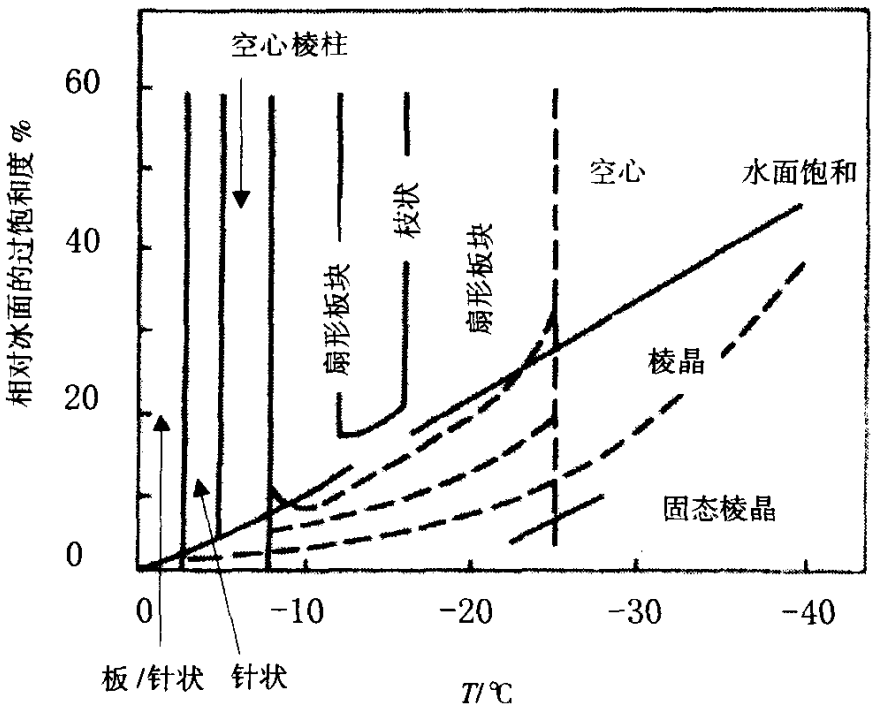


图 3.2.2 云冰晶粒子形状随温度和过饱和度的变化

(Pruppacher and Klett, 1978)

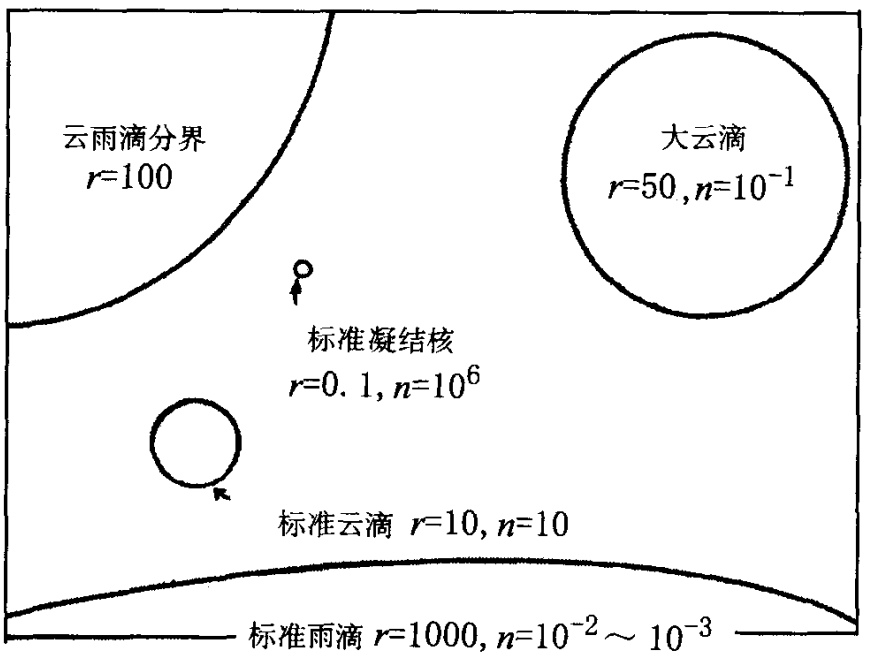


图 3.2.3 云滴和雨滴尺度示意图(单位:μm)

雨滴谱分布很宽,随地区、季节、云类、降水强度乃至降雨的时刻而变化很大。雨滴谱也常用 Γ 函数表示。但在微波雷达定量测量降水等工作中,一般选用 Marshall-Palmer 分布(简称 M-P 分布),即

$$N(D) = N_0 e^{-\Lambda D}. \tag{3.2.2}$$

对于降雪,式中直径 D 取与雪花同质量的球形水滴的直径。N_0 和 Λ 称为 M-P 谱分布参数。对于降雨,N_0 是常数($0.08\ \mathrm{cm}^{-4}$);对于雪,N_0 与降雪强度 I 有关,为 $N_0 = 0.025 I^{-0.94}$。参数 Λ 与降水强度有关,有

降雨 $\Lambda = 4.11 I^{-0.21}$

降雪　　$\Lambda = 2.29I^{-0.45}$　　(3.2.3)

M-P 分布是大量降水滴谱资料回归拟合得到的。在实际某一降水过程中，谱参数 N_0 和 Λ 可与以上给出的值差别很大。各地气象学家根据当地实测滴谱资料得到了成百上千组谱参数 N_0 和 Λ。

雨滴在静止空气中的下落末速度 $V(D)$，在许多工作也是要用到的一个物理参数。根据理论分析和实测，下落末速度与雨滴直径的关系一般可用幂函数来近似表达

$$V(D) = CD^{\beta}, \qquad (3.2.4)$$

式中 D 的单位是 cm，$V(D)$的单位是 cm/s；参数 C 和 β 一般取$C=1300$，$\beta=0.5$。

对于雪花，其下降末速度表达式仍可用上式，但取 $C=200$，$\beta=0.31$。对降雹，取 $C=1620$，$\beta=0.5$.

在 $0.06 \leqslant D \leqslant 0.58$ cm 范围，雨滴下落末速度还有个精度更高的表达式(Waldteufel，1973)，

$$V(D) = 965 - 1030\exp(-6D), \qquad (3.2.5)$$

但此式在 $D<0.01$ cm 时，给出负的末速度。

以上降水质点下落末速度公式是在海平面附近高度上得到的。在一定的高度 z，其空气密度 ρ 较小，空气对降水质点的阻曳力较小，因此对上述下落末速公式要修正。一般乘上一个因子$(\rho_0/\rho)^{0.4}$即可(ρ_0 是海平面的空气密度)。

云滴的尺寸相对很小，半径平均在几微米到十几微米。而雨滴的平均半径约 1 mm。也就是说，一个 1 mm 半径的雨滴相当于 100 万个半径为 10 μm 的小云滴。小云滴光靠凝结增长长成一个雨滴所需时间太漫长，因此最终而不可能成为降水。实际上，降水质点的生长形成主要依靠的是碰并和凝结两个过程。

水滴的碰并应分为碰撞和并合两个问题。大水滴下降路径中的小水滴不会全部碰撞到大水滴上，因为在绕流的作用下，一些小粒子将掠过大水滴。掠过的小水滴还可能在尾流的作用下被大水滴俘获。大水滴移动时，它在气流有无绕流时所碰撞小水滴数的比值(或百分数)，定义为碰撞效率。当小水滴碰撞上，将发生并合、破碎和弹开 3 种现象。究竟发生哪一种现象取决于大小水滴的尺度、相对速度和碰撞角度。在有绕流时碰撞到的全部小水滴中，真正合并到大水滴中的百分率，称之为并合效率。碰撞效率与并合效率的乘积就是碰并效率。

当水滴的尺度一致或接近时，以上所述的重力碰并过程很难发生。但因为云中存在扰动乱流，就可以产生乱流碰合。云滴谱有一定的宽度，可能主要是云中乱流及其他量(温湿、上升气流等)的随机起伏造成的。从云水滴到雨滴的初始生长发动，随机起伏碰并生长起到十分重要的作用。

冷云和混合云中云粒子的增长变化方式更加多样化。首先，在一定的过饱和度下，过冷水滴和冰晶粒子要凝结或凝华增长。冰晶粒子与水滴的碰并以及冰晶之间的碰连增长，同水滴的碰并问题十分类似，但都更为复杂，因为冰晶形状多种多样，在计算研究碰并或碰连效率时，还要考虑形状因子。霰粒子就是由冰晶(雪片)与过冷水滴在云中碰撞而成的，其形状大多成圆锥形。霰是冰雹坯胎的一个重要来源。当冰晶上碰撞的过冷水滴量不多，冰晶还能保持原形状时，则称为淞晶。由水滴直接冻结而成的叫冰粒，冰粒的形成有 3 种途径：第 1 种是水滴在上升气流中因空气绝热冷却时的冻结；第二种是非过冷却雨滴下降时，通过冷空气层冻结；最后一种

是云中原来下降的就是固体水成物(雪花或霰等),经过暖空气层时融化为水滴,再进入冷空气中冻结。但通常以第一种途径形成的冰粒最多,而且可以成为雹核。

在过冷水滴和冰晶共存的云中,液水与冰晶之间的蒸发凝华过程(即 Bergeron 过程)对冰晶的增长至降水十分重要。在 0 ℃以下,在水面饱和时则对冰面已是过饱和,随着温度的降低,冰面过饱和度近似呈线性增加。当冰水粒子共存时,水滴可能要蒸发,而冰晶要凝华增长。此时冰晶的凝华增长要比没有过冷水滴时的要快得多。贝吉隆(Bergeron)过程是过冷云催化增雨的物理基础,其思想是,对冰晶或冰核量不足的过冷水云引入人工冰核冰晶,通过凝华过程产生大粒子,降至地面成雨或成雪。

产生冰雹的雷暴云在宏观特征上差别很大,即冰雹云在降雹大小、强度、范围、持续时间、云的内部结构和移动特点等方面都有所不同。根据对雹云的多次观测,有学者将冰雹云分为 4 类:弱单体冰雹云、强单体冰雹云、传播式冰雹云和多单体强风暴冰雹云。

冰雹是以冰或冰球形式的固体降水,其直径在 5 mm 以上,小冰雹直径不到 1 cm,但大的可达 10 cm 以上,重量达几公斤甚至十几公斤。从冰雹的切片来看,大多有透明不透明的多层结构,也有的是由冰水混合组成的软雹(或叫海绵状冰雹)。

冰雹的尺度很大,其下降末速度很大。所以要形成冰雹,云中需存在十几米/秒至几十米/秒的强上升气流,使冰雹在云中有一定的滞留时间而长大。冰雹成层结构说明,冰雹在云中要经历至少两种不同的增长过程或几上几下的历程。一般认为,冰雹的不透明层是由过冷水碰撞在冰雹上直接冻结成冰时形成的,因冻结过程较快,水中含有的气泡来不及释放,使得该层不透明,这是所谓的干生长过程。如捕获的水滴较多而散热较慢,那么就不能立即全部冻结而在冰雹外层形成一层水膜,然后慢慢冻结,气泡大部分释放,这时形成相对的透明冰层,这是所谓的湿生长过程。

从 20 世纪 70 年代开始,开展了一些冰雹云和冰雹生长的计算机数值模拟研究,至 90 年代已发展成三维冰雹云模式,雹云微物理过程中考虑了多种水成物类型及其之间的转化(转移)。这些数值试验,不仅能模拟出实际雹云主要特征和过程,而且还得到一些很难为飞机穿云和雷达等观测手段所揭示的新认识。目前,计算机数值模拟试验已成为云和降水物理研究的一个重要手段。

第三节 人工降水、防雹和消雾

原子弹和氢弹在大气层中爆炸后产生极其壮观的蘑菇云,有些蘑菇云还要降雨。这是人工造云和人工造雨最明显的例子。当然,人类用大气层内核爆炸来进行人工影响天气,哪怕是试验,在今后也是要绝对禁止的。

人类活动不仅要求气象学家作出准确的天气预报,而且要求能(至少在局部区域)人工影响天气。例如,农牧业生产要求人工增雨和防雹(或防霜冻等);机场、轮渡港口和高速公路上要求人工消雾;林区要求预防雷电;一些军事活动需人造天气配合;等等。

实际上,人工影响天气是我们人类很早就有但直到目前仍在努力实现的一个愿望。现代人工降水试验开始于 19 世纪末和 20 世纪初。1931 年左右,荷兰物理学家 A. W. Verrat 第一次用飞机对冷云撒播大量干冰(即固体二氧化碳),下了小雨。但由于 Verrat 不是气象学家,而且

对于干冰增雨的原理解释有错误，因此他的工作在当时没有得到气象学家的承认和响应。1938年，德国云物理学家 W. Findeisen 预见到把人工凝华核引入过冷云中能产生降水或防雹。到了1946年，美国学者 V. J. Schaefer 和 Vonnegut 分别从干冰及碘化银在实验室中可形成数以百万计的有效冰核试验出发，将之应用于野外人工降水的作业。1948年，诺贝尔物理奖获得者 I Langmuir 由大水滴破碎连锁反应机制，开展暖云中引入大水滴和吸湿性核增雨的试验。自此，人工降水及其他人工影响天气工作在许多国家开展了起来。

对于暖云进行催化降水，美国和前苏联都采用了播撒吸湿性质点的方法，以促使云滴凝结、合并而降落成雨。二次大战以后，许多国家都进行了类似试验，取得了一定的效果。1948年有人在南非对积云播撒氯化钙溶液，产生了降雨。在美国、澳大利亚、以色列等国，还有人用喷撒大水滴的方法催化暖性对流云，并且下了雨。

从1958年始，我国开展了基于云降水理论的人工增雨和消雹试验，其特点是采用的方法多样、开展的地区多、野外试验多等，某些地方发展并掌握了有关作业方法和经验，取得了一定的实效。开展的人工防雹工作，也取得了一定的成绩。到目前为止，北京、吉林、河南、河北、山东、四川、陕西、甘肃、贵州、江西等省市乃至地区一级，都有一支人工影响天气的研究和作业队伍。

从国内外发展的情况看，人工影响天气的基础研究在20世纪下半叶少有突破性的进展。野外作业的效果还不尽人意。人工影响天气要成为一门成熟的技术还有相当长的路要走。问题在于：(1)从根本上说，云降水的生消是云动力和热力结构变化这些宏观物理过程决定的。但到目前为止，我们还没有有效的办法去从根本上影响或改变宏观物理过程，即使是在一般情况去改变中小尺度云内外的动力、热力结构也很难办到；(2)由于机制和过程的复杂，使我们既不能彻底搞清后对症下药，也不能经过有限次的野外(随机)试验摸清规律找到有效的方法。当然我们也不能等机制过程都搞清楚了再做野外作业；相反，野外试验也可以有助于提高对机制和规律的认识；(3)人工影响天气工作的效果尚无有效的方法验证。现在还没有足够精确的天气预报(包括降水的时间、范围和强度的预报)用来检验人工影响的效果。甚至还没有足够精确的观测手段允许评估是否作业及作业前后的变化及效果。没有有效的评估检验就不能总结经验、发现规律。

目前人工影响天气的主要原理如下：

(1)如果冷云降水是通过 Bergeron 过程(即冰晶效应)形成的话，则云中必须有冰晶粒子存在；

(2)在暖云中要使碰并增长起作用，必须有一定数量的大水滴；

(3)自然界中一些云不能降水或降水效率低是因为缺少冰晶粒子或大水滴，因此可以人工向云中引入一定数量的冰核、大水滴或吸湿性核；

(4)在云体过冷却部分(−10 ℃)大量引入人工冰核，冰核转化为冰晶时要释放大量潜热，使云内温度升高，增强局部上升气流，促进云在垂直方向的发展，加速云内降水生成过程，从而增加降水；

(5)加超量播撒冰核，使云中冰晶数目增加几个量级，这些人工粒子与云中自然降水元竞争水分，各降水粒子都不能增长得很大，这样可以抑制冰雹坯胎的增长。

在冷云中产生人工冰晶的方法现在有两种：一是投入冷冻剂(如干冰)；另一种是引入人工

冰核(升华核或冻结核),如碘化银和介乙醛等。将催化剂引入云中的作业工具通常用飞机、高炮和(土)火箭。

对暖云的催化,有人直接向云中浇撒平均直径为 50 μm 的大水滴。但更多的试验是撒入吸湿性粒子。通常采用的是氯化钠(食盐 NaCl)或饱和盐水滴;70 年代有人发现尿素也是一种有效的暖云催化剂。

目前人工防雹的主要方法是在云内播入冰核或在云底部引入大量吸湿性粒子,从而人工增加雹胚,限制自然雹胚的迅速增长。这一方法的关键在于,如何及时地、准确地将催化剂引入到雹云的关键区(即过冷水累积区)。作业方式是在雷达观测的指引下,由飞机播撒人工冰核,或者将装有碘化银或碘化铅的炮弹或火箭打入云中关键区爆炸播撒;在地面燃放烟火,靠上升气流将催化剂吸入云中的方法也尝试过,但恐怕效率不高。

另一种简便经济的人工消雹方法,是用(土)火箭和高炮轰击雹云,使雹云消散或减弱。虽然该方法在防雹工作被广泛地采用,有时有显著的效果,也有了一些机制解释,但轰击防雹的具体机制还不清楚。

雾的存在会使能见度变得极差,这对航空、航海乃至陆上交通都极为不利。雾使民航机场和高速公路关闭的报道时有所闻,现代生活如此依赖于交通运输,这样的事件要造成很大的经济损失。更为严重的是,高速公路上恶性追尾车毁人亡和内河航道上轮船相撞事故,大多是在大雾天气中发生的。所以人工消雾也是人工影响天气的一项内容。

从消雾的目的出发,雾可以按其组成和温度分为过冷雾、暖雾和冰雾。人工消雾或消低云,主要有加热法、播撒吸湿性核或冰核法及卷入混合法。

加热消雾法就是加热空气,使雾滴蒸发,导致加热区域上空雾的消散。但此方法消耗的燃料量或其他形式能量太多。对暖性雾播撒吸湿性核,例如,盐粉、盐水溶液及尿素等,它们吸收一部分水份,从而降低相对湿度,使雾滴蒸发,能见度转好。

对于过冷雾,则播撒干冰、碘化银或丙烷等催化剂,使雾滴水份转移到冰晶上,冰晶增长后降落,使雾消散。消除过冷雾的技术相对成熟经济,已成为一些机场的业务工作。估计其效益与投资比达到 10。

卷入混合消雾法则属于一种动力方法,例如,采用直升机在雾层顶上飞行,扰动上下空气,产生混合,降低雾层中的相对湿度,导致雾滴蒸发。消雾区的范围比飞机尺度约大 10 多倍。冰雾一旦形成,目前还没有什么实用的方法来削除。虽然原则上削暖雾的办法也适用于冰雾,但需要耗费更多的能量。但可以通过控制导致冰雾形成的人工核和水汽排放来防止和减少在机场等小范围冰雾的出现。

对于其他类型的雾,也可以采取一些手段来防止。例如,有人提出人为地制造一个云层以减少地面的长波辐射冷却,从而抑制辐射雾的形成。但是比起人工削雾来,防止雾的形成不仅需要更多的经费,而且技术难度更大,所以这方面的试验很少。

有时候还要人工造雾。例如,雾在夜间能减少地面向上的红外长波辐射,从而有效地阻止地表和近地面空气的冷却,因此人造烟雾可用于防止霜冻灾害。在军事上,为了更好地防止敌方侦察和攻击,有时也要施放烟雾。

人工制造烟雾的方法主要有 3 类:化学法、凝结法和机械喷撒法。化学方法是将挥发性物质(例如盐酸和硫酸的化合物)引入空气中,这些物质有强烈的吸湿作用,在大气中便产生了小

雾滴或固体质点。要指出的是，这些酸类物质所形成的烟雾对人和动植物都是有害的，一般仅在军事化学战中使用。凝结生雾法，是将成烟物质首先通过升华或蒸发过程而转变成气态，当它们和空气混合时，便产生冷却和很大的过饱和，从而生成液态或固态悬浮质点。采用的成烟物质有赤磷、氯化铵、蒽、萘及一些碱金属的氮化物和氯化物等。机械喷散法，则是利用超声装置将水喷撒成小水滴悬浮于空气中。

前面已经提到，效果检验是人工影响天气工作开展中的一大问题。到目前为止，虽然已发展了物理学、天气学、数学统计分析和数值模拟等方法来鉴定评估作业后的效果，但这些方法仍不够客观精确，更不能成为统一标准和实用的判据。

第四章 大气声、光、电现象

大气中的千变万化、千姿百态的声、光、电现象，早在人类的原始时代，就引起人们极大的好奇和关注。由于古代科学发展水平的局限，人类不能科学地解释这些自然现象的奥秘，不能认识它们的物理本质，往往带有神秘感，对于雷电这一类可能危及生命安全的现象还会产生恐惧感，致使一些自然现象长期蒙上浓厚的迷信色彩。18 世纪以来，随着近代物理学、近代大气物理学的不断发展，人们逐步揭示和认识了大气声、光、电现象的物理本质，并科学地应用许多大气声、光、电的现象及其变化规律，为大气科学的发展，为人类社会的发展服务。下面，分别论述大气声、光、电现象的特征、变化规律及其应用。大气能见度属大气光学现象，但考虑到它的重要性，本书单独用一节的篇幅予以介绍。

第一节 大气声现象

近代大气声学研究可以追溯到 18 世纪。18 世纪初，在欧洲曾测量过声音在大气中传播的可闻距离。19 世纪，关于声波在大气中的反常传播现象、关于应用这一现象探测平流层-中层大气温度剖面的研究、关于大气中声波折射和散射的研究都取得了重要的进展。20 世纪初，在实验测量爆炸的可闻区时，发现了离源约200 km左右的距离上出现了异常可闻区。这种异常传播现象随后从理论上得以解释，认为是由平流层逆温和风结构所引起的声波折射而引起的。在 20 世纪 20～30 年代进行了爆炸声波异常传播的更大规模试验，从探测结果推算平流层上部大气的温度和风，并发现了大气次声波。到 20 世纪 50 年代末，建立了较完善的大气声波散射理论。根据大气声波的散射理论，在 1968 年，用于遥感边界层温度等气象要素的声雷达问世，并在以后的年代里，大气声学遥感理论、探测技术和信息提取方法逐步完善，形成大气遥感的一个重要组成部分，这也是近代大气声学的一个突出成就和前沿研究方向。由于次声波在大气中传输时衰减极小，甚至可环绕地球传播数圈，也由于大气次声波和某些大气现象的密切关系，对大气次声波的研究，越来越受重视，研究并揭示地球和大气中一些特殊自然现象（如台风、雷暴、地震、火山爆发等）与大气次声波信号的联系，是近代大气声学另一前沿研究方向。虽然大气声波的应用远不及光波和无线电波，但随着经济与社会发展的需要和科学的发展，人类对声波认识和利用的领域也逐渐扩大，从低于人耳能听到的次声波到高于人耳能听到的超声波，都引起科学家的浓厚兴趣和日益广泛的应用。

声波在大气中传输时同大气相互作用而产生各种声波传播效应，主要包括衰减、吸收、散射、折射和频散等。研究大气中声波传播规律，可为有关大气的声学工程提供基础和依据，还可用来探测大气结构（特别是边界层结构）和研究大气物理过程。大气声学作为大气物理学的一个重要分支，主要研究源于大气的声波产生机制、声波在大气中的传播规律及其基于这些规律的遥感应用。本节将侧重介绍大气中的声波现象及其传播规律。至于声雷达遥感研究将放在

“大气遥感”一章中加以介绍。

一、大气中声波

我们生活的世界充满着各种各样的声音，其声源可分为人工声源和自然声源两类。人工声源包括人工爆炸声，各类车辆、机器以及人类活动的种种吵杂声，空中各种飞行器发出的声音等。自然声源包括火山爆发、流星穿入大气、海浪和地震激发起的大气声波，风和地表的摩擦发声，鸟类鸣叫、野兽咆哮等动物的声音，强风暴系统中大气运动引起的湍流发声和对流发声、雷声以及极光发声等。

人的耳朵是很灵敏的声音接收器官，它能听到振动频率从 15Hz 至 20kHz 之间的声音。频率低于人的自然听阈(约 15Hz)的声波，称为次声波；高于 20 kHz 的声音，人耳也听不到，称为超声波。大气中自然声源发出的声波具有极宽的频谱，其高频达10^2～10^3Hz(雷声频谱的高频端)，低频端的周期达几分钟。大部分自然声源主要产生次声波。次声波是一类空气压缩力和重力共同参与作用的声重力波。由于次声波波长很长(大于 30 m)，大气分子和气溶胶粒子对大气中次声波的衰减非常微弱。在对流层中，波长大于 1 km 的次声波，能够传播数千公里而无显著损耗。例如，1883 年东印度群岛喀拉喀托(Krakatau)火山猛烈爆发产生的次声波环绕地球传播几圈以后，还可以应用气压表检测到源于这一扰动的声压。由于次声波的这一重要特性，加上它与自然界中许多地球物理现象和大气过程的千丝万缕的联系，关于次声波的研究倍受人们关注，基于这一特性的次声遥感是监视核试验的一种有效手段。

核爆炸、大量的火药爆炸以及火箭发射和大型喷气飞机发动机等都是重要的人工次声源。自然界中也有各种各样的次声源：有脉冲性的次声源，如火山爆发、流星坠落、地震等；也有连续性的次声源，如海浪等。

火山喷发、地震、极光、海浪等都是与地球物理现象紧密相连的次声源。这些自然次声波的周期范围为 0.5～1500 s(秒)，持续的时间从几秒到几天(海浪)。次声波的周期变化范围相当大，但典型的周期为 12～60 s。

一些观测表明，强对流风暴等强烈天气过程也能激发次声波，其持续的典型时间是几小时。关于强烈天气激发次声波的机制，已进行了大量的研究，有多种假说，包括强湍流引发的次声、闪电声辐射、对流层顶以上的积云单体内平均气流扰动和浮力振荡产生次声三种假设。这些假设都有待进一步研究。

二、大气中的声速

声波是纵波，它在大气中传播时，形成稠密与稀疏相间的区域。稠密区以声速 c 向前传播，对于干空气和无风的情形，声音传播速度可近似表达为

$$c = 20.1\sqrt{T} = 331.8 + 0.61t, \tag{4.1.1}$$

式中声速的单位为 m/s，T 为绝对温度，t 为摄氏温度。显然，温度越高，声速越大。在干空气中，气温升高 1 度，声速约增加0.61 m/s。

对于湿空气，声速还与大气压力和水汽压有关，但是温度仍是影响声速的决定性因子。图 4.1.1 给出美国 1976 标准大气的温度分布和由上式计算的大气声速的垂直分布。如图所示，在对流层内，大气温度随高度递减，声速也随之变小，由于平流层内大气温度随高度的递增特

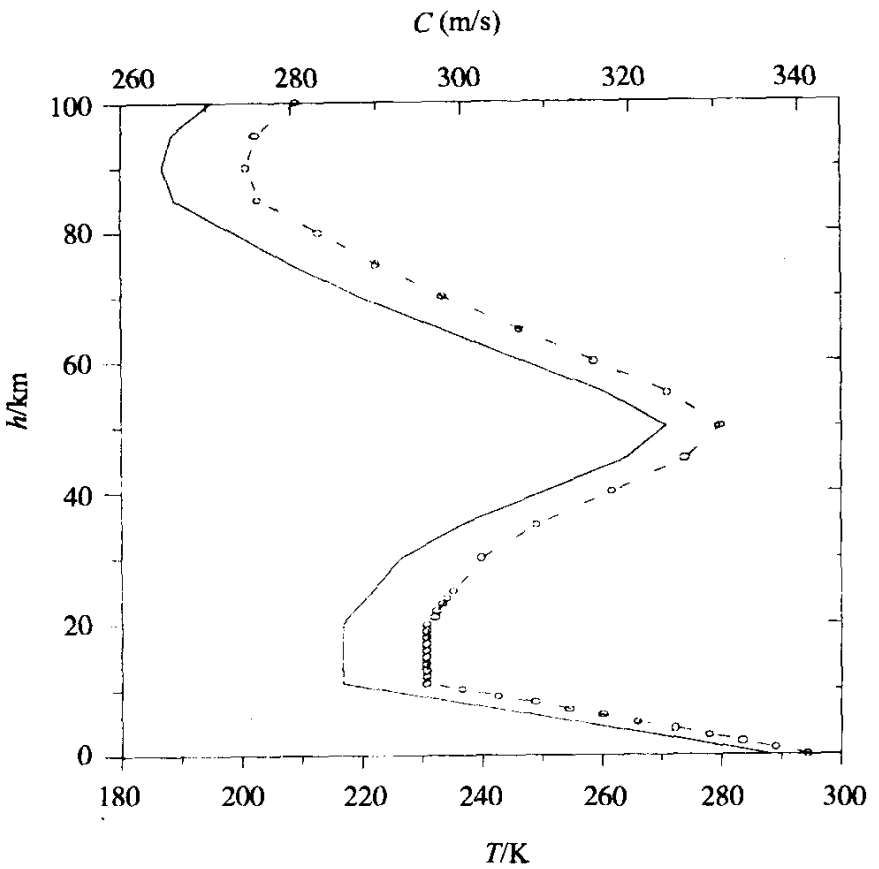


图 4.1.1 美国 1976 标准大气的温度分布和相应的大气声速的垂直分布

性，声速也随高度变大。正如后面还要谈及的，声音的反常传播正是由于大气声速垂直分布的这一特性和声波在大气中折射机理引起的。

风对声波的传播有显著影响。有风时，整个介质以风的速度随风运动，真实的声速可视为无风时的声速与风速的合成。在顺风方向，声速最大；逆风方向，声速最小。

三、声波的折射和它传播轨迹特征

声波和光波一样，在不同介质的界面上，将发生折射现象。声音在大气中的传播速度依赖于大气绝对温度、水汽压和密度，特别是温度。温度越高，声音传播越快。由于大气中的温度分布的不均匀，大气中的声速随高度变化，使声波的传播方向改变，即声射线弯曲。它和光波一样，服从如下的折射定律，

$$\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)} = \frac{c_1}{c_2}, \tag{4.1.2}$$

式中 θ_1 和 θ_2 分别为入射角和反射角，c_1 和 c_2 分别为声波在气层介质 1 和介质 2 中的传播速度。

下面，应用声波折射的机理，从图 4.1.2 分析声波在从地面向上传播时的运动轨迹，即声射线。图中，曲线 1 和 2 分别表示大气温度随高度递减和增加两种情形下的声射线，大气被分成若干层，但在每层中声速(温度)一样，$\theta_i(i=1,2,\cdots)$代表声射线的入射角，α_i 代表折射角，c_i 代表声速。在温度随高度下降的假设下，声速也随高度变小，即 $c_1>c_2>c_3>\cdots$。再根据如方程(4.1.3)所示的折射定律，必然有 $\theta_1>\theta_2>\theta_3>\cdots\cdots$。由此可以看出，当温度随高度下降时，正如

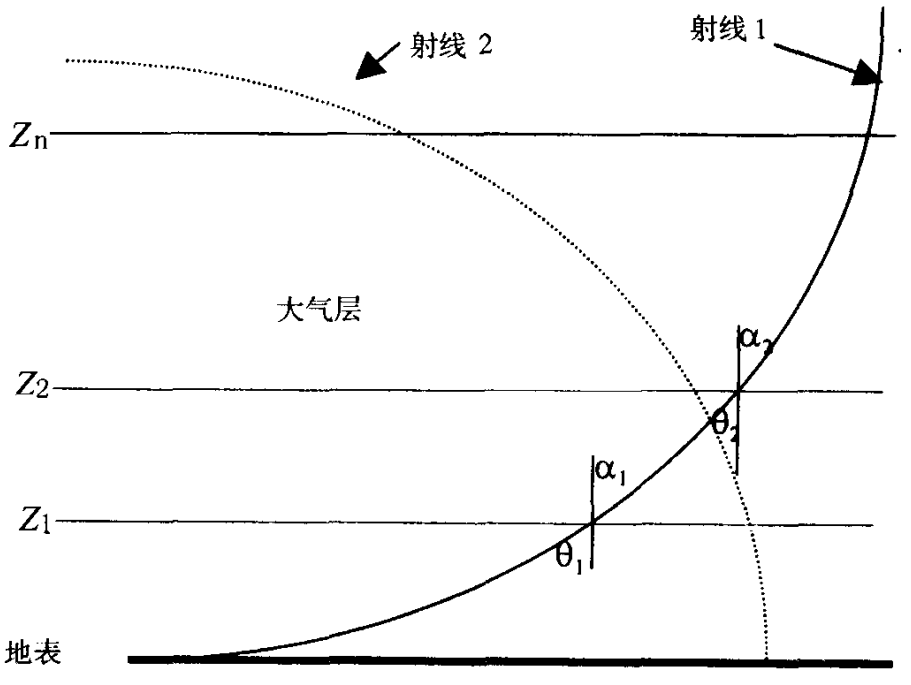


图 4.1.2　声波折射和传播轨迹示意图

射线 1 所示，从地面向上传播的声射线向上弯曲，使得人们在地面上只能在较小的范围内听到从声源发出的声音。由于对流层的气温一般随高度下降，这类声射线也较常见。若大气温度随高度增加，如近地面存在逆温层的情形，则声速随高度变大，导致 $\theta_1<\theta_2<\cdots\cdots$，结果如图中射线 2 所示，从声源传播出去的声射线将向下弯曲，使地面上能听到从声源发出的声音范围较大。

早在 20 世纪初，人们就注意到这样一个奇怪的现象：对于炸药爆炸、火山爆发、炮火射击等强大的声源，虽然它们发出的巨响可以传播得很远，但在距声源较近的地方反而可能听不见声音，此外，听到爆炸声的可闻带与听不到爆炸声的不可闻带还可能是相间分布的。根据声波在大气中传播时随距离衰减的规律，在不可闻带之外就不应该再听到爆炸声。现在居然还存在多个可闻带，真是出乎人们的意料。这种反常的声音传播现象，引起当时人们极大的好奇和疑惑。根据上述的声音折射机理，现在不难理解和解释这一现象。

假设如下的大气状态：近地面气温随高度递减，但上空有逆温层。在这种情形下，声波在大气中传播速度必然先随高度递减，但在逆温层中随高度增大。再根据声音折射规律，从地面传播出去的声射线，先是向上弯曲进入逆温层后，又向下弯曲折射回地面。结果将在声源附近的正常可闻区以外出现无声区，而在比无声区更远的地方，又出现能听到声音的“异常可闻区”。若从异常可闻区的地面上反射的声波还具有足够的强度，那么它还能继续向前传播，形成新的无声区和可闻区。这就是为什么会出现声音反常传播的现象。这种现象是声波折射的一个特例，也称为“自然波道”传播，能使声波传播到很远的地方，可作为监测大气中核爆炸的一种方法。

除了由于温度和水汽分布不均匀造成的折射效应外，由于风的作用，实际声射线方向将是声速和风速的矢量和，由此引起进一步的射线弯曲，并使顺风和逆风传播时声波产生不同的弯曲。这就造成地面各方向上异常可闻区边界相对于声源的不对称性。

此外，在一定的大气层结条件下，可能出现一层大气，如近地强逆温的情形，使相当部分声

波集中于该层中传播而较少散逸，称为声波导。

四、声波在大气中的吸收和散射衰减

声波在大气中传播时，像光波一样，通常按指数律衰减。从声源发出的声波是球面波，声的能量随传播距离的增大被分配到越来越大的球面上，声强与离开声源的距离的平方成正比。因此，球面波声强的表达式为

$$I = I_0 e^{-\alpha_0 L}/L^2, \tag{4.1.3}$$

式中 I 和 I_0 分别为声源的声强和传播距离等于 L 处的声强，α_0 为声波的衰减系数。远距离传播的声波可视为平面波，平面声波传输方程可表为

$$I = I_0 e^{-\alpha_0 L}, \tag{4.1.4}$$

式中 I 和 I_0 分别为平面声波传播距离等于 L 和初始处的声能通量密度。显然，声波在大气中传播时的衰减特性主要取决于衰减系数 α_0 的大小，α_0 越大，衰减越快。引起声波衰减的主要机制为 (1)空气分子的吸收；(2)散射；(3)气溶胶和云雾的吸收。因此，声波的衰减系数 α_0 可表为

$$\alpha_0 = \alpha_m + \alpha_s + \alpha_a, \tag{4.1.5}$$

式中 α_m、α_s 和 α_a 分别表示由分子吸收、湍流散射和气溶胶与云雾吸收对衰减系数的贡献。下面分别给以说明。

(一)空气分子对声波的吸收

空气分子的黏性可使声波传播时所引起的空气运动受到阻尼，声能用于克服摩擦力而转变为热能。黏性越大，声频越高，声波的衰减越大。声波作为一种纵波，在空气中传播时，能使气体介质不断发生疏密相间的变化。气体压缩致密时要增温，膨胀变疏时要降温，各部分之间因此形成温差。由于空气的热传导，热量从高温处向低温处输送，这些能量不能再还原为声波机械振动，从而造成声波衰减。显然，分子的黏滞性和热传导作用能使部分声能转变为空气的热能。这种吸收称为经典吸收。

从实验中还发现了一个不能用经典空气吸收理论加以解释的事实，即空气湿度对声波的吸收系数有很大影响。这一事实导致产生了一种新的空气分子对声波的吸收机理。在分子振动能级引起的衰减中，被激发的氧和氮的振动能由于和水汽分子的振动能级相近，产生了能量转移，最后被激发的水汽分子产生红外辐射而消耗了声能。这一分子吸收衰减同声波频率和大气中水汽含量均有密切关系。对相对湿度不同的大气，声波的衰减系数随声波吸收频率的变化特性有所不同，但都存在明显的峰值，峰值衰减系数较经典吸收大 1～2 个数量级。

在上述两种分子吸收机制下的声波衰减系数 α_0 都与声波频率 f 的平方成正比。频率越小，衰减系数越小。对于次声波，频率很小，这一吸收衰减非常小，这也是次声波可以在大气中长距离传播的根本原因。但对于较高频率的可闻声波段，分子吸收衰减非常明显，特别是当相对湿度较大时。

(二) 散射衰减

由于大气的湍流运动状态，大气的温度、湿度和风速的时空分布均有随机脉动，这使声波在大气中传播的速度在小尺度范围内也产生时空脉动，因而声波波阵面产生随机性畸变，随机性波阵面的相干效应使部分声波能离开原传播方向而散射，导致声波衰减。衰减量与大气湍流

状态密切相关，声波的散射强度和方向分布取决于大气湍流的强度和频谱特征。强湍流时的声波散射衰减和分子振动衰减同量级。频率越高，声波散射越强，衰减也越大。

（三）云雾和气溶胶吸收衰减

云雾对低频声波和次声波有不可忽略的衰减作用，这类声波能引起云雾滴和空气中的水汽之间较强的热量和动量交换、质量转移和潜热释放。声波在雾中传播时，波动伴随的介质压缩和膨胀相间的变化会引起增温和降温，从而导致雾滴的凝结和蒸发，声波的能量部分转化为热能。这种效应在 16 Hz 声频附近最为明显，频率很高或很低时不明显。

大气气溶胶粒子在声波的作用下发生振动，空气介质和气溶胶之间要发生相对运动，相互间的内摩擦使部分声能转化为热能，由此引起的吸收系数与气溶胶粒子大小和数密度成正比，并随频率的增大而变大。对次声波，频率很小，气溶胶的吸收作用可以忽略。因此，晴天大气条件下，次声波衰减很小，可传播数千公里。

五、大气声波频散

不同频率的声波在大气中具有不同的传播速度，因而在大气中传播的次声波会产生频散。特定的大气温度层结和风结构对各种频率和各个方向传播的次声波具有选择作用，即只允许某些频率的次声波作远距离传播，其余频率的声波分量的传播则受到强烈抑制。次声波的频散，在探测人工和自然声源以及解释声信号特征方面，都是十分重要的。应用研究大气中声波传播规律，可为各类大气中的声学工程提供基础，还可用来探测大气结构和研究大气物理过程，特别是研究大气边界层结构、强对流的发生、发展、上下层大气耦合过程等。

第二节　大气中的光现象

太阳光和月光等自然光在大气中传播时，与大气中的分子、气溶胶、云雾和降水粒子相互作用，发生折射、散射、衍射、衰减等一系列物理过程，产生蔚蓝的天空、早晚的彩霞、日月变形、星光闪烁、海市蜃楼、曙暮光、蒙象差、能见度、绿闪、华、虹、晕等五彩缤纷的光学现象。基于光在大气中传输时的折射、散射和衍射机理，本节分别论述并解释这些常见的大气光学现象。考虑到能见度问题的重要性，我们拟在下一节单独予以论述。

一、大气中光的折射及有关的大气光学现象

光在同一种均匀物质中是直线传播的。人们生活的大气圈看上去似乎十分均匀，其实不然，大气密度是随高度迅速递减的。由于地形和天气等因素的影响，大气密度在水平方向也有所不同。光学折射率随大气密度的增大而变大。大气密度分布的这种空间不均匀性，引起光学折射率的空间不均一，从而使光线在其中传播时产生折射而偏离直线传播方向，形成弯曲的光射线轨迹。与上一节介绍的声波折射规律相类似，当光波以入射角 i_1 入射到折射率分别为 n_1 和 n_2 的大气介质分界面时，光的折射满足如下的关系式

$$n_1\sin(i_1) = n_2\sin(i_2), \tag{4.2.1}$$

式中 i_2 为折射角。

在特殊条件下，光从折射率大的光密介质，向折射率小的光疏介质传播时，当入射角大于

临界角时，就会发生光的全反射。光从折射率大的水中射向折射率小的空气，由于折射角大于入射角，因此当入射角超过 49°时，光线将被反射回水中，出现全反射现象。此时，入射角应满足三角函数关系 $\sin i_1 \geqslant \frac{n_2}{n_1}$.

下面，依据光在大气中传输时的折射或反射机理，分别解释蒙气差、日月变形、星光闪烁、海市蜃楼、绿闪、彩虹、晕等大气光学现象。

(一) 蒙气差 形成原理 => △

用望远镜观测太空星体时，星光进入大气时的真实天顶角与人在地面看到的视天顶角不同，这种差异，是由于大气(即行星的蒙气)折射造成的，称为蒙气差。大气折射率随大气密度的增大而增大。由于大气密度随高度递减，因而大气折射率也随高度递减。由于不同高度的折射率的差异，当人们在地面上目视远方的天体时，看到的天顶距总比该天体的真天顶距小，天体有一个上抬角。天体愈近地平面，蒙气差愈大，天体的上抬角也愈大。当日月星辰实际上在地平线以下时，由于蒙气差，还有可能看到它们，这样日出时间会提早，日落时间将会延迟，因而白昼可延长 8～12 min。蒙气差大小与星体的位置有关，星星在天顶时，蒙气差为 0°；星体在地平线上时，蒙气差最大，可达 34′左右。

(二)日月变形

在那晴空万里的早晨，如果你站在高山之巅，或东海之滨观看日出时，一轮红日跃出海面，从东方冉冉升起，给人耳目一新的感觉。仔细观察人们会发现，太阳不是圆形的，而是呈现椭圆形状；日落时也会出现类似情况。这就是由于大气的非正常折射而引起的日月变形。

当旭日东升、太阳光经过漫长的大气层时，可产生非正常的折射，太阳光沿着弯曲的轨迹到达地面，人们观察到的太阳上各点位置，与其实际位置之间，存在一定的位移。日(月)的视直径约 32′。当日月视位置在地平线上时，其外形是扁的，水平宽度大于垂直尺度。由于蒙气差，地平线附近的太阳，其上下边沿因天文折射可分别上抬 28′和 35′。结果，沿上下方向的日月视直径缩短了约 7′。在水平方向，日月的左缘和右缘光线的折射情况一样，故张角不变。这祥就使太阳由圆形变成了椭圆形。

如果日出或日落时，近地面层的大气状态十分复杂，使大气折射率的分布异常，那么太阳的形状会发生忽上忽下的跳动现象。

(三)绿闪

日出或日落时，人们有时可以发现，太阳的上边缘部分有短暂的绿色闪光，称为绿闪。当太阳光在大气中传输时，由于折射而发生弯曲，因此当人们看到太阳底部与地平线接触时，实际上太阳已经落到地平线以下，只不过太阳成像于地平线以上而已。不同波长的色光对应不同的大气折射率，因而太阳光在大气中传输时会具有不同的折射轨迹，红色光折射程度次于蓝色光。因此，日出或日落时，人们通过望远镜可以看到，太阳底部边缘为红色，而上部边缘为蓝色，中间依次为青、绿、黄、橙。考虑到大气消光系数一般随波长变短而增大，蓝色光在大气中传输时消光衰减非常大，人们看到的是靠近蓝光的绿色光。通常情况下，太阳的绿色边缘非常薄，人眼很难观测到。只有在适当的大气条件下，如大气中有逆温的情形，绿闪会变得非常耀眼，这是因为这时的大气折射率比正常值要大。

(四)星光闪烁及变色

晴朗的夜晚,当我们观看天空上的繁星时,会发现星光时强时弱、时隐时现,星体时宽时窄的现象,称为星光闪烁。此外,星星的颜色有时也会发生变化,此现象称为星光变色。它们都是由于光路上大气密度的湍流脉动,造成星光光路的瞬时变化所致。

若光线所通过气层的空气密度,发生迅速而不规则的变化,根据折射定律可知,光线的折射角就会产生不规则的改变,致使光线路径、投射到人眼的光线入射角,以及光的强度均发生相应的变化,从而引起星光的跳跃和时明时暗。

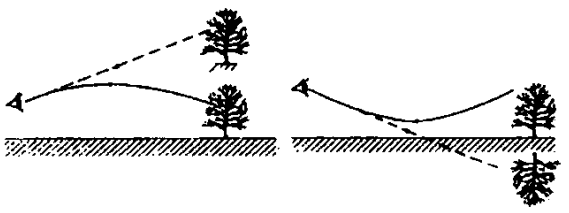
来自地平线附近的星光,其蒙气差大、星光色散明显,加上通过的气层较厚,容易引起折射的随机起伏,故常会出现星光闪烁。来自天顶附近的星光,其情况有所不同,故其闪烁是偶然现象。若天顶附近一旦出现星光闪烁,反映当时大气较不稳定,预示天气将转坏,故有"天上星星跳,有雨如水倒"之谚语。

闪烁现象与天文观测、天气预报以及强激光在大气中的传输等大量实际问题关系密切,引起人们广泛的关注。星光闪烁对天文观测影响较大,大大降低了天文望远镜的成像质量;激光在大气中传输发生的不规则折射,引起光强的闪烁和方位角的抖动,降低了激光武器捕获和命中目标的机会。近年来,利用激光技术研究大气对光闪烁的影响,通过大量的实验研究和理论分析,进一步揭示了闪烁现象的本质和规律,研制出了多单元变形镜装置,用于校正天文观测中的星光闪烁现象,以及激光大气传输过程中的自适应校正,取得了良好的效果。

(五)海市蜃楼

在炎热的夏天,海面、湖面和沙漠上偶尔会出现栩栩如生的楼房、树木、轮船、行人等,仿佛一座新兴的城市,时隐时现,这种奇观通常称为海市蜃楼。

如图 4.2.1 所示,海市蜃楼是光线不正常折射所引起的。一般情况下空气的密度是随高度递减的。在空气密度反常分布(随高度递增)情况下,由物体发出的光线进入这种气层,因折射和全反射作用,使看到的物象与实际的物体相比,发生了位置改变、大小改变、形状歪曲、时隐时现、忽近忽远、上下颠倒、左右反向、互相重叠、一物数象等海市蜃楼现象。根据物像和物体相对位置的不同,海市蜃楼又分为上现蜃景和下现蜃景。



上现蜃景原理示意图　下现蜃景原理示意图

图 4.2.1　海市蜃楼

上现蜃景是在地面有极强逆温存在的气象条件下,即温度随高度递增,空气密度随高度剧烈减小的场合下发生的,幻景成像于远方物体的上面。当来自物体的光线,由密度大的气层进入密度小的气层时,由光的折射定律可知,光线将向光折射率大的介质方向弯曲,弯曲程度取决于温度随高度的变化率,此变化率越大,光线弯曲的曲率越大。当入射角达到临界值时即发生全反射,给人的感觉物体好像在空中,即上现蜃景现象。产生上现蜃景时的强烈逆温,常常

发生在江、河、湖泊或海面的上空。日晒加热后，水面因蒸发吸收潜热、水的热容量大、热量向水下混合与传递等因素，水温上升较慢，接近水面的空气受水温影响，气温也较低，于是往往会形成很强的逆温层，从而出现上现蜃景。在沙漠上，由于夜间辐射冷却，清晨也易出现强逆温，故沙漠上也会出现上现蜃景。

幻景出现在物体下方的称之为下现蜃景。下现蜃景是倒立的，出现在大气密度垂直分布反常的不稳定大气条件下。在这种情形下，很容易产生大气对流上下混合，从而破坏了气温随高度强烈递减的状况。因此，下现蜃楼多出现在大气热对流不太旺盛的上午，幻景持续时间较短，而且不太稳定，往往因大气对流而忽隐忽现。由于下现蜃景是在气层极不稳定的情况下出现的，故它不能维持很久。下现蜃景多出现在沙漠上，但也可出现在冷气团流经暖洋流的水面上、或夏季炎热的柏油路面上。

（六）彩虹

当观测者背对着太阳来观测远处的雨幕时，常可以看到以对日点为圆心、角半径约为 42°彩色圆弧带，颜色依次排列，外红内紫，形成颇为壮观的主彩虹。在主虹之外，有时还可以看到颜色顺序和主虹相反，半径为 52°的同心圆环称为霓，又称副虹（二级虹）。三级虹和更高次虹颜色很淡，也很少见。

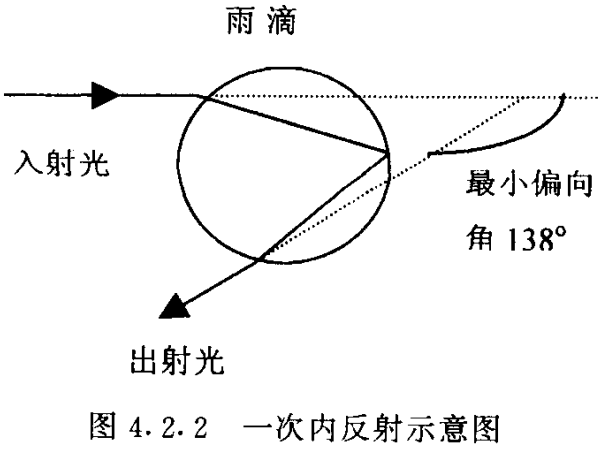


图 4.2.2 一次内反射示意图

虹是由于雨滴对太阳光的折射和反射形成的。因雨滴尺度比太阳光波长大得多，可用几何光学反射与折射定律来解释虹的形成机制。如图 4.2.2 所示，太阳光在雨滴中经过两次折射、一次内反射之后，从雨滴中射出，出射光线偏离了原来的入射方向，光线偏离角的大小取决于太阳光的入射角，介于 138～180°之间，因此在此角度范围内充满着太阳光。偏离太阳光 180°的点是观测者在太阳光下的投影；而偏离太阳光 138°的点，与观测者影子的夹角为 42°，因此人们就会看到一个以影子为中心，与中心夹角为 42°的彩虹。彩虹外部逐渐变暗，在与影子中心夹角为 50°处，形成另一颜色比较暗的彩虹，称为副虹，它是光线在雨滴中经过了两次折射、两次内反射后形成的。从水滴的不同部位入射的平行太阳光线，经两次折射、一次内反射射出水滴之后，大部分是发散的。只有从水滴的某个适当部位入射的一束光线，在射出水滴后仍然保持平行而不发散，这一部分光线形成了主虹；而经过两次折射、两次内反射，在射出水滴后平行的光线便形成了二级虹。

（七）晕

当天空中冰晶云遮挡日光或月光时，由于冰晶对日（月）光线的折射或反射，在日月周围形成一圈朦胧的彩色光圈，有时还会出现很多彩色或白色的光点和光弧。这些现象统称为晕。晕有 22°晕、46°晕、近幻日、近幻日环、环天顶弧、内晕珥等多种形式，其中最常见的是 22°晕。它对观测者的张角半径为 22°，又称内晕，其晕圈内侧为红色，最清晰可见，按橙、黄、绿、兰、紫等色彩顺序向外排列，而紫色常不易看清。46°晕出现的机率比较小，它对观测者的张角半径为 46°，又称外晕。其强度比内晕弱，色彩顺序与内晕相同，但色彩不明显，往往只能看到白色的光环。

晕是由于冰晶的反射和折射所形成的，有两种主要类型的冰晶：六边形片状及六边柱形，

可以解释所有观测到的晕。两种类型的冰晶之所以产生如此多的晕，取决于冰晶的空气动力学特性，当冰晶很小时（直径小于 15～20 μm），由于受到空气中快速运动的分子的碰撞，冰晶的空间取向是随机的，而当冰晶尺度变大后，冰晶粒子的布朗运动大大减弱，大的冰晶粒子随机取向的概率变小；六边形片状冰晶降落时，其平面趋向于水平方向；而大尺度的六边柱冰晶下落时，其长轴趋向于水平方向。

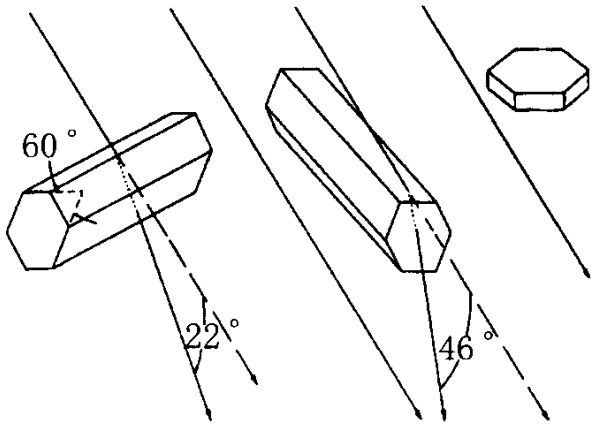


图 4.2.3　22°和 46°晕的形成示意图

如图 4.2.3 所示，当太阳处于地平线以上时，太阳光照射在水平方向的六边形冰晶时，光线发生折射，其出射光线与入射光线的夹角等于或大于 22°，形成 22°晕，环中间比较暗，这是因为折射光线偏离原方向的角度一般等于或大于 22°的缘故，而圆环外部却非常明亮，22°晕的内缘是红色的；46°晕是太阳光通过垂直方向的六边形冰晶后形成的，其形成机制与 22°晕相类似，不再赘述。

二、大气中光的散射与有关的大气光学现象

光作为电磁波，当照射到大气分子和大气气溶胶等微粒时，在粒子内部感应生成复杂的电荷和电流分布，并向外辐射电磁波，这就是光散射现象。散射光强的分布与照射光的波长、强度、微粒的大小、形状以及折射率有关。在大气辐射一章中，还要详细论及大气中光的散射理论，这里不作进一步的介绍。大自然中许多光学现象，如天空的蓝色、曙暮光和彩霞等，都与光在大气中的散射有关。

（一）蔚蓝的天空

在万里无云的晴朗白天，天空往往一片蔚蓝。这一现象主要归因于大气分子对太阳光的散射过程。人眼感觉的天空颜色，是各种波长光通量的综合色，但人眼感觉最灵敏的色光偏向于绿光。没有任何散射光，人们看到的天空将一片漆黑。大气散射光的强弱主要取决于大气的光学厚度和太阳天顶角。根据大气辐射传输理论，当大气光学厚度很大和很小时，散射光都很微弱，散射光的峰值对应于中等大小的光学厚度。随着太阳天顶角的增大，对应峰值散射光的大气光学厚度变小。分子散射光学厚度与波长的 4 次方成反比，因此，波长太大的红色光与波长过短的紫色光，分子散射的贡献都较小，贡献较大的的是介于紫色与红色之间的光谱色，因而当大气晴朗（气溶胶的含量较小，分子散射起重要作用）时，人们看到的天空往往呈蓝色。

天空颜色除与分子散射有关外，还与气溶胶等大粒子散射有关，其散射的相对强度密切依赖于大粒子的浓度和（大小）谱分布。由于大气中大粒子的浓度和谱分布变化很大，所以天空的颜色常有变化。从地面看天空，有霾时天空呈淡蓝色。当近地面尘、霾较浓时，观看水平方向的暗色物体，呈灰蓝色，这是霾的散射光。当透过浓的霾层观看明亮背景（如太阳、雪山、天空）时，因短波散射很多，看起来呈微红色。

（二）霞光

当旭日东升或夕阳西下时，天边常会呈现出变化万千、五彩缤纷的色彩，形成了一幅美丽的图画，这就是彩霞。

彩霞按出现的时间可分为朝霞和晚霞。这一现象也与大气对太阳光的散射过程有关。在清晨和傍晚，太阳的天顶角很大，对应峰值散射光的大气光学厚度变小，移向长波方向，在通过较厚气层的过程中，波长较短的光被散射减弱得最多，到达观测点上空时已所剩无几，余下的主要是波长较长的有色光。这些剩余的有色光，可经空气分子或微粒散射而进入人眼，由此形成的霞称为散射霞；它们也可通过云层或地物反射而进入人眼，形成的霞称反射霞；透过云雾进入人眼的彩霞，形成透射霞。霞可出现于空中，也可出现于云上。霞的色彩与空气中水汽、气溶胶粒子含量等有关。在天气晴朗的早晨，低层大气较洁净，霞色呈鲜红、桔黄等色。傍晚时，对流初息，低层大气中尚有些尘粒，霞呈红色。

(三)曙暮光

日出之前或日落之后的一段时间内，虽然地面受不到太阳光的直接照射，但地平线以上的高层大气分子，因受到太阳光的照射，而发生分子散射，散射光使地面有一定的照度。日出前为曙光，日落后为暮光，曙光和暮光统称曙暮光。又名薄明，天文学上称晨昏蒙影。

如图 4.2.4 所示，日出前，随着太阳逐渐接近地平线，受到太阳照射的大气层越来越低。大气高度越低，大气分子数越多，因而分子散射越强，天空散射光强也随之增大，地面的光照度随之变大。反之，日落后，随着太阳逐渐远离地平线，受太阳照射的大气层越来越高，由于高层大气非常稀薄，大气分子散射光强相应减小，地面的光照度随之变小，天空变暗。曙暮光与高空的大气光学性质密切相关，因此，曙暮光信息可用来提取平流层大气气溶胶的光学特性和微量气体成分。

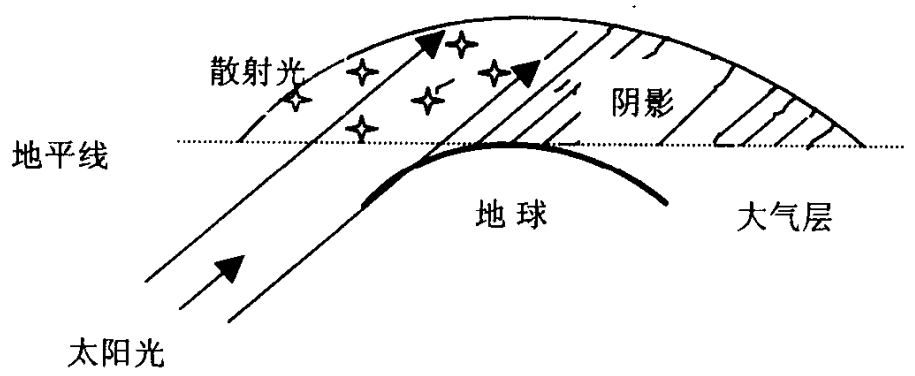


图 4.2.4 曙暮光形成原理示意图

三、大气中光的衍射与华

当天空中有薄的云层存在时，常可在太阳或月亮周围看到色彩有序排列的光环、内紫外红，称之为华。

这一大气光学现象是太阳光和云、雨质点相互作用的结果，华是云中水滴或冰晶对太阳光衍射的现象。云滴大小参数 $\alpha=2\pi r/\lambda$，在可见光波段约为 50，云中大冰晶可达 500 以上，雨滴大于 5000。因而可以利用物理光学衍射理沦，甚至几何光学折射、反射定律来近似处理云雨质点与太阳光相互作用问题。

华是由组成云的水滴之间或冰晶之间的衍射形成的，发展完全的华可多至四五圈，当中的一圈称为华盖，华盖对应于一级衍射极大值。华盖半径 1°到 5°，大多数的华出现在月亮周围，最常见的华以华盖的形式出现，外沿呈棕红色，内沿紧接发光体处，则呈现白色。

可以用光的衍射理论来解释华的形成：当平行的太阳光照射在云中水滴上时，无数个水滴作为次波的波源，发出球面波，光波偏离了原来的传播方向，产生衍射效应，由于太阳光中含有7种不同波长光波，每一种波长对应于不同的衍射角，因此出现了多个不同颜色的衍射圆环。由于红光波长大于紫光波长，因此可看到内紫外红的衍射光环。

由于衍射光强极大的方向，衍射角的正弦和波长成正比，故太阳光经水滴衍射后将出现色散现象，而且红光衍射角大，在外圈；紫光衍射角小，在内圈。光环的大小与产生衍射的云滴粒子的尺度成反比，尺度越小，衍射环越大。因此，如果云滴的尺度均一，就会看到圆环状的华；如果云滴尺度变化很大，形成的不规则的彩色图案。

有的冰云也可以生成华。如由冰针构成的云，对太阳光的衍射可以用单缝夫琅和费衍射来解释，冰针云生成的华比同样直径的水滴云的华半径略小。

第三节　大气能见度

一、能见度及影响能见度的主要因子

顾名思义，能见度即目标物的人眼可见距离，指人观测目标物时，能从背景分辨出目标物轮廓的最大距离。能见度是气象观测的常规项目，它反映大气浑浊的程度，是表征近地表大气污染程度一个重要物理量，在天气预报和环境监测上都有着实际应用意义。能见度对很多国民经济和军事部门，特别是在航空、航海和交通公路部门，有着重要的意义。能见度的准确测量，对保证飞机安全着陆和起飞是极为重要的。国内外的许多空难事故和高速公路上的一些恶性交通事故都是在低能见度天气条件下发生的。

目标物最大能见距离有两种定义方法。当观测者逐渐远离目标，直至目标物从背景上刚刚可以辨别时，相应的最大能见距离叫作消失距离。当观测者从远处逐渐靠近目标物，直至将目标物从背景上辨认出来时，相应的最大能见距离叫发现距离。消失距离比发现距离远，在气象上通常采取的定义是消失距离，但在航空上普遍采用发现距离的定义。

能见度是一复杂的大气光学现象，它依赖于众多的因子，包括目标物的固有亮度和视角大小、背景的固有亮度、大气的物理光学状态、人眼的视觉功能、太阳和月亮等自然光照特征等。

人的主观视觉是由于光照射眼睛网膜时视神经受到刺激而引起的。网膜具有非常复杂的结构，它是许多视神经纤维的分支。所谓的视杆和视锥便是感光的神经细胞原。视杆细胞与视锥细胞对引起视觉起着不同的作用。视杆细胞比视锥细胞的灵敏度大得多，但是不能分辨颜色。只有视锥细胞受到刺激才会引起颜色的感觉。除此之外，充满视锥细胞的网膜区域，其分辨细节的本领比充满视杆细胞的区域大得多，相应于这两个区域，人有两种不同的视觉。一种视觉系由刺激视锥细胞而产生的，当照度足够强时它才发生作用，它可以辨别颜色和分辨细节。这种视觉叫做白昼视觉。另一种视觉则是由于刺激视杆细胞而产生的，称为黄昏(夜晚)视觉。通常，两种视觉在不同程度上同时起着作用，但当照度很小时，却只有黄昏视觉起作用。由于人的两种不同的视觉机理，影响白天和夜间能见度的因子有所不同，相应的计算公式也有所不同，下面将分别给以介绍。

在影响能见度的众多因子中，最复杂多变、也最重要的因子是大气的物理光学状态，特别

是大气的消光特征。为了使能见度能单纯反映大气的物理光学状态，气象上一个经典的能见度定义是：标准视力的眼睛观察水平方向以天空背景的黑体目标物（视角在 0.5 至 5°）时，能从背景上分辨出目标物轮廓的最大距离称为气象能见距离。气象能见距离也称为气象能见度。

实际应用中，常把能见度分成若干等级。表 4.3.1 给出现在普遍采用的国际气象能见度分级编码以及相应的天气状况、气象视程和大气消光系数。从该表可以看出：1 km 以下的低能见度通常是在有雾的天气条件下出现，而（气溶胶）霾层的存在可以导致能见度在 2～10 km 之间变化，晴天时能见度较高，甚至超过 50 km。

表 4.3.1 国际气象能见度分级编码

编码	天气状况	气象视程(km)	消光系数(km)
0	重浓雾	<0.05	>78.2
1	浓雾	0.05～0.20	78.2～19.6
2	中雾	0.20～0.50	19.6～7.82
3	轻雾	0.50～1.0	7.82—3.91
4	薄雾	1.0～2.0	3.91～1.96
5	霾	2.0～4.0	1.96～0.954
6	轻霾	4.0～10.0	0.954～0.391
7	晴	10.0～20.0	0.391～0.196
8	大晴	20.0～50.0	0.196～0.078
9	极晴	>50.0	<0.078
10	纯分子大气	277	0.0141

二、白天气象能见度

白天，要把目标物从背景上区别出来，主要是依靠目标物与衬托它的背景之间的颜色、亮度的差异及眼睛对亮度对比和颜色的辨别能力，亮度对比要比色彩对比更重要。论及能见度问题时，一般仅考虑亮度对比。

在能见度问题中，亮度对比是指目标物视亮度和背景视亮度之差与两者中较大的一个视亮度值之比。设目标物的视亮度为 B_0，背景的视亮度为 B，则视亮度对比（C）可表为

$$C=\frac{B-B_0}{B}，当\ B>B_0\ 时；\tag{4.3.1}$$

$$C=\frac{B_0-B}{B_0}，当\ B_0<B\ 时。\tag{4.3.2}$$

显然 $0\leqslant C\leqslant 1$。若目标物与背景两者中有一个亮度为零，则 $C=1$，此时看得最清晰。若目标物和背景的亮度相等，不管其亮度值是多少，$C=0$，不能把目标物从背景上分辨出来，目标物也就视而不见了。实际上，人眼不仅在 $C=0$ 时看不见目标物，而且在视亮度对比减小到一定程度时就看不见了。我们把人眼能将目标物从背景上区别出来的视亮度对比的最小极限值，称为亮度对比感阈，用 ε 表示。只有当 $C\geqslant\varepsilon$ 时，才能看到物体。$C=\varepsilon$ 是目标物由能见转变为不能见的条件。

亮度对比感阈是一个反映观测者视力特征的数值。不仅因人而异，即使同一个人在不同的心理条伴下，视力特征也有变化。一般在心情过度紧张或精力不集中时，亮度对比感阈就变大；反之就变小。同一个人的亮度对比感阈还存在日变化。白天的 ε 值小于夜间的 ε 值，这说明白

天时人目区别亮度的能力强于夜间。白天时的 ε 值较少变化，可是当太阳下落时，ε 值就迅速增大。对比感阈还与目标物的大小密切相关。对大多数正常人眼和大于 0.5 度的目标物视场，白天野外的亮度对比感阈 ε 约为 0.02。

由于空气分子和气溶胶粒子对光有散射和吸收作用，人眼所感受到的背景与目标物的亮度并不是它们的固有亮度，而是视亮度。人眼至目标物之间的气层对目标物亮度的影响有两方面。一方面，遵照 Beer 定律，气层对来自目标物的透射光起削弱作用。另一方面，人眼与目标物之间的气层能散射一部分太阳辐射，散射光的部分再透射到人眼上，起增大目标物视亮度的作用。因此，白天能见度是一个很复杂的大气光学现象。假设水平大气的光学状态和照度特性均一，则根据 Koschmieder 定律，对以水平天空为背景的黑体目标物，目标物和背景视亮度对比(C)可以表示为

$$C = \exp(-r\sigma), \tag{4.3.3}$$

这里，σ 是大气水平消光系数，r 为目标物和观测者之间的距离。当 $C=\varepsilon=0.02$ 时，r 即为气象能见距离，以 R 表示，并由上式推得能见度 R 的表达式为

$$R = -\frac{\ln(\varepsilon)}{\sigma} = \frac{3.912}{\sigma}. \tag{4.3.4}$$

上式即气象能见度的计算公式。显然，本式定义的气象能见度是在以水平白天天空为背景的黑体目标物的假设下推出的，仅单纯考虑能见度与大气特性的依赖，仅仅与大气消光系数(σ)有关，即与 σ 成反比关系。地面上大气气溶胶污染越严重或雾越浓，大气消光系数越大，能见度越低。由于人眼一般对 550 nm 波长的绿光最敏感，严格地说，应当选取该波长的消光系数以计算能见度。但在实际的能见度探测中，由于技术上的一些原因，仪器的工作波长与 550 nm 往往有一定差别。

三、夜间灯光能见距离和夜间气象能见度

在漆黑的夜晚，如果没有任何人工或自然界的光源，人们无法辨别任何物体，可谓伸手不见五指。气象台站正是通过观测灯光来决定夜间灯光能见距离。灯光(可视为点光源)的能见距离，是指观测者在逐渐远离灯光的过程中，不能看清灯光时的最短距离。如上所述，夜间人眼的视觉功能与白天不同。夜间能够看清一个物体，主要不是取决于亮度对比，而是取决于目标物的照度，只有当照度大于某值时，目标物才可见。所谓夜间的视觉感阈是指人眼能感觉到的最小照度。夜间视觉照度感阈值(E_0)与背景亮度(B_0)有关，这一关系可以采用 Blackwell 公式确定如下

$$\log_{10}(E_0) = -0.95 + 0.887\log_{10}(B_0). \tag{4.3.5}$$

表 4.3.2 给出一些典型天气条件下背景亮度值。图 4.3.1 表示由公式(4.3.5)计算的照度感阈随背景亮度的变化。如表所示，在不同的天气条件下，水平天空背景亮度可达 8 个数量级，即使在夜间，变化的幅度也可达 4 个数量级。再看图 4.3.1，照度感阈随背景亮度的变化是很敏感的，背景越亮，阈值就越大，灯光的能见距离就越小。因此，在探测夜间能见度时，如何根据背景亮度选择合适的照度感阈对提高能见度的探测可信度是重要的。视觉感阈还随眼睛对黑暗的适应程度而变。当人们刚从亮处进入黑暗环境时，可能什么也看不见，但经过一段时间后，又能逐渐看见周围的景物了。由于这个原因，在夜间目测灯光能见距离时，需先在黑暗地方停留一

段时间后，再进行观测。

表 4.3.2 水平天空背景亮度

天气条件	背景亮度 cd/m^2
晴天	10^4
阴天	10^3
浓阴天	10^2
阴天，日落时	10
晴天，日落后一刻钟	1
晴天，日落后半小时	10^{-1}
晴夜，亮月光	10^{-2}
晴夜，无月光	10^{-3}
阴夜，无月光	10^{-4}

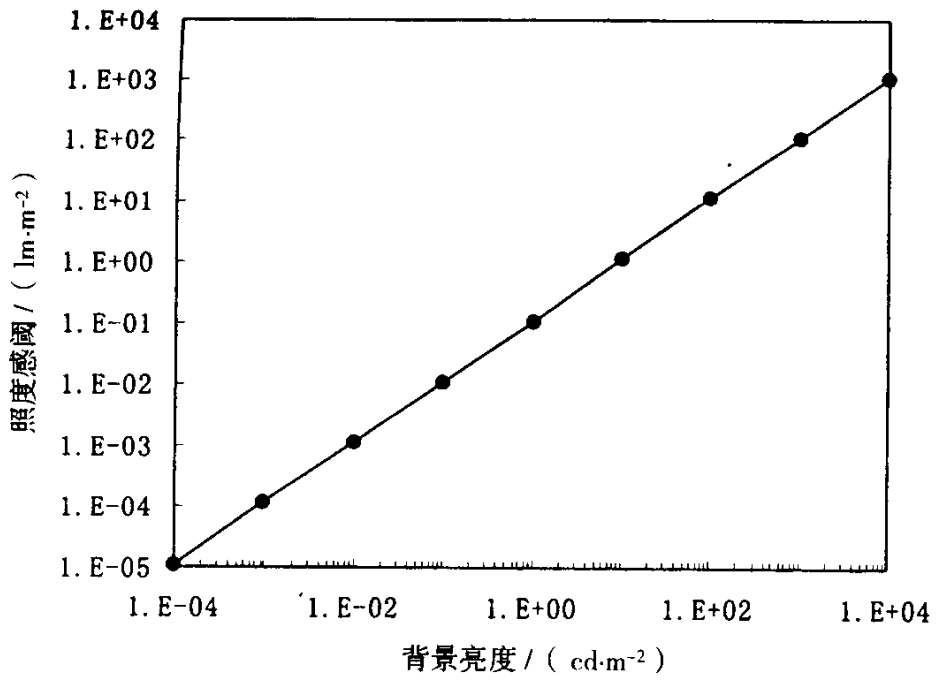


图 4.3.1 照度感阈随背景亮度的变化。

灯光能见距离依赖于灯光强度、大气透明度和视觉感阈。对一个光强为 I_0 的点光源，与其相离为 r 的观测者处的照度(E)为

$$E = \frac{I_0 T_r}{r^2} = \frac{I_0 \exp(-r\sigma)}{r^2}, \tag{4.3.6}$$

式中 T_r 是大气透过率。当 $E=E_0$(视觉感阈)时，r 即为灯光的能见距离，以 R 表示，并由上式推得 R 的表达式为

$$E_0 = \frac{I_0 \exp(-R\sigma)}{R^2}. \tag{4.3.7}$$

假设灯光的光强 I_0 已知，视觉阈值确定，则由目测的灯光能见距离 R 和公式(4.3.7)，可推得大气消光系数值，再把该值代入上面的(4.3.4)式，可求出夜间的气象能见度。

在气象台站，现在普遍没有背景亮度的探测设备。世界气象组织规定：在黄昏或黎明，或存在人工光源时，E_0 取 10^{-6}lx(勒克斯)；在月夜，E_0 取 $10^{-6.7}$lx；在黑夜或仅有星光时，E_0 取 $10^{-7.5}$lx。夜晚的视觉感阈一般平均取 2×10^{-7}lx。由于夜间的背景亮度和相应的视觉感阈具有

很大的变化，这种选择方法是导致目测夜间气象能见度的一个主要的误差因子。因此，在同样的大气光学状态下，根据上述方法目测的灯光能见度，可能有很大的不同，采用器测夜间气象能见度方法是更加客观和可靠的。另外，阈值还与灯光颜色有关，黄光阈值最大，红光的阈值最小。所以在夜间不易辨认的是黄色，容易辨认的是红色。又由于大气对于波长较长的红光是比较透明的，所以红色灯光信号在夜间传播较远，通常用红色灯光作为警戒标志就是这个道理。

四、气象能见距离(MOR)

一个适用的能见度定义，应当只反映大气的光学状况，而不受非气象因子的影响。为了在物理上更清楚地给出描述大气光学状态的能见度参数，世界气象组织的仪器和观测委员会于1957年提出了气象光学距离(即MOR)的能见度定义方法。在这一定义中，气象光学视程是指一个色温度为2700K的白炽灯发出的平行光辐射通量，经大气衰减到起始值的0.05时，在大气中需要经过的距离。按照这一定义，气象光学距离 R 只是大气光学状态的函数，并应当满足如下关系式：

$$F/F_0 = \exp(-R\sigma) = 0.05, \tag{4.3.8}$$

式中 F_0 和 F 分别为起始的光通量和经过 R 距离大气衰减后的光通量。由上式可推得气象光学距离的计算公式为

$$R = -\frac{\ln(0.05)}{\sigma} = \frac{2.996}{\sigma}. \tag{4.3.9}$$

在MOR定义中，选取光的大气衰减量参数等于0.05是假定人眼刚刚可以辨认出目标物时的亮度对比阈值为0.05。世界气象组织和国际民航现在都确定采用气象光学距离定义。

气象光学距离既可用能见度仪器加以测定，也可用目测方法加以近似估计。由公式(4.3.4)和(4.3.9)可以看出：对任意的大气状态条件，气象能见度比气象光学视程偏大约30.57%。我国自2003年11月出版新的地面气象观测规范起已采用气象光子距离作为气象能见度定义。

五、跑道视程(RVR)

在航空上，为了保证飞机的安全起飞或着陆，采用了跑道视程的标准。在飞机的接地点，从飞行员眼睛的平均高度(规定为5 m)上，沿着起飞和着陆的方向能看清跑道或跑道标志灯(或标志物)的最远距离，称为跑道视程，即RVR。

在航空上，昼夜以背景的照度 $E=20$ lx 为分界，高于此值为白天，低于此值为夜晚。白天和夜间的RVR定义不同。白天的RVR等于气象光学视程，即取对比阈值为0.05时，以天空为背景的黑色目标物的能见距离。夜间的RVR定义为机场跑道标志灯的能见距离。类似于前面论述的夜间灯光能见度的情形，夜间的跑道视程 R 应满足上面的(4.3.7)关系式。气象上，夜间能见度的确定一般采用平均或粗略分级的照度阈值 E_0，但在RVR探测中，采用背景亮度表探测背景亮度，应用阈值照度与背景亮度的关系式(如上面给出的Blackwell公式)，从该背景亮度确定合适的照度阈值，再根据公式(4.3.7)计算跑道视程。

由于采用由背景亮度探测值确定的更加合理的照度阈值，RVR的探测的精度显然是更加可靠的。此外，气象上，一般采用固定光强的灯光，但在装备RVR探测系统的机场，通常采用

几级灯光系统，如有的机场，采用 5 级灯光系统，灯光光强在 100 烛光至 10000 烛光之间变化。光强由小变大进行控制，当光强较小，RVR 因而较小，使得机场不能满足开发条件时，机场通过增大灯光的光强，提高 RVR 值，以保证飞机的起飞与着陆安全。

在白天，当黑云满天、照度很低时，机场通常也打开跑道标志灯，并探测以灯光为标志的 RVR 值。

此外，从飞机上看地面目标物时，其能见距离称为斜视能见距离，即 SVR，它在航空上有重要意义，但它的探测问题至今尚未很好解决。

六、能见度探测方法

有两种探测能见度的方法，即目测法和器测法。能见度的目测方法是一古老而又传统的方法，且一直沿用至今。目测能见度，主观因素较多，误差往往较大，特别是夜间能见度的目测结果误差更大，不能满足许多实际应用的的需要。因此，能见度的器测方法显得十分重要。国际民航组织规定的国际机场的安全标准，其中一项就是该机场是否具有探测能见度的设备。目前国际上发达国家的机场，甚至气象台站都装备有能见度探测装备。

根据能见度的定义，器测能见度的核心问题是如何准确探测大气的消光系数或透过率。大气消光系数 σ 与相距为 L 的大气透过率 T 的关系为，$T_r=\exp(-\sigma L)$。因此，两者中，只要一个已知，另一个可应用这一关系式推出。依据探测大气消光系数或透过率原理的不同，目前能见度探测仪主要有 3 类：(1)透射表；(2)散射表；(3)光度计。散射表又分为前向散射表、后向散射表和总散射表。透射表和前向散射表是现在最普遍应用的两种能见度探测仪。下面分别给予简单介绍。

(一) 透射表

这类能见度仪基于光在大气中传输时的透过率原理，有双端式和单端式两种，机场通常采用双端式的透射表。

单端式透射表由光发射器、反射器和接收器构成。光发射器和接收器合成一体安置在基线一端，反射器安置在基线另一端。发射器发射的光被分成两束，一束透过大气，经反射器反射后回传，被接收器接收。另一束光不射入大气，作为参考光，直接进入接收器，回波信号与参考信号同轴地照在光电器件上，由比较法确定透射率。双端式透射表将发射器与接收器分开，分别设置在基线两端。

假设基线间距离为 L，大气透过率为 T_r，光源的发射光强为 I_0，透过光全部落在接收器的光敏面上，则根据 Beer 定律，到达接收器的光强 I 为

$$I = I_0 T = I_0 \exp(-L\sigma). \tag{4.3.10}$$

由上式不难从透过表探测的光强确定透过率 T 或消光系数 σ，再应用前面论述的能见度计算公式可以算得气象能见度、MOR 或 RVR。在现在所有的器测方法中，唯有透射表探测方法不对大气作任何假设以探测大气透过率或消光系数，这是它的独一无二的长处。它的探测精度依赖于基线的长度。当能见度较大时，基线间的大气非常透明，使得透过率和能见度的探测结果对光源的标定误差、透过光的探测误差和镜头的污染非常敏感。例如，对于 75 m 的基线，由(4.3.10)式可以推出：当能见度为 20 km 时，1%的光源标定误差，或透过光的 1%探测误差，或发射(或反射)端的镜头由于污染发生 1%的透过率变化，都可引起能见度具有 88.4%的观

测误差，误差放大 88 倍。这是透射表法的主要缺点。1988～1989 年，世界气象组织(WMO)组织了首次能见度仪的国际比较，有 7 个国家 21 类设计的 26 个能见度仪器参加了现场测试比较，给出结论之一是：最佳的透射表在低能见度下，性能相当好，但是定标问题和光学表面对污染的敏感性可能限制它们在高于 5 km 能见度情形下的实用性；长基线(≥75 m)透射表较之短基线的测量结果更接近“标准值”。

因此，透射表最适用于较低的能见度，而不适用于高能见度探测。

(二)散射表

如上所述，透射表的探测精度依赖于基线的长度。为了保证探测精度，要求较长的基线。现在机场用的透射表的基线一般都在 50 m 以上，占地较大，不适用于海岸台站、灯塔自动气象站及船舶上。各种散射型能见度仪，都是单端设备，适用范围较广。这类散射仪有前向散射表、后向散射表(激光探测仪)和总散射表 3 种。

1. 后向散射表-激光探测仪

20 世纪 70 年代以来发展的后向散射表是一类以后向散射为探测原理的激光探测仪(激光雷达)。早期的能见度激光探测仪主要采用 Nd-YAG 固体激光器。由于这类激光器发射的脉冲能量很大，对眼睛不安全，近年来已被半导体激光器所代替。能见度的半导体激光探测仪 90 年代以来在国外得到越来越广泛的应用，不仅用于机场，还用于高速公路。激光探测仪的一大优点是不需要标定激光的发射能量，进行的是相对测量，镜头污染对探测结果影响很小，另一优点是采样空间相对较大。从激光大气回波信号反演大气消光系数通常要对大气作水平均一的假设，当能见度较大时，这一假设可能引起大的反演误差，这是它的主要缺点。

我国自 1960 年代中期起，就开始激光探测能见度的研究。中国科学院大气物理研究所于 1984～1988 年，研制成功了“机场跑道视程、斜视视程和云高激光探测仪”，1988～1992 年，又研制成功了探测能见度和云高“XUZ01 气象激光雷达”，该雷达经过长达半年的定型试验，包括－40～50 ℃的高低温试验、可靠性试验、运输试验、探测能见度和云高的动态试验等。这两个系统在探测能见度和云高的性能方面已达到民航和 WMO 的探测精度要求。

2. 前向散射表

有两种前向散射表，一种采用单发射器和单接收器，另一种采用双发射器和双接收器，都以探测约 35°的前向散射光确定大气的消光系数和能见度值。探测的前向散射光正比于大气的消光系数和 35°附近大气散射相函数。前向散射表探测原理依据正是 35°附近的大气散射相函数对气溶胶的谱分布的变化不敏感的特性。由于探测的前向散射光正比于大气消光系数，它的最大的优点是能见度的探测范围广，可探测几米至几十公里(甚至上百公里)的能见度。它的一个缺点是采样体积空间很小，在大气水平不均一的情形下，代表性较差。由于 35°附近的大气散射相函数对气溶胶的变化有一定的敏感性，采用恒定的大气散射相函数值能引起大于 10%的探测误差，这是它的另一缺点。

3. 总散射表

指的是测量较宽角度范围的散射光强的仪器，如有的接收角范围达到 120 度。大气散射粒子越大(如有雾的情形)，散射能量越集中在前向，由总散射表检测的散射光越能准确地推出大气的散射系数值。因此，在非雾滴情况下，总散射表的探测精度较低。此外，总散射表探测的是大气散射系数，而非消光系数，只有当大气不存在吸收时，两者才相等。当气溶胶存在较强的吸

收时，散射系数可明显小于消光系数，总散射表探测的能见度偏大。

(三)光度计

测量远处目标物和天空背景的视亮度，加以比较给出大气消光系数，从而推算出气象能见度。常用于白天观测，常规观测一般不用此类仪器。

(四)RVR 测量系统

这是国际民航组织向世界各国推荐的机场用能见度自动测量系统。现代化机场都已装备这种系统，它是由透射表(或前向散射表)、背景亮度表及计算机等组成。其实，RVR 系统的一个核心部分仍然是能见度探测仪。

第四节　大气中的雷电现象

雷电是自然界中既令人生畏、又极为壮观的声、光、电现象。那划破长空的闪电和惊天动地的雷声，既预示着暴风雨的来临，也给地球的生态环境和人类活动带来很大的影响，甚至重大的灾难和损失。尽管现在已有先进的避雷和探测雷电技术，但雷击每年仍要导致成千上万的人身伤亡。据不完全的统计，在我国平均每年就有 1000 多人死于雷击，受伤人数更多。雷电还能引起森林与建筑物火灾，对航空飞行、通讯、火箭和导弹发射等活动也极具威胁。因此，雷电现象的物理机制及其防护问题一直为人们所关注。本节首先介绍晴天大气的基本电特征，然后论述与人类生产和生活密切相关的雷暴电，侧重于雷暴云中的起电机制、成雷的闪电通道理论、闪电的分类与特征。由于雷电的危害较大，本节的最后简单介绍雷电的防护和探测技术。

一、晴天大气的基本电特性

晴天大气中，存在着大气电场、晴天电流、大气电导率等通常的电现象，但它往往不易被人们所察觉。

地球-大气系统存在着两个良导体，即地球表面和离地60 km以上的大气电离层。这两个导电性能良好的球面之间的大气，按电离状态区分，称为中性层，并非良导体。但是，早在 100 多年前，人们就发现这层空气并不是完全的绝缘体，它具有一定的导电性。现在已经清楚，这一导电性归因于真实大气中许多携带电荷的离子。

大气中离子的产生，是由于空气分子在宇宙射线等外界条件的作用，使原来的中性分子(或原子)失去电子而变成带正电的正离子。逃逸出的电子与中性分子结合后成为负离子。电离形成的正、负两种离子，一般都带有一个元量电荷。

大气离子按体积大小，可分为小离子、中离子和大离子。小离子主要以一个离化的分子、周围聚集着几个中性分子的形式出现，具有分子尺度大小(约 10^{-8}～10^{-7}cm)。一些吸附了小离子、从而带上电荷的大气气溶胶粒子，体积较大者称为大离子(～10^{-5} cm)，中等大小的称为中离子(～10^{-6} cm)。

观测表明，近地面大气中正电荷的小离子的平均浓度，在海洋和乡村约为 600 个/cm^3，在城市约为 100 个/cm^3，而负的小离子的浓度，一般比正电离子小 20%左右。大离子的浓度则与大气气溶胶含量有关，可从几百个/cm^3 变化到几万个/cm^3。大气浑浊时，气溶胶粒子数密度大，大离子的浓度就大。大小离子的浓度存在着制约关系。大离子浓度增大意味着被它俘获的

小离子数增多，致使小离子浓度相应减少，城市上空的小离子数比海洋和乡村上空少就是这个原因。近地层空气中中性分子的数密度约为3×10^{19}个/cm^3，远大于离子数密度。显然，近地层空气只是微弱电离的状态。

大气离子在导电方面的另一个重要性质就是离子迁移率，它是衡量离子在单位强度电场中运动快慢的一个参数。大气离子基本上都只带单位电荷，因此，小离子迁移速率要比大离子大得多。大气离子一方面在大气电场中受电场力的作用而加速运动，另一方面，由于不断受到中性大气分子的碰撞，使离子最后达到一个稳定运动的速度，这时碰撞损失的能量恰好等于电场力加速所得到的能量。

观测事实表明，一个小离子的寿命通常只有几十秒至数分钟，就会由于正负离子的复合而消失，但大气中的离子数却相对恒定，这表明自然界中存在着源源不断产生离子的源。通常用电离率来表征电离源使空气电离的能力，它定义为单位体积和单位时间内空气分子被电离为正负离子对的数目，并以 1 cm^3 的空气在 1 s 内产生 1 对正负离子作为电离率的单位。大气电离率随着电离源强度的增强和大气密度的增大而变大。几种主要的大气电离源是地壳中的放射性物质、大气中的放射性物质、来自太空的宇宙射线以及太阳的紫外线。

在陆地近地面大气中，地壳中的放射性物质（镭、铀等）发射的 β 和 γ 射线起主要离化作用。β 射线在地面上平均离化率为 1，而到 10 m 高度，离化率只有 0.1。在地面 γ 射线的离化率为 3，而在 1000 m 高度处为 0.3，随高度有很快的衰减。α 射线的穿透本领较差，对大气的电离作用很小。海洋地壳中放射性物质的射线透过海水到达大气时，几乎衰减殆尽。因此，海洋上小离子的形成主要取决于宇宙线。

大气中放射性物质的离化作用，一般说来是较微弱的。然而一些突发事件，如空中原子弹爆炸，可导致大气中放射性物质剧增，从而使大气离子数急剧增加。此外，工业排放的放射性污染物也能对局地的大气电离起重要作用。

不论在陆地和海洋，高层大气离子的形成都取决于随高度增高而越来越强的宇宙射线。宇宙射线引起的电离率先随高度递增，约在12 km高度处达到最大值，但随高度继续增大时，由于大气密度的变稀，电离率随高度反而递减。

向地面送负电

在大约 30 km 以上的高度，太阳紫外辐射也是一个重要的离化源。在这高度以下，由于臭氧层对紫外辐射的强烈吸收，它才变得不重要。另外，闪电、雨滴破碎等，也能产生离子，但它们都是很次要的离化源。一般而言，对流层内最重要的电离源是宇宙线。

图 4.4.1 表示由上述各种电离源综合引起的大气电离率随高度的统计平均分布。图中实线表示陆地上空，3 km 以下的圈线和 3 km 以上的同一实线表示海洋上空。在陆地，地壳电离源对近地层大气的电离起主要作用，因此，电离率先随高度递减，在 2 km 附近达极小值，此后，宇宙线的电离作用渐起主导作用，约在12 km高度处达到最大值。在海洋上空，大气的电离作用主要取决于宇宙线，故从海面起，电离率就随高度递增，在 3 km 以上，海洋上空与陆地上空的大气电离率特性趋向一致。

正电场：形成与

观测结果表明，平均而言，晴天大气中的正离子总是大于负离子。雷暴活动的结果也使地面带负电。因此，存在着由大气指向地面的晴天大气电场，大气相对于地球为正电位。当雷暴过境时，电场方向往往会反转过来。就全球而论，雷暴区所占比例很小，所以晴天大气正电场可以看作是大气的正常电状态。

除某些地方的低空受高山、洼地等地形影响外，晴天大气电场的等电位面基本上与地表面相平行，大气电场只有垂直方向的分量，而没有水平分量。晴天电场值在地面附近一般较大，平均为 120 V/m。在污染严重的工业区，地面场强可高达 300～400 V/m。晴天电场值随高度很快递减。通常把地表当作零电位。

在大气电场力的作用下，正离子要向下运动，负离子要向上运动，于是就形成了由大气流向地球的晴天大气电流。观测资料证实，各高度上的大气传导电流密度基本维持恒定，约为3.5×10^{-16} A/cm^2，非常微弱。流向整个地球的传导电流约为 1800 A。

通常把大气电场、电流密度和电导率称为晴天大气的 3 大电要素，它们之间的关系遵从欧姆定律，可表为

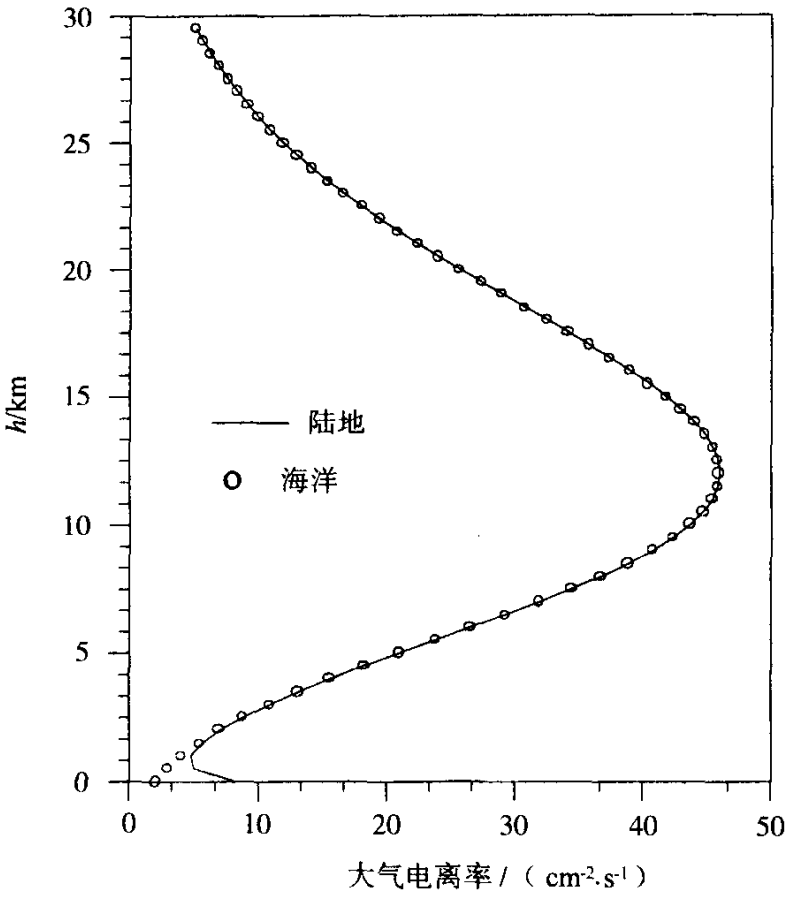


图 4.4.1 大气电离率随高度的分布

$$I = \lambda E, \tag{4.4.1}$$

式中 I 为电流密度，λ 为电导率，E 为电场强度。大气电场强度随高度递减。由于大气电流不随高度变化，根据上式，大气电导率应随高度递增，且增加的比例等于电场强度减小的比例。陆地上空的晴天平均电场强度的高度分布可近似表为

$$E(z) = 81.8e^{-4.52z} + 38.6e^{-0.376z} + 10.27e^{-0.12z}(\text{V/m}). \tag{4.4.2}$$

晴天大气传导电流密度的平均值约为2.7×10^{-12}A/m^2。应用这个值和上面两个公式，不难算出电导率的高度分布。图 4.4.2 给出计算得到的电场强度和电导率的高度分布。表 4.4.1 还给出晴天大气的平均电参量，包括地面场强、地表面电荷密度、地表总面电荷、地面空间电密度、海面空气电导率、大气传导电流密度、地气系统总电流、大气总电阻、地面-高层大气电位差。如图所示，大气电场强度随高度递减，电导率将随高度递增。

表 4.4.1 晴天大气的平均电参量(引自许绍祖，1993)

电参量名称	电参量值
地面场强(E_0)	130 V/m
地表面电荷密度(σ)	1.1×10^{-9}C/m^2
地表总面电荷	-5.0×10^5 C
地面空间电荷密度(ρ)	10^{-11} C/m^3
海面空气电导率(λ)	$2.0\times10^{-14}\cdot\Omega^{-1}\cdot$m^{-1}
大气传导电流密度(j)	$2\sim4\times10^{-12}$ A/m^2
地气系统总电流(I)	1800 A
大气总电阻(R)	160 Ω
地面-高层大气电位差(V)	3.0×10^5V

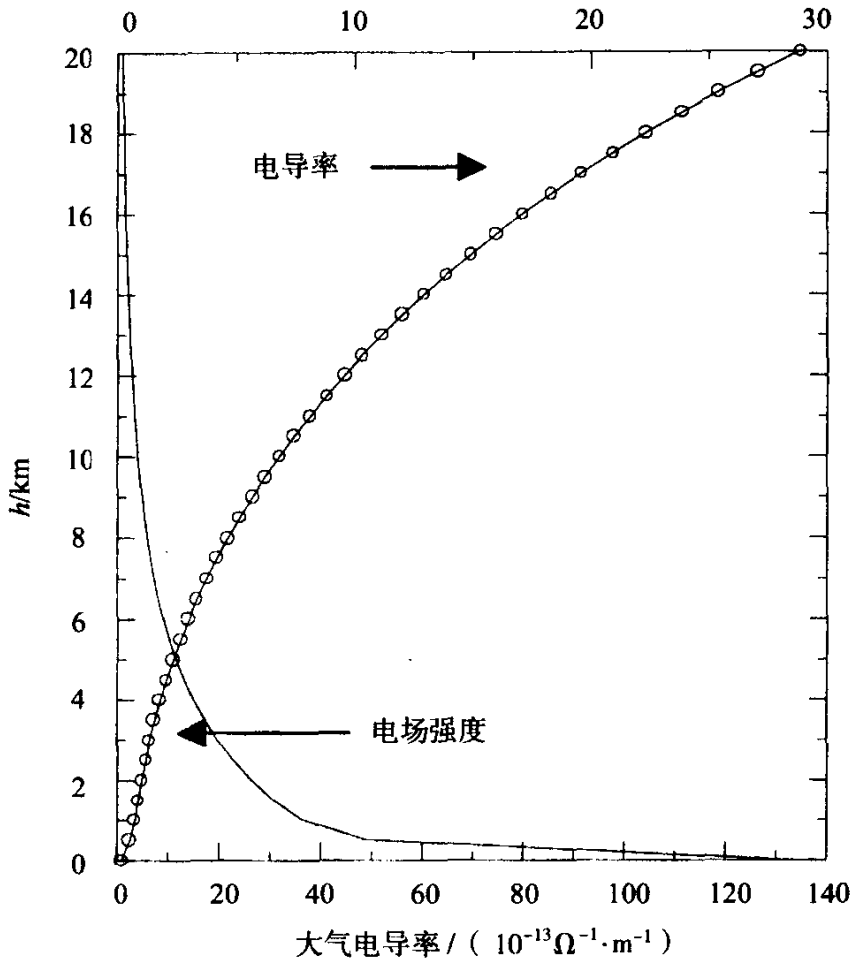


图 4.4.2　晴天大气电场强度和电导率的高度分布

上面讨论的只是大气晴天电场特征参量的平均统计结果，实际上它们随时随地都在变化，相当复杂。大气电场的变化与云、雾和降水等天气现象密切相关。由于低云的影响，常使大气电场值变小，有时甚至使电场方向反转过来。雾天的大气电场往往较强。下雨和降雪对大气电场的影响更为复杂，常引起无规律地变化。在雷暴、大风雪等某些天气现象来临之前大气电场还可能有特殊的“先兆”变化。因此，人们建立了一些大气电的观测站，长期积累大气电要素的资料，寻找大气电要素和天气过程、气象要素之间的相互关系和变化规律。

如上所述，晴天大气传导电流由大气流向地面。若无其他的补偿电流，地球上的负电荷一定会很快消失。然而真实的晴天电场基本不变。这表明大气中一定存在着与晴天传导电流流向相反的电流。观测实验发现，闪电电流和尖端放电电流都属于这类电流。现在普遍认为，主要是 4 种电流，即晴天传导电流、闪电电流、尖端放电电流和降水电流共同维系着大气电场的动态平衡。

二、雷电现象

形成机制

气候观测、卫星观测以及电学观测资料表明，在任一时刻，全球表面上连续发展着几千个雷暴。全球每秒有 100～300 次闪电发生，其中约有 20%是云地间闪电。在雷暴及其附近地区，地面电场方向常与晴天电场反向。每次云-地闪电向地面输送约 20 C 的负电荷。雷暴活动主要出现在低纬地区，但在两极地区有时也能观测到。地质学资料表明，现在发生的全球雷暴活动可能在地球大气发展的早期就有了。在地质沉积物中所检测到的古代闪电熔岩已有 2.5×10^{8}a 的年龄。基于这一推测，许多科学家认为在早期大气向现状的演变进程中以及在地球生命起源中，闪电都起着重要作用。

近代的卫星闪电探测揭示了许多全球尺度的闪电特性。结果表明，陆上闪电次数比海上要多一个数量级，白天的闪电活动多于夜晚，一年之中晚上雷暴大多发生在陆地上，北大西洋上空比其他大洋有更多的雷暴，闪电发生的地理分布和季节变化是紧密联系的。从冬到夏，闪电多发地从南半球移至北半球，从夏到冬则相反。全年平均，北半球闪电数明显多于南北球，这是因为北半球的陆地面积大，地形起伏也大。在秋季，闪电活动在南北半球差不多。在冬季，闪电主要出现在南半球，少部分出现北半球热带海洋上。卫星还观测到一些峰值功率超过 10^{11} W 的超级闪电，其光脉冲持续时间约为 1 ms。大约 1000 个闪电中约 3 个其光功率超过 10^{11} W，1 万个中有 5 个超过 3×10^{12} W。这些超级闪电的光辐射功率与中小当量的空中核爆炸闪光基本相当。通常的云地闪电是负电荷对地放电，但是超级闪电反之，它们一般是云中正电荷对地放电，属于正极性的云地闪。

闪电指云中、云间或云地之间发生放电时所伴随的强烈闪光。云地之间发生的闪电是最常发生、也最重要的一类。当云的下部负电荷大量积累到一定值时，局部电场强度超过大气的击穿电位(约 30 000 V/cm)，因空气电离产生的电子在强电场作用下以极大的速度向下猛冲，与周围空气碰撞，产生连锁式的电子雪崩反应(主雪崩)。雪崩过程进行很剧烈，可使碰撞的原子处于激发态，当这些原子返回基态时，放出光子，而光子又通过光电离形成新的电子雪崩，称为“衍生雪崩”。主雪崩和衍生雪崩一起形成了迅速发展的电离区，称为“流光”。流光向下伸展是逐级向下延伸(称为先导)，当接近地面(约 50 m)时，立即有一光柱从地面而起，与先导会合，并以先导开辟的路径向上冲，这就是闪电回击，它是闪电的主放电过程。这时，在直径仅几厘米的闪电通道内，通过约上万安培(有的甚至超过 10 万安培)的电流，持续时间约 70 μs，闪电通道瞬间强烈升温，温度高达上万度，同时发出耀眼的光亮。从先导到回击成为“一次闪击”。在相隔百分之几秒以后，可出现第 2 次闪电回击。通常 1 次闪电由 3、4 次闪击组成，有的多达几十次闪击。整个闪电的平均持续时间约 0.25 s，由于人眼视觉的暂留效应，肉眼无法分辨闪电的细微结构。

就雷的本质而言，它属于大气中的声学现象，它是自然声源中最响的一个。强大的闪电电流能产生一个高压冲击波，并在远距离上退化成为宏亮的声波，即雷声。由于光比声音在大气中的传播速度快，人们总是看到闪电在先，听到雷声在后。俗语说“迅雷不及掩耳”，紧接着闪电而来的雷响，往往使人毫无提防，震耳欲聋。气象上把闪电和雷声相隔不超过 10 s 钟的雷暴称为近雷暴(约 3 km 远以内)，那种猝不及防的雷电，约在 1 km 距离内。

三、云中起电机制

雷雨云是闪电产生的母体，而雷电发生的一个前提条件是云中存在很高的电场强度。云中雾状水滴之间是绝缘的，但当局域的大气电场高达 10^4 V/cm 程度时，带电水滴间就会出现空气介质的强电击穿而发生导电，形成闪电。通常的闪电和鸣雷发生在巨大的云体中。厚度小于 3 km 左右的积状云中很少发生闪电。在最大的对流系统中(其厚度可达 20 km)，雷电的活动性最强。因此，雷电形成的核心是雷雨云的形成以及云中的高电场强度的起电机制。

雷雨云的发展通常要有三个基本条件，即非常潮湿的空气、潜在的大气不稳定性以及促使近地面的空气产生上升运动的激发作用。这种作用可以是锋面抬升、风场辐合、日射加热、地形特征等。经常不止一种因素在起作用，锋面雷暴与不稳定气团中发生的雷暴是有些区别的，后者是由日晒或地形特征所激发产生的。

在垂直对流活动最强烈的地方和时间，雷暴活动的最为频繁。对流活动通常由辐射过程控制：地表和对流层下部由于太阳加热而增温，但对流层上层却由于大气的向外热辐射而冷却。当地球表面转到太阳照射时，新的雷暴通常在这一地区形成，于是，雷暴发展的波动每天总是向西移动。雷暴通常发生在温暖的海岸上，日出之后因为陆地被太阳辐射加热，因而产生由海洋吹向内陆的海风。类似地，因为山脉的加热在山谷之前，因而它们时常有助于在不稳定大气中产生对流。在全世界许多地方，雷暴也发生在山区。

雷电形成的核心是云中起电机制。气温、云高和云滴的相态，似乎都不是云中起电的主要判据。高于或低于 0 ℃的云中以及冰晶云中都曾观测到闪电。现在，对于雷雨云起电机制尚无一致意见，有多种假设，降水起电机制、对流起电机制和温差起电机制是其中较主要的 3 种。

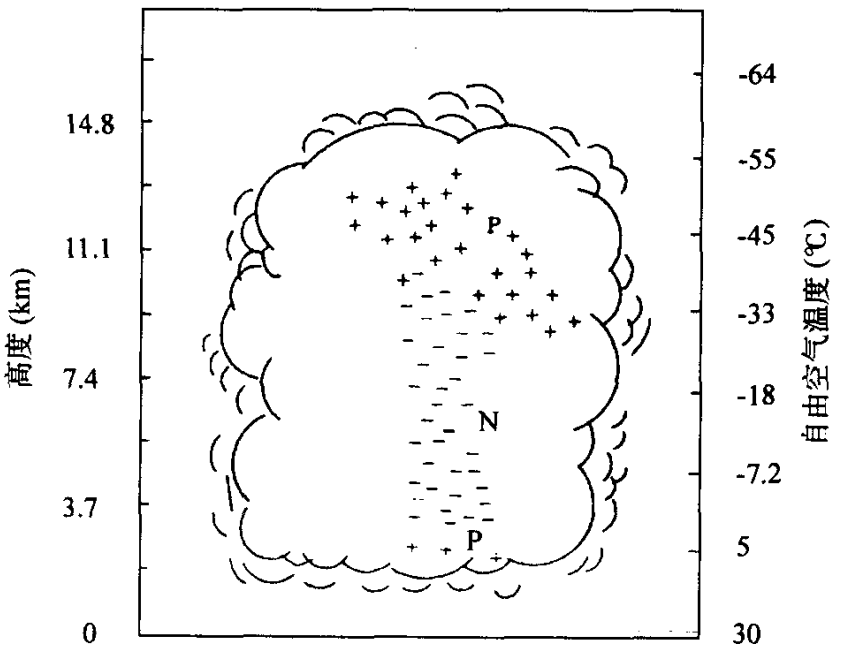


图 4.4.3　雷雨云中电荷分布

图 4.4.3 给出雷雨云中电荷分布的基本特征。如图所示，在云的上部有一个很强的正电荷中心，在云的下部有一个很强的负电荷中心云，而在云底附近还有一个较弱的正电荷中心。云地之间电场与晴天电场方向相反。上述的 3 种起电机制都能对这些特征给以一定的解释。

（一）降水起电（感应起电）机制

长期以来一个普遍的看法是，负电荷被下落的云中降水粒子进行选择分离和向下输送，从而并形成很强的云中电场强度分布。图 4.4.4 说明这一过程的物理机制。如图所示，在晴天垂直电场的极化作用下，云和降水粒子下半部都带正电，而上半部带负电。极化的云和降水粒子一旦弹性碰撞后再分离，就会产生荷正电的云粒子和荷负电的降水粒子。云中上升气流把荷正电的云粒子带到云上部，荷负电的降水粒子留在云的中下部，或掉出云。电场中极化雨滴对离子的选择捕获过程似乎足以说明如图 4.4.3 所示的雷雨云电荷分布特征。但是，这一机制一个不足之处是，离子捕获机制取决于降水粒子的下落速度要大于局地电场中的离子迁移速度，而在场强大于 105 V/m 时，许多离子比降水粒子运动得还快。

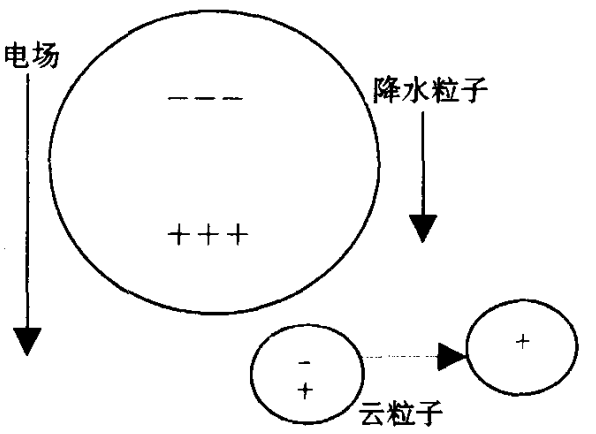


图 4.4.4　降水起电（感应起电）机制

（二）对流起电机制

图 4.4.5 给出由冯内古特（Vonnegut，1953）提出的对流起电理论的理想示意图。在这一机制中，云中对流运动反抗着电场施加的力，输送和集聚起电的云粒子，而最终集聚的正、负电

荷都取自云外。晴天传导电流(由云上的洁净高层大气流入)将小的负离子携带到云的上表面，云顶上方的大气负离子随下降气流到达云的下部，附到云粒子上并聚集成为云下部的负带电区。在云下方的地表上，通过尖端放电释放的正离子被上升气流带入云中，并在那里附着在云粒子上，聚集而成为云上部的正带电区。

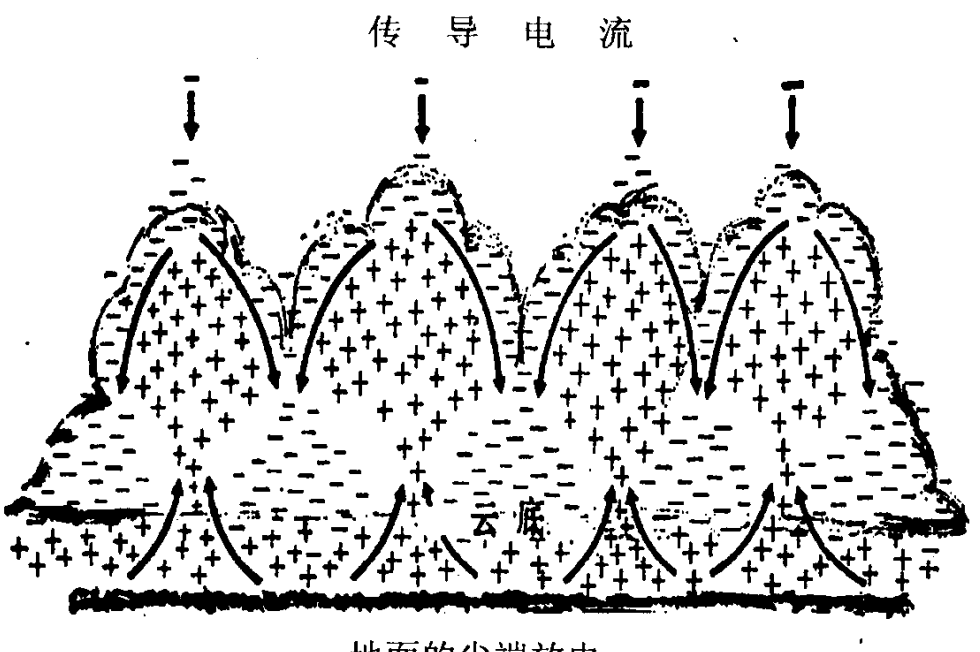


图 4.4.5 对流起电机理示意图(引自周诗健等人的译著，1982)

对流起电机制要求云内的上升和下降气流同时存在。云内大规模的下降气流一般只在形成大雨的雷暴云的成熟阶段才能出现。因此，这个机制还有待于进一步研究。

(三)温差起电机制

在冰晶中，存在着一些自由正和负离子 H^+ 和 OH^-，其数目随温度升高而增多。当冰晶两端的温度不等时，高温端的 H^+ 和 OH^- 离子数会多于低温端，并向低温端扩散。在扩散的过程中，由于 H^+ 离子的扩散速率快于 OH^- 离子，就会引起在冷端 H^+ 离子过剩，而在热端 OH^- 离子过剩的现象，于是冷端带正电，热端带负电。一旦冰晶断裂时，就会造成电荷分离。这种现象称为冰的温差效应。

在温度低于 0°C 的雷暴云中，根据冰的热电效应，可以发生碰冻温差起电、摩擦温差起电等方式。碰冻温差起电是由冰雹粒(或霰)与过冷却水滴相碰而发生冻结引起的。由于外部散热较快，水滴降温总是从表面逐步发展到内部，使表面温度低于内部温度，所形成的冰壳的外表面由于热电效应而带正电荷。当冰壳由于膨胀破裂时，飞离的小冰屑带正电，而带负电的部分仍冻结在霰内。摩擦温差起电是由冰晶和霰(或雹块)发生碰撞摩擦时温度升高不均的结果。摩擦面小的一方，温度升高高，带负电；而摩擦面大的一方，温度升高低，带正电，两者再分离时，分别带正、负电荷。

雷雨云中起电机制非常复杂，上述几种机制是否反映云中的实际起电过程，哪个机制起主要作用，都还有待于研究。

四、成雷的闪电通道理论

普遍接受的雷声成因理论认为，瞬间发生的强大闪电电流能产生一个极高压力的冲击波，

它在远距离上退化成为宏亮的声波，即雷声。Abramson 等人(1947)最先从理论上指出，当气体中发生火花击穿和增温时，则会出现等离子体的突然扩张，并伴有冲击波。在闪电通道上，带电水滴间空气介质，由于强电场击穿而发生导电，瞬间大量的正负电荷中和，产生大量热量，致使闪道中气温达 15 000～20 000℃，甚至高达 30 000℃。由于升温过程历时很短，闪道内气压骤然上升到 10 至 100 个大气压，引起高压闪电通道急剧膨胀(膨胀速度可达 10 m/s)，产生出冲击波，并在远距离逐渐转化为声波，这就是雷声。由于大气对雷声的吸收、散射等衰减作用，雷声传播的距离一般不超过 20～25 km，高频雷声的传播距离较短。位于闪电附近的人听到的雷声是尖锐的高频霹雳声，离闪电较远的人则常闻频率较低的隆隆声。

雷也伴有强大的次声频。一些研究表明，雷声中的大多数能量集中在频率小于 5 Hz 的次声波。Holmes 等人指出(1971)，雷声功率谱在 10 Hz 以下存在平稳的次声峰值强度，即有两个峰值强度，一个在闪电之后 13 s 出现，峰值频率约为 61 Hz，功率水平值为 81 dB；另一个在闪电之后 21 s 出现，峰值频率约为 5 Hz，功率水平值为 83 dB。前者为可闻的声波，后者为次声波。一些研究表明，次声可能是与产生雷的热通道机制完全不同的第 2 类机制产生的。但是，这两类机制的直接证据是什么？它们对观测到的雷声的压力变化的贡献又如何？这些问题现在仍然悬而未决。

五、闪电类型

闪电通常有 3 种分类方法，分别依据闪电的形状、空间位置和云中的电荷特性。

按闪电表现的形状分类，闪电分为线状闪电、带状闪电、片状闪电、联珠状闪电和球状闪电。其中线状闪电最常见，其特征是多分叉。线状云地闪电通常具有几次放电过程，一次称为一次闪击。带状闪电的宽度比线状闪电大几百倍，可达十几米宽。形如火球的球状闪电较少见，其直径在 1～100 cm 之间，一般为 10～20 cm。球状闪电常以 1～3 m/s 的速度飘动，能从窗户、烟囱钻进屋内，缭绕飘动片刻后，伴随着一声爆炸而消失。

雷雨云下部通常荷负电，而上部荷正电。因此，由常见的云中荷电极性来定义雷电流的极性时，云中正电荷对地的放电称为正闪电，而云中负电荷对地的放电称为负闪电。正闪电时正电流由云流向地，负闪电时的电流则为负电流。多数的闪电为负闪电，但是超级闪电通常是云中正电荷对地放电，属于正极性的云地闪。

从闪电的空间位置分类，则可分为云内闪电、云际闪电、晴空闪电和云地闪电。第 4 种是发生在云与大地之间，又称地闪，对人类的关系最密切，是防雷研究的主要对象。前 2 种合称为云闪，不仅对航天、航空有危害，云闪产生的电磁脉冲辐射对通讯和微电子技术设备也会产生影响。一般见到的线状闪电，其实是每次人眼见到的一个分叉很多的线状闪电包含几次火花放电，每次闪电间隔时间为几分之一秒，人眼由于视觉暂留效应是无法区分的。但是用转动照相技术，可以从照相底片上看出每次闪电的实际组成的火花放电次数。

云地闪(简称地闪)，特别是其中的线状闪电，是最常出现、对人类的危害也最大的一类闪电，对它的研究也较充分。地闪通常包含先导闪击、返回(主要)闪击和后继闪击几个过程。

云地放电形成的先导从云中电荷中心伸向地下所感应的电荷。最大电场强度出现在云体下边缘或很高的接地物体处，这就引起从云到地的向下放电，或从接地物体向云体发展的向上先导。向下先导由云中伸向地，向上先导的方向则由地伸向云中。向上连接先导是来自地的放

电，它与向下先导会合，并使其向地泄放。先导的极性可用所携带电荷的极性来定义，或由电流极性来定义。向下先导籍助正电流把正电荷由云中向下输送，或籍助负电流把负电荷由云中向下输送。因此，这类先导的电荷和电流的极性总是一致的。但是，向上先导的电荷和电流极性刚好相反。

多数情况是向下先导来自负极性云体，紧接着出现返回闪击，这已被普遍认为是地闪的结构。因此，无回击闪电就十分引人注目，它仅在如帝国大厦那样高的建筑物才被观测到。

从先导闪击至返回闪击，形成一次完整的放电过程，称为一次闪击。在这一过程中，由于部分正负电荷的中和，云地间的电场减弱。云内电荷分布经调整后可能使该电场重新加强，并激发后继先导和后继返回闪击。这种过程可反复多次，但逐步减弱。一次地闪最多可有 20 多个闪击，但一般只有 2 至 4 次，每次闪击的时间间隔约 50 ms.

云闪即通常指的云内放电、云间放电、云空放电等。闪电虽然多数发生在雷雨云中，但对云内闪电机制的研究却落后于较为壮观的地闪。云内放电发生在云中极性相反的电荷之间。这类放电可以纯粹是云内闪电，也可向地发展成地闪，这取决于云体离地高度和云地间的瞬时电场变化。当局域的大气电场高达 10^4 V/cm 时，带电雾滴间就会出现空气介质的强电击穿而发生导电，并发出光，称为流光。云闪一般是从正电荷中心向下方发出初始流光，将达到负电荷中心时，从负电荷中心发出不发光的负流光，沿初始流光通道反方向进行，把两个电荷中心联通完成放电过程，在这瞬间就出现持续时间约 1 ms 伴有明亮发光的强放电过程，它中和初始流光所输送并储存在通道中的电荷，称之为反冲流光过程，它的传播速度比初始流光要高 2 个数量级，约为 10^8 cm/s 左右，峰值电流可达 10^3A，它可中和电荷为0.5～3.5C左右。从地面看到的云闪常是片状，这是包括云层对流光的反射光。

云内闪电和云地闪电的研究，对大气物理学家和气象学家来说都是同等重要的。因为这些研究有助于改进雷雨云中电荷分布的简化模式，还有可能进一步揭示云中电荷的分离机理。

六、闪电探测与防护

全球和区域性的雷电时空分布的实时监测资料，对于许多实际应用和科学研究，如雷电灾害防护、强对流天气监测和预报、大气电场研究等，都是极有价值的。因此，几十年来，不仅地基闪电探测技术，而且卫星闪电探测技术都有很大的发展。在雷电发生时产生非常丰富的声、光、电信息，构成现在的地基和空间雷电探测的基础。地基雷电探测常用两种仪器，闪电计数器和雷电定向仪，两者都通过检测电场脉冲探测闪电，前者记录本站附近闪电的频数，后者观测大区域内雷暴活动的分布。监测全球雷电分布的最佳平台是空间平台。现已上天的闪电光学探测器可以概括成如下几类：(1) 光度计；(2) 扫描辐射计；(3)硅光电管阵列探测器；(4)摄影机；(5) 闪电图像仪。

雷击会对人的生命造成威胁。首先，它会使人的心脏停止供血，进而导致心脏停止跳动；雷击还会使人呼吸停止，造成短暂的昏迷或死亡；雷击对人的神经系统也有影响，导致人肌肉及神经上的失调；雷击还会对人体产生热效应，因为雷击产生的瞬间脉冲电流通过人体，会使人体上下产生很高的电位差。闪电电流所产生的热量会造成人体的灼伤和死亡。

雷电灾害不仅对人的安全造成威胁，而且还会对森林，建筑物等人类财富和设施造成损害。有时还会引起火灾，因为闪电不仅具有很强的电动力效应，光辐射效应，和冲击波效应，而

且还具有很强的热效应和机械效应。闪电在流过被击中物的途径中，所产生的焦耳热会使被击中物剧烈膨胀而被劈裂和破坏。闪电所产生的高电压会直接导致电气设备的损坏。闪电的静电感应效应和电磁场效应会对配电系统，电气设备和电子设备造成破坏。因此，闪电的防护技术对避免雷电灾害十分重要。

早在 18 世纪，美国科学家 B. 富兰克林研究了电荷分布与带电体形状的关系，揭示了尖端放电现象，并由此发明了避雷针。他还冒着被雷击的危险。做了著名的风筝探测雷电实验。此后，人类通过长期的探索和实践，对闪电这种自然现象有了进一步的认识，总结出了一些行之有效的防护技术措施，以保护人类和各种设施免遭雷电的袭击。这些技术措施主要是：

(1)搭接技术。指把各种金属物用粗的铜导线连接起来，以保证等电位。

(2)避雷针技术。避雷针由引电器，导电杆和泄电器组成。引电器为一金属尖端，安置时使其远高出建筑物顶。它可以将闪电引向尖端，以减免闪电对建筑物的打击。导电杆将引电器中的闪电电流导入泄电器中。泄电器埋入地下，将闪电电流传导到大地中去。

(3)分流技术。做法是把进入室内的导线并联上避雷器，并接上地线。它的作用是把循导线传入的过电压波经避雷器分流入地，以保证室内人和电器设备的安全。

(4)接地技术。它是以上三个措施的基础，接地的恰当与否是防雷技术上的一个关键。

(5)屏蔽技术。就是用金属网，箔，壳，管等导体把需要保护的对象包围起来，并妥善接地。它起到了把闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道阻隔起来的作用。

在实际应用中，可以根据实际情况，将以上 5 种技术措施结合起来，以达到保护人类和各种设施免遭雷电袭击的目的。

第五章 大气辐射传输

大气辐射传输学主要研究辐射(Radiation)在地球-大气系统内的传输过程及其规律,它是当代大气科学领域中的一个非常重要的研究方向。

我们知道,现代工业和生活中普遍使用的石油和煤炭,是经过生物化学过程贮存在地下的太阳能量;驱动大气和海洋运动的主要能量,直接和间接地来自于太阳辐射能;地球大气系统接收的太阳能与以红外辐射放出的能量之间的平衡关系,对局地和全球气候(变化)起决定性作用。所以,对全球变化的研究与预测,对中长期的天气预报以及(短期)气候变化的研究与预报,都必然要涉及大气辐射学。此外,大气辐射学是大气遥感探测的物理基础,也是地表、海表卫星定量遥感中不可或缺的知识。

第一节 太阳辐射-短波 地球大气辐射-长波

太阳是离地球最近但却是宇宙中的一颗普通的恒星。它是半径约为6.96×10^5 km的炽热气体球,其质量约2.0×10^{30} kg,自转周期约是 27 d(天)。太阳的主要成分是氢和氦(这是通过分析太阳辐射光谱得知的),氢约占总质量的 75%,氦约占 25%。另外,还有少量的较重元素,如铁、硅、氖和碳等。太阳中心处的密度约150 g/cm^3,随着向外距离的增加急剧降低。

由氢原子聚变成氦原子的核反应释放出巨大的能量,使得太阳中心处的温度高达5×10^6K。

人们肉眼所见的太阳圆盘(日面)叫做光球层,这是因为到达地球的可见光及其他波段的辐射大多来自该层。光球层的厚度约 500 km,温度从底部的 8000 K 降到高层的 4000 K。根据测得的太阳光谱与 Planck 黑体辐射理论分析(见图 5.1.1),推算得光球的等效温度约为 5800 K。

实际上,日面上还不断地出现一些米粒状的耀斑(高温区)和太阳黑子(sunspot,即 4000 K 左右的低温暗区)。日面上太阳黑子的数目多寡,可以表征太阳活动强弱,并有着明显的 11 a(年)和 22 a 等周期。

太阳光球层之上是色球层,它一直延伸到 5000 km 的高度,其中的稀薄气体在其吸收波长处吸收光球层的辐射,然后仍以特征波长再辐射。

太阳 5000 km 之上的大气层叫做日冕,它向外延伸可至几百万公里。在全食期间可看到日冕是一个微弱白色的晕圈。

地球是围绕太阳转动的九大行星之一,并且绕自己的南北两极轴自转。地球自转轴与地球绕太阳公转轨道形成的黄道面之间有 23.5 度夹角。这样,地球公转 1 周(1a 时间),太阳直射的地球纬度在南北回归线之间摆动,这就形成了一年四季的变化。

地球绕太阳公转的椭圆轨道的偏心率有一定的扰动,公转轨道两分点(春、秋分点和冬、夏

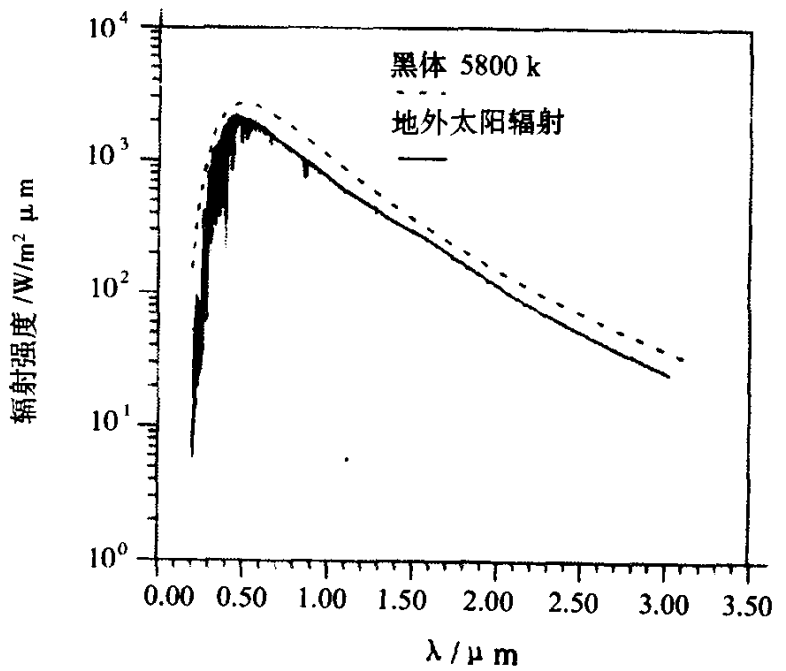


图 5.1.1　实测的太阳辐射光谱和 5800 K 温度黑体辐射谱(虚线)

至点)因其他行星对地球的吸引,要向西缓慢地移动,地球自转轴的倾斜角有约 1.5°的周期性变化。因为地球南北半球上的水陆分布差异极大,这三种轨道变化都要影响地气系统对太阳辐射的吸收和分布。基于此,米兰科维茨(Milankovitch,1914)等学者提出了全球气候变化的地球轨道理论,这一理论已为许多古气候记录所证实。

日地平均距离约为 1.50×10^8 km,冬至时日地距离最近(1.47×10^8 km)。而夏至时最远(1.53×10^8 km)。

在日地平均距离处通过与太阳光垂直的单位面积的太阳辐射能量称做太阳常数 S。在 20 世纪前半叶,太阳常数 S 由一些地面站或高山站的测量经过大气订正后估算,而 60 年代以后还借助了高空气球、火箭、飞机和卫星进行了测量。世界气象组织(WMO)发布的 S 值为 1367±0.3% W/m²(WCP,1984);美国宇航局(NASA)公布的为1353±2.1 W/m²。这种不一致是由于测量仪器的精度、标准乃至测量方式、方法各不相同造成的。

由于太阳活动,太阳常数 S 和太阳辐射谱有一定的变化。在太阳活动极大极小年之间,S 最大可差 0.45%。太阳辐射谱中变化最大的谱段在两端,即极短(如短紫外)和极长(微波无线电波)波段。在这些波段的变化与太阳事件是紧密联系的,但在占总能量 99%的可见光和近红外波段(0.4～4.0 μm),其光谱变化很小。

在任一时刻、地球上任一点上空到达大气层顶的太阳辐射量,可以应用现存的程序相当精确地计算得到。

第二节　地气系统的长波辐射

到达地球的太阳辐射一部分要被地表和大气吸收,一部分被反射回太空(就象月亮反射太阳光一样)。另一方面,根据普朗克(Planck)辐射定律,任何温度高于 0 K 的物体,都要以电磁波的形式向外辐射能量。在一个气候周期内,例如 1 a 或更长一点的时间尺度内,全球温度没

有大的变化。这样，地球自身辐射的能量大致应与吸收的太阳能量相当，基本上维持着辐射能量收支平衡。

设地球表面对太阳辐射的平均反射率为 A，则地球吸收的太阳能近似为 $(1-A)S\pi R^2$，这里 R 为地球半径。地球向外辐射的能量与之平衡，则有

$$\sigma T^4 4\pi R^2 = (1-A)S\pi R^2 \tag{5.2.1}$$

式中，σ 是 Stefan-Boltzmann 常数（$=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{Wm^{-2}K^{-4}}$）。

平均地球反照率 A 约为 0.3，由上式可算得地表的平均温度 T 约为 254 K。实际上，我们的地表平均温度比此计算值要高25 K，原因是在(5.2.1)式中有两个重要因素没有考虑。一是地表的辐射能力低于同温度下的黑体，这样(5.2.1)左端要乘上一个小于 1 的因子（叫做比辐射率）。第二，也是最主要的，我们还没有考虑地表之上大气层的作用。

无云干洁的大气层对太阳辐射近于透明；但大气中的二氧化碳（CO_2）、水汽（H_2O）、臭氧（O_3）及其他一些微量成分，对来自地表及下层大气的红外辐射的某些波段有强烈的吸收，阻挡了这部分原本向太空辐射的能量；上层大气再以较低的温度向外太空辐射（同时也向下）。因此，我们的地球就比无大气的“地球”要温暖得多。地球大气层的这种“增暖”效应，有人通俗地比喻为“温室效应”(Greenhouse Effect)，这已为大众所接受。实质上，大气层增温效应与温室效应是有所不同的。真正的温室效应，即花房效应，主要是由于温室顶上的玻璃或塑料薄膜罩子阻止了内外空气的交换，从而达到了保温的效果。

地-气系统的平均温度（280 K）远低于太阳光球层的平均温度。根据辐射维恩位移定律①(Wien's displacement law)，地气系统的最强辐射所在波长（15 μm 左右）比太阳辐射的（约 0.50 μm）长得多，因此通常将地-气系统辐射称作长波辐射，太阳辐射称作为短波辐射。在长短辐射两者的交界处即 4 μm 左右的波段，辐射能量很弱，一般都不予考虑。

地-气系统长波辐射谱，强烈地依赖于地表温度及其类型，还与大气廓线及 CO_2、H_2O、O_3 等气体成分的垂直分布有关。图5.2.1显示的是由气象卫星在大气层外测得的长波辐射谱（横坐标波数 ν 与波长 λ 成反比，即 $\nu=1/\lambda$），虚线是几种温度的黑体辐射谱。由图可见：(1)干热沙漠、温湿的海洋及干冷极地上的红外辐射光谱差异很大；(2)存在一些大气吸收谱带，其中最为显著的是 15 μm 的 CO_2 吸收带、9.6 μm 的 O_3 吸收带和 6.3 μm 的 H_2O 吸收带；(3)在 800～1200 $\mathrm{cm^{-1}}$（8～12 μm）之间，大气是比较透明的，所以叫做大气窗口；在其他位置还有一些比较“小”的大气窗口。

第三节　大气辐射传输的基本物理过程

来自太阳、地表或其他层次的电磁辐射在大气中传播时，要经历吸收、散射和传输 3 种基本过程。

一、大气的吸收作用

大气中几乎所有成分在特定的电磁波光谱段都有吸收作用。在 60 km 以下的大气层中，

① Wien 位移定律：黑体辐射最大强度所在的波长 λm 与温度 T 成反比，即 $\lambda m=a/T$（$a=0.2897$ cm · K）

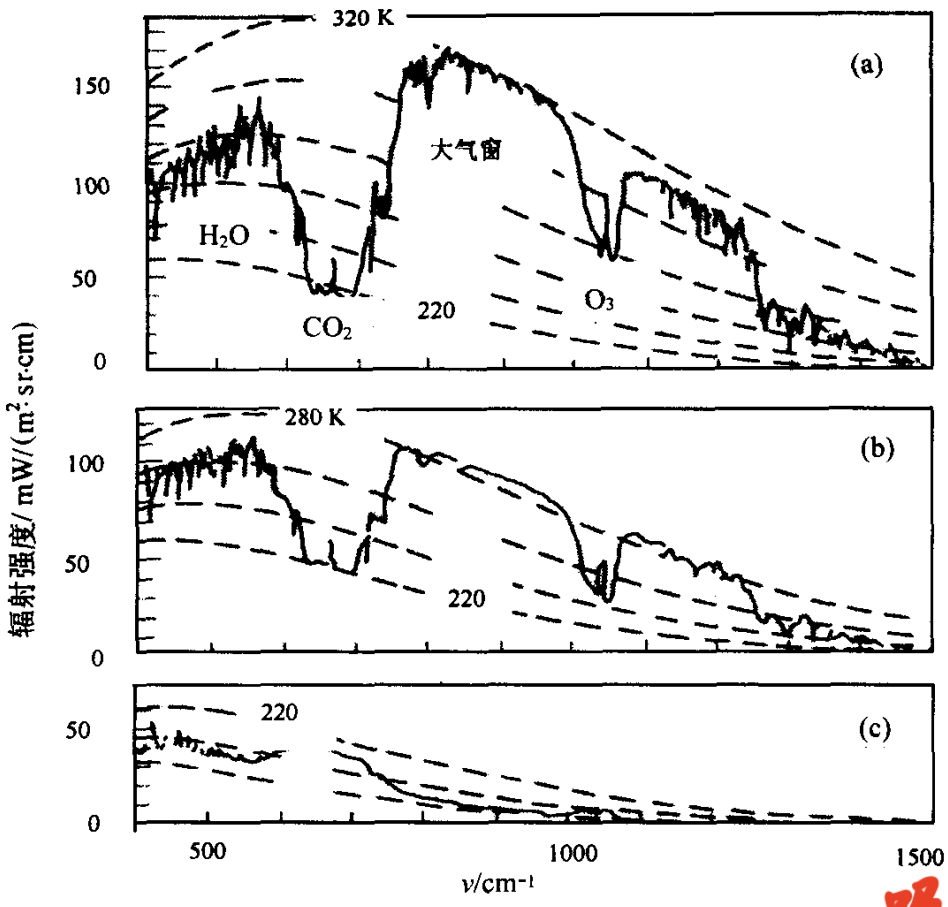


图 5.2.1　由气象卫星测得的地气系统红外辐射光谱

(a)沙漠;(b)海洋;(c)极地(取自 Hanel 等,1971)

光在大气中传播某线波长被吸收而产生η。曲线

通常要考虑的是大气分子对太阳短波和地气系统长波辐射的吸收。

大气分子由原子组成,原子之间依靠化学键结合。分子结构及运动状态自然比原子的要复杂得多。原子中只有电子绕核运动及电子自旋运动。分子中除了电子运动外,还有分子中各原子的振动、整个分子的转动以及分子整体的热运动。不考虑分子平移的动能时,分子的总能量 E_t 由电子能量 E_e、原子振动能量 E_v 和分子转动能量 E_r 部分组成,即

$$E_t = E_e + E_v + E_r, \tag{5.3.1}$$

式中各能量值根据量子力学只能取分离数值。当分子从某一低能级跃升至高能级时,对应着吸收了某一特定频率 f 的辐射,

$$hf = \Delta E = \Delta E_e + \Delta E_v + \Delta E_r$$

式中 h 是 Planck 常数。写成波数形式 $\nu(=Cf)$,上式则为

$$\nu = \nu_e + \nu_v + \nu_r = \frac{1}{hc}(\Delta E_e + \Delta E_v + \Delta E_r) \tag{5.3.2}$$

通常,电子跃迁的 $\Delta E_e = 1 \sim 20$ eV(电子伏特),原子振动 $\Delta E_v = 0.05 \sim 1$eV,分子转动 $\Delta E_r = 10^{-4} \sim 0.05$ eV;其对应的波数及波长范围分别为

$$\nu_e = 8064.5 - 161290\ \text{cm}^{-1}, \lambda_e = 1.24 - 0.062\ \mu\text{m};$$

$$\nu_v = 403.2 - 8064.5\ \text{cm}^{-1}, \lambda_v = 24.8 - 1.24\ \mu\text{m};$$

$$\nu_r = 0.8064 - 403.2\ \text{cm}^{-1}, \lambda_r = 1.24\ \mu\text{m} - 24.8\ \mu\text{m}.$$

由此可见,分子光谱包括了位于紫外和可见光波段的电子光谱、位于红外波段的振动光谱以及

位于远红外和微波段的转动光谱。原子中电子能级变化时常伴有原子振动能量的变化，这样原子光谱中每一条线对应着分子光谱中的一系列谱带。同样，当振动能量变化时常伴有分子转动能量的变化，这样产生的光谱称之为振转光谱。由于转动能级之间能量相差很小，振转光谱中的每条线靠得很近，不易区分，从而形成了带状分子光谱。表 5.3.1 给出大气中几种吸收气体的主要吸收谱带(线)。

吸收(或辐射)严格地说不是单色的。吸收系数在吸收中心频率 f_0 处有极大值，在此频率两边快速减小直至零。吸收系数表达为

$$\sigma_a(f) = S \times F(f - f_0) \tag{5.3.3}$$

式中 S 是线强，F 是线型函数。线半宽度 γ 定义为

$$\sigma_a(f_0 \pm \gamma) = \frac{1}{2}\sigma_a(f_0) \tag{5.3.4}$$

表 5.3.1 大气中几种吸收气体的主要吸收谱带

成分 \ 波段	紫外	可见光	红外		微波	
	波长 (μm)	波长 (μm)	波长 (μm)	波数 (cm^{-1})	波长 (mm)	频率 (GHz)
		0.72	0.81	12346	1.64	183.31
			0.94	10613	13.5	22.34
			1.1	8807		
H_2O			1.38	7250		
			1.87	5332		
			2.7	3700		
			3.2	3150		
			6.27	1595		
			12～200	833～50		
			1.4	7150		
			1.6	6250		
			2.0	5000		
CO_2			2.7	3660		
			4.3	2350		
			4.8	2075		
			5.2	1930		
			9.4	1064		
			10.4	961		
			15	667		

（续表）

成分 \ 波段	紫外	可见光	红外		微波	
	波长 (μm)	波长 (μm)	波长 (μm)	波数 (cm^{-1})	波长 (mm)	频率 (GHz)
O_3	0.22～0.30 0.31～0.34	0.44～0.74	3.3	3030	1.54	185.43
			3.6	2778	1.63	184.38
			4.7	2128	1.81	165.78
			5.7	1754	2.42	124.09
			9.0	1111	2.71	110.84
			9.6	1042	2.95	101.74
			14.1	709	7.93	37.83
O_2	0.175～0.195	0.69	1.07	9346	2.53	118.75
	0.242～0.26	0.76	1.27	7874	5.00	60
N_2O			3.9	2563	1.195	251
			4.06	2461	4.00	75
			4.5	2224	6.00	50
			7.8	1285	12.0	25
			8.6	1167		
			17.0	589		
CO			1.19	8403	2.60	115.27
			1.57	6369	1.29	230.77
			2.35	4260		
			4.67	2143		
CH_4			3.31	3020		
			3.8	2632		
			6.5	1550		
			7.6	1306		
窗区	0.3～0.7		1.05			210～235
			1.25			125～140
			1.65			80～100
			2.3			33～38
			3.8			1.4～10
			4.7			
			8～14			

吸收谱线的增宽有自然增宽、碰撞(压力)和 Doppler 增宽三种类型。产生自然增宽的原因是,根据 Heisenberg 测不准原理,各能级都有一定的不确定值。在中低层大气中,气体分子碰撞非常频繁,产生增宽效应。分子碰撞时,如果是弱相互作用,虽然能量不足以使分子能级发生跃迁,但要发生畸变;如果是强相互作用,很近的能级之间就发生跃迁(主要在热红外和微波区)。分子的热运动将产生 Doppler 增宽(效应),这在高层大气中起主导作用,因为那里的空气密度很低。

自然增宽和碰撞增宽的线型都可以用 Lorentz 线型函数描述,而 Doppler 增宽用 Doppler 线型函数描述。如果同时考虑碰撞和 Doppler 增宽,则用 Voigt 线型函数,即 Lorentz 线型与 Doppler 线型函数的卷积。详细表达式请读者参考有关专著。

线强 S 是高低能级、温度乃至压力的函数,具体公式也请参见有关专著。根据这些公式,再加上实验测量所得的修正参数,几乎所有气体成分的吸收谱(线)都可以计算。如果在多条线的重叠区,或又要考虑多种气体成分的吸收,则可用(5.3.3)式求和计算得到总吸收系数,这就是所谓的逐线积分(line-by-line)方法。为了进行逐线积分计算,世界上已建立了数个大型光谱参数数据库,如美国的 HITRAN 和法国的 GESA 等。

逐线积分计算吸收系数通常认为很精确,但花费的机时比较多。在许多实际工作中,需要快速而又比较精确地计算很宽谱段的大气吸收系数、大气透过率和吸收率。为此,针对不同气体成分、不同谱段发展了一些近似或经验计算模式,如 Elsasser 的规则带模式和 Goody 随机带模式等。

二、大气中粒子的散射

在绝大多数情况下,肉眼接收的不是来自光源(太阳、电灯、蜡烛等)的直接光,而是物体的散射和反射光。蔚蓝色的天空和大海,是由短波长的太阳光(紫外、蓝光)的强散射造成的。彩虹、晕和佛光等,是云雾降水粒子对光散射产生的光学现象。

散射是光与物质相互作用中的这样一种物理过程,即当电磁波作用到大气中的粒子上时,将在粒子内部及表面上激发出电和磁偶极子,这些变化振荡的电和磁偶极子将把从入射波中获取的一部分能量向四周辐射出去。因此,该粒子可以视作散射能量的点源。大气中产生散射的粒子尺度谱很宽,从气体分子、气溶胶、云滴、雨滴,一直到雪花、冰雹粒子等,其尺度范围约为 $10^{-5}\sim10^{4}\ \mu m$。

粒子散射能量的强弱及其方向分布,强烈地依赖于粒子尺度与入射波长之比。对半径为 r 的球形粒子,可定义一个尺度参数 $\alpha=2\pi r/\lambda$(λ 是波长)。粒子散射情况还取决于粒子的折射率(化学成分和结构)和粒子的形状。对于气体分子、气溶胶和云雨滴,在大多数情况下可视为球形粒子。当尺度参数 $\alpha\ll1$,即入射波长远大于粒子尺寸时,粒子的散射等同于一个电偶极子的辐射,此时的散射称做 Rayleigh 散射。当 $\alpha\sim1$ 或 $\alpha>1$ 时,即大粒子散射,习惯上则称做 Mie 散射。

粒子散射能力通常用散射截面来量化。散射截面的定义是,粒子散射的总能量与入射能流密度之比;而散射截面与粒子几何截面的比叫做散射效率。粒子散射随角度的分布一般用散射方向性图(indicatrix)或相函数(phase function)来描述。

对于球形和某些几何对称形状的粒子,其散射截面、相函数及其他单次散射特征量,可用

电磁波理论严格地算出。对 Rayleigh(即小粒子)散射，当入射波是无偏振时，散射截面 σ_s 和相函数 $P(\theta)$ 的表达式分别为

$$\sigma_s = \alpha^2 128\pi^5/3\lambda^4, \tag{5.3.5}$$

$$P(\theta) = \frac{3}{4}(1+\cos^2\theta). \tag{5.3.6}$$

对于大气分子来说，如果考虑其非各向同性，散射截面和相函数还得乘上一个订正因子，

$$\sigma_s = \frac{128\pi^5\alpha^2}{3\lambda^4}\frac{6+3d}{6-7d},$$

$$P(\theta) = \frac{3}{2}\frac{1}{2+d}[(1-d)\cos^2\theta + (1+d)], \tag{5.3.7}$$

式中 d 是退偏振因子，数值很小，很难测量，一般取 0.0135。由(5.3.5)式可见，大气分子散射强度与 $1/\lambda^4$ 成正比。据此，Rayleigh(1871)解释了天空的蓝色，因为大气分子对太阳蓝光的散射比对红光和黄光的散射要强好几倍。

对于球形大粒子散射，Mie(1908)从 Maxwell 方程组出发，推导出散射截面、衰减截面和散射相函数的计算公式。Mie 散射对波长的依赖性大大减弱，但都与粒子的尺度有关。Rayleigh 散射的相函数是前后对称的，而 Mie 散射的前向散射一般远远大于后向散射。

大气中的粒子对一定波段电磁波的散射作用，是气象微波雷达和激光雷达进行大气探测的物理基础。顺便指出，60 km 以上高层大气中的电子、原子和离子对特定电磁波段也有散射作用。

瑞利散射 - 小粒子
米 - 大粒子

三、大气辐射传输

如图 5.3.1 所示，当强度为 $I_\nu(l)$ 的单色入射辐射通过 dl 长度的路径后，受到密度为 ρ 的介质的衰减，引起的强度改变可表示为

$$dI_\nu(l) = -\rho k_\nu(l) I_\nu(l) dl, \tag{5.3.8}$$

式中 k_ν 为质量衰减系数，它是质量吸收系数与散射系数之和。

对上式在 $0\sim L$ 路径积分，可得

$$I_\nu(L) = I_\nu(0)\exp\left[-\int_0^L \rho k_\nu(x)dl\right]. \tag{5.3.9}$$

这就是著名的 Beer-Lambert 公式，$I_\nu(0)$ 为进入介质时的辐射强度。

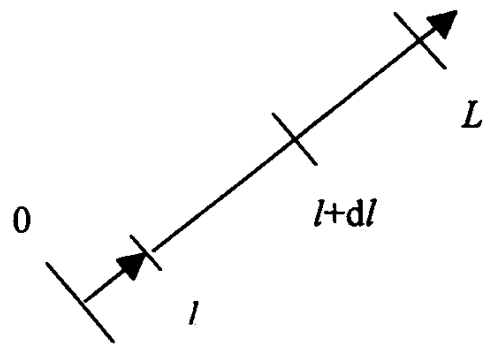


图 5.3.1　辐射传输路径

光学厚度 τ 是一个重要的参数，其定义为

$$d\tau = \rho \quad k_\nu(l)dl,$$

$$\tau = \int_0^L \rho k_\nu(l)dl = \int_0^L k_\nu(u)du, \tag{5.3.10}$$

$$u = \int_0^L \rho dl. \text{（为介质光学路径）}$$

代入(5.3.9)，则有

$$I_\nu(L) = I_\nu(0)\exp(-\tau).$$

从 0～τ 光学厚度(即从 0～L 路径)的辐射透过率 $T_{r\nu}(\tau)$，即为出射辐射与入射辐射的比值

$$T_{r\nu}(\tau) = \frac{I_\nu(\tau)}{I_\nu(0)} = e^{-\tau}. \tag{5.3.11}$$

对于无散射介质，衰减系数与吸收系数相等。此时可定义辐射经过光学厚度 τ 后的吸收率：

$$A_\nu(\tau) = \frac{I_\nu(0) - I_\nu(\tau)}{I_\nu(0)} = 1 - e^{-\tau} = 1 - T_r(\tau). \tag{5.3.12}$$

以上讨论的是单色(单波长)情况。对于一定带宽的辐射，类似地可定义(波数)带宽为 $\Delta\nu(=\nu_2 - \nu_1)$辐射的透过率和吸收率：

$$T_{r\Delta\nu}(\tau) = \int_{\nu_1}^{\nu_2} I_\nu(\tau)d\nu / \int_{\nu_1}^{\nu_2} I_\nu(0)d\nu,$$

$$A_{\Delta\nu}(\tau) = \int_{\nu_1}^{\nu_2} [I_\nu(0) - I_\nu(\tau)]d\nu / \int_{\nu_1}^{\nu_2} I_\nu(0)d\nu.$$

在太阳辐射短波段，当辐射经过一段路径时，还有来自于其它方向给传播方向的散射贡献；在地气热辐射波段，路径大气有一定的辐射贡献。当要考虑短波辐射的散射贡献或长波辐射的贡献时，微分辐射传输方程(5.3.8)式的右端则要加上源项 $J(l)$，即

$$dI(l) = -\rho k_{ext}[I(l) - J(l)]dl. \tag{5.3.13}$$

为了简洁，在以上微分形式的一般性辐射传输方程中略去了波数下标 ν。式中源函数 J 一般是散射和热辐射两项贡献之和，它们的表达分别是

散射源函数
$$J^{sc}(l) = \frac{\omega_0}{4\pi}\iint_{4\pi} P(l,\Omega_0,\Omega')I(l,\Omega')d\Omega', \tag{5.3.14}$$

热辐射射源函数
$$J^{em}(l) = (1 - \omega_0)B[T(l)], \tag{5.3.15}$$

式中，ω_0 是单次散射反照率($=k_{sc}/k_{ext}$)，积分是对整个 4π 立体角，B 是 Planck 函数。

当大气被认为水平均匀时，即在平面平行大气的假设条件下(这在许多实际问题中都是合适的)，上面的辐射传输方程可转换成高度或光学厚度坐标下的表达形式，并且也很容易地写出积分形式。

平面平行大气中的辐射传输方程，在给定的边界条件下，即给定地表的反射和发射及大气层顶的入射辐射时，可用多种(数值)方法解出，例如，二流近似、Gauss-Seidel 迭代法、离散纵坐标法、累加-倍加法、矩阵算法和 Monte - Carlo 方法等。现已有一些很成熟的程序软件来计算大气透过率、辐射通量、辐射强度等有关辐射参量，如著名的 LOWTRAN、MODTRAN 和 DISORT 等。

地球大气的临边扫描(limb)遥感、其他行星甚至太阳大气的临边观测，以及利用曙暮光观

测中高层大气等问题中，需要解球面辐射传输问题。如果认为球面大气均匀，那么球面分层大气的辐射传输问题并不比平面平行大气中的复杂多少。此时可作变换，将球面问题化为平面平行问题。辐射传输软件 DISORT 中就有这样的功能。

对于水平不均匀大气（如大气中有离散云块）、非各向同性散射（大气或地表）及不均匀边界，则要解三维辐射传输问题。对于不同的具体问题，也已发展了数种解法，例如，Monte-Carlo 方法、Fourier 展开法 AS Eddington 近似法和多模传输方法等。其中，由于计算机技术的快速发展，在解三维辐射传输问题时，Monte-Carlo 方法得到了越来越广泛的应用，因为它（几乎）是目前唯一地能计算任意几何形状、任意维的辐射传输的方法。但 Monte-Carlo 辐射传输方法仍存在一些缺陷，例如，随机取样次数太多及各态经历的假设数学上未得到完全证明等，这些需要在应用时加以注意。

当考虑辐射的偏振特性时，需要求解矢量辐射传输方程，此时的辐射矢量一般是 Stokes 矢量(I,Q,U,V)。在平面平行大气中，矢量辐射传输问题基本上都可用单参数 I 辐射传输方程已成熟的算法（如迭代法、累加倍加法等）来解决。对非均匀大气和地表包含偏振的辐射传输问题，一般要用 Monte-Carlo 这类方法模拟研究。

上述的辐射传输方程在局地热动力平衡（LTE）条件下适用。在地球 60 km 以下大气层中，局地热动力平衡是成立的。但在更高层大气中，空气非常稀薄，气体分子或原子的碰撞作用不占主导地位，辐射对热动状态的作用不能忽略，此时高低能量之间的粒子数分布不服从 Boltzmann 定律，局地热动力平衡状态（LTE）受到破坏。因此，在计算高层大气中的辐射传输时，将应用非局地热动力平衡条件来处理。

在非热动力平衡状态下，辐射源函数 J_ν 不再等于 Planck 函数，J_ν 不仅仅是局地热动力学温度 T 的函数，而且与局地受到来自空间各方向的辐射量的均值$\overline{I}_\nu$和以一个表示碰撞效应与自发发射辐射过程二种作用相对大小的比值量 Φ 有关，即$J_\nu=(\overline{I}_\nu+B_\nu\Phi)/(1+\Phi)$。但是，在非局地热动力学平衡状态下的辐射传输方程，其形式与 LTE 时的一样。

大气辐射传输理论有两个重要的应用领域，一是定量化（被动）大气遥感，另一个是研究地气系统辐射收支变化可能带来的气候效应。地球物理参数的被动遥感方程实质上就是在一定观测条件下的辐射传输方程。在从地基或空间的辐射（可以从紫外到微波）观测反演某些地球物理参数时，往往要解遥感方程，即根据遥感所采用的波段和观测条件（包括仪器的某些性能参数）编写专门的程序。例如法国的 6S 软件，就是为了模拟研究、反演和诠释某些太阳波段的卫星观测资料，而编写的一个大气辐射传输计算（即卫星信号模拟）专用程序。这方面的应用在本书第六章将有更多的介绍。

本章以下二节将介绍大气中的温室气体、云和气溶胶通过影响地气系统的辐射收支平衡，进而（可能）产生的某些气候变化效应。

第四节　微量气体的温室效应

无云大气层对太阳短波辐射的吸收作用不大，但在长波辐射的很多波段有很强的吸收。大气层这种捕获热红外长波辐射从而使地表和近地层大气温度升高的效应，人们已习惯地称作温室效应，虽然它在实质上与栽培植物的温室花房阻止热对流从而保温的效应并不相同。

在大气中，对地表和低层大气的热辐射有吸收作用的气体都可称作为温室气体，按其作用大小依次是：水汽(H_2O)、二氧化碳(CO_2)、臭氧(O_3)、甲烷(CH_4)、氧化亚氮(N_2O)、氯氟碳化物(CFCs)等；其中，CO_2、CH_4、N_2O 及 CFCs 属于均匀混合的气体，而 H_2O 和 O_3 是在时空上变化很大的成分。本节着重介绍这些微量气体在近代所观测到的变化及其可能造成地表温度的变化(即温室效应)。

水汽是大气中在时空上变化最大的气体成分，暖湿大气中含量可达 4%(大气柱积分量 6 g/cm^{2}以上)，在冷而干的大气中含量仅为 0.1%(柱积分量0.1 g/cm^2)。大气水汽的源是海洋和江河湖等水体上的蒸发、土壤水蒸发及植物的蒸腾等；而水汽的汇主要是降水。在某一地点一天时间内，水汽量可变化数倍。水汽在近红外、热红外一直到微波都有较强的吸收带，在吸收带外还有虽较弱但却都很宽的连续(continuum)吸收。

计算表明，水汽的吸收和辐射对对流层大气的冷却① 起主导作用，而 CO_2 和 O_3 的红外冷却在对流层之上逐渐增大。由于受源、相变和输送等的影响，大气中水汽量变化极大，目前所有的观测资料还不允许对大气水汽量在全球范围内的较长期变化趋势做出评估。所以，对水汽的温室效应作进一步的定量研究目前还是很困难的。

CO_2 是大气中混合比几近常数的气体，总量约为 2.5×10^{12}t。大气中 CO_2 的源有：(1)化石燃料燃烧的释放；(2)有机物质腐败和生命有机物呼吸的释放，这个源主要由植物的光合作用来平衡，所以大气中 CO_2 有显著的季节性变化；(3)海洋变暖的释放，如果海洋上层 400 m 内温度升高 0.5 ℃，表层海洋中的 CO_2 分压力约增加 3%，在表层海洋和空气之间平衡后，大气中 CO_2 的浓度将升高约 2.5% ；(4)土地利用的变化改变了土壤腐殖质的总量，大多数腐殖质处于森林和草原的底部，当这些土地被开垦时，腐殖质会很快地氧化成 CO_2，由于 19 世纪中叶以来，农业土地增长约 50%，故有不到 5%的大气 CO_2 来源于此；(5)火山气体喷发曾经是大气 CO_2 一个重要源，根据对现在火山活动的估计，目前火山的贡献要比化石燃料燃烧的小 100 倍；(6)降到海底的碳酸钙及碳酸镁沉淀物和地表石灰石及白云石的化学风蚀也会影响大气中的 CO_2，但比化石燃料燃烧造成的变化要缓慢得多。

近 200 年来，大气 CO_2 的增加已是众所周知的事实(见图 5.4.1)，在 20 世纪后期其年增长率约为 0.56%。大气 CO_2 的这种增长(趋势)已比较肯定地认为是人类活动造成的，主要是化石燃料的使用和森林的砍伐。如果仍维持目前人为 CO_2 排放的水平，那么在 21 世纪中叶，大气中的 CO_2 将比工业革命前约增加 1 倍，也就是含量从 280 增至 550 ppmv②。

对于大气中 CO_2 变化(及趋势)以及 CO_2 增加可能产生的气候效应，许多学者进行了研究。表 5.4.1 列出 CO_2 加倍时和其他一些温室气体增加后可能产生的全球地表平均温度的增高量。我们看到，不同学者给出的结果差异很大，这是因为他们使用了不同的模式。

顺便指出的是，这些关于 CO_2 加倍的气候响应研究，大多属于单因子单方向的敏感性研究，而没有考虑一些复杂的相互作用和反馈机制。例如，CO_2 增加引起海表温度增高，水汽蒸发量增多，大气中水汽增加量是否进一步增大温室效应；亦或水汽增加形成更多的云，云阻挡更多的太阳辐射到达地表，这将使地表降温(cooling effect)。又，CO_2 增加及地表温度增高，植物

---

① 大气冷却率计算公式：$(\partial T/\partial t)_{IR}=-1/c_p\rho\times\Delta F/\Delta z$，式中 c_p 是定压比热，ρ 空气密度，ΔF 是 Δz 层的净辐射通量。

② 1 pmV 表示体积分数为 10^{-6}

生长量是否要增加，如增加又将吸纳更多的 CO_2，使得 CO_2 增加趋势变缓。这些可能的伴生过程在某一时刻有可能占据主导地位，甚至使气候变化趋势逆转。

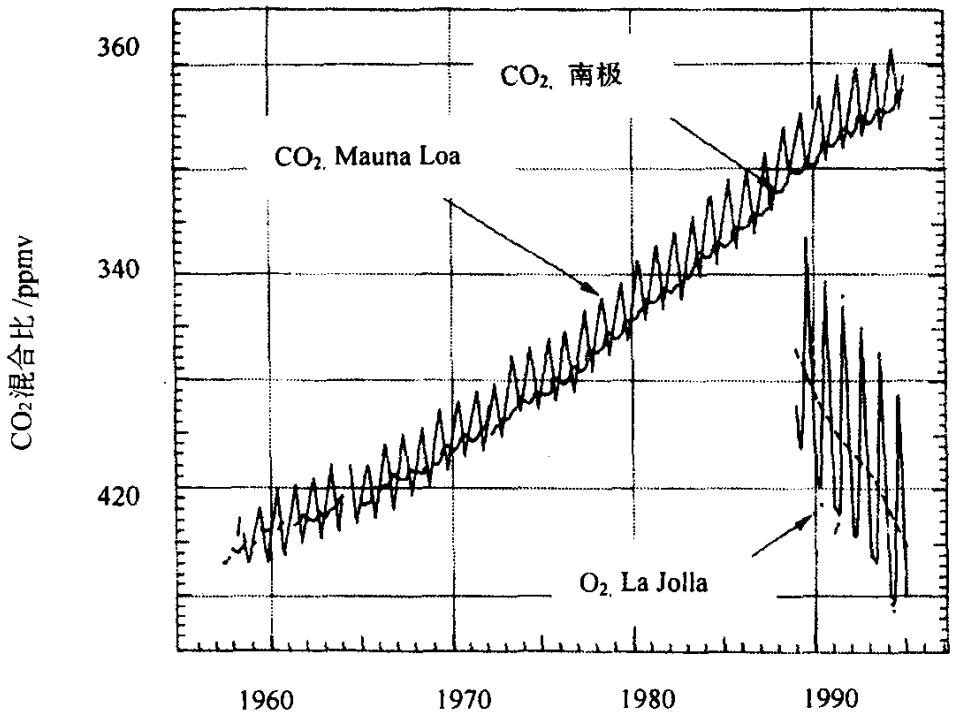


图 5.4.1　20 世纪下半叶实测的 CO_2 含量夏威夷 Mauna Lao 和南极站(取自 Heimann 1997)

在 20 世纪的一百来年的观测资料表明，全球地表温度近 100 年增高了大约 0.5 ℃，这比几乎所有模式根据 CO_2 百年增加量模拟的增温都要小。这一事实说明，现有的模式，无论是简单的还是所谓耦合的，距离完善程度还有相当大的距离。

表 5.4.1　某些温室气体成分变化产生的对流层净加热量及全球地表平均温度的变化(取自 National Research Council，1984)

气体成分	浓度变化范围	净加热 $\Delta Q(W/m^2)$	地表温度变化(K)
CO_2	$300\times10^{-9}\sim600\times10^{-9}$	4.2	2～4.2
CH_4	$1.65\times10^{-9}\sim3.3\times10^{-9}$	0.6	0.2～0.4
N_2O	$0.3\times10^{-9}\sim0.6\times10^{-9}$	0.5	0.3～0.4
$CFCl_3$	$0\times10^{-9}\sim2\times10^{-9}$	0.6	0.2～0.4
CF_2Cl_2	$0\times10^{-9}\sim4\times10^{-9}$	1.0	0.5～1.0

大气 CO_2 影响地表温度的模型，最早是瑞典科学家 S Arrhenius 于 1896 年明确提出的，他当时的目的是为了解释地球历史上冰期形成的原因。Arrhenius 当时的计算已显示 CO_2 变化 50% 就可产生冰期与暖期的转换。现代的冰芯气样分析以及与地质、树木年轮、珊瑚礁等的研究证实：大气 CO_2 含量与地表温度之间确实有很好的关联。古气候的敏感性模式模拟研究显示，距今 20000a 末次盛冰期的 4.5 ℃ 降温中的 20.8%是 CO_2 的贡献，太阳辐射和地球反照率温度反馈的影响占 40%，水汽的正反馈占 38.6%。

臭氧(O_3)是由氧气分子(O_2)与光致离解的氧原子(O)结合产生的。臭氧层几乎吸收了全部对生物有害的强紫外太阳辐射，因此是地球生物的保护伞。根据光化学平衡理论，臭氧 O_3

主要集中在 15～45 km 大气层中，最大浓度平均在 25 km 高度。实际上，臭氧的垂直分布随纬度和季节变化有不小的差异。在热带或中纬夏季，峰值所在高度高，但峰值本身小；在中高纬的冬、春过渡期，臭氧浓度峰值所在的高度低（可降至 18 km），但峰值大。大气柱臭氧总量全球平均约为 300 陶普生（Dobson）单位[①]（即 0.3 cm 厚）。在热带臭氧总量随季节变化很小；随纬度的增大，季节变化加大。在北半球，中高纬臭氧总量一般在 3 月份出现极大，8 月份左右极小。在极地，臭氧总量是小值区，臭氧的这种纬向分布主要是平流层大气输送造成的。平流层臭氧约占总量的 80% 多，对流层占 10% 多一点。20 世纪 80 和 90 年代的卫星观测表明，南极上空存在着 O_3 洞，而且还在不断加深加大。地基和卫星的观测还揭示，中高纬平流层中的臭氧有减少趋势，在中纬冬、春季平均臭氧总量每年约减少 0.4±0.25%。这两个事实似乎暗示，人类和生物的紫外保护伞正在变薄，这自然要得到各国政府和公众的普遍关注。

平流层臭氧减少，意味着对太阳紫外辐射吸收减少。理论模式研究表明，平流层中上层温度下降（已为卫星微波遥感证实），其数量级与 CO_2 增加引起的平流层冷却相当；平流层下部和对流层温度上升。这将改变大气温度的垂直结构并影响大气环流，进而对全球气候产生影响。

臭氧是一种强氧化剂，近地面的臭氧因而是大气污染成分之一。近二三十年的测量表明，北半球中纬地区地面 O_3 浓度大约每年增加 1%，但在一些快速发展的城市和地区，地面 O_3 增长率要大于此数。总之，在平流层 O_3 有减少的趋势的同时，由于人类活动增强造成了对流层尤其是近地面的 O_3 在增加。全球对流层臭氧总量从工业化前的 215 TgO_3 增加到 298 TgO_3（1997），即人类活动造成的增加量达 39 %。这些对对流层 O_3 增加量产生的年平均辐射强迫为 0.30～0.40 W/m^2（其中太阳短波辐射约占 1/3，长波辐射占 2/3），在中纬夏季可超过 0.60 W/m^2。与同期 CO_2 增加产生的辐射强迫 1.5 W/m^2 相比，对流层 O_3 增加的温室效应并不是一个可以忽略的量。

对流层 O_3 增加，通过光化学过程消耗一部分大气中的氢氧根 OH。在 1850～1990 期间，据估计，大气的 OH 减少了 17%。OH 量减少将减弱大气的氧化能力，从而延长一些气体的生命期。如下面介绍的温室气体甲烷的生命期约延长了 1.5 a。另一方面，温室效应的增强，将可能引起水汽的正反馈，水汽增多可能要补偿 OH 的减少。这些很复杂的反馈过程有待进一步的深入研究。

甲烷（CH_4）同 H_2O 和 CO_2 一样，也是一种温室气体，因此它对地-气系统辐射能量的收支及对气候变化有一定的影响。同时，CH_4 又是化学活性气体，在大气中易被氧化而产生一系列氢氧化物和碳氢氧化合物，在许多大气成分的化学转化中起重要作用。

大气甲烷大约 80% 来自地表生物源（沼泽地、稻田和食草动物的排放），因而有显著的季节和空间变化。北半球的浓度随纬度增加而增加，明显比南半球的高；南半球浓度相对低且分布均匀。在对流层垂直方向甲烷浓度较均匀，约为 1.625×10^{-6}（1984 年），但在对流层顶之上浓度很快减小。

从 20 世纪 80 年代至今的测量表明，大气甲烷含量有显著的增加趋势。扣除季节变化后的

---

① 陶普生（Dobson 单位（简写成 DU）是表征臭氧总量最常用的单位，100 DU 表示温度 0 ℃及 1 标准大气压下 1 mm 纯臭氧的厚度。Dobson（1931）提出了通过测量太阳透射在 O_3 强吸收和弱吸收两波长处的差异来求大气臭氧总量的方法。

年增长率与纬度有关，从每年增加 0.5% 到 1.7 %。南极冰芯中气泡的分析测量揭示，在距今3000 多年以前一直到 150 年前左右，大气甲烷的浓度一直维持在 $0.6\times10^{-6}\sim0.8\times10^{-6}$的水平，比当前的浓度要低 2 倍多。现有模式模拟计算显示，CH_4 从工业化前的浓度 0.7×10^{-6}增至 2000 年 2.1×10^{-6}时，可能引起的地表温度增高 0.30 ℃；如果以当今的增加速度至 2030 年的 2.95 ppm 时，地表增温 0.42 ℃(参见表5.4.1)。

其他微量成分，如 N_2O、CF_2Cl_3(F11)、CF_2Cl_2(F13)等等，由于在 5～20 μm 红外段有强的吸收带，尽管在大气中含量极低，但也有一定的温室效应。有些气体，如 NO、CO 等，虽然没有显著的吸收带，但在对流层化学中起作用，可改变 O_3 和 CH_4 这些温室气体的量或寿命，这样就间接地对温室效应有“贡献”。

在这些微量气体中，要重视那些自然界中原本没有，完全由人工合成排放的气体，如氯氟碳化物(CFCs)和哈龙($CBrF_3$、$CBrClF_2$、CBr_2F_4)等等。这些工业合成气体大部分都有一定的温室气体作用，但更主要的是它们寿命长，在一些大气光化学过程起着效率极高的“催化剂”作用。例如，用于制冷的氟利昂排放进入到平流层后可长时间的滞留(几十年)，其中只要有一小部分被光解，产生活性氯原子或 ClO，就会使平流层 O_3 得到极大的损耗。这就是限制和在未来禁止使用氟利昂等化合物的科学依据。

Ramanathan 等(1985)采用等效辐射效应法，比较了 CO_2、CH_4、O_3 及其他 20 几种成分浓度变化造成的全球地表温度的增高。虽然他们模式给出的增温绝对值有不确定性，但如果认为各种气体的相对贡献是可比的，那么他们得到的一个重要结果是：根据观测和模式预计的各气体浓度增长速率，在 2000 年除 CO_2 外的其他气体温室效应的总和将与 CO_2 的相当；到 2030 年其他温室气体增加产生的增温将明显超过 CO_2 的贡献。

第五节　云和气溶胶的辐射强迫与气候效应

一、云的辐射强迫与气候效应

云覆盖全球 50%以上的天空，无论是对太阳短波辐射还是对地气系统长波辐射的影响都是巨大的，而辐射能(的分布)是大气和海洋环流的主要驱动力。因此，云—辐射相互作用问题，在 20 世纪 90 年代被列为大气科学中最为重要的研究方向。

云中的水滴或/和冰晶粒子对太阳辐射和地气系统的长波辐射都有散射和吸收作用。一方面，云要比晴天反射更多的太阳辐射；另一方面，云要阻挡其由下向上的长波辐射，并以较低的温度辐射。这两方面相反的作用共同决定着地气系统是被冷却还是被加热。

云对辐射总的影响，通常用云辐射强迫(radiative forcing)这个参量来描述。例如，云的太阳短波的辐射强迫 CF_s，定义为无云与有云时大气层顶(TOA)向外辐射通量之差，即

$$CF_s(TOA) = F_s(TOA)_{clear} - F_s(TOA)_{cloud}, \tag{5.5.1}$$

式中 $F_{s,clear}$和 $F_{s,cloud}$分别是晴天和云天大气层顶向外太阳辐射通量。同样，可定义云的长波辐射强迫，

$$CF_L = F_{L,clear} - F_{L,cloud}, \tag{5.5.2}$$

云总的辐射强迫为 $CF=CF_s+CF_L$.

根据卫星 ERBE(地球辐射收支试验)在 1985～1986 期间的观测,全球年平均太阳短波辐射云强迫值约为 $-48.4\ W/m^2$,长波辐射强迫为 $31.1\ W/m^2$,云净辐射强迫值是 $-17.3\ W/m^2$。这说明,由于云对太阳辐射很强的反射,使地气系统少获得 $17.3\ W/m^2$ 的太阳能量,这样对地面来说云像伞盖一样起遮阳作用。

由于云在时空分布上不均匀,且变化很大,所以云辐射强迫随时间和地点都有很大的变化。云辐射强迫具体值取决于云粒子的相态、谱分布、云的厚度及所在高度等云参数,也还与日照条件、地表和大气状况有一定的关系。虽然,在给定条件下根据辐射传输理论,目前已能够精确计算出大气层顶和地表上空辐射通量分量及云辐射强迫值,但由于现实云参数的变异不确定性以及计算能力的限制,现在 GCMs 和气候模式中都采用一些云辐射参数化方案。这些繁简程度不同的参数化方案,给出的云长短波吸收和辐射强迫值差别很大。

中低云通常是水云或混合相态云,云质点的数密度较高,云光学厚度很大(一般大于 5),而云顶温度常与地表温度差别不大。所以,中低云对太阳辐射的反射使地面降温的效应,远大于其对长波吸收再辐射的温室效应。但位于 7～8 km 以上的高云,情况就不同了。大部分由冰粒子组成的高层卷云,对太阳短波辐射有相当高的透过率,而对来自下层的长波辐射几乎全部吸收,卷云的温度与地表温度要相差三四十度以上(不包括面积相对很小的极地),因此卷云一般有很强的温室效应。

一些学者将复杂程度不同的云和辐射传输模式结合起来,比较详细地研究了云有关参数(如云高、云厚、相态、粒子平均半径和光学厚度等)变化造成的辐射变化和可能的气候效应。

除了云与辐射相互作用的气候效应研究外,云在气候变化中的反馈的作用也有一些探索。虽然,这些探索的结论有一定的差异,甚至相反,但一般性的结论是:在 CO_2 加倍、太阳辐射变化(如增加 2%)等原始强迫作用下,云在总体上要起负反馈的作用。也就是说,在原始强迫作用下,云量、云厚等参数的变化所产生的辐射强迫与原始强迫作用的符号相反。或者说,云对一定程度内的气候变化的负反馈,将可能使气候变化呈某种程度的阻尼振荡变化。

二、气溶胶的辐射强迫与气候效应

一般情况下,大气气溶胶主要集中在近地面一二公里的大气层内,这是因为大气气溶胶大部分来自于地表和海洋。另外,由于气溶胶粒子对长波辐射的散射和吸收作用较小,它们对长波辐射通量以及红外变温率的影响不大,所以大气气溶胶主要是通过对太阳辐射的散射和吸收作用影响大气辐射收支并进而产生气候效应。当气溶胶层对太阳辐射无吸收时(此时气溶胶折射率虚部为零),它总是阻止一部分太阳辐射到达地面,对地面来说是冷却作用。当气溶胶既散射又吸收一部分太阳短波辐射时(如碳黑和含湿类气溶胶),虽然总是减少了入射到地面的太阳辐射通量,但因吸收气溶胶层获得了一定的加热量,综合散射冷却和吸收加热(低层)大气两方面的作用,气溶胶层对全球地表温度是起冷却还是增温效应,这要取决于其对太阳辐射的散射(反射)率与吸收率的比值。除此之外,还要取决于地表反照率。由于大气气溶胶层存在,所产生的反照率变化为

$$\Delta R_e = R_e - r_g \approx R_e\left[(1 - r_g)^2 + 2r_g \frac{\alpha}{R_e}\right], \tag{5.5.3}$$

式中 R_e 和 r_g 分别是有无气溶胶时的反照率,α 是气溶胶层对太阳短波辐射的吸收率。由上式

可见，在低地表反照率上（如海面上），气溶胶层一般增加整体反照率，即，使入射到地面上的太阳辐射能量减少，有降温效应。就全球范围来说，自然大气气溶胶确实起降温作用。但降温量有多少、在全球的分布及其变化率如何？虽然不少学者给出了一些答案，但他们用的气溶胶资料都有局限性（如某一地点或区域的，或某一时段的），以及所用研究模式各不相同，所以他们的结果差别很大。目前的地面和卫星观测综合气溶胶资料中，存在着许多不确定性，使得我们还很难给出自然气溶胶详细的气候效应图像。在有了可靠的气溶胶分布资料后，应用现代辐射传输和气候模式，可以定量考察气溶胶散射及吸收产生的气候效应。

大气气溶胶除了上述的直接的辐射散射和吸收作用外，而且还作为云凝结核（CCN），通过改变云的宏微观物理量来影响局地和全球气候。一种可能的影响情景是：作为 CCN 的气溶胶增加，在全球云水总量不变的条件下，云滴数将增加，云的平均（或有效）半径减小。这样云层对太阳短波辐射的吸收率减小而反射率增加，使到达地面向下的太阳辐射通量减少，地面冷却。但这是情景的一部分。进一步地，地面冷却，蒸发量减少，大气可降水量变少，云含水量是否会变少？云滴变多变小，降水效率是否会降低？气溶胶还可以影响云的生命期，从而影响地球上空的总云量，其气候效应多大？等等。气溶胶变化的间接气候效应，以及相关的一系列的问题，都需要深入探讨。

在无强火山爆发期，平流层背景气溶胶很少，其辐射作用及其气候效应很小。强火山喷发进入平流层的火山灰，要遮蔽太阳辐射，起冷却作用。但火山灰颗粒较大，在平流层滞留时间不太长，影响周期约 3～6 个月。强火山喷发进入平流层的气体（主要是 SO_2 和 H_2O），经化学反应可以生成大量硫酸盐气溶胶，它们滞留的时间长达 2 a 以上。由约 75% H_2SO_4 组成的这类气溶胶层，一方面散（反）射太阳辐射，一方面吸收太阳辐射，但更有效地吸收来自下层向上的长波辐射，这使得平流层中下层有所增温、对流层和地面降温。在阿贡（Mt. Agung）（1963）、厄尔奇琼（El Chichon）（1982）和皮纳图博（Pinatubo）（1991）几次强火山爆发后，在某些地区都观测到火山气溶胶的这种气候效应。地球上恐龙在短时期内灭绝还是个谜。有些学者认为这个谜的一个可能答案是火山活动。也许在恐龙灭绝的那个时期，地球有无比强烈的火山连续爆发，其产生的火山气溶胶云遮天蔽日，使地表突然降温很多，植物因寒冷和缺少光合作用不能生长，食草动物缺少食物大批死亡。身躯庞大的恐龙无论是食草还是食肉性的，都因寒冷和缺少食物而全部灭绝。需要补充的是，由于资料不足和观测的局限性不确定性，火山气溶胶气候效应仍有相当大不确定性，也就是说，效应有多大、有什么反馈机制等等问题，目前还不太清楚。

人类活动（主要是工业生产和冬季供暖）向大气释放烟灰和一些经（光）化学反应生成气溶胶粒子的气体。供暖燃煤（如在我国东北地区）产生的碳黑气溶胶，其折射率虚部在太阳短波段的值相当大（≈ 0.5），单次散射反照率 ω_0 值可低于 0.3，其气候效应应是加热近地面大气层。这种产生增温效应的碳黑类气溶胶的影响是季节性的，且其尺度较大（直径一般大于 1 μm），传播输送的距离不会太远，所以影响范围一般又是局地性的。

对相当大区域的辐射平衡有影响的是工业活动产生的人为硫酸盐气溶胶 $(NH_4)SO_4$。这种主要由 SO_2 等气相物质凝结而成的细粒气溶胶（亚微米，sub-μm）有较长的生命史，因此可以传输至很远的距离。从空间拍摄的照片已经看到上千公里尺度范围的霾（haze）层。霾粒子的长期平均化学分析表明，其成分 60%为工业区的硫酸盐化合物，40%为农业生产的有机化合物。

由于北半球中纬地区的高度工业活动，北极也经常性地出现霾层。

模式计算表明，人为硫酸盐气溶胶的辐射强迫（绝对）值，在全球范围内都不是一个小量（见表 5.5.1）。在美国和欧洲一些地区，其降温作用已超过了温室气体的增温效应。如果情况进一步加剧，人为硫酸气溶胶可能使全球温度降低 3 K 以上，这又可能足以触发又一个冰期。

表 5.5.1 气溶胶辐射强迫估值范围及与温室气体的比较

（单位：W/m^2）（取自 Charison，1997）

	全球平均强迫	区域极大	区域极小
温室气体	+2.1(1.8～2.4)	3	0.7
a. CO_2	+1.56	—	—
b. CH_4	+0.5	—	—
人为硫酸盐气溶胶	−0.4(−0.2～−0.8)	−2～−5(美国) −4～−11(欧洲)	0
有机气溶胶 （生物量燃烧）	−0.3～−1	—	—
烟尘 火山	+0.1(0.03～0.3)	—	—
（皮纳图博火山）	约 −1.5 (1991～1993 年平均) −4（峰值，全球平均）	—	—

生物量燃烧（森林大火和烧荒开垦等），释放以有机物为主的气溶胶，它们对局地辐射平衡的影响及其气候效应，在 20 世纪 80～90 年代开展了一些野外现场观测试验和模式理论研究。结果表明，生物燃烧气溶胶对太阳辐射有较强的吸收，但对地表的总效果是降温作用。在近地大气层内爆发的大规模核战争，其扬尘及其造成的火灾释放的烟尘，也可能造成全球范围内幅度明显的降温，即所谓的核冬天。

有学者提出，如果海水随全球变暖而增温，那么海水中浮游生物的生产量将增加，它们将排出更多的二甲硫（DMS：dimethylsulfide）。DMS 在大气中氧化将产生 SO_2，然后转化为云凝结核（CCN）。接着就是前述的作为 CCN 的气溶胶的间接气候效应，一般认为是与温室效应相反的负反馈。

在云或气溶胶气候效应研究中，还存在很大的不确定性。除了因为很多机制（尤其是反馈机制）尚不清楚，不能建立更可信的模型外，不确定性相当一部分还来自于云和气溶胶资料的缺乏。且不说我们缺少全球范围内云和气溶胶分布在时空上连续的长期资料，就是对于一些与辐射计算有关的云和气溶胶参数的测量，哪怕是在实验室内进行，还存在着不少困难。

第六节　大气辐射学的主要研究进展及一些问题

一、主要进展

大气辐射传输的一些重要理论基础，早在20世纪前就已建立了。它们是：

(1)光的反射和折射定律　在17世纪中叶为W. Snell确立，但这定律的认识可以追溯到公元前的欧几里德(Euclid)等哲人学者；早在2世纪托勒密(C. P. Tolemaeus)就发现了大气折射现象；

(2)19世纪初太阳辐射的分光研究，在可见光之外发现了红外、紫外和暗线，发现了光的偏振现象及布鲁斯特(Brewster)定律，并观测到空中有3个中性点；

(3)19世纪中叶，瑞利散射(小粒子散射)理论解释了天空和海洋的蓝色；

(4)麦克斯韦(Maxwell)(1864)提出电磁场的基本方程组；

(5)斯蒂芬-玻尔兹曼)(Stefan(1879)-Boltzmawn)(1884)定律，即黑体面辐射强度与绝对温度的关系公式；

(6)维恩(Wien)(1893)位移定律，即黑体辐射峰值所在波长与温度的关系公式；

(7)基尔霍夫(Kirchhoff)定律，即物体在某波长的发射率与吸收率相等；

(8)普朗克(Planck)(1900)定律，即在整个波长范围都符合的黑体辐射谱公式；

(9)在19世纪上半叶，法国科学家傅里叶(J. Fourier)和C-S-M Pouillet等就研究了大气对太阳辐射和地表辐射的不同作用，认识到了大气的“暖室(hot-house)”效应；英国科学家廷德尔(J. Tyndall)(1865)和美国科学家蓝利(S. P. Langley)(1889)进行了透过大气的红外辐射测量，确定了H_2O和CO_2的吸收；

(10)在Fourier、Tyndall和Langley等工作的基础上，瑞典学者S Arrhenius(1896，1903)第一个明确提出大气CO_2在温室效应中的特殊作用以及伴随的水汽变化起正反馈作用。(现代南极冰芯分析表明，在过去16万年中大气的CO_2浓度与温度变化有非常好的相关。)

在20世纪，大气辐射学变成了一个专门的研究和应用领域。20世纪初，天文学家(如AS Eddington、K Schwarzchild等)发展辐射传输理论，用来研究恒星(包括太阳)和其它行星大气。一些核物理学家也发展高温辐射和量子辐射理论，来解决中子传输等问题。20世纪中期，以S Chandrasekhar(诺贝尔奖获得者)为代表的一些学者，出版了数部有关(大气)辐射传输的专著，使得大气辐射传输理论系统化，成为一门可以独立的学科。大气辐射传输方程的解法已发展了许多种；几种大气主要辐射成分的吸收计算以及辐射通量和大气加热率的计算技巧已相当成熟。

1908年，Mie从Maxwell方程出发，导出了球形粒子的散射公式。这样，从射线光学、惠更斯(Huggens)原理、费涅尔(Fresnel)衍射、瑞利(Rayleigh)理论到米(Mie)理论，对规则对称形状不同大小粒子的散射，都有了相应的近似或严格解。

20世纪50年代前，随着气象常规观测站网的建立，全球范围地面辐射观测也得到不断的普及和加强。地面辐射气候图像得以绘制，这为指导农林业生产和气候变化研究等工作提供和积累了辐射资料。

通过一些高山、飞机和气球上对太阳直射的观测，并采用 Langley 方法得到了相当高精度的太阳常数测值。太阳辐射尽管在短波段变化很大(小于 290 nm 的太阳辐射在总辐射能中占的份额很小)，但太阳常数的几十年地基及后来的卫星监测表明，它在 20 世纪变化很小，变化本身不足以产生气候效应。

40 年代南斯拉夫学者 M Milankovitch 提出了一个气候变化的天文学理论，即地球轨道和倾角等天文因子变化将改变地球上太阳总日射的分布，从而引发缓慢但却巨大的气候变化。远古气候记录分析表明，一些气候(如海温)变化周期与天文参数变化周期有很好的对应。

20 世纪 50 年代后，大气辐射理论的一个重要应用领域是大气遥感。其实，还在人造卫星上天前，King 和 Kaplan 等就提出通过测量大气 CO_2 的 15 μm 吸收带数个波段的辐射遥感反演大气温度的设想，后来卫星上天携带红外光谱仪的观测和反演结果证明这一设想是可行的。卫星遥感大气和地表的观测通道的选择都要考虑地气系统的辐射传输特性。1980 年代前，卫星遥感大气多采用统计反演方法。后来发展的反演精度更高的物理反演法以及物理—统计联合反演等方法，都要用到(观测通道的)大气辐射传输模式(即正演或正问题模式)。

由于电子计算机应用的普及，从 1960 年代开始，经许多科学家多年的努力，建立了数个大型的大气光谱参数数据库，为工程设计和科学研究建立了波长覆盖范围广的大气透过率和大气辐射计算程序，如 LOWTRAN 和 MODTRAN，这些程序及附带的数据库有很大的通用性。

随着气候变化模式研究的深入，大气温室气体、云和气溶胶的辐射参数化方案，在 20 世纪下半叶得到不断的发展，加入气候模式或大气环流模式(GCMs)后，使得这些大气成分参数变化通过影响辐射而产生的气候效应的研究得以深入开展。一些研究结果不仅为科学家感兴趣，而且引起了各国政府和公众们的关注。例如，1980 年代后，由于研究结果和观测资料的不断丰富，人类活动排放增加的 CO_2 将造成全球增温似乎已成为共识。又如，气溶胶的气候效应问题成了大气科学家们的一个研究热点，自然和人为气溶胶的气候效应分别都做了计算评估。再如，人为排放的 CFCs 等物质可能加深加大南(北)极臭氧洞，甚至影响中纬地区的臭氧层。在科学家们得到一些比较确定的结论后，多国政府共同行动起来，订立并签署了一系列减排损耗臭氧物质的协议。

20 世纪 90 年代，非球形粒子散射计算得到了很大进展，这又主要与计算机技术的发展相关联。大气中的气溶胶、云中冰晶雪花乃至大雨滴，大多数都不是球形的。对于气溶胶及云雨与辐射相互作用(主要应用于遥感和气候研究)更为透彻的研究，非球形粒子散射计算问题是必须解决的。主要是在 90 年代，离散偶极子近似(DDA)方法，多元多极子程序、基于扩展边界条件方法(EBCM)的 T-Matrix 方法、异常衍射理论及与射线光学相结合等方法已经实用化。

二、还存在的问题

大气辐射学已有较系统的理论基础和广泛的应用，但其中还有许多问题需要解决，并且随着研究的深入，还会有新的问题不断提出来。例如，在非局地热动力平衡、介质非均匀、密集介质及嵌有复杂形状粒子介质中的辐射传输问题(一般是三维矢量辐射传输问题)，目前解决的办法还不多，模拟计算和实验结果就更少了。

气候模式中的辐射参数化方案还很粗糙，不同方案相互之间比较有明显的差别。因一些关键参数(如粒子谱有效半径等)尚难预报和测量得到，云的辐射特性参数化还需改进。对于气溶

胶也有类似问题，由于全球资料的缺乏，气溶胶气候效应的估计存在相当大的不确定性。CO_2 增加，通过长波辐射吸收产生全球增温，似无异议，但相伴的其他反馈机制我们了解得还很少。CO_2 源汇之间的平衡，还存在疑问。其他更微量的大气温室气体全球分布变化资料，都有待监测补充。

晴空大气和有云大气吸收了多少太阳短波辐射，似乎不是一个大问题，但它对地球表面太阳辐射能量的收支估计是必要的。近二三十年乃至近几年的观测和模式计算比较表明，两者存在着系统的偏差，即，有云大气吸收太阳辐射的观测值总是超过理论模式计算值，这就是所谓的云吸收异常现象问题。到目前为止，这一现象尚未有完满的解释。20 世纪 90 年代的一些工作表明，晴空大气对太阳辐射吸收的计算也有问题，可能低估了水汽的吸收。水汽连续(continuum)吸收很弱，所以很难测量并得到经验公式，理论上计算又过于复杂。

同气候和 GCMs 中辐射参数化方案一样，在大气遥感中发展应用的辐射传输模式也面临着精确与快速这对矛盾。要解决这对矛盾，一方面是要改进计算方法或参数化方案，另一方面主要靠计算机能力的不断提高。高光谱分辨率、高空间分辨率、多角度和多极化的地球物理参数(被动)遥感的准实时反演，需要快速而又精确的正演模式。

非球形粒子散射计算以及含这些粒子的三维大气辐射计算，正是当前大气辐射学中的一个研究热点。与复杂下地面耦合的含云雨层的大气辐射传输模式的建立与验证，也是近期研究的一个主攻方向。

第六章 大气遥感

大气遥感是20世纪60年代发展起来的大气科学的新兴学科分支。1960年4月美国发射的世界上第一颗气象卫星泰罗斯-1号，是开始大气遥感时代的一个象征性标志。自那时起，由于大气科学本身发展的迫切需要，也由于当代卫星、计算机等新技术的推动，大气遥感的新原理、新技术、新方法和新应用层出不穷，大气遥感得到了很快的大发展。

大气本身、地球、太阳、月亮和星星以及各种人工发射源，都可以在大气中产生不同频率的流体力学波或电磁波信号。这些信号在大气中传输时，与大气发生一系列的相互作用，包括折射、散射、吸收、衰减、频散、多普勒频移等。这些相互作用又与大气的物理状态密切相关，从而构成了大气遥感的原理基础。研究和探测这些信号，并从中定量地提取大气参数信息，是大气遥感研究的基本课题。

大气遥感有不同的分类。按遥感仪器的工作频率，大气遥感可分为声遥感、微波遥感、红外遥感和光学遥感。这些遥感涉及非常广泛的科学领域，在本章的第一节中将概括它们的研究对象和特点。

定义

按遥感信号源的特征，大气遥感又可分为被动式和主动式两类。被动式的大气遥感利用大气、太阳、月亮和星星发射的辐射信息，来遥感大气参数。主动式的大气遥感应用人工的辐射信号，主要指声雷达、微波气象雷达和激光雷达。往往把微波气象雷达探测归于常规气象观测一类，因此我们拟在下一章中予以介绍。

按遥感探测器的工作频率，从本章的第四节至第七节，将分别论述大气声遥感、被动式的微波遥感、红外遥感、被动式光学遥感和主动式的激光遥感。在被动式的微波、红外和光学遥感中，经常面对一个共同的反演问题，即求解线性或非线性弗雷德霍姆(Fredholm)积分方程问题。考虑到这一问题对定量化大气遥感的重要性，将在第二节中简要论述大气遥感反演理论和一些常用的反演方法。

依据不同的工作平台，大气遥感还可分为地基大气遥感、机载大气遥感和卫星(空间)大气遥感。卫星大气遥感从根本上将大气探测扩大至全球范围，大大提高了对大气参数和过程探测的连续性与空间分辨率，是大气遥感最重要的发展方向，将在第八节重点介绍卫星大气遥感。

第一节 大气遥感研究的对象和特点

大气遥感以探测大气参数和过程为目标，研究内容主要包括遥感原理、探测技术、反演理论与方法、遥感实验与应用4个方面。

表6.1.1概括了各类遥感手段的主要研究与探测对象。如表所示，各类遥感手段的综合应用，能够探测几乎所有目前关心的气象参数和过程，从温、湿、压、风4大常规的气象要素，到云、降水、气溶胶、臭氧等微量气体、热对流、混合层结构、重力波、烟羽浓度与污染扩散、能见

度、边界层高度、大气湍流等，几乎无所不能。

大气遥感作为大气科学的新兴学科分支，具有如下的 5 个主要特点：

一、探测功能的多样性与互补性

大气遥感的多样性主要表现为多种探测手段对同种大气参数的探测功能上。如表 6.1.1 所示，声雷达、微波和红外辐射计，激光雷达都可以探测大气温度。对风场、湿度、云和降水等探测也都有多种手段。但各种遥感手段又具有明显的互补性。又以测温为例，声雷达只能探测低层大气的温度，微波和红外辐射计目前主要用于探测对流层的温度廓线，激光雷达可以探测晴天对流层和平流层的温度廓线，但对云天的情形一般无能为力。各有所长，互相补充。未来的大气遥感系统一定是多种探测手段的综合。

表 6.1.1　各类遥感手段的主要探测对象

类　型	主要探测对象
声雷达遥感	1. 边界层温度分布、风场； 2. 热对流、混合层结构、重力波。
微波遥感*	1. 水汽和温度分布； 2. 云中含水量和降水； 3. 海面风场； 4. 中高层大气微量成分； 5. 土壤温度、海面温度和盐度。
热红外遥感	1. 水汽和温度分布； 2. 平流层臭氧； 3. 对流层的温度、湿度分布； 4. 红外云图。
被动式光学遥感	1. 气溶胶光学厚度、谱分布、折射率；平流层气溶胶消光系数分布； 2. 臭氧总量和分布 3. 大气柱水汽、CH_4 等微量气体含量； 4. 可见光云图。
激光遥感	1. 对流层和平流层温度、湿度、压力、风场垂直分布； 2. O_3，SO_2，CH_4，N_2O，CFCs 等微量气体浓度分布； 3. 气溶胶消光系数分布、谱分布和折射率； 4. 云高、云中消光系数，雨强和雨滴谱； 5. 沙尘暴、烟羽浓度与污染扩散、能见度； 6. 边界层高度、大气湍流。

* 不包括微波(天气)雷达。

二、工作方式的多样性

微波波段　红外～　可见光～

大气遥感有多种工作方式，主要有扫频、扫角、临边扫描(Limb)方式。在被动式遥感中，为了获取大气参数的空间分布，必须要有一组非相关的辐射探测信息，构成 Fredholm 型线性或

非线性积分方程组，从中可以反演该参数分布。扫频法采用不同的频率通道。扫角法选用同一波长通道、但不同天顶角的一组辐射测量值，以反演气象要素空间分布。临边扫描法主要用于从卫星探测中高层大气参数。红外临边扫瞄法的观测原理如图 6.1.1 所示。图 6.1.1a 中，射线与球层大气相切点的高度称为切点高度。从图 6.1.1b 可见，在切点高度以下大气对信号无贡献。辐射计的视场很小，只接受狭窄气层的发射辐射。红外临边扫描法依据卫星接受与地球地平相切方向上路径大气发射的辐射，通过求解相应遥感方程得到高层大气的温度垂直分布或大气成分分布。另一类的临边扫描法通过卫星探测日出或日落时太阳直射辐射探测大气气溶胶和大气成分分布。

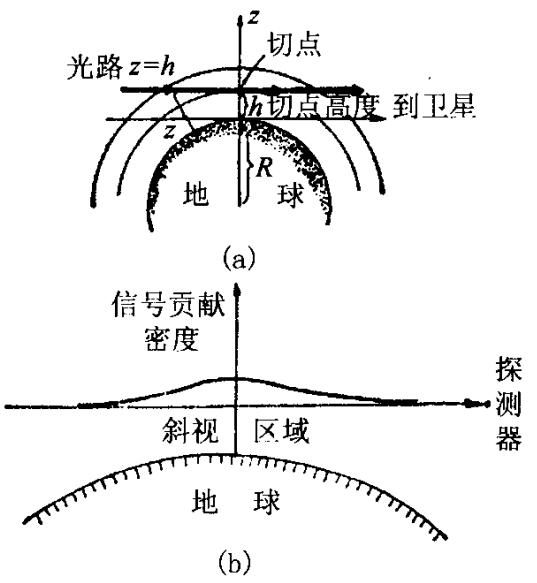


图 6.1.1 临边扫描几何图形
（引自陈渭民等，1990）

三、高技术的大量应用

大气遥感技术涉及当代高新技术的几乎所有方面，包括卫星、计算机、激光、精密机械、光电信息处理、虚拟等高新技术。大气遥感的需求也在推动一些高新技术的发展。例如后面还要论及的 Ho:Tm:YLF、Yb:YAG 等高能量、高重复频率、高工作稳定性的固体激光器，正是为了满足空间多普勒激光测风雷达的要求，才在近几年迅速发展起来的。

四、探测原理与技术的不断发展与创新

大气遥感原理与探测技术日新月异的不断发展与创新是这一学科的另一鲜明特点。遥感的定量化是遥感科学的永恒主题。由于大气物理过程的复杂性和多因子依赖性，大气参数遥感的定量化面临大量的难题，这就要求不断发展新原理和新方法，以满足实际应用的要求。40 年来大气遥感的发展史就是一部活生生的创新史。

五、实验科学与应用物理学的紧密结合

基于近代电磁学、热力学与统计物理学、光学与量子力学的基本理论和方法，实验研究与理论研究紧密相结合，是发展大气遥感原理、探测技术、反演方法和应用的基本路线。

第二节 大气遥感的反演理论与方法

在被动式的微波、红外和光学遥感大气成分垂直分布或粒子谱分布中，遥感方程通常可归结为线性或非线性 Freddholm 积分方程。如何求解这一积分方程构成了大气遥感的反演问题。由于这类方程通常具有不适定的特点，反演理论和反演方法研究对定量化的大气遥感应用是极其重要的。这类反演问题具有共同的特点，一些基本的反演方法对各类遥感问题也普遍适用。下面以红外或微波遥感大气温度为例，介绍反演理论与常用的反演方法。

在地基的被动式大气温度遥感中，遥感反演方程可表为如下的线性 Fredholm 型积分：

$$I_i = \int_0^{\infty} k_i(z)T(z)\mathrm{d}z, \tag{6.2.1}$$

式中 I_i 为探测器测量的信号，在温度遥感中指辐射亮温，$T(z)$为待求的函数(这里为温度高度分布)，k_i 为权重函数，也称核函数。为了导出温度分布 $T(z)$，需要一组探测通道，构成 Fredholm 积分方程组。由这组方程求出分布 $T(z)$，即遥感反演的基本问题。如果核函数 k 是 δ 函数(即 Dirac 函数)，则从这组方程可以唯一地确定温度分布 $T(z)$。但由于在所有的遥感问题中核函数都不是 δ 函数，具有不同程度的光滑性，这类反演具有不适定的特点，即解不唯一。为此，人们发展了多种不同的反演方法，用于确定物理上有意义的解，概括起来，主要有以下几种反演方法。

一、约束线性反演法

该方法考虑到实际误差与实际测量值的关系，构造了一个包含实际误差、平均值和一个阻尼因子(光滑系数)在内的目标函数。在使该目标函数取极小值的约束条件下，把其中的使目标函数在平均值附近取最小值的解作为所求的解。目标函数中的平均值取自当地气象历史资料的气候平均值。目标函数中的阻尼因子取值范围可从核函数的空间滤波概念来确定。选择恰当的阻尼因子可以限制气象要素空间分布的不光滑性，保证反演解的稳定性，同时减小了反演解的空间细致结构的分辨率。

二、最优化核方法

遥感方程解的稳定性取决于核函数 $k(z)$的性质。从这一思想出发，发展了最优化核方法。即先对遥感方程进行线性变换，然后令变换后的遥感方程的核函数最逼近 Dirac 函数，从而大大提高了反演解的稳定性。对这种经过核函数优化处理的遥感方程，再利用其他几种反演方法进行反演更易于取得稳定性较好的结果。

三、迭代法

迭代法的具体形式有多种，但都有共同思路，即第一步先选取欲反演的参量的初始猜值；第二步将初始猜值代入遥感方程，用精确的数学求积公式对各探测通道计算出期望的辐射值；第三步将计算值与实际测值进行比较，如果二者差别小于每个通道所允许的小量，则认为该初始猜值就是方程的解。反之就进行第四步：应用根据各种物理数学近似模式所导出的关系式由第一猜值算出第二猜值，再重新进行第二步的计算和第三步的比较工作。如此下去，直到求得满意的解。

迭代法的有效性关键在于初始猜值的选择和第四步中所用的物理模式。它们是决定迭代是否收敛以及收敛速度的关键。一般用统计回归法的结果作为迭代法的初始猜值。所用的物理模式有多种。如 20 世纪 70 年代的迭代法和松弛法；80 年代的统计物理反演法和 3I(Improved Iteration Inversion)方法；90 年代的非线形牛顿迭代法等。与以前的模式相比，近期的物理数学模式主要的改进在于考虑了大气温度场的内在联系以及大气温度廓线和水汽廓线的联合反演。

最优化核方法和迭代法可统称之为物理反演法。长期以来，在这类方法中，精确计算遥感方程核函数是其中一个重要而又繁重的工作。以前都采用数值差分算法，很费机时。直到本世

纪 90 年代中期，科学家们才利用一阶变分原理得到了气压坐标下用大气透过率表示的温度、水汽等权重函数解析形式，使计算变得又快又准。

四、统计法

与前述三种方法不同的是统计法避开了遥感方程，而是根据大量的微波或红外辐射强度实际资料与当地的气象要素探空资料直接进行统计。并表达为线性回归方程。该方程通过预示系数矩阵将气象要素的反演预示值、气候平均值、大气红外辐射强度值和实际观测平均值联系起来。然后，通过实际辐射观测资料及探空观测资料的统计找出最优化预示矩阵，将该矩阵代回线性回归方程找到最逼近真值的气象要素的解。统计法的特点是不需要权重函数的信息，且可由较少的探测通道导出较多层次的气象要素信息。

五、统计试验法

该法对解决大气成分浓度反演中遇到的解非线性方程的困难比较有效。该法利用计算机在要反演的大气成分密度变化范围内产生伪随机数，进行随机试验，直到计算值与观测值之差小于某一预定的小值，将此时对应的浓度作为反演解。该方法把反演问题化为正问题来解，避免了反演的不稳定性。但试验统计法的试验次数往往较大，费机时较多，需要建立合适的统计模式来提高试验效率。

有云情况下卫星遥感器观测大气要素的信息，也包含了云高和云量的信息。与晴空状况下大气要素的反演相比，云天状况下的反演有以下特点：云的量化和描述比较困难；且增加了要反演的参数个数；遥感方程变得高度非线性；同时有云情况下大气廓线与云参数样本统计资料缺少，削弱了反演时必须的附加条件。有云情况下反演方法主要有两类。

有云情况下大气要素的反演方法之一为晴空订正法。该法要点是从观测辐射强度中除去云的影响，得到等效的晴空辐射强度，再应用晴空时的方法进行反演。其中推算晴空辐射强度方法如下：取两个相邻观测视场，假定这两个视场中的大气温度结构和水汽分布相同；同时假定它们所含云的云顶高度、运动组成和温度也相同，即云块是水平均匀的。不同之处是这两个视场的含云量不同。由此可以求出晴空辐射强度与两视场的云量之比的关系表达式。再通过其他方法求出两视场的云量之比，就可以得到晴空辐射强度。晴空订正法的缺点在于订正的精度对两视场的云量之比的敏感性极强，可使得订正后的晴空辐射强度误差大大高于仪器噪声水平。

有云情况下大气要素红外反演方法之二是相邻视场同步反演法。该法与晴空订正法的明显区别在于它没有把云作为红外观测资料中的噪声或污染而加以订正，而是把云作为一种信息对之与大气要素一起进行同步反演。

在主动式微波和激光大气遥感中，反演问题的关键是如何求解雷达方程。

第三节　声雷达遥感

1968 年声雷达出现以来，已经广泛地应用于探测边界层的温度层结和风廓线等气象要素。声雷达在大气边界层探测研究，海洋和极地考察，空气污染气象条件监测等实际工作中发挥了很大的作用。

声雷达主要由发射系统、天线系统、接收机系统和显示系统组成。发射机发出的 100～500W 音频电脉冲，经过换能器转变为频率通常为 1000～5000 Hz 的很强的声脉冲，由天线定向辐射出去，射到空气中存在声折射率起伏的湍流散射层，其中的后向散射的声能传播回天线，经换能器转变为电信号，再经信号放大和回波显示。

对近中性的大气层结，声雷达回波功率正比于温度梯度的平方，因此，由声雷达观测的回波功率可以分析大气边界层中的逆温层、热对流、混合层结构、重力波等物理过程变化，这也构成了声雷达测温的原理依据。大气层结很不稳定和很稳定时，还应考虑层结订正函数的影响。由声雷达观测可以帮助确定混合层厚度，这是大气污染问题中一个重要参数。另一种更加先进的声雷达测温技术采用电磁声探测方法，它是从脉冲声波区对电磁波散射回波信号中提取大气温度信息。实际试验结果表明，在现有的各种遥感测温方法中，这种无线电声雷达测定的低层大气温度分布是比较精确的。

声雷达另一重要的应用方向是多普勒测风，即通过探测声波在运动介质中传播时产生的多普勒频移信息确定风速。图 6.3.1 给出吕乃平等人应用多普勒声雷达测风和铁塔同一高度上用风杯风速计直接测量的平均风速的比较。两者的探测结果具有很好的一致，相关系数为 0.8，均方偏差为 0.73 m/s。

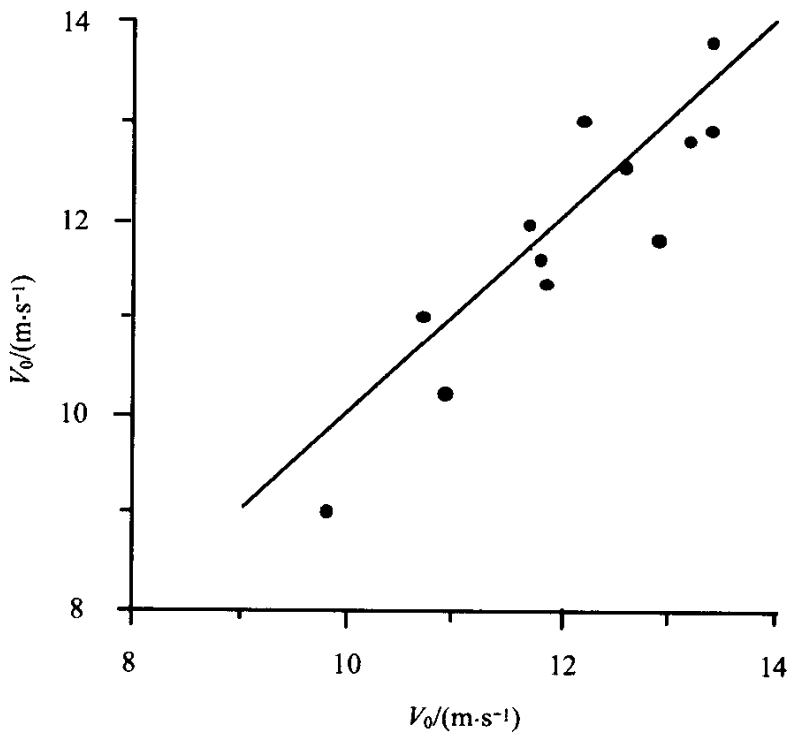


图 6.3.1　声雷达探测的水平风速(v)和风速杯探测的风速(V_0)比较(引自吕乃平等，1982)

第四节 大气微波遥感

大气微波遥感利用人造源或自然源发出的微波辐射与大气的相互作用来遥感探测气象要素，是近代发展起来的大气遥感的主要组成部分之一。在近代大气遥感中，它是发展较早的一种大气探测方法。在 20 世纪 40 年代中期，微波雷达就开始应用于监测台风、雷暴、冰雹等灾害性天气。但是，更加先进的连续波调频的气象雷达、多普勒气象雷达等主动式微波遥感手段在气象探测中应用，被动式的微波大气遥感的兴起，还是 60 年代以后的事情。

微波一般被认为是波长在 1 mm～30 cm 范围内(相应的频率范围是 1～300 GHz)的电磁波。大气微波遥感包括主动式和被动式两种。主动式大气微波遥感，包括普遍熟悉的气象雷达探测，通过人工发射的微波信号与大气的相互作用监测降雨、台风、雷暴、冰雹、风场等气象要素或过程。被动式大气微波遥感应用微波辐射计，探测大气本身发射的微波辐射信号，并基于这些信号的特征及其在大气中传输规律，反演大气水汽、温度、降水等大气要素，其遥感理论与技术，特别是在空间微波遥感方面，近二三十年来一直处于蓬勃发展之中。本节主要论述被动式的大气微波遥感，至于主动式的微波气象雷达探测将放在第七章中予以介绍。

大气是个低温辐射体，辐射强度的峰值位于 10 μm 左右的红外波段，其微波辐射信号极其微弱。如在 10 cm 波段的大气微波辐射强度比波长 10 μm 的红外辐射要小 8 个量级左右。接收并分析如此微弱的信号，在技术上十分困难。射电天文望远镜探测微弱微波信号技术的迅速发展，对这一关键技术问题的解决起到了决定性的推动作用。一些大气微波辐射的观测研究工作就是应用射电天文望远镜完成的。

微波大气遥感的一个最诱人的应用方向是卫星微波大气遥感。1968 年苏联在“宇宙-243(Cosmos-243)”科学卫星上装载了四通道微波辐射计，从辐射计探测的资料成功地反演得到了大气水汽总含量、云中含水量与降水强度。1972 年，美国在气象实验卫星“雨云-5(Nimbus-5)”上装载了五通道微波波谱仪与波长 1.55 cm 电扫描微波辐射计，成功地进行了综合遥感大气温度垂直廓线、水汽总合量、海面温度和降水强度的试验。在一系列试验的基础上，从 1978 年开始，美国正式把四通道微波遥感列入第三代气象业务卫星的探测项目。与此同时，关于地面微波遥感大气温度垂直分布、水汽密度分布、云与降水强度的研究也很活跃，在探测原理、探测技术、反演方法和实际应用方面都不断发展。

人们也许要问：既然大气红外辐射信息远强于微波辐射信息，为什么还要大力发展微波大气遥感呢？这个问题的答案是两方面的。一个最主要的原因是微波对云的穿透能力。红外辐射在大气中衰减效应较强，不仅稀薄的高云，即使大气气溶胶和水汽红外吸收带的远翼效应对红外遥感结果的影响都不可忽略。当大气中存在云雾时，红外辐射更难穿透它们。因此，应用红外通道不可能探测云雾内部的结构。而微波遥感却能够克服红外遥感这一无法克服的障碍。气象卫星微波遥感探测试验结果表明，除了被赤道辐合对流云带覆盖的少数地区以外，在全球绝大部分地区，微波遥感温度、水汽等气象要素都是可行的。此外，微波遥感还是探测云和降水结构的有效手段，而红外遥感和光学遥感在原理上面临不可逾越的困难。大气微波遥感愈来愈成为一个相对独立而完整的大气遥感探测体系。

我国的大气微波遥感研究是从 20 世纪 70 年代开始的。近 30 年来，在理论、实验技术和应

用 3 个方面都进行了大量工作。

被动式大气微波遥感虽然有其独到之处，但也有它的一些不足。由于大气微波辐射信号十分微弱，要准确接收并分析这些信号，往往需要大的接收天线或需要较长的观测时间。被动式大气微波遥感水平的空间分辨率还较低，大约只是红外的 10%左右。地表微波比辐射率的变化远超过红外，因而地表微波辐射背景复杂得多，这给空间大气微波遥感带来了困难。如何提高微波辐射计灵敏度，并研制高光谱分辨的多通道微波辐射计，以便提高微波探测水平尺度空间分辨率；如何选择合适的通道和建立先进的反演方法，以提高垂直探测分辨率和精度；如何结合其他的遥感手段，实现气象要素的全天候和定量化的遥感，都是微波遥感技术要继续解决的重要课题。

被动式大气微波遥感研究涉及的主要问题是：大气微波辐射特性、微波在大气中辐射传输规律及与地表的相互耦合作用、大气微波遥感原理与反演技术、微波遥感应用、微波技术等。下面，首先论述大气和地表的微波辐射特性，接着论述微波遥感大气温度、湿度、云和降水的原理、方法和一些应用例子，最后简单介绍微波辐射计技术。

一、大气微波辐射特性

大气的微波辐射信息是构成大气微波遥感的基础。早在 20 世纪 40 年代末，J. H. Van Vleck 从理论上确定了大气氧分子和水汽分子的微波吸收带，奠定了研究大气微波辐射的理论基础。大气中氧气和水汽分子对微波的许多波段有强烈的吸收，使微波通讯构成盲区，但是根据基尔霍夫定律，在这些波段必然存在强烈的辐射，这些辐射在大气中传输，传到地面或射向空间，构成地基或空间大气微波遥感的理论基础和原理依据。除了氧气和水汽，臭氧等微量气体成分在微波波段也有各自的吸收带，但由于它们的含量稀少，对大气的微波吸收和发射过程所起的作用相对较小，虽然有可能利用这些气体所特有的微波吸收线来探测它们的含量，但目前对检测与分析如此微弱的信号仍存在一些困难。对微波有重要吸收的另一类大气介质是降水和云雾粒子，它们是大气温度和气体成分微波遥感时必须考虑的影响因子，其微波辐射特性的理论和实验研究结果又是微波遥感降水和云中含水量的基础。大气气溶胶对微波的影响一般可以忽略不计。限于篇幅，下面仅主要论述氧气和水汽分子以及降水和云的微波吸收和发射特性。

（一）氧分子的微波辐射特性

氧分子对微波的吸收和发射主要是分子转动能级之间量子跃迁的结果。自然界中的氧有 3 种同位素，其中$^{16}O_2$这种同位素占大气氧分子的 99.7%以上，通常讨论的氧分子的微波吸收特征也是对$^{16}O_2$氧分子而言。

O_2氧分子是线型的双原子分子，它的微波吸收谱具有明显的频率分区，其中一条处于 118.75 GHz，即氧分子的 2.53 mm 吸收线，另一是以 60 GHz 为中心的共振复合带，即氧分子 5 mm 吸收带。

氧分子 5 mm 吸收带的吸收系数是压力和温度的函数。在实际大气中，由于气压的变化很小，只是气候平均值的千分之几，在应用 5 mm 吸收带的微波遥感中，它的变化可以忽略，而主要必须考虑的因子是温度。表 6.4.1 给出 32.70 GHz，54.25 GHz 和55.45GHz 3 个频率在不同高度的吸收系数α_{O_2}及α_{O_2}随温度的百分比相对变化率$\Delta\alpha_{O_2}$($\Delta\alpha_{O_2}=1/\alpha_{O_2}|d\alpha_{O_2}/dT|\%$)。如表

6.4.1 所示，对所有的 3 个频率，吸收系数都随高度的增加而迅速变小，可达几个数量级；吸收系数密切依赖于频率，55.45 GHz 频率的吸收系数比 32.70 GHz 的大十多倍；吸收系数随温度的变化较小，约为1%～2%。由于这些特性以及大气氧气浓度的稳定性，氧分子 5 mm 吸收带是现在微波遥感大气温度分布最普遍选用的通道。但由于氧分子 5 mm 吸收带在高层吸收系数较小，它不太适用于遥感高层大气温度分布。

氧分子另一重要的吸收波段是 2.53 mm 吸收线。这一吸收线的主要特征之一是它的吸收系数随频率的很快变化，只要频率变化几 GHz，吸收特征就有明显的变化。特别是在高空，由于高空地磁场的作用，谱线分裂为 3 支，以 118.7505 GHz 为中心分支，左右分支各有一定 Zeeman 频移。这对遥感高层大气温度分布有利。然而应用 2.53 mm 吸收线，要求研制频率分辨率很高、通道很窄的微波辐射计，在技术上更为困难。

表 6.4.1 不同高度的吸收系数 α_{O_2}(dB/km)及其随温度的相对变化率 $\Delta\alpha_{O_2}$

高度 (km)	32.70 GHz (1.09375 cm^{-1})		32.70 GHz (1.8096 cm^{-1})		55.45 GHz (1.8496 cm^{-1})	
	α_{O_2}	$\Delta\alpha_{O_2}$	α_{O_2}	$\Delta\alpha_{O_2}$	α_{O_2}	$\Delta\alpha_{O_2}$
0	0.902	1.208	2.44	1.082	14.7	0.905
2	0.635	1.283	1.86	1.145	13.4	0.948
4	0.435	1.361	1.37	1.219	12.2	0.992
6	0.290	1.441	0.982	1.293	10.9	1.064
8	0.186	1.543	0.681	1.383	9.67	1.148
10	0.141	1.638	0.501	1.487	8.31	1.215
14	0.0594	1.700	0.234	1.538	4.71	1.338
22	0.00643	1.726	0.0381	1.654	0.755	1.629
30	0.000579	1.693	0.00408	1.713	0.0656	1.646

（二）水汽的微波辐射特性

水汽是三原子极性分子。水汽分子转动能级跃迁所对应的共振吸收线，大部分处于远红外和亚毫米波段，只有 1.348 cm 和0.164 cm两条位于微波波段，这两条吸收线构成了水汽分子在微波区的主要吸收特征。

水汽分子对微波的吸收与频率密切相关。通常按照吸收线与微波频率的相对位置，将水汽的吸收分成共振吸收和剩余吸收两部分。共振吸收是指频率在水汽吸收线附近的微波吸收，为水汽在微波段的共振吸收线所引起；剩余吸收是频率远离水汽吸收线的微波吸收，由水汽在远红外区及亚毫米波段的远翼吸收所致，又叫远翼吸收或连续吸收。

水汽 1.348 cm 吸收带为单谱线结构，这一吸收带的吸收系数与水汽密度成正比。水汽分子的另一条微波吸收线位于 0.164 cm（也为单谱线结构）处，它已经非常接近亚毫米波段，其吸收特征受众多的水汽亚毫米和远红外吸收线的影响，问题也相对复杂一些。水汽 0.164 cm 是强吸收带，在同样的气象条件下，它的吸收要比 1.348 cm 带强二个数量级。1.348 cm 吸收带通道适用于遥感热带和中纬度地区对流层中下部的水汽分布，但不适用于极区或高层大气的情形。对于遥感极区或高层大气的水汽分布，采用0.164 cm吸收带通道，比较有利于提高探

测精度和空间分辨率。此外，这两个吸收带的特性都密切依赖于大气温度，为了应用它们遥感水汽分布，大气温度分布必须知道，为此，可以采用综合微波遥感大气温度和水汽的方法。

（三）云和降水的微波辐射特性

分子对微波的散射作用一般可以忽略，但就云和降水而言，既要考虑它对微波的吸收，也要考虑散射过程。云与降水粒子的微波散射和吸收的描述一般采用电磁散射理论，该散射和吸收特性主要依赖于粒子的大小和形状、粒子的谱分布和折射率，是降水和云中含水量微波遥感的原理依据。对云粒子而言，其特征尺度（粒子直径）小于 0.1 mm。云滴在这个尺度为球形粒子，其散射吸收特性的描述可以使用 Rayleigh 散射理论。而降水粒子尺度接近或超过微波波长，Rayleigh 散射理论已不适用，在球形粒子假设下，采用 Mie 散射理论加以描述。Mie 散射理论广泛应用于降水微波信号的研究中，然而在实际降水中，降水粒子往往并非球形。降水粒子有固态和液态两类，液态降水粒子直径在 0.1～6 mm 之间。降水粒子在下降过程中受到表面张力、空气动力、液体静压力及重力等的共同作用，超过一定尺度的降水粒子将表现出明显的非球状特征，随着降水粒子尺度的增大，这种特征更加显著。固态冰晶本身的形状就可以分为柱状、枝状等数 10 种，而冰晶生长物的形状则更加复杂。由于粒子散射吸收特性与粒子形状密切相关，在研究降水大气的微波辐射特征时应当考虑非球形降水粒子的影响，这也使得问题变得复杂。对非球形降水粒子的散射吸收特性，Mie 散射理论已不再适用。目前对非球性粒子散射吸收的计算方法较为通用的有 3 类，即分离变量法、偶极子离散法及矩阵法，分离变量法主要用于椭球粒子的散射吸收计算，偶极子离散法和矩阵法可以计算任意形状粒子的散射与吸收特性。

除了粒子大小和形状外，影响云和降水的微波散射和吸收特性的另一非常重要的参数是粒子的复折射率。与气溶胶粒子一样，云和降水粒子的复折射率含实部和虚部，是与粒子的介电常数、介质损耗有关的物理量。虚部是表征粒子吸收特性的一个重要物理量，它的值越大，吸收越强，微波辐射也越强，虚部值为零意味着无吸收。粒子的散射和吸收对复折射率的变化都是非常敏感的，因此必须准确地加以选择。1972 年 Ray 建立了一套广泛应用的关于水和冰的复折射率的经验公式。图 6.4.1 显示由这一公式计算的冰和纯水在 0.2 cm～1 cm 波长范围内的折射率虚部。如图所示，在微波波段冰的虚部比水要小 2 个数量级以上，所以冰晶对微波的吸收和辐射都远比水微弱，微波通道不适于探测卷云等。此外，从 0.1～10 cm，水的折射率虚部都大于 0.4，这说明在整个微波段液态降水和水云的吸收和辐射都是重要的，特别是0.6～5 cm 波长通道，对－10～20℃ 的任意温度，水的虚部值都大于 1，水的吸收与微波辐射都很强，适用于遥感降水和云中含水量。

二、自然地表的微波辐射特性

从空间大气遥感探测的角度看，自然地表是一个强烈的辐射背景，决定地表背景辐射强弱的主要因子是地表的比辐射率和地表的温度结构。因此，要成功地利用微波遥感技术从空间探测大气和自然地表的物理特性，必须充分了解自然地表微波辐射特性，特别是地表的比辐射率。

自然地表大致可分为全球海洋、冰雪层和大陆地表三大类。自然地表的微波比辐射率（ε）一般在 0.4～1.0 之间变化，其中大陆地表的微波比辐射率最大，冰雪层次之，海洋最小，即

$$0.4 \leqslant \varepsilon_{海洋} \leqslant \varepsilon_{冰雪} \leqslant \varepsilon_{大陆} \leqslant 1.0.$$

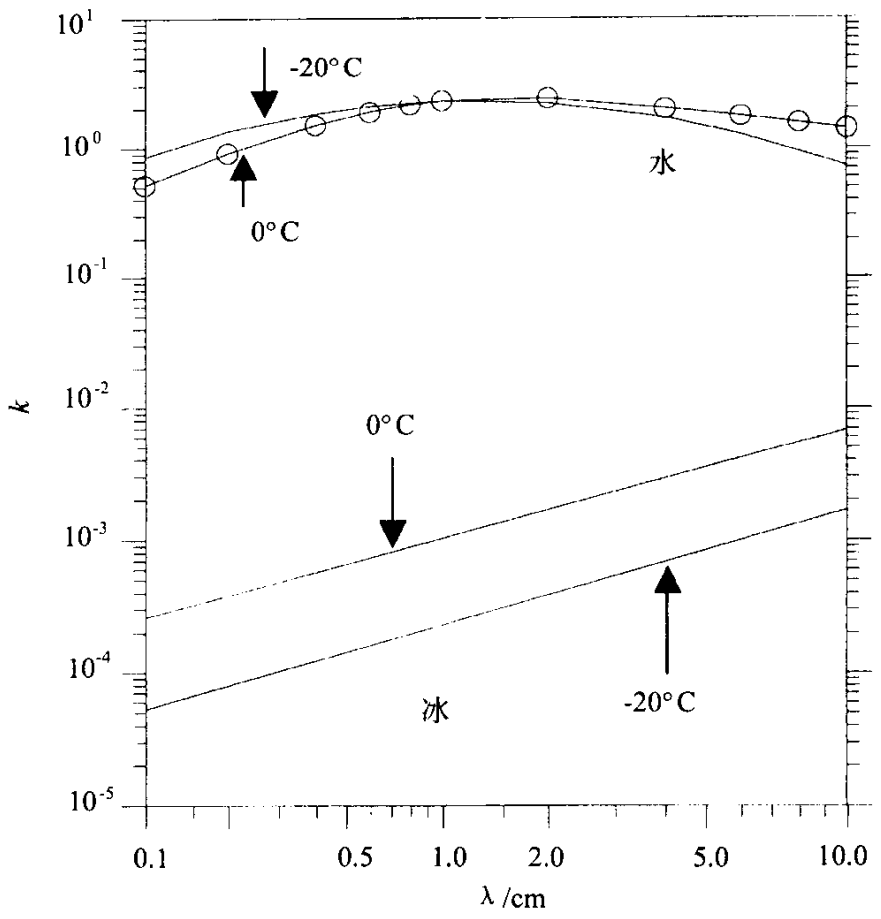


图 6.4.1 水和冰的折射率虚部值

从物理上看，比辐射率大小取决于两个主要因子，一个是地表面至一定深度下的复介电常数，另一个因子是表面至一定深度内的地表层几何形状结构。由于地球表层覆盖的千差万别，地表微波辐射规律非常复杂，微波比辐射率变化也很大。

就海洋覆盖而言，依据微波辐射特性的不同，可分为平静海面、风浪海面、污染海面和冻结海面几种情形。

冰雪覆盖是地表的重要组成部分。冰雪层的微波辐射特征密切依赖于层内的温度分布、含水量、含盐量和密度。冰雪的复介电常数远较液态水为小，特别是反映吸收特性的介电常数虚部值更小。

大陆地表的成分、形状和内部结构更为复杂，其微波辐射规律也相应地极其复杂多变。地表本身的微波辐射特性千差万别，虽给微波大气遥感带来困难，但却为利用微波辐射“识别”地表特征提供有力的物理基础。

三、微波大气遥感方程

由于微波波长较长，在大多数天气条件(晴天和非降水云)下，大气的散射作用可以忽略，于是，正如第五章已经论述的，微波辐射传输方程可表为

$$\frac{\mathrm{d}I_\lambda(l)}{\mathrm{d}l} = -\alpha_\lambda I_\lambda(l) + \alpha_\lambda B_\lambda(l), \tag{6.4.1}$$

式中 I_λ 是 λ 波长的辐射强度，α_λ 是单位距离的大气吸收系数，B_λ 为黑体辐射强度。对于晴天的情形，α_λ 应是气体的吸收系数。在大气遥感研究中，通常引入辐射亮度温度 T_{B_λ} 以取代辐射强

度，即

$$I_\lambda = 2KT_{B_\lambda}/\lambda^2, \tag{6.4.2}$$

式中 K 为 Boltzmann 常数。于是应用地表与大气上界亮温边界条件，由方程(6.4.1)可以导出从地面接收到辐射亮温为，

$$T_{B_\lambda}^{\downarrow} = \int_0^\infty T(l)\alpha_\lambda \exp\left(-\int_0^l \alpha_\lambda dl'\right)dl + Tc\exp\left(-\int_0^\infty \alpha_\lambda dl\right), \tag{6.4.3}$$

上式右端第一项是大气层向下的辐射贡献，第二项是宇宙背景辐射，一般 $T_C = 2.7$ K，许多情况下可以忽略。

而从空间接收到辐射亮温为

$$T_{B_\lambda}^{\uparrow} = \alpha_{s\lambda}T_s e^{-\int_0^\infty \alpha_\lambda dl} + \int_0^\infty T(l)\left[(1-\alpha_{s\lambda}e^{-2\int_0^{l'}\alpha\lambda dl'} + 1\right]e^{-\int_0^\infty \alpha\lambda dl'}\alpha\lambda dl, \tag{6.4.4}$$

式中 $\alpha_{s\lambda}$ 是地表比辐射率，T_s 是地表温度。上式右边各项都有清楚的物理意义：第一项表示地表辐射经大气指数衰减后到达空间微波辐射计的贡献；第二项表示射向地面的大气微波辐射被地表反射后，再经大气指数衰减后返回空间的辐射量；第三项表示大气微波辐射直接射向空间的贡献。如果地表比辐射率近似等于 1，且大气较透明，则第一项是主要的。在其他的情形下，三项都是重要的。因此，在空间对地微波遥感中，地表的微波发射和反射作用相当重要，地表微波辐射信息既是空间微波遥感大气时不得不面对的背景，又为探测地表特性与低空大气水汽分布提供了宝贵的信息。

方程(6.4.3)和(6.4.4)分别是地基和空间微波大气遥感的基本方程。在地表温度及比辐射率已知的情况下，就遥感大气温度分布而论，这两个方程都可以化为第一类 Fredholm 型线性积分方程。水汽微波吸收带的吸收系数与水汽密度近似成正比，因此，在大气温度分布已知的条件下，遥感水汽密度分布的方程可归结为第一类 Fredholm 型非线性积分方程。

为了获取大气温度或水汽的垂直分布，必须要有一组辐射测量信息。在微波大气遥感中，有扫频法和扫角法两种探测方法。扫频法采用不同的波长通道。扫角法选用同一波长通道、但不同天顶角的一组微波辐射值，以反演气象要素垂直分布。

同样，在已知温度分布的前提下，测量大气成分的微波辐射，有可能推算出该成分的含量。这是利用大气热辐射(红外或微波)遥感大气的一个问题的两个方面。

四、微波遥感大气温度分布

在 50 km 以下的大气层内，氧气的混合比基本上不随高度而改变，这就为利用氧气微波吸收带遥感大气温度结构提供了可能。由于 5 mm 氧气吸收带吸收系数随温度变化不显著等特性，它是现在地基和空间微波遥感大气温度分布的常用通道。氧分子2.53 mm吸收线也已用于遥感大气温度分布。

(一)地面微波遥感大气温度分布

早在1961年，一些学者就提出了利用大气氧分子 5 mm 微波辐射信息遥感大气温度结构的构想。60 年代后期，国外开始进行了利用氧分子 5 mm 的微波辐射从地面遥感对流层温度垂直分布的理论与试验相结合的研究。大量的对比实验和理论分析表明：(1)应用吸收较弱的 52.5 GHz 通道可以探测 0～10 km 的温度廓线，而用 54.0，54.5，55.0GHz 只能测到 5 km 左

右;(2) 应用扫频扫角相结合的探测方式,反演效果较好,并能很好探测近地面的逆温层。

我国从 20 世纪 70 年代起,开始地基微波遥感温度的试验研究,北京大学、中国科学院大气物理研究所等单位相继研制成功了微波辐射计,并用于遥感对流层温度垂直分布的研究。1981 年,赵柏林等人应用自己研制的一台四通道微波辐射计(工作频率分别为 22.235GHz, 35.3GHz, 52.8GHz 和 54.4GHz),进行了综合遥感大气温度和湿度分布以及水汽总含量的实验。图 6.4.2 给出其中的一个探测结果。如图所示,微波遥感得到的温度和湿度曲线与探空测量结果有很好的吻合。

地面微波测温一般选用吸收不太强的频率。此外,水汽对地面微波测温的影响比空对地的情形重要的多,这是由于水汽集中的低层大气恰恰对向下的辐射亮温贡献最大。为了合理修正水汽的影响,增加适当的水汽遥感通道、进行温度和水汽的综合遥感是十分必要的。

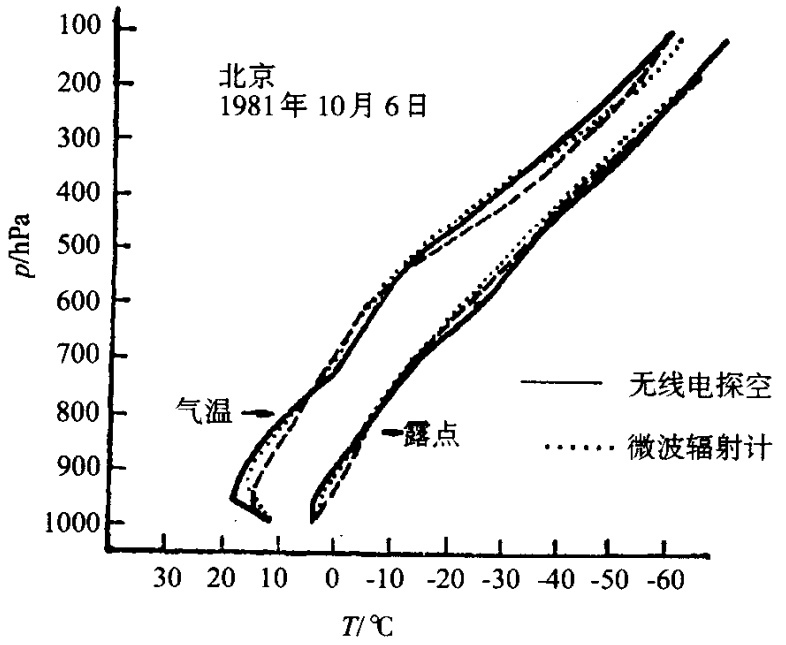


图 6.4.2 地基微波遥感大气温度和湿度(引自赵柏林等,1987)

(二) 空间微波遥感大气温度分布

空间微波遥感大气温度分布是 20 世纪 60 年代以来微波大气遥感研究最重要的成果之一,其发展经历了从理论原理研究到卫星遥感试验阶段,再到业务应用的过程。

如方程(6.4.4)所示,如果地面温度和比辐射率以及氧分子的吸收系数已知,从卫星上探测的 5 mm 吸收带的一组不同频率的辐射信息,可以反演得到大气的温度分布。

1972 年美国在试验卫星"雨云-5"号上装置了五通道微波波谱仪,其中有三个测温通道位于氧气 5 mm 吸收带,首次进行了从空间遥感对流层大气温度分布的试验。以后的一些理论和实验研究表明,采用微波通道和红外 15 μm 通道相结合的方法探测大气温度分布,其探测精度明显好于单独应用红外遥感方法,精度可提高 30%左右。在一系列理论和实验研究的基础上,美国在 1978 年发射的改进型的第三代气象业务卫星,即 TIROS-N 卫星上,装备了三通道的微波辐射计,连同红外通道,用于遥感大气的温度分布。空间微波遥感温度技术与红外测温技术的相结合,对提高测温精度、减少云层对测温的影响、提高卫星测温的全天候能力,是非常必要的。

五、微波遥感大气水汽

微波遥感大气水汽分布比微波遥感气温廓线在原理上存在更多的难题，特别是在空基遥感大气水汽廓线方面，有的问题尚未很好解决。难题之一是辐射亮温对水汽分布的非线性依赖。

微波遥感大气水汽的方法大致可分为两种：一种是纯粹利用水汽的微波吸收，以太阳为波源，测量太阳 1.348 cm 波段上的微波辐射信息，推算水汽的垂直分布。另一种方法是直接利用大气自身在水汽微波段上的吸收和发射。图 6.4.3 展示了地基微波遥感比湿与探空结果的一个比较例子。从图可以看出，虽然高空偏差较大，但 750 hPa 以下遥感误差较小，地基遥感低空水汽廓线是有前途的。

微波遥感大气水汽另一重要应用是探测大气柱水汽总含量(即大气可降水量)。理论分析与实验观测都证实：空基和地基测得的微波辐射亮度温度与大气水汽总含量基本上成线性关系。微波遥感水汽总含量可以采用 1.348 cm 吸收带上的单通道，或配合 8 mm 微波窗区通道，或用多通道组合的方法来实现。在 20 世纪 70 年代，美国开始在气象卫星上进行空间微波遥感水汽的试验，“雨云-5”号上的五通道微波波谱仪设有一个水汽通道，它与另一个微波窗区通道相配合，测得了海洋上空整层大气的水汽含量。一些地基遥感实验结果表明，在晴天条件下微波辐射亮温与水汽总含量的线性相关系数高达 0.95 以上。在阴天条件下，微波遥感的水汽总含量与探空测量结果较一致，其均方根相对误差可小于 20%，因此可以使用 8 mm 与 1.35 cm 波段地基遥感大气中的水汽总量。空基微波遥感海洋上空大气水汽总含量与探空测量值间的相关系数可高达 0.9。使用 1.35 cm 吸收带空基遥感海洋上空大气水汽总含量也是可行的。卞建春等(1999)利用美国国防气象卫星上的七通道微波遥感器 SSM/I 观测以及准同步的气象探空资料，发展了自组织(SOM)神经网络的反演模式，显著地提高了用 SSM/I 亮温在高纬区域和和非正常情况下的反演精度。

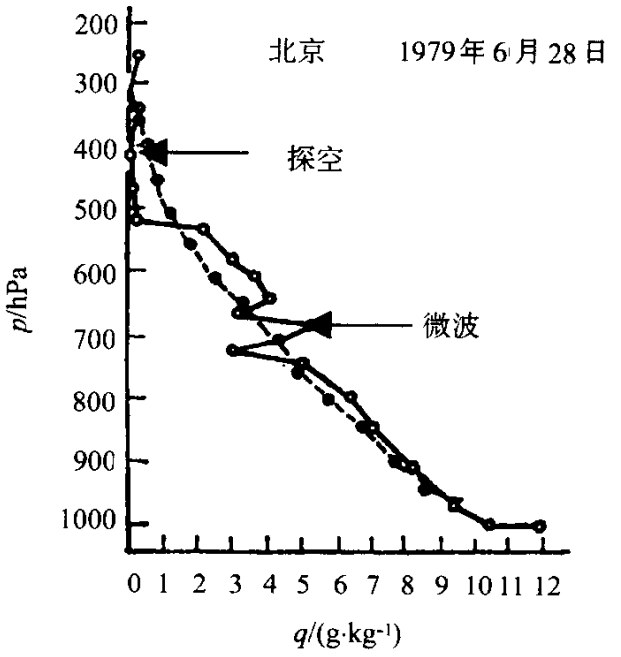


图 6.4.3　微波遥感比湿(q)与探空结果的比较
(引自赵柏林等，1987)

六、云和降水的微波遥感

云和降水对微波的吸收具有连续吸收的特性。除了前面论述的氧气和水汽的几个强微波吸收带外，云和降水对微波的吸收和辐射要比晴空大气强得多，加上其微波辐射特征与云和降水的特性参量之间的明确定量关系，构成了微波遥感云和降水的原理依据。微波遥感云和降水的通道应当避开氧气和水汽的吸收带，以增加综合遥感通道之间的独立性，现在普遍选用 8 mm 微波通道，用于遥感云和降水。1960 年代以来，对云和降水的地基和空间微波遥感研究都

有很大的发展。

空间遥感用于探测全球范围的降水和云中含水量，这对研究大气能量的收支平衡及长期气候变化有重要的意义。对长期气候预测而言，全球范围降水的变化不仅是一个重要的被预报量，同时也是一个重要的预报因子。然而由于降水过程在时间及空间上均存在很大的不连续性，常规使用的雨量计测量难以完成大范围区域降水测量的任务，同时地球表面的大部分区域由海洋、沙漠及高山所覆盖，使得广泛应用的测雨气象雷达也只能覆盖有限的区域，不能对全球范围降水变化进行有效的监测。卫星观测云和降水的实现可以从根本上解决地基探测的局限性，可以对全球降水的分布作出时间和空间都较为连续的观测，因此倍受重视。

目前，空间探测降水的方法大致有三类：(1) 基于可见光通道云顶反射率与降水之间关系的光学探测方法；(2) 利用云顶温度与降水之间关系的红外探测方法；(3)利用降水微波辐射信息特性的微波遥感。前两者均为间接反演。相比较而言，微波对降水云有很大的穿透性，它与降水存在明确的定量依赖关系，星载微波探测全球降水有其独特的优点。

20 世纪 70 年代，美国利用搭载在雨云系列卫星的电子扫描辐射计(EMSR)获得了大量的全球降水微波资料。80 年代以来，美国国防气象卫星计划(DMSP)系列卫星陆续发射成功，在该系列卫星上搭载有 4 个波长、7 个微波通道的微波成像辐射计，其中在 3 个波长上可以接收两个不同的偏振方向的信号，为全球降水的观测提供了有力的工具。在近年来的美国与日本合作的热带降水观测计划(TRMM)中发射的卫星及日本即将发射的 ADEOS-II 卫星均搭载或设计搭载多波段微波扫描辐射计(SSM/I)。在我国计划下世纪初发射的飞船上也将搭载试验用于具有与 SSM/I 相类似微波通道的微波辐射计，为将来的星载微波探测大气研究做准备。

图 6.4.4 是“雨云-5”号气象卫星上，用波长为 1.55 cm 微波辐射计所获取的一张台风降水分布图。

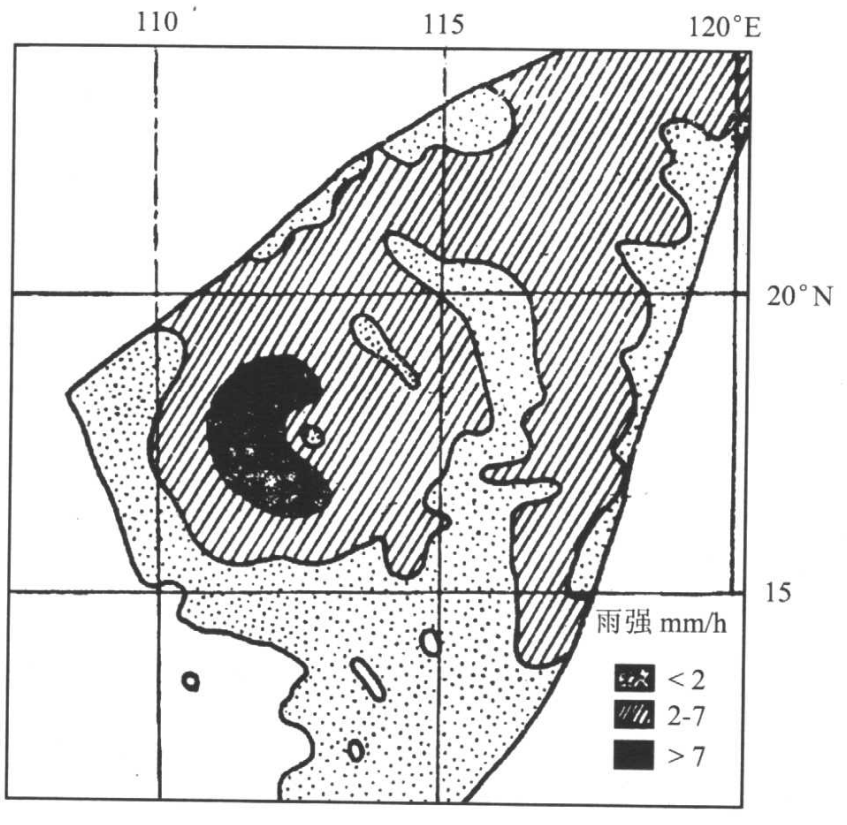


图 6.4.4 空间微波遥感台风降水分布(引自赵柏林等，1987)

地基微波遥感云和降水的研究也获得很大的发展。图 6.4.5 给出一个微波探测降雨强度的例子。如图所示，微波遥感得到的降雨强度与雨量计探测的结果具有较好的吻合。

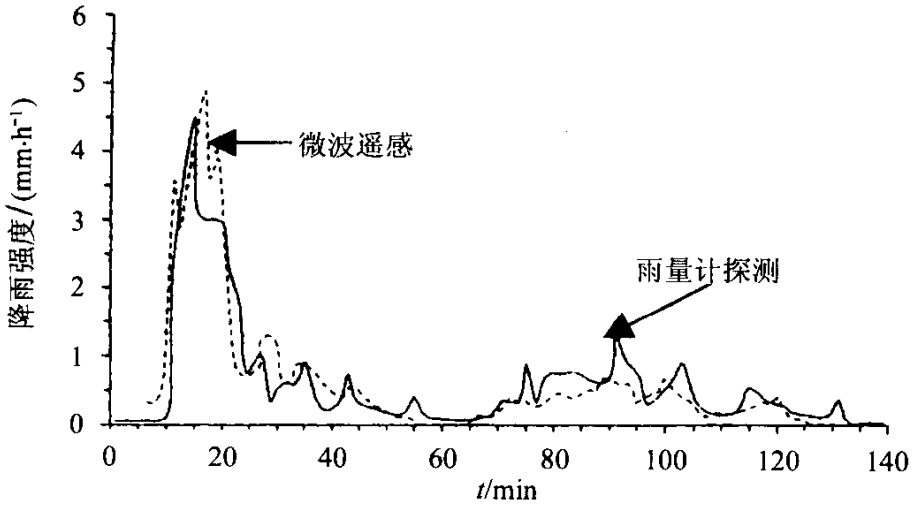


图 6.4.5　地基微波遥感降雨强度(引自 Liu 等，1993)

国际上，在星载微波观测技术发展的同时，利用微波资料反演降水的理论及算法也得到了不断发展，近年来由世界气候研究计划(WCRP)的全球降水与气候(GPCP)的研究说明了利用星载微波观测反演降水的可行性，但也反映了反演精度与实际业务要求之间存在的一定差距，有待进一步的技术发展以及探测原理和反演算法的研究。

七、微波辐射计

微波辐射计是微波遥感的接收装备，用于接收地球和大气发射的微波信号。微波辐射计由天线、微波接收机和记录器组成，关键部件是能测量低电平微波辐射的高灵敏接收机。常用的是并列通道辐射计，它为 Dick 辐射计的一种。微波辐射计的主要器件包括天线、调制器、混频器、晶体检波器、中频放大器、本振和补偿噪声源等部分。由于与光波相比，微波波长太长，透镜、棱镜分光不再适用，光栅衍射效率也很低，微波测量使用电学方法。又由于微波段频率较高，用导线传输时会因趋肤作用存在而耗能严重，故需通过波导进行传输。观测时，Dick 微波辐射计常采用角扫描方法，也可以把几个微波辐射计组合起来或者是利用二次混频的结构进行频率扫描观测。由于地球的微波辐射能量很低，对微波辐射计接收机分辨率的要求精度很高。但是接收天线的分辨率随频率增加而提高，而整机的灵敏度却随频率增加而降低，(低频时容易得到高的灵敏度，高频时因为器件噪声大而使灵敏度较低)。分辨率和灵敏度是一对矛盾因子。同样，取样速度依赖于积分速度，它和灵敏度也是一对矛盾因子。对此要根据具体应用需要进行取舍。在目前，我国拥有自行研制的多种型号地基或机载用的微波辐射计，在微波遥感中发挥着巨大作用。

第五节　大气红外遥感

大气红外遥感与人类的生活密切相关。它的“产品”，如大气温度、水汽、云图和臭氧信息目前正被应用到天气预报、臭氧洞研究和全球气候变化研究等领域。这些领域直接关系到我们的生活、生存和发展。所谓大气红外遥感，就是指在地面、飞机或卫星等平台上探测大气红外信号

物理特征，进而反演出大气温度、水汽、云、降水以及某些大气痕量气体的空间分布或含量等。

1960 年代以来，对大气红外信号特征、探测仪器、遥感理论以及反演方法等作了深入和系统的研究，大气红外遥感应用领域日益拓宽。在观测仪器方面，已经研制出高分辨率的红外垂直探测仪(HIS)，取代早期的低分辨率红外垂直探测仪(TOVS)，提高了探测精度和空间分辨率。为了使遥感资料对温、湿等气象要素的反演结果满足数值天气预报的要求，近年来，许多科学家致力于反演技术研究，发展了晴空条件下求解表面温度、大气温度廓线和水汽廓线的牛顿非线性迭代法，提高了反演的精度和稳定性；利用一阶变分原理解决了红外大气辐射传输方程的线性化问题；针对云天的情形，发展了综合反演大气温、湿廓线和云高的方法。

大气红外遥感具有其特点和优点，在大气遥感应用中具有不可替代的重要作用。与大气可见光遥感相比，大气红外遥感的显著优点是具有全天候性，即在白天和夜间都可利用，不像可见光遥感那样只能在白天利用。红外遥感与微波遥感相比，大气成分的红外吸收带很普遍，而有些重要大气成分却没有微波吸收带；同时，大气红外辐射的能量要比微波辐射能量高几个量级。云对红外的吸收远比对微波的吸收强，云的红外信号只能反映云边界薄层内的结构，很少用于云水的探测，而微波的穿透性很强，在云中传输时衰减小，可穿透云层，能用于云中含水量、降水、气柱水汽含量等参量的遥感。

与无线电气球探空、地基和飞机的红外探空或遥感相比，卫星平台资料具有客观、长期、实时、代表性好等特点，故利用卫星探测大气信息的应用得到重视并日益成熟。如今，卫星测量大气温、湿、压、云量、云分布、大气组分含量的分布与变化等已成为大气红外遥感的主要内容。这里主要介绍卫星大气红外(空对地)探测应用，较少涉及非卫星探测。至于从地面向上对大气信息(地对空)的遥感在形式上是一样的。空对地探测中，大气温度、水汽含量和云量分布的探测对天气预报和气候研究十分重要；此外，臭氧含量的分布和变化对臭氧洞研究、气候研究和空气质量监测预报也十分必要。

下面，首先论述大气红外遥感原理基础，接着介绍大气红外遥感的主要应用，最后一部分(即第三部分)论述大气红外遥感的发展前景。

一、大气红外遥感原理基础

地球-大气系统的红外辐射与吸收特征构成大气红外遥感原理基础。

地气系统(可视为 300 K 黑体)的热辐射为长波辐射，99%的能量集中在 4 μm 到 80 μm (能量的峰值在 10 μm 附近)的中红外、远红外和超远红外范围内。而大气中分子和原子的辐射谱是非连续的。如分子光谱的电子光谱位于紫外和可见光区；原子振动光谱位于红外区；分子转动光谱位于远红外和微波区。可以看出，地球和大气气体分子都在红外区有重要的辐射。这为红外遥感的广泛应用奠定了基础。

其次，根据黑体辐射的基尔霍夫定律，在热动平衡状态下，一个良好的辐射体必然是一个良好的吸收体，大气分子在自身辐射红外线的同时，也吸收地球表面和其他分子在相应波段的红外辐射。太阳辐射主要集中在可见波段，但在红外波段也有部分辐射。在大气分子吸收带内的太阳红外辐射又会被大气分子吸收。大气分子辐射的非连续性对应了它的选择性吸收特性。这种吸收的选择特性对大气遥感应用十分重要，人们通常正是利用分子吸收带或大气窗区的某一或某些波段的大气红外信息来遥感温度廓线、水汽廓线、水汽和臭氧含量等。

从上面的论述，可以想象白天和夜间的大气辐射和吸收的生动景象。在白天，太阳或似火，或和煦，她将能量撒向我们美丽的家园。地表的山川河流，森林草原，海洋和平原；天空中悠忽不定的分子和原子；还有那飘逸的白云等全在阳光照耀之下。大地一边吸收太阳热量，一边以自身温度向外发射红外辐射。大气分子也在享受吸收太阳的温暖，但近地层的大气更多地是被地表增温所加热，温度逐渐上升，并不断发射辐射。大气中的云也在吸收和发射辐射。在夜间，太阳落山了，地表仍不停地发射热辐射，并吸收大气向下的辐射；大气也持续地发射和选择吸收地表辐射。整个大气辐射呈现一片欣欣向荣的景象。

科学家们正是基于大气所呈现的非常丰富的红外辐射信息，不断发展大气红外遥感的原理、技术、反演方法与应用。一方面，依据黑体辐射的 Planck 定律，可以定量地从辐射量计算出所测波长的温度；另一方面，还可以根据大气分子的定量吸收从其吸收的辐射量中计算出该气体的含量；再者，大气分子的选择吸收特性，使人们可以方便地选择所需波段（观测通道），用于择取遥感对象以及避开其他成分的影响等。有了这三方面的基础，在利用卫星等平台、光谱辐射计等仪器，人们就可以进行大气红外遥感了。下面举一例，对红外遥感原理进一步加以说明。

例如，在云雨 6 号卫星和美国第三代业务气象卫星上装载了高分辨率红外探测仪（HIRS），用于遥感大气温度廓线，即大气温度的空间垂直分布。这一遥感应用基于二氧化碳的混合比在大气中变化很小的特点，在其强吸收带 15 μm 附近选择了 7 个通道（在另一强吸收带 4.3 μm 选择 3 个通道），其中通道 1（中心波数14.96 μm）的大气吸收很强，低层大气的辐射基本上被高层大气完全吸收，接收的辐射基本来自高层 30 hPa 的气层，由辐射计算出的温度基本表征了该气层的温度；通道 7（中心波数 13.35 μm）偏离 15 μm 吸收带中心较远，大气的吸收很小，接收的辐射主要来自密度较大的低层 900 hPa 附近大气，由辐射计算出的温度主要反映该气层的温度；通道 2、3、4、5、6 依次分布在通道 1 和通道 7 之间，分别用于测量高度为 60、100、400、600、800 hPa 附近气温。另外，选在大气窗区的通道 8（中心波数 11.11 μm）由于大气的吸收很弱（当然大气的辐射也很弱），用于测量地表温度。这样，依据各通道的辐射信息和一个特定高度气层的温度之间的对应关系，可以反演得到大气温度廓线。当然，对不同的遥感对象和目的，通道的选取和反演算法都有所差异。

二、大气红外遥感应用

下面分别介绍大气红外遥感五个方面的主要应用，即晴空大气温度廓线的红外遥感、晴空大气水汽的红外遥感、有云情况下大气要素的卫星遥感、卫星红外云图应用、大气臭氧含量和垂直分布的红外遥感。

（一）晴空大气温度廓线的红外遥感

从卫星红外遥感大气温度廓线信息常用方法有扫频法和扫描法两种。这两种遥感方法互有优劣。

1. 温度廓线的扫频遥感法

在第一部分的例子中，已经对其略有所说明。现在再细述如下：若选取在短时期内混合比基本不变的气体（如二氧化碳），由于其密度具有随高度急剧减小的特点，对于吸收中等的频段，则发自高层的辐射虽被吸收较少，因其辐射量极微，仪器接收的信号量就很微弱。发自大气低层的辐射量虽大，但被其上大气吸收的份额也大，仪器接收的信号量也极微。而中层的辐射

量并不少，被其上气层吸收的份额也不算大，所以能到达仪器的信号量成为该频段的主要信号。对于几乎完全透明的频段，由于地面气体密度较大，则仪器测量的辐射主要反映出地表面的温度。对于吸收特别强的频段，则来自下层的辐射几乎全部被上层的大气吸收，仪器测量的辐射主要反映出最上层大气温度状况。故通过选取不同吸收特性的频段就能反演出整层大气的温度廓线。

星载红外大气测温仪器陆续上天的主要有三种型号。第一种为红外分光光谱仪(SIRS)：如云雨 3 号卫星的 SIRSA，有 8 个通道；云雨 4 号卫星上的 SIRSB，在 SIRSA 的基础上加了 6 个水汽通道。第二种为高分辨率红外探测仪(HIRS)，载在云雨 6 号卫星和美国第三代业务气象卫星上，有 20 个通道，位于可见光，红外二氧化碳、臭氧和水汽吸收带和大气窗区。第三种为可见光红外自旋扫描辐射大气探测器(VAS)，有一个可见通道和 12 个红外通道。从测温角度来讲，三种仪器对二氧化碳通道的选择原理是相同的。

温度廓线遥感的扫频法在大气对流层有较高的反演精度，在对流层中上层和平流层精度稍差。同时，由于该法在大气垂直方向只有 7、8 个通道，故温度的空间垂直分辨率较低。而下面介绍的临边扫描法在大气高层有较高的反演精度和较高的垂直分辨率，常用于高层大气温度廓线的遥感。

2. 高层大气温度分布的临边扫描法

测量高层大气温度廓线常用临边扫描法。临边扫描法依据卫星接受与地球地平相切方向上大气发射的辐射，通过求解相应遥感方程得到高层大气的温度垂直分布。其遥感方程也可化为第一类线性 Fredholm 积分方程。如果把大气分成许多等厚壳层，由于大气密度随高度呈指数减小，沿射线切点处壳层密度最大；又在射线方向，切点处壳层占射线总长度的比例最大。所以沿射线方向各壳层对总的大气辐射信号的贡献，在切点处的壳层最大，而邻近层大气发出的辐射迅速减小。这使得临边扫描法有较高的垂直分辨率。

与前述扫频法相比，临边扫描法不受地面影响；在高层有较高的垂直分辨率和强辐射信号；有较大的水平覆盖等优点。但是也有不利之处：有云时，较大的水平覆盖却限制了方法的可靠性；须考虑大气的折射作用；必须考虑地球曲率的影响。同时随着切点高度降低，射线路径越来越长，信号也越来越强，但由于大气不透明度也越来越大，使得切点处的信号到达不了探测器，故临边扫描法不能用于 10～15 km 以下大气。

（二）晴空大气水汽的红外遥感

1. 水汽垂直分布的红外遥感

大气水汽分布的遥感应用与大气温度分布的遥感原理上有相似之处。大气水汽是变化较大的成分，它们的热辐射信号变化主要取决于温度的变化，在大气温度已知情况下，能确定其浓度分布。但是，与大气温度分布的遥感相比，大气水汽分布的遥感更加困难。水汽的遥感方程是非线性的第一类 Fredholm 积分方程，反演中首先面临方程的线性化问题；其次，方程的核函数是一个紧密依赖大气水汽密度分布的泛函数，因时因地差异很大；再者，测湿分布的有效性还依赖于大气温度垂直分布的状况；此外，因水汽的时空变化可远远大于气候平均值，对通道的选取提出了极高的要求；还有，遥测大气最低层水汽含量存在着特殊的困难。故长期以来，水汽分布的遥感精度远低于温度分布的遥感精度。

云雨 4 号卫星上的 SIRS-B，在 SIRS-A 的基础上加了 6 个水汽通道。图 6.5.1 给出了用

SIRS-B 仪器的水汽通道辐射计算的水汽垂直廓线分布与无线电探空的比较，可见二者是比较一致的。但由于卫星探测结果与无线电探测结果的可比性较差(空间尺度差别显著)，该结果可信度相应也较低。

2. 大气柱水汽总含量的遥感

除了上述的水汽垂直分布的探测，红外遥感还可以探测大气柱水汽总含量，方法有两类。一类是测量太阳透射辐射。太阳辐射经过大气层，在水汽吸收带内遭受大气中的水汽等的吸收而削弱。若已知太阳辐射强度，再测出被削弱后的辐射强度，就可以推出光路内的水汽总含量。另一类是测量大气辐射。在水汽吸收带内大气自身的辐射依赖于气温和水汽含量，故测量大气辐射也可推出水汽含量，只要此时光路不正对太阳即可。由于水汽总含量的反演中只有一个待求参数，求解问题远比对水汽垂直分布的计算简单。

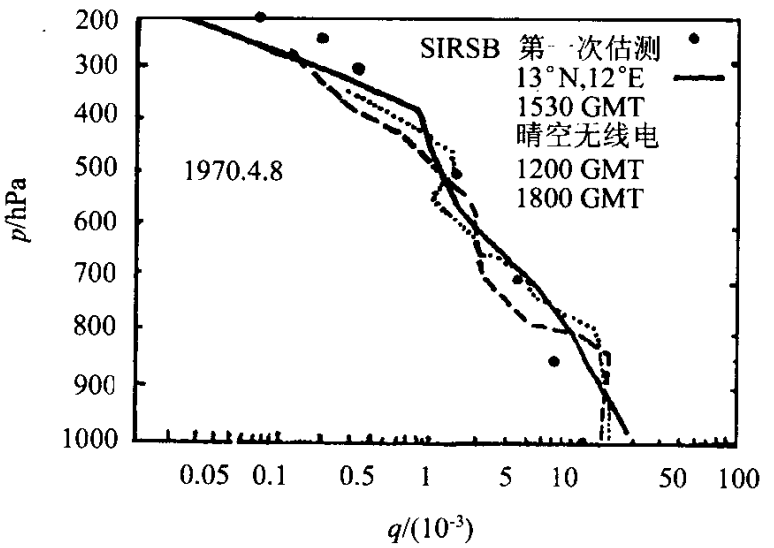


图 6.5.1　SIRS-B 探测的水汽廓线与无线电探空的比较(引自陈渭民等，1990)

(三) 有云情况下大气要素的卫星红外遥感

上述介绍的是晴空状态下的大气红外温度、水汽的遥感概况。而实际上，天空常有云存在。当卫星观测视场中只有部分云存在时，从观测资料中反演大气要素及云参数是可能的，尽管相对晴空状况而言比较困难。方法主要有如下两类。

方法之一为晴空订正法。该法要点是从观测辐射强度中除去云的影响，得到等效的晴空辐射强度，再应用晴空时的方法进行反演。晴空订正法的缺点在于订正的精度对两视场的云量之比的敏感性极强，使得订正后的晴空辐射强度误差大大高于仪器噪声水平。

方法之二是相邻视场同步反演法。该法与晴空订正法的明显区别在于它没有把云作为红外观测资料中的噪声或污染而加以订正，而是把云作为一种信息对之与大气要素一起进行同步反演。反演中，对含云象元的遥感方程进行变分处理，得出 N 个相邻视场的矩阵形式的遥感关系式，再利用牛顿非线性迭代法进行计算。其中，利用遥感探测仪的微波通道测值给出大气温度和水汽廓线的初始猜值；用“广义二氧化碳分割法”，即利用二氧化碳通道给出云量和云高的初始猜值。

研究表明，尽管上述两种方法的遥感反演精度都比晴空时差，但利用相邻视场反演的结果比单一视场的反演结果要好一些。

(四)卫星红外云图应用

卫星在 10.5～12.5 μm 通道得到的云图称作长波红外云图。反映的是地面或云顶的红外辐射或温度分布。这种云图上，色调的深浅表征红外辐射的大小与温度的高低。黑色代表红外辐射大，温度高。据此可以估计云顶温度的相对分布和云的相对高度。一般来讲，云的色调越白，云顶高度越高，温度越低。

卫星在 35.5～39.3 μm 通道得到的云图称作短波红外云图。与长波红外云图不同的是白

天的短波红外云图包含了物体反射太阳辐射和物体自身辐射两个部分。

卫星在 6.7 μm 中心的水汽强吸收带的云图称作水汽云图。在通道波段内，水汽除了以自身温度发射红外辐射，还吸收来自下面的辐射。如果大气中水汽含量较多，吸收来自下面的红外辐射越多，到达卫星的辐射越少。在水汽图上，色调越白表示水汽含量越多，反之越少。所以有了卫星水汽图，就能推测大气水汽含量。

从卫星云图可以分析估计各种气象要素，如温度、湿度、大气稳定度、垂直运动和云高、云厚等云参数，可以从云的运动估计风速和风向，还可以直观地观察各种天气现象，如锋面、气旋、急流和台风等云系，以及用于雷暴雨分析等。例如，图 6.5.2 是 1 个台风云图系列，从图中一系列间隔 6 h 的红外图像上，可以看到台风 JOE 接近并袭击菲律宾的整个过程。很容易确定台风中心。随着台风云型的演变，台风眼(云型中心黑点，在图 12Z 中最清晰)逐渐形成，据此可发布台风警报。

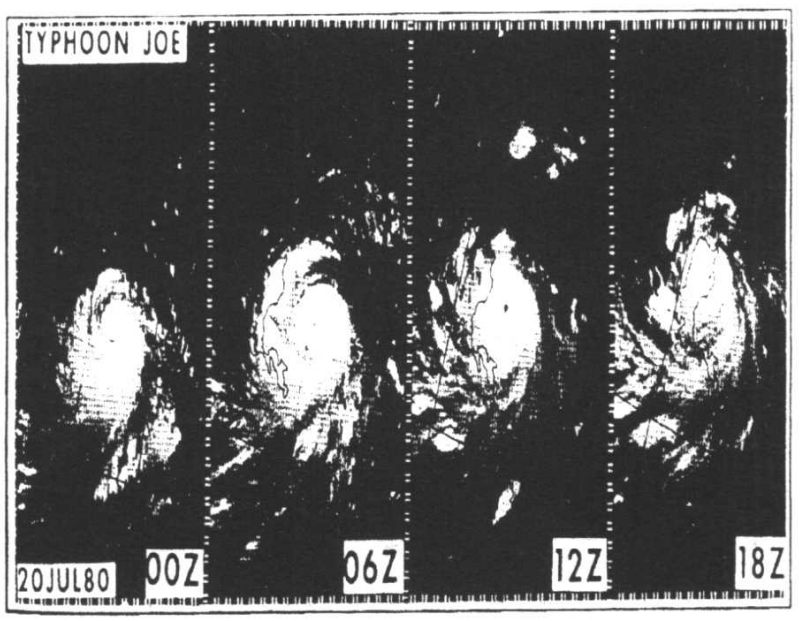


图 6.5.2 台风 JOE 接近并袭击菲律宾时，6 h 间隔的 GMS 红外图像(引自郭炜等人的译著，1996)

(五)大气臭氧含量和垂直分布的红外遥感应用

臭氧总量和垂直分布的遥感方法很多，可以利用测量太阳紫外辐射，也可以利用臭氧自身的红外辐射。这里介绍后一类遥感方法。

1. 臭氧总量的遥感

常利用 9.6 μm 红外吸收带遥测臭氧。在吸收带内选择合适的频段，空对地测量大气辐射，在大气温度和地表温度已知的情况下，可以推出臭氧总量，其原理和前述的遥感大气水汽总含量相同。选择合理的频段，在地面上对空测量大气的向下红外辐射，也可遥感出臭氧总量。虽然此时臭氧的辐射必须穿透对流层的水汽、近地面的尘埃和气溶胶才能到达仪器，但利用吸收带内相邻 3 个波段的辐射测量，可以较好地遥感出臭氧含量。

2. 臭氧垂直分布的遥感

利用频谱法(多通道)可以遥感臭氧的垂直分布，原理类似于前述温度和水汽垂直分布的遥感，但存在特殊性。这是因为臭氧分布比较集中，在 25 km 左右高度上有明显极大值，向高

低两边迅速降低，很难较准确反演出其垂直分布。除非有极高的光谱分辨率和辐射测量的精度。由于臭氧主要分布在对流层以上高层，也可以用临边扫描法遥感其垂直分布，原理上与高层温度垂直分布的遥感相同。

3. 臭氧红外和紫外通道的综合遥感

臭氧的遥感更多的是利用紫外吸收，因为臭氧在紫外区有重要吸收带，利用太阳紫外辐射的两个波段的比值可遥感臭氧总含量(详见下一节)；利用分子散射和臭氧吸收的综合效应引起的逆转效应可遥感出臭氧垂直分布。从空间测量太阳紫外散射辐射也能对臭氧进行遥感，但对平流层低层臭氧进行监测时，必须考虑空气分子、云块和气溶胶的多次散射，在实际应用中比较困难。人们发现，利用红外和紫外辐射对臭氧进行空间遥感，效果优于单独利用紫外通道遥感的结果，尤其对低于 15 km 的臭氧分布，效果明显。只是这种综合遥感要求红外通道的宽度极小，对仪器的光谱稳定性和分辨率提出了很高的要求。

除了上述介绍的应用以外，大气红外遥感还有其他应用，如利用临边扫描原理探测平流层的微量气体成分等等。

三、大气红外遥感展望

经过近半个世纪的努力探索，大气红外遥感应用的领域、遥感原理、技术和算法等已经取得了很大成就，并且日趋广泛和完善。目前的主要问题是，卫星红外遥感探测的温度和水汽廓线的精度和分辨率还不能完全满足天气预报和气候变化研究等应用的要求。

我们坚信，随着光谱分辨技术、卫星空间技术、大气透过率准确计算方法和计算机技术的高速发展，目前制约着大气红外遥感应用的不利因素将被逐步克服，大气红外遥感必将在未来的大气遥感及其应用中扮演一个更重要的角色。

第六节　被动式的大气光学遥感

大气光学遥感分主动式和被动式两类，主动式的激光大气遥感将在下一节予以介绍，本节主要论述被动式的光学遥感方法，即利用太阳辐射、星光等自然源光学信息来探测大气臭氧、气溶胶、微量气体等参数以及湍流等大气过程。

一、被动式的臭氧遥感探测

利用太阳作为辐射信息源，探测整层大气臭氧总含量及其垂直分布既是现代大气遥感的开端，又是至今仍普遍应用的有效方法。这类方法主要有大气臭氧总含量的地基 Dobson 和 Brewer 探测方法、探测臭氧分布的逆转效应(Umkehr)方法和大气臭氧的空基遥感方法，下面分别给以介绍。

(一) 大气臭氧总含量的地基 Dobson 和 Brewer 探测

早在 1924 年，英国科学家陶普生(Dobson)就制定了观测整层大气臭氧总含量的计划，并发展了用于这一目的 Dobson 紫外分光光度计。这个遥感方法主要根据大气臭氧对紫外辐射的强吸收特征。太阳紫外辐射在大气中传输时，大气臭氧能吸收大部分的紫外辐射，其吸收的强弱主要取决于大气层中臭氧总含量。在地面观测到的波长为 λ 的太阳紫外辐射强度 $S(\lambda)$ 可

表为

$$S(\lambda) = S_0(\lambda)\exp(-\tau_a m_a - \tau_{ms} m_{ms} - \delta_\lambda X m_{o_3}), \qquad (6.6.1)$$

式中 S_0 为大气层顶的太阳辐射强度，δ_λ 为臭氧体吸收系数，X 为臭氧总含量，τ_{ms}为整层大气分子散射光学厚度，τ_a 为整层大气气溶胶光学厚度，m_a，m_{ms}和 m_{o_3}分别为大气气溶胶、分子散射和臭氧的相对大气质量。

方程(6.6.1)中，S_0、δ_λ、m_a、m_{ms}和 m_{o_3}都可通过事先的实验或理论计算加以确定，可视为已知数。关键的问题在于气溶胶光学厚度的确定。为此，Dobson 测量采用波长对的工作方式，一个波长在臭氧的强吸收波段，另一个接近强吸收波长。但在弱吸收波段，由于两波长相接近，气溶胶的光学厚度可视为一样，于是，从方程(6.6.1)不难看出，探测的两波长紫外辐射比值与气溶胶无关，由该比值可非常简便地算得臭氧总量 X。为了更有效地消除气溶胶的影响，提高探测精度，现在的 Dobson 测量选择几组波长对。它们分别是 A(305.5 和 325.4 nm)、B(308.8 和 329.1 nm)、C(311.4 和 332.4 nm)和 D(317.6 和 339.0 nm)4 组。每对中，前一波长为强吸收，后一波长为弱吸收。一般选择其中的两对波长进行臭氧探测。

海平面以上大气层臭氧总量的全球平均值约为 8×10^{18}(分子/cm^2)，或 $X\approx0.3$ cm，或为 300 Dobson 单位。后一单位是为纪念 Dobson 而定义的。

根据多年的观测分析，Dobson 分光光度计测定整层大气臭氧总含量 X 的相对误差平均值仅为 2%～3%。1973 年，Brewer 改进了 Dobson 分光光度计，研制成了新的光栅分光光度计，称为 Brewer 分光光度计，其光谱分辨率为 0.6 nm(Dobson 为1.0～1.5 nm)。用该仪器测定臭氧总量的平均误差减小 1%。

目前，根据世界气象组织的全球监测计划，全世界已建成了近百个 Dobson 分光光度计的臭氧观测站。我国也有两个站，分别建于北京及昆明。这些站为大气臭氧研究提供了基本资料。图6.6.1表示北京和昆明两站观测的 1980～1998 年间的月平均的臭氧总量。在这两个地方，臭氧都有下降的趋势，平均年递减率分别为 0.538 和 0.397 DU(Dobson)单位。

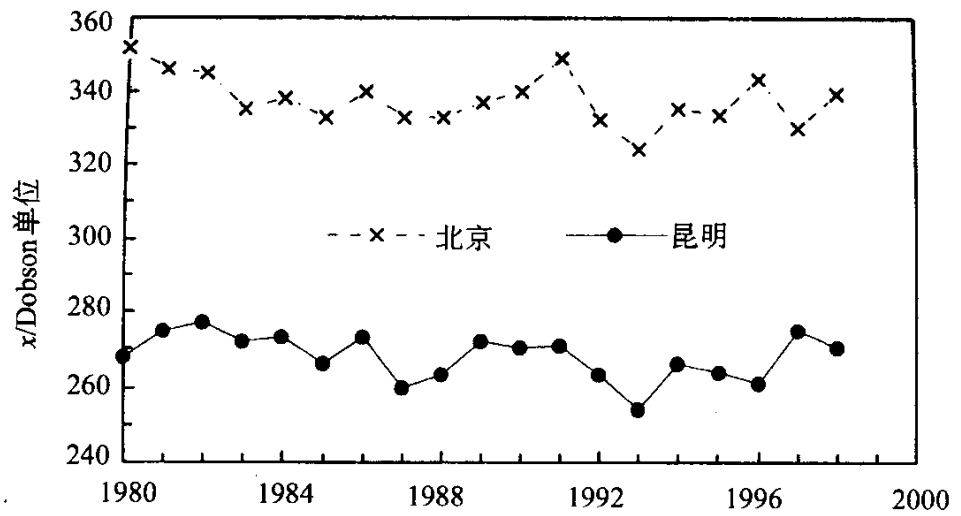


图 6.6.1 北京和昆明两站 Dobson 观测的 1980～1998 年间的年平均臭氧总量

(二) 地基探测大气臭氧垂直分布的 Umkehr 方法

1929 年，Götz 在观测天顶紫外辐射时，首先发现了逆转效应，或称之 Umkehr 效应。图 6.6.2 是 1999 年 8 月 12 日在北京观测的一次结果。纵坐标是观测到的天顶散射光比值的对

数，所用波长为 C 组，即 311.4 nm 和 332.4 nm 两波长。如图所示，双波长紫外辐射比值先随着太阳天顶角的增大而变小，约在 86°附近达到最小值（出现逆转），以后随着太阳天顶角的增大而变大。

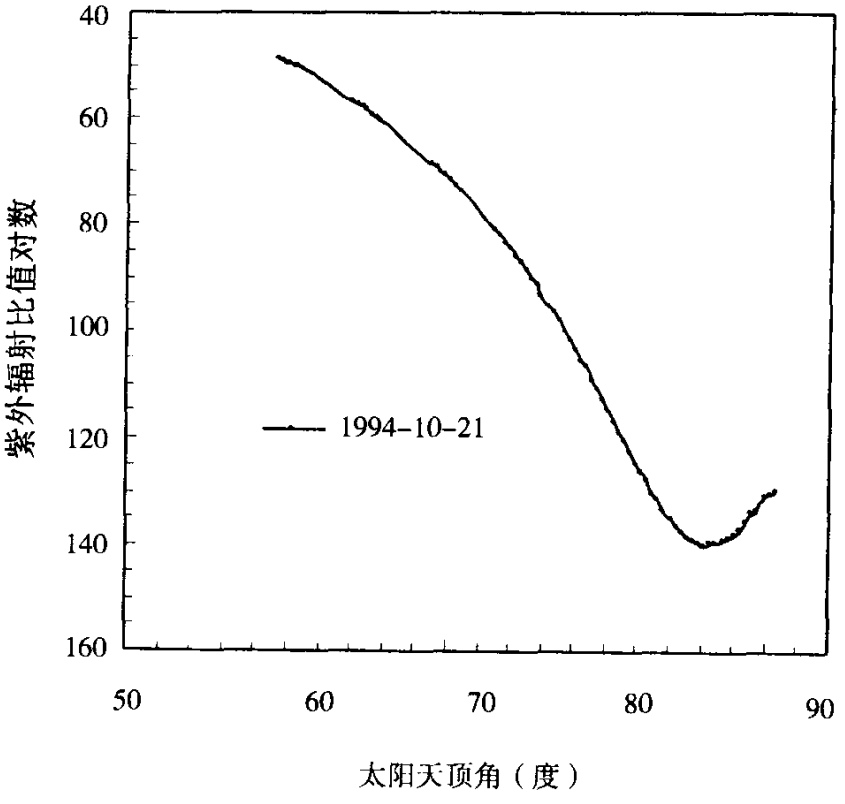


图 6.6.2　一个逆转效应观测例子

逆转效应是由分子散射与臭氧吸收的综合效应所引起的。天顶散射光的强度是从垂直方向所有高度上大气分子散射到达地面光强的总和。某一高度到达地面的散射光不仅和所透过的臭氧层厚度有关，随厚度的增加而变小，而且与该高度上分子密度成正比。由于散射与吸收这两种相反因素的作用，对某一特定波长，存在某一高度区域，它对到达地面的散射光具有较大的贡献，称之有效散射高度。如果选取一组对应不同有效散射高度的波长或太阳天顶角通道，就能从这些紫外辐射信息提取臭氧浓度高度分布。

从逆转效应观测中反演臭氧分布的方法，普遍应用的有 A 法和 B 法两种。A 法所给出的臭氧分层很粗糙，又有不少假设，误差也较大，可高达 40%。在 B 法中，通常把大气分成 10 层，忽略54 km以上臭氧含量，54 km 以下每 6 km 为 1 层。B 法经过一些人改进，不断完善，现已普遍用于 Umkehr 探测臭氧分布。魏鼎文曾经研究了逆转效应方法解的唯一性和稳定性，认为在逆转效应观测信息里，至多包含 4 个关于臭氧分布的独立信息，因此，他还提出了一个 4 个分层的反演算法。在上述算法应用中，通常都忽略大气气溶胶散射的影响，这可能引起大于 10% 的误差，特别是在平流层低层，误差可能更大。因此，靠逆转效应来准确探测臭氧分布还有一些问题有待研究。

（三）大气臭氧的空基遥感

有两种空间遥感大气臭氧的方法，一个称为紫外辐射后向散射法，另一个称为临边扫描法。

紫外辐射后向散射法通过卫星测定来自地气系统反射的太阳紫外辐射，确定大气的臭氧总量，1970 年成功地在气象试验卫星雨云 4 号探测全球臭氧总量的实验中得到证明。采用这种方法观测的代表性仪器有 BUV 和 SBUV。经过一系列进一步的理论与实验研究，这一方法日益成熟，总臭氧量的测量精度已可以达到 3%，并已投入卫星探测全球臭氧总量的业务应用，为臭氧研究提供了长期全球臭氧总量分布的大量宝贵资料。

临边扫描法是卫星探测平流层臭氧、气溶胶等大气微量成分的有效方法。应用这一方法，从卫星上测量日出和日落时太阳的紫外直射光强，可反演得到臭氧的垂直分布。SAGEII 是这类探测的最著名的空间遥感仪器。图 6.6.3 比较了 SAGEII 和激光雷达探测的平流层臭氧浓度分布结果。可以看出，两者的一致性非常好。

二、大气气溶胶光学特性的被动式光学遥感

大气气溶胶通过它对太阳辐射的散射和吸收影响地球系统的辐射收支平衡及其气候变化。这个过程主要取决于气溶胶的光学特性。气溶胶的光学特性的研究对空间对地遥感的大气订正也是至关重要的。现在，仅在比较粗糙的精度上利用了空间对地遥感资料的一部分信息，存在的一个主要问题是目前还没有可靠的方法从空间遥感陆地上空气溶胶散射和吸收的信息。因此，无论是气溶胶气候效应研究，还是空间对地遥感的大气订正研究，都需要更多的气溶胶光学特性的信息，特别是气溶胶光学厚度、折射率和谱分布的信息。下面分别论述气溶胶的三个主要参数(光学厚度、折射率和谱分布)的被动式光学遥感原理和方法以及最新研究进展。

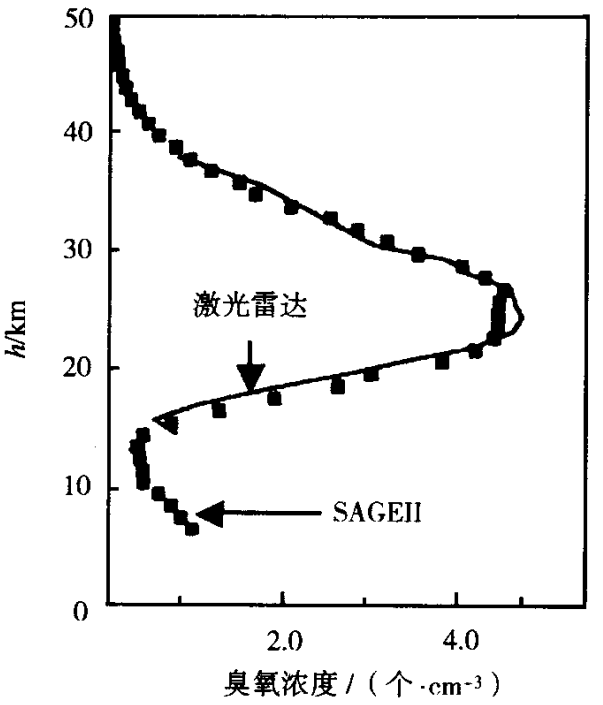


图 6.6.3 SAGEII 和激光雷达探测的平流层臭氧浓度分布的比较(引自胡欢陵等，1998)

(一)气溶胶光学厚度或消光系数的遥感

气溶胶光学厚度的遥感分主动式和被动式两类。被动式的气溶胶光学厚度遥感主要有光谱消光法、宽带消光法、曙暮光法和空间遥感方法。

1. 光谱消光法

光谱消光法，也称 Langley 方法，是探测气溶胶光学厚度最经典、最广泛应用的一种方法，它应用窄带太阳光度计测量太阳的直射光强以确定气溶胶光学厚度。在地面上太阳光度计探测的 λ 波长的太阳的直射光强 $S(\lambda)$可表为

$$S(\lambda) = S_0(\lambda)e^{-(\tau_a+\tau_m)m(\theta)}, \tag{6.6.2}$$

上式中，$S_0(\lambda)$为大气上界 λ 波长太阳光强，θ 为太阳天顶角，$m(\theta)$为空气质量，对 $\theta<75°$，通常可取 $m(\theta)=\sec(\theta)$，$\tau_a(\lambda)$为 λ 波长大气气溶胶光学厚度，$\tau_m(\lambda)$为分子光学厚度。

从 $S(\lambda)$可确定大气柱气溶胶光学厚度如下：

$$\tau_a(\lambda) = \ln[S_0(\lambda)/S(\lambda)]/(m(\theta) - \tau_m(\lambda)), \tag{6.6.3}$$

上式即光谱消光法计算气溶胶光学厚度的的公式。这一方法的探测精度密切依赖于 $S_0(\lambda)$的标定精度。现在有绝对和相对标定两种方法。相对标定方法也称为长法(即 Langley 方法)，在大气稳定(气溶胶光学厚度不变)的条件下，通过探测不同太阳天顶角的太阳直射光强，再应用最小二乘法或作图法确定 $S_0(\lambda)$值。

2. 宽带消光法

虽然光谱消光法是探测气溶胶光学厚度的一种有效方法，但世界上现在只有少量气象台站或大气监测站进行这类探测。许多气象台站只有全波段或宽波段的太阳辐射长期观测历史。为此，邱金桓近年来发展了从宽波段太阳直射辐射信息反演 0.75 μm 大气柱气溶胶光学厚度的方法。这个方法基于宽带太阳消光信息，此称作宽带消光法。考虑到世界上许多气象台站有长期太阳直射辐射观测资料，本方法的实际应用是很有意义的。这个方法基于太阳直射表探测的宽带(0.3～4 μm)直射辐射观测的一个重要特性，即到达地面的太阳直射短波辐射可表为几个因子的乘积，其中一个因子即 0.75 μm 波长的大气透过率，一个因子对气溶胶谱的变化

不敏感，而其他因子与气溶胶无关。图 6.6.4 表示应用宽带消光遥感法反演得到的我国北京等 5 个地方 1980 到 1994 年间晴天气溶胶光学厚度年平均值。如图所示，本世纪最大的二次火山爆发，即 1982 年 4 月爆发的墨西哥埃尔奇琼火山和 1991 年 6 月爆发的菲律宾皮纳图博火山，对这 5 个地方的气溶胶光学厚度有明显影响，普遍存在二个光学厚度峰，一个约处于 1982 年，另一处于 1991(或 1992)年，第二个峰更突出，皮纳图博火山对光学厚度有更大的影响。

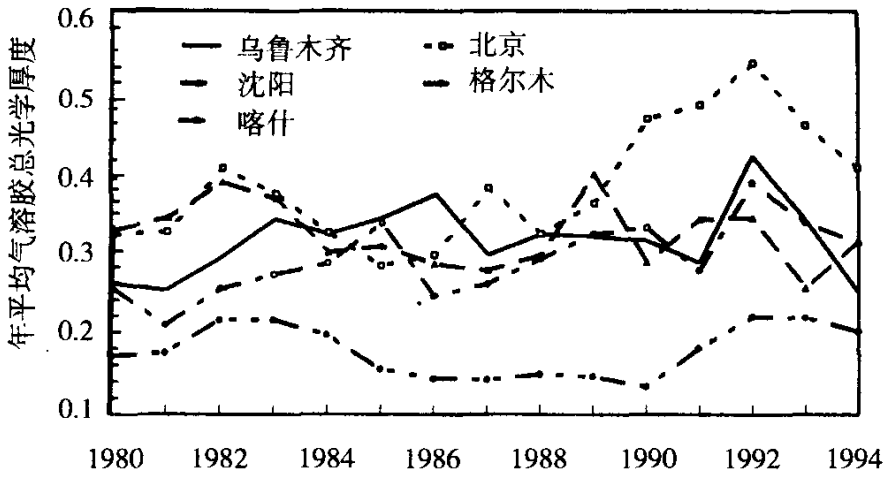


图 6.6.4　应用宽带消光法探测的北京等五个地方
1980 到 1994 年间晴天气溶胶光学厚度

3. 曙暮光法

考虑到中高层大气在曙暮光形成中起主要作用，曙暮光被人们用来遥感中高层大气结构和平流层气溶胶消光系数和浓度等信息。

从地面观测曙暮光，由于分子单次散射光强度在观测值(单次和多次散射光强度之和)中所占的比例基本不随观测角变化，可以从观测值中推算出分子单次散射光强度。在分子单次散射和大气无吸收和折射的假设下，可以从单次散射光强度中推出大气压力，再根据静力学公式和状态方程，可推得大气温度和密度。不同时刻的曙暮光强度反映了不同高度的大气压力、温度和密度结构。因此，通过对不同时刻的曙暮光强度的观测，就能得到中高层大气的大气结构。

一些实验研究表明，上述的单次散射理论对 80 km 以下的中高层大气应用效果较好，80 km 以上效果偏差。究其原因，在于单次散射理论忽略了大气的折射、臭氧的吸收等的影响。

利用曙暮光的天光光强还可以反演平流层气溶胶散射系数廓线。从光度计观测的光强中扣除气溶胶多次散射和分子散射的影响后，可得到气溶胶单次散射光强。由于在所选的多个不同观测通道内的气溶胶单次散射光强对应平流层不同高度的 Mie 散射权重函数，通过迭代反演法就能算出平流层气溶胶散射系数廓线。实践表明，这一方法是可行的，而缺点在于较小的观测误差会带来较大的反演结果误差。另外，平流层气溶胶散射系数廓线也能利用曙光偏振度资料来迭代反演。

4. 从空间遥感气溶胶光学厚度

地基的探测不足以提供大范围的气溶胶参数。空间对地遥感是探测全球范围的气溶胶光学厚度的最佳途径。近 20 多年来，在空间遥感气溶胶光学厚度研究方面已取得了重要进展。目前空间遥感气溶胶光学厚度的方法主要有两种。一是邻边扫描法，它应用辐射计从空间探测日

出或日落时太阳透射光强以确定平流层气溶胶消光系数分布和光学厚度，但它不适于探测对流层的气溶胶特性。另一方法是从空间探测的向上天空亮度信息反演气溶胶总光学厚度，主要用于下垫面为海洋的情形，而对陆地的情形，由于地表反射率一般大于海水反射率，使它对向上亮度的影响更大，加上地表反射率分布的复杂性，空间遥感陆上气溶胶总光学厚度的问题至今并未解决。因此，探索一种从空间综合遥感地表反射率和气溶胶光学厚度的方法是很有意义的。近年来有些学者开始研究地表反射率和气溶胶光学特性的综合遥感问题，并从理论上提出了一些方法。这些方法还有待于实际应用的检验。

（二）气溶胶折射率虚部的遥感

气溶胶吸收信息的缺乏是气溶胶辐射气候效应研究和空间对地遥感的大气订正研究中的主要问题之一。气溶胶的吸收主要取决于气溶胶折射率虚部。因此，折射率虚部信息对研究气溶胶的辐射气候效应研究和空间对地遥感的大气订正等都有重要意义。

现有的探测大气气溶胶折射率虚部的方法大体上可分为两类：实验室测量和遥感方法。实验室测量需要先对大气采样然后在实验室内测量折射率虚部。遥感方法又分为主动与被动两种。激光雷达是主动遥感的主要手段。被动遥感通常利用自然光源，即从太阳光的散射信息来反演虚部，这类被动方法目前主要有三种，即漫射法、地平纬圈天空亮度法、天空亮度偏振法。

探测气溶胶折射率虚部的光谱漫射法由 Herman 等人于 1976 年提出，它依据地面上向下的太阳漫射通量对气溶胶谱分布和折射率实部不敏感，而对折射率虚部较敏感的特性，从该漫射信息反演气溶胶折射率虚部。

此外，天空亮度偏振信息和大散射角的地平纬圈天空亮度对气溶胶折射率虚部的变化通常是很敏感的，这一特点已被许多学者用于遥感虚部。

（三）气溶胶谱分布光学遥感

气溶胶粒子谱分布是气溶胶的重要属性之一。气溶胶粒子的散射作用很大程度上依赖于气溶胶粒子的谱分布。同时，作为云凝结核或冰核，不同大小、不同类型的气溶胶粒子对改变云的微物理性质和辐射特性的作用也不同。气溶胶谱分布对于气溶胶辐射气候效应、空间对地遥感的大气订正及大气环境质量评价都是重要的。

目前，直接测量和遥感是测量气溶胶粒子谱分布的两个主要手段。直接测量方法一般要首先用实验测量获得一些分离的粒子尺度范围的粒子谱，然后用假设的粒子谱函数拟合出气溶胶粒子谱分布的解析表达式。常见的表达式主要有幂指数容格(Junge)分布、修正的伽玛分布和对数正态分布等。

由于直接测量只有很小的取样空间，测量仪器对于所测地点的气溶胶状态的影响较大，要取得大范围内有代表性的气溶胶的谱分布，以及连续观测其变化就比较困难。因此，国内外的许多学者致力于气溶胶谱分布的遥感方法研究。这类方法主要有消光法、小角散射法、消光-小角散射法、散射法等。消光法主要利用多波长的气溶胶消光系数或光学厚度信息来反演谱分布；小角散射法应用前向小角散射信息反演气溶胶谱分布。散射法主要采用多角度散射光或光的偏振信息来反演谱分布。吕达仁等人(1981)根据 Mie 散射理论，从核函数的特性出发，分析了消光通道和小角散射通道对气溶胶粒子谱的不同敏感性，提出了一个更可靠的气溶胶谱分布的遥感方法，即消光-小角散射法。图 6.6.5 给出应用消光-小角散射法遥感北京地区气溶胶谱分布的一个例子。

要充分理解气溶胶粒子在大气中的过程，必须在全球尺度监测气溶胶的粒子谱分布、组成及总含量。由于大气气溶胶的生存周期短，同时气溶胶在空间和时间上变化较大，只有卫星遥感手段才能达到这个目标。一些研究者已经作了用卫星资料反演气溶胶粒子谱分布的有益尝试。虽然由于大气订正的精度限制及地表状况的复杂性，从卫星资料中反演气溶胶粒子的谱分布还比较困难，但是随着越来越多的卫星平台的发射，随着多通道、多角度的卫星资料的合理使用，多个卫星资料反演结果，辅之以地面的观测结果，全球尺度范围的气溶胶粒子谱分布的遥感研究在不久的将来一定取得重要的进展。

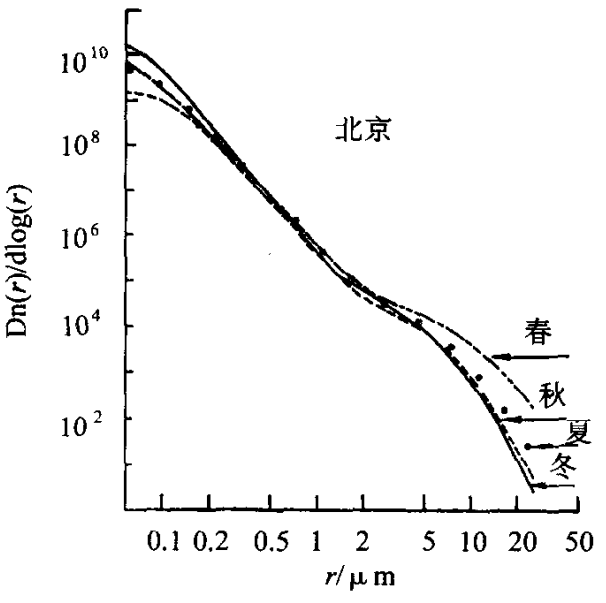


图 6.6.5　应用消光-小角散射法遥感得到的北京不同季节的气溶胶谱分布

三、被动式光学遥感的其他应用

除了上述的被动式光学遥感应用外，利用太阳和星光的辐射传输特性还可以探测云的光学厚度和谱分布（消光法原理）、水汽等微量气体的总含量和平流层内垂直浓度分布（差分消光原理）、风场和大气湍流（星光闪烁原理）。

第七节　激光大气遥感

激光雷达大气遥感是 20 世纪 60 年代发展起来的大气遥感分支，在原理、方法和技术上还处在不断发展和更新之中。激光雷达属一类主动式的光探测和定位装置，英文名称为 Lidar，系由“Light detection and ranging”缩写而成。

激光在大气中传输时，由于大气分子、云和气溶胶粒子的散射和吸收而衰减，这些介质又在激光照射下产生多种辐射效应。激光大气遥感，正是利用激光与大气相互作用产生的丰富信息，探测各种大气物理量，包括云和气溶胶光学特性，臭氧等大气微量气体成分，大气温度、湿度、气压和风四大气象要素，能见度、大气重力波、大气边界层高度，烟尘污染扩散及大气湍流等。可以实时不断地遥测大气参数空间分布的精细结构是激光大气遥感的主要特色。本节将主要论述激光大气遥感发展史、激光雷达的构造和分类、激光雷达方程、激光大气探测原理和主要应用、激光空间遥感和未来发展方向。

一、激光大气遥感发展史简述

由于激光具有单色性好、相干性强、准直性高以及高亮度、大功率、超短脉冲宽度等独特优点，1960 年世界上第一台激光器一问世，这一新型的光源技术便很快在大气探测领域得到日益广泛的应用。1962 年意大利 Fiocco 等人应用世界上第一台红宝石激光雷达，成功地探测了

80～140 km 高层大气的散射。1963 年美国的斯坦福(Stanford)研究所研制成功了一台探测对流层大气的后向散射原理的激光雷达。此后，激光雷达技术及其大气遥感应用受到世界上许多国家的高度重视，并得到迅速发展，探测微量气体成分的差分吸收激光雷达和拉曼散射激光雷达、多普勒测风激光雷达、高光谱分辨激光雷达等相继出现，并得到日益广泛的应用，研究课题几乎遍及大气探测应用的所有方面。此外，为了克服地基激光雷达在探测空间上的局限性，许多国家还努力发展激光空间遥感技术，美国、欧洲空间局、日本、俄罗斯等许多国家都制定了激光空间遥感的发展计划，1994 年 9 月美国发射了第一架载有 Nd-YAG 激光雷达的航天飞机，进行激光空间遥感大气的首次试验，取得了大量很有意义的观测资料，开始了激光空间遥感的新时代。

我国地基激光雷达很早就获得了重视和发展。早在 1965 年，中国科学院大气物理研究所和上海光机所合作研制成功了我国第一台百兆瓦级的红宝石气象激光雷达。自 1966 年以来，大气物理研究所已先后研制了多种类型的激光雷达，包括探测平流层气溶胶红宝石激光雷达、双色 Nd-YAG 激光雷达、综合探测臭氧和气溶胶的 4 波长激光雷达、相关测风激光雷达、军用气象激光雷达、机场跑道视程及斜视视程和云高激光探测仪，后两种激光雷达已在我国的十多个机场和气象台站应用。我国从事激光雷达技术及其应用研究的单位还有中国科学院安徽光机所、武汉物理所、长春光机所、上海光机所、电子工业部第十一研究所、空军第七研究所等。安徽光机所已建成探测臭氧和气溶胶多个类型激光雷达。

二、激光雷达构造、分类及其主要用途

尽管现在已有多种类型的激光雷达，但所有的激光雷达结构都包含发射系统、接收系统、回波信息采集与数据处理系统三个部分。有些激光雷达还包含扫描转动系统。现根据图 6.7.1 和 6.7.2 对激光雷达结构作一简单介绍。图 6.7.1 是中科院大气物理所最近研制的一台探测对流层大气气溶胶和风场的 Nd-YAG 激光雷达照片，图 6.7.2 是它的结构原理框图。如图所示，激光雷达发射系统包含激光器、激光能量监测器和发射望远镜，核心器件是激光器。如果激光本身的发散角较小，能满足应用要求，就不需要发射望远镜。接收系统主要包含接收望远镜、滤光器、光电探测器、电子放大系统等。对一些多波长的激光雷达，接收系统还包含分光片等。回波信息采集通常采用模拟信号接收(A/D)和光子计数两种方式，分别用于强和弱激光回波信号的情形；激光回波信号的数据处理由计算机完成。在早期的激光雷达中，普遍采用红宝石激光器。由于红宝石激光器具有重复频率低、工作的稳定性差等缺点，它已逐步被淘汰。现在用于激光雷达的激光器主要是 Nd-YAG 激光器、半导体激光泵浦的固体激光器，准分子激光器、半导体激光器、CO_2 激光器、染料激光器、蓝宝石激光器等。

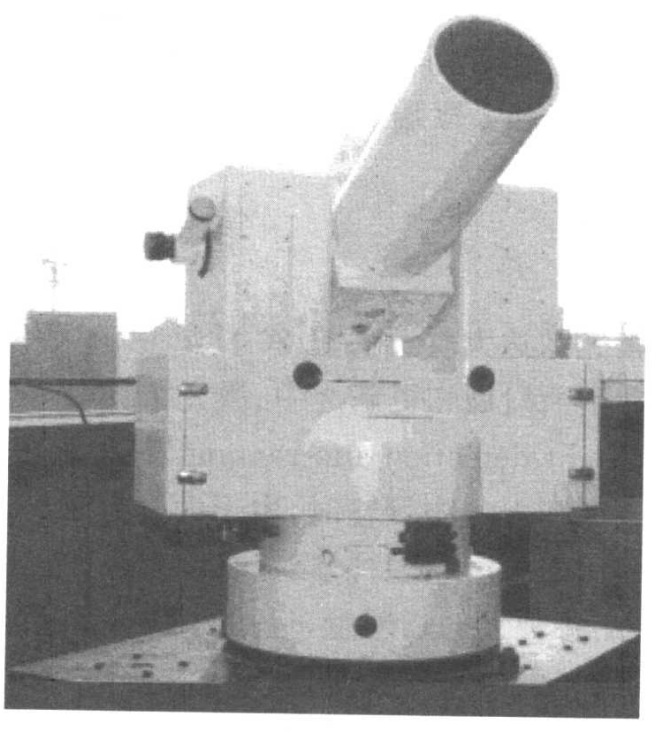


图 6.7.1 一台探测对流层大气的 Nd-YAG 激光雷达

半导体激光泵浦的固体激光器，包括 Nd-YAG、Ho:YAG、Ho:Tm:YAG、Ho:Tm:YLF、Yb:YAG 等激光器，是近年迅速发展起来的高能量、高重复频率、高工作稳定性的固体激光器，已在新一代的激光雷达(包括空间激光雷达)得到越来越广泛的应用，其中的2.1 μm波长的 Ho:Tm:YAG 和2μm Ho:Tm:YLF 激光器的脉冲输出能量已可达 2J 左右，还由于其波长大于 1.5 μm，具有不伤害视眼膜的性能，是未来空间多普勒激光测风雷达的首选激光器。

如图 6.7.2 所示，激光雷达的基本工作原理过程是：由激光器发射的脉冲激光，经发射望远镜压缩发散角后，射向大气，在大气中传输时，受到大气介质的衰减和散射，其中的后向散射光返回激光雷达，被接收系统所检测和放大，再由回波信息采集与数据处理系统处理和分析，最后得到所需要的大气参数和过程信息。

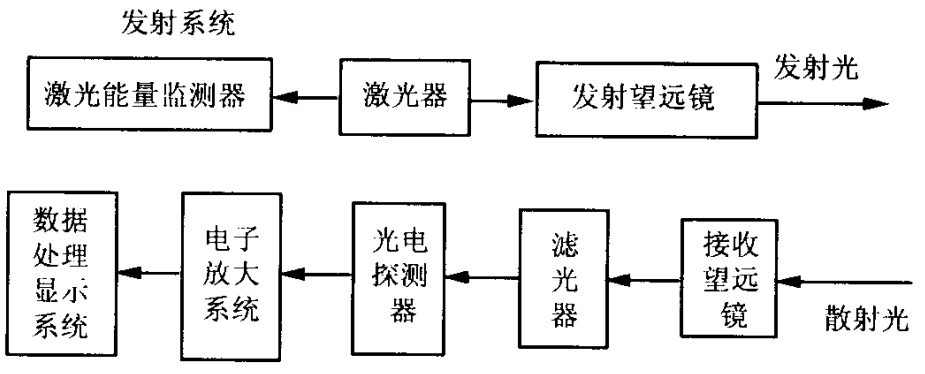


图 6.7.2　激光雷达的结构原理框图

表 6.7.1　依据探测原理的激光雷达分类及其主要用途

类　型	主 要 用 途
后向散射激光雷达	1. 云高、云的层次、消光系数和偏振特性； 2. 雨强和雨滴谱； 3. 气溶胶的消光系数分布、折射率和谱分布； 4. 沙尘暴、烟羽浓度与污染扩散、能见度； 5. 边界层高度、相关测风、湍流； 6. 高层大气密度和温度分布。
差分吸收激光雷达	1. 对流层的 O_3,SO_2,CH_4,C_2H,N_2O,CFCs 等微量气体浓度； 2. 平流层臭氧； 3. 对流层的温度、湿度和压力分布。
拉曼散射激光雷达	1. 对流层的 SO_2 等大气微量污染气体浓度； 2. 对流层的温度和湿度分布。
多普勒激光雷达	1. 平流层温度分布 1. 对流层和平流层风场 2. 中间层风场
高光谱分辨激光雷达	1. 气溶胶的消光系数分布； 2. 大气温度分布
共振散射激光雷达	1. 高层大气钠原子层

按照探测原理分类，现在主要有后向散射、差分吸收、拉曼(Raman)散射、多普勒、高光谱

分辨和共振散射 6 种激光雷达。后向散射激光雷达利用来自大气的 Mie 或瑞利后向散射激光信息探测云和气溶胶光学特性等。差分吸收激光雷达具有两个以上的工作波长，分别处于大气某一成分强吸收和弱吸收光谱段，利用不同吸收特性可探测大气微量气体成分等。高光谱分辨激光雷达是 20 世纪 80 年代发展起来的新技术，它应用超窄的原子滤光技术分离瑞利和 Mie 散射以探测大气温度分布和气溶胶光学特性等，具有潜在的应用前景。多普勒激光雷达通过检测激光在大气中传输时产生的多普勒频移光信息以探测风速。Raman 散射和共振散射激光雷达利用大气分子或原子在激光的照射下产生的 Raman 散射和共振散射信息遥感大气。探测对流层大气的后向散射激光雷达主要检测 Mie 散射信号，因此也称为 Mie 散射激光雷达，而探测高层大气后向散射激光雷达主要检测瑞利(分子)散射信号，因此也称为瑞利散射激光雷达。表 6.7.1 给出这些激光雷达的主要用途。

按工作平台分类，激光雷达又可分为地面激光雷达、机载激光雷达、星载激光雷达、单站激光雷达和双站激光雷达。所谓的双站激光雷达，其激光发射系统与激光接收系统在不同的两个地方，通过接收不同散射角的激光散射信号以反演大气参数，而单站激光雷达，该两个系统是在一起的，接收的是后向散射光。绝大多数激光雷达为单站激光雷达。

三、雷达方程

激光雷达通常采用脉冲激光源，其激光大气回波所满足的光雷达方程，是进行激光大气探测的基本方程。下面，在一次散射的假设下推导该方程。激光从发射地方传输到离雷达 R 距离的 B 处，按 Beer 定律，经历单程的大气指数衰减；在 B 处激光又经历大气的散射作用，散射光射向四面八方，其后向散射光部分，再经历一次指数衰减，传输回雷达处，被接收系统所检测。被雷达接收的散射光份额正比于望远镜对 B 点所展开的立体角，而该角又反比于距离 R 的平方。因此，检测到激光回波信号正比于 R 距离处大气的后向散射系数和双程大气透过率，反比于距离的平方。比例系数即激光雷达常数，记为 C_A。于是，激光雷达方程可以表示为

$$\begin{cases} V(R,\lambda) = \dfrac{C_A \beta(R,\lambda) T_2(R,\lambda)}{R^2}, \\ C_A = A_e E_0 C \chi \zeta \tau / 2; \\ T_2(R,\lambda) = \mathrm{e}^{-2\int_0^R \sigma(r,\lambda)\mathrm{d}r}. \end{cases} \tag{6.7.1}$$

其中 λ 是激光工作波长，$V(R,\lambda)$是雷达接收到的、由 R 距离处的大气所散射的激光回波信号；β 为大气后向散射系数；σ 为大气消光系数；A_e 是望远镜的有效接收面积；E_0 是激光脉冲输出能量；χ 是望远镜的光学透过率；ζ 是光电探测器的灵敏度和电子系统放大倍数的乘积，τ 是光电探测器的负载电阻，T_2 是双程透过率。考虑分子和气溶胶(云)两种成分，σ 和 β 可表为

$$\sigma = \sigma_{ms} + \sigma_{ma} + \sigma_a, \tag{6.7.2}$$

$$\beta = \beta_m + \beta_a, \tag{6.7.3}$$

其中 β_m 和 β_a 分别为分子和气溶胶后向散射系数；σ_a 为气溶胶消光系数；σ_{ms}和 σ_{ma}分别为分子散射系数和吸收系数。

方程(6.7.1)至(6.7.3)就构成激光大气遥感反演算法的基本关系式。当多次散射必须考虑时，如对空间激光遥感浑浊大气的情形，方程(6.7.1)是不适用的。

激光在大气介质中传输时，会产生分子瑞利散射、气溶胶等大颗粒的 Mie 散射、散射频率

发生变化的拉曼散射、多次散射、共振散射、湍流作用而引起光束的闪烁和抖动等效应、多普勒效应、多普勒频谱加宽、吸收衰减等多种激光与大气介质的作用过程，构成了激光大气遥感的理论基础和原理依据。激光大气遥感探测，正是利用这些丰富的光信息，探测各种大气物理参数和物理过程。应用探测的激光回波信息，从上述的激光雷达方程导出所需的大气参数，是激光大气遥感反演算法研究的基本内容。

四、激光探测大气气溶胶、云和能见度

激光探测气溶胶和云雨物理光学特性以及能见度等大气光学现象是起步最早，应用最广的激光大气遥感研究领域，主要包括探测云高、云的层次、云中消光系数分布、云的偏振特性、雨强和雨滴谱、大气气溶胶的消光系数分布、折射率和它的谱分布、沙尘暴、与气溶胶的物理光学特性有关的大气现象，如能见度、大气边界层高度、湍流、烟尘污染扩散等。这类探测都依据激光后向(弹性)散射的原理，普遍采用 Nd-YAG 激光雷达和选用 1.06 μm 与0.532 m两个工作波长。

在这类后向散射激光雷达探测应用中，反演问题的核心就是如何从上述激光雷达方程推出气溶胶或云的消光系数分布。在这一方面，理论上至今仍有一些难点尚待解决，主要的问题之一是一个激光雷达方程包含两个未知量，即后向散射系数和消光系数，要想得到唯一的数值解，必须对两个未知量引进一些约束关系或假设。目前普遍的做法是假定大气气溶胶的消光系数与后向散射系数的比值是常数。在这个假定下，只要确定了激光雷达方程的边界条件(即边界处消光系数 σ_0)，就可以从上面的激光雷达方程直接导出大气消光系数分布。在分子散射可忽略的情形下，气溶胶消光系数解为

$$\sigma(R)=\frac{V(\lambda,R)R^2}{\sigma_0-\int_{R_0}^{R}V(\lambda,r)r^2\mathrm{d}r}. \tag{6.7.4}$$

20 世纪 80 年代以前，大量的研究主要限于激光探测对流层气溶胶消光系数空间分布，并根据该分布进一步研究大气水平能见度、斜视能见度、大气边界层高度、气溶胶的谱分布和折射率等。80 年代以来，激光探测平流层气溶胶成为一个前沿的研究热点。本世纪最强烈的两次火山喷发是这一研究热点的推动力。这两次火山爆发即 1982 年 4 月墨西哥奇琼火山和 1991 年 6 月间菲律宾皮纳图博火山爆发。火山爆发后，世界上许多国家的科学家采用包括激光雷达在内的多种手段监测因火山爆发引起的平流层气溶胶浓度的变化，而且激光雷达成为这一研究的主要手段。在这一研究的推动下，现在已经初步形成了一个探测平流层气溶胶激光雷达世界观测网。中国科学院大气物理研究所和安徽光机所都发展了探测平流层气溶胶的激光雷达。在 1991 年 6 月皮纳图博火山爆发后，大气物理研究所采用一台红宝石激光雷达对北京地区平流层火山云进行了一系列探测。图 6.7.3 给出部分探测结果。如图所示，在 1991 年 7 月下旬，北京地区对流层上部和平流层下部的气溶胶粒子浓度就开始明显变大，最大的后向散射比高达 6(通常状态时约为 1.3)，当时火山的喷泄物主要从 20 km 高度以下的平流层下部输送到北京上空；从 1991 年 9 月底开始，火山喷泄物主要从 20 km 高度以上的平流层上部输送到北京上空。10 月 16 日，气溶胶粒子主要分布在 20～26 km 高度范围内，在 23 km 高度处，后向散射比高达 36，这表明气溶胶粒子的浓度峰值比火山爆发前约增大两个数量级，皮纳图博火山

爆发对北京平流层气溶胶含量的影响非常大。

由于激光大气探测具有很高的空间分辨率(可达几米),激光雷达还是探测沙尘暴粒子远距离输送的空间结构和规律的有效手段。大气气溶胶或烟尘粒子的消光系数值正比于粒子浓度,因此,激光探测的消光系数的空间分布即气溶胶或烟尘粒子相对浓度的空间分布,激光雷达可用于探测城市气溶胶或烟尘污染三维结构,用于探测工厂排放的烟羽的上升轨迹及其污染扩散规律等。

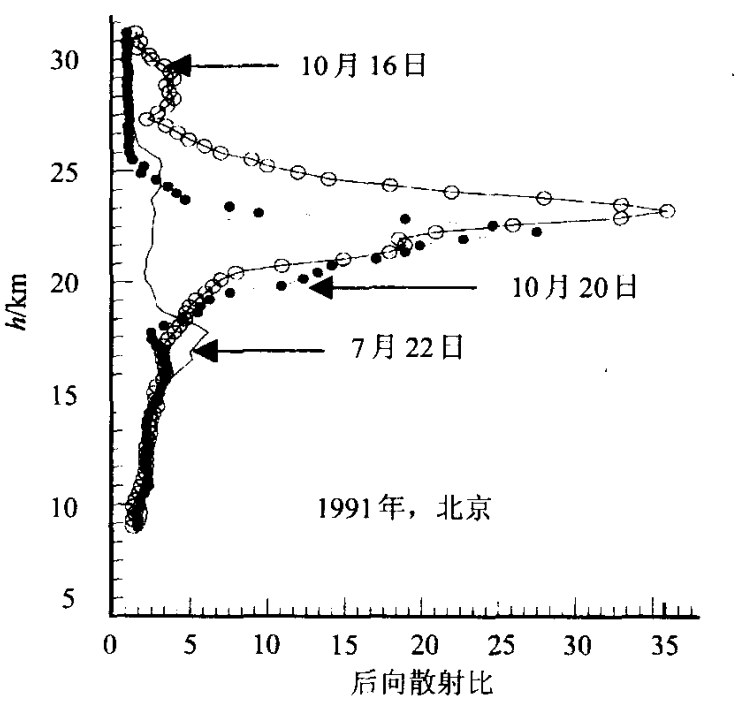


图 6.7.3 激光探测平流层皮纳图博火山云

激光探测能见度和云高是最早开展的一类研究,也是激光大气探测得到最广泛推广应用的一类技术。能见度和云高观测在很多国民经济部门,特别是在航空领域,有极重要的意义,对保证飞机安全着陆和起飞是极为重要的。国际上发达国家的机场,甚至气象台站都装备有能见度和云高探测装备,而且云高激光探测仪是现在优先采用的最先进的一类探测仪。与经纬仪跟踪气球,无线电探空云界仪及弧光测云仪等相比,激光探测云高具有快速、准确和简便等特点。

激光云高探测仪的原理与激光测距仪的工作原理相类似,但当代先进的激光云高仪与测距仪的工作方式又有重要的不同之处。激光雷达向云底发射一束脉冲激光,经过 t 时刻后,激光雷达便接收到云层的激光回波信号,于是激光雷达至所测云底间的斜距 R 可表示为

$$R = ct/2,$$

式中 c 为光速。应用激光测距仪工作方式的云高仪一般采用慢速 A/D,根据激光回波信号的幅值及光脉冲计数确定的激光返回时间,来决定云底高度。这种方法的优点是技术较简单,且较经济,适于探测中高云。缺点是探测低云的性能较差,主要问题是:

(1) 根据雷达方程,若不存在非重合区,对消光均匀的大气,激光回波信号随距离是单调下降的,但实际上由于雷达存在非重合区,雷达回波信号一般先随距离增大,在某一距离处达到最大值,然后随距离下降。对小型雷达,该峰值距离一般小于 150 m。因此若云底高度较小,特别是当云低高度处在非重合区内,采用一般测云方法性能较差,甚至可能把无云大气的激光回波信号的峰值判为云的回波。

(2)当能见度较低时,近距离激光回波信号很强,并由于较强的大气衰减,云底激光回波信号较弱,不易测到,也容易把云下的很强的大气回波信号判为云的回波。

因此,当代先进的激光测云仪采用高速 A/D,能按很高的空间分辨率取得很大距离范围内的大气激光回波信息,并能依据不同云的特征,通过分析距离分辨的激光回波信息,更加准确地确定云高,还能探测薄和中等厚度云的层次和云厚。图 6.7.4 给出这类激光雷达探测高云的一个实例。如图所示,从距离分辨的激光回波可以一目了然地看出云底高度(约 8 km)和云

的厚度。

第一代的激光能见度仪和激光云高仪主要采用 Nd-YAG 激光器。它的主要缺点是对眼睛不安全，因此，20 世纪 80 年代以来一些国家研制了第二代激光能见度和云高仪，即对眼睛安全的半导体激光能见度仪和云高仪。半导体激光云高仪探测高度一般在 3 km 以内。现在，美国等国正在发展第三代的云高仪，即微脉冲的激光云高仪，可探测任意高度的云高。由于激光雷达可以探测大气消光系数的三维空间分布，因此，它不仅可用于探测气象能见度、RVR 等，还可用于探测斜视能见度。

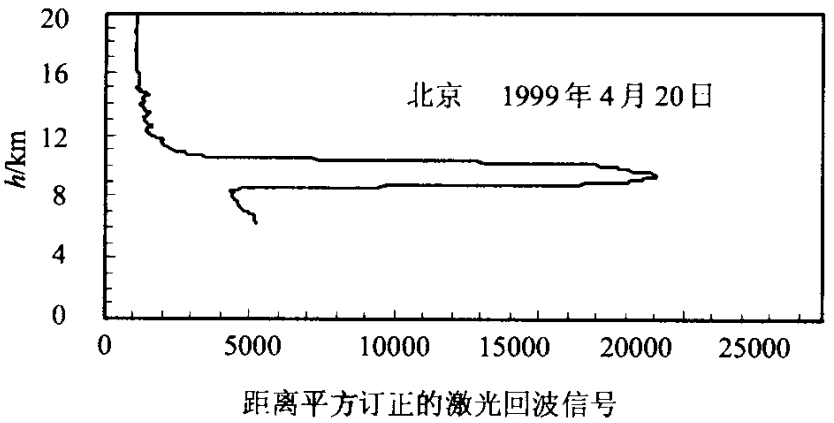


图 6.7.4　激光探测高云

五、吸收激光雷达探测大气微量气体成分

激光探测大气中微量气体含量，具有高精度、高空间分辨率、探测快速等独特的优点，在环境保护工作和气候变化研究中有着广阔的应用前景。目前探测大气微量气体成分的激光雷达主要采用差分吸收和拉曼散射两种探测原理。

大气中许多微量气体分子都具有吸收光谱带。若激光波长与待测微量污染气体分子的吸收光谱线相重合，则激光在含有该污染气体分子的大气中传输时，将遭到待测污染气体分子的强烈吸收而衰减，根据激光被衰减的程度，即可确定待测污染气体分子的浓度。这是差分吸收激光雷达探测气体成分的基本原理。在这类激光雷达中，通常采用两个激光工作波长，一个与待测气体分子的吸收光谱线相吻合，另一为该气体的弱吸收波长。选择弱吸收工作波长的目的在于消除气溶胶的散射和吸收效应。为此，两个波长应当尽可能接近。两个波长越接近，其气溶胶后向散射系数和消光系数的差异就越小。于是，从激光雷达方程(6.7.1)不难发现：该双波长的激光回波信号的比值就会与气溶胶的光学特性基本无关，而主要依赖于吸收气体的浓度和(强吸收波长)吸收系数。因此，差分吸收激光雷达的工作波长的选择对保证探测精度非常重要。常用的办法是利用激光器所发射的丰富激光谱线，从中选取波长与待测微量气体分子的中心吸收谱线相重合的激光谱线，作为主工作波长，选取靠近主波长，又为待测气体弱吸收波段的波长，作为参考的激光工作波长。近年来已越来越多地应用可调谐激光器技术，进行大气污染气体分子浓度的激光探测。目前常用的可调谐激光器有染料激光器、可调谐半导体激光器、蓝宝石激光器等。另一种技术途径是采用两个激光器，它们的工作波长分别为待测气体的强吸收和弱吸收波长。

差分吸收激光雷达可探测 O_3、SO_2、CH_4、C_2H_4、N_2O、CFCs 和 NH_3 等大气微量气体成分浓度分布。

在这一研究方面，探测臭氧差分吸收激光雷达技术发展最快，它是近年来激光大气遥感研究最主要的成就之一。1978 年法国科学家 Miege 首先应用一台差分吸收(染料激光器)激光雷达探测了平流层的臭氧浓度分布。1985 年南极臭氧洞的发现，极大地激发了科学家们发展激光探测臭氧技术的积极性，许多国家相继研制成功了各类差分吸收探测臭氧的激光雷达，一些

大型的探测臭氧激光雷达的探测能力已能覆盖地面至 50 km 的高度，探测分辨率可达百米数量级，对平流层臭氧浓度分布的探测精度可达 5%。探测平流层臭氧差分吸收激光雷达的一个工作波长一般为 XeCl 准分子激光器的 308 nm 基频，它处于臭氧哈特莱吸收带翼区，为臭氧的强吸收波长；第二个工作波长有两种选择，一是 XeCl 激光器的 Raman 频移，波长为 353 nm，另一是 Nd-YAG 激光器的三倍频，即 355 nm，两者均为臭氧的弱吸收波长。由于对流层臭氧浓度较低，探测对流层臭氧差分吸收激光雷达有二种激光器选择，一是 KrF 准分子激光器加 Raman 频移，另一是 Nd-YAG 激光器的四倍频加 Raman 频移，对这些激光波长臭氧有很大的吸收截面，适于探测低浓度的对流层臭氧浓度分布。激光探测臭氧研究的另一动向是发展多波长的激光雷达以综合探测大气臭氧和气溶胶，提高臭氧的探测精度。

激光雷达探测大气臭氧浓度分布具有其他手段所不具备的高分辨率、高精度和进行实时观测等独特优点。图 6.7.5 表示激光探测臭氧垂直浓度分布的一个例子。图中，实曲线为激光探测的结果，圆圈为 SAGEII 反演结果，圆点为电化学方法(ECC)探测结果，它们之间的一致是很好的。

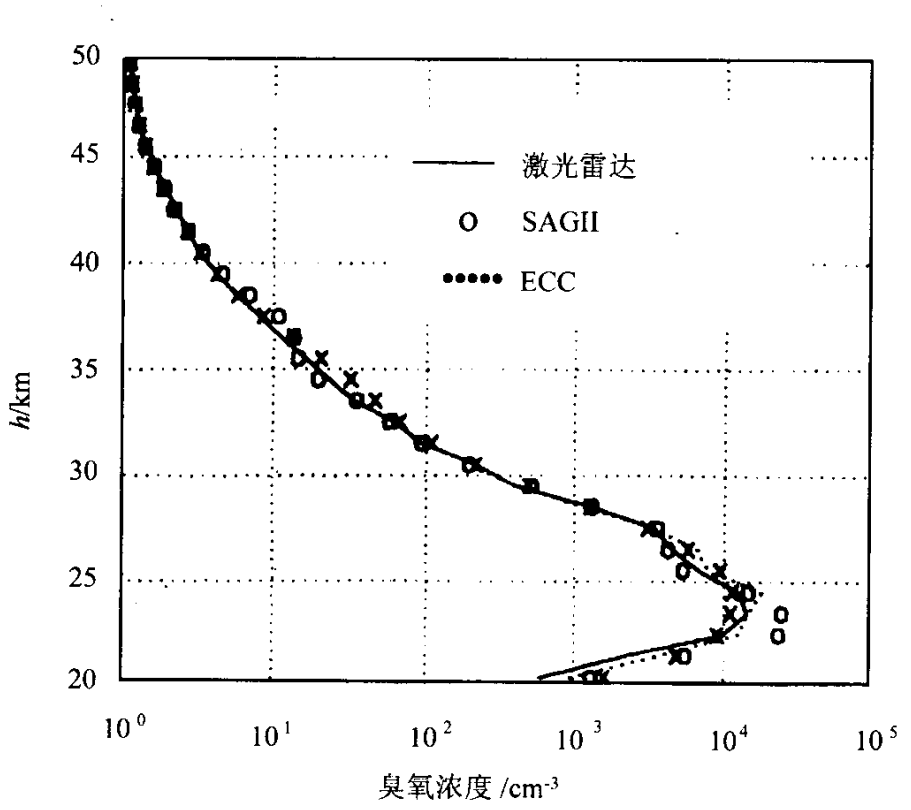


图 6.7.5 激光探测平流层臭氧浓度分布(引自 McDermid 等，1990)

六、拉曼散射激光雷达探测大气微量气体成分

探测大气微量气体浓度的另一类普遍应用的雷达是基于拉曼散射原理的激光雷达。

拉曼散射是分子在光的照射下发生电磁极化，产生多极子电磁振荡而形成的光散射过程，它与分子内部的振动、转动效应密切相关。拉曼散射具有散射光波长不同于照射光波长的特点，而且拉曼散射频移只取决于散射气体分子的成分，与照射光的波长无关。据拉曼散射的这一特点，可由大气后向散射光的频移特征鉴别大气污染气体的成分，而由拉曼散射回波幅度的大小确定微量气体的浓度。

拉曼散射激光雷达方程表示式为

$$V(R,\lambda_1)=\frac{C_A\delta(R,\lambda_1)N(R)T_2(R,\lambda_1)}{R^2}, \tag{6.7.5}$$

式中 λ_1 拉曼散射光波长，C_A 为该波长的激光雷达常数，T_2 为该波长的双程透过率，$N(R)$为待测污染气体分子的浓度，δ 为待测污染气体分子的拉曼后向散射微分截面。双程透过率可以通过激光探测的大气消光系数分布加以确定，激光雷达常数和分子拉曼后向散射微分截面事先由实验测定，于是由上面的方程不难推出污染气体分子的浓度。在实际应用中，为了避免确定大气消光系数(双程透过率)的困难，减少探测误差，通常以大气中含量稳定的拉曼散射回波，作为参考标定值。如果两个拉曼散射波长相接近，双程透过率可视为一样，两个回波的比值与双程透过率无关，这对于提高探测精度很有意义。

拉曼散射原理的激光雷达的一个突出优点是对激光波长的要求不如差分吸收激光雷达严格，它在技术上的一大瓶颈是拉曼散射光一般很微弱，要比非拉曼散射的激光回波信号强度小几个数量级。因此，20 世纪 80 年代以前，拉曼散射原理的激光雷达主要用于监测大气中高含量的污染气体，如 SO_2 的排放浓度等。近年来，由于小接收视场角(0.1 mrad 左右)和窄滤光技术的应用，使得激光雷达在白天也可以采用光子计数技术，极大地提高了接收灵敏度和探测微弱激光回波信号的能力，使得新一代的拉曼散射激光雷达在白天都能探测对流层、甚至平流层的微量气体浓度分布。例如，由德国科学家 Weikamp 等人研制的一个多功能拉曼散射激光雷达，可以探测 1 km 至对流层顶的水汽混合比、5 至 27 km 臭氧浓度分布、4 至 40 km 的大气气溶胶消光系数分布以及对流层顶至 25 km 的温度廓线。

七、激光测风

激光测量大气风场是无球测风的一个重要途径和组成部分。激光测风主要有多普勒、相关、双光束干涉和闪烁 4 种探测原理，前两种原理更优越，应用前景更好。由于激光具有单色性好、相干性强、波长较短等特点，它在大气中传输时能够产生足够强的多普勒测风信息，具有高的测风精度和分辨率。激光多普勒测风信息，来自大气气溶胶和分子后向散射所产生的多普勒频移，因此，激光多普勒测风的关键在于可靠探测这个频移量。过去，探测激光多普勒频移的方法主要有两种，一是光外差方法，另一是光谱分析方法，前者主要基于激光的相干性，又称相干探测方法，它通过探测气溶胶后向散射光和发射光束的相干叠加，计算多普勒频移。光谱分析方法是用高分辨率的光谱分析仪直接探测大气后向散射波长，得到多谱勒频移量。目前最新发展了的一种称之为光谱边缘法的多普勒测风技术。由于多普勒频移，激光回波中气溶胶 Mie 散射或分子 Rayleigh 散射光谱分布的能量中心位置发生变化，通过探测中心位置边缘对 Mie 散射或 Rayleigh 散射敏感波长的能量变化，可以计算出多普勒频移。光谱边缘技术的应用避免了直接探测多普勒频移的困难，具有重要意义，美国、日本等国的科学家都大力发展这一新技术，现在已有单边缘、双边缘和四边缘技术的多普勒激光雷达。早期的多普勒激光雷达多数采用 10.6 μm 波长的 CO_2 激光器，但自 80 年代以来，随着高稳频、单纵模 Nd-YAG 激光器的研制成功，Nd-YAG 多普勒激光雷达有了长足的进展，一些原理样机已能探测地面至 30 km 高度的风场分布，由于它具有更短的工作波长，利于提高探测精度，理论估算的测风误差可达 0.2 $m\cdot s^{-1}$。近年来，随着半导体激光(LD)泵浦的固体激光器的发展与应用，探测能力更强的 Ho:Tm:YAG 和 Ho:Tm:YLF 多普勒激光雷达技术获得迅速发展和应用，大大增强了科学

家们对实现从空间多普勒激光探测全球风场的信心。早在1980年代,NASA和欧空局就都制定了发展空间多普勒激光测风雷达的计划,由于当时的多普勒激光雷达主要采用CO_2激光器,探测能力有限,许多人对这个计划表示怀疑。2.1 μm波长的Ho:Tm:YAG和2 μm Ho:Tm:YLF激光器的脉冲输出能量已可达2J左右,而且由于波长远大于CO_2激光器的工作波长,激光回波的强度和探测器的接收灵敏度大大提高,是未来空间多普勒激光测风雷达的首选激光器,也使科学家们看到了在不久的将来实现空间多普勒激光探测全球风场的美好前景。

Nd-YAG、Ho:Tm:YAG和Ho:Tm:YLF多普勒激光雷达另一重要优点是体积小,不像微波多普勒雷达需要一个很大的天线,也比CO_2激光多普勒雷达小得多。因此,这类激光雷达既可以用于军用、民用的机场以探测风切变,保证飞机飞行安全,又可用于导弹和火箭炮等部队,进行导弹和火箭飞行轨道订正。美国在1993年海湾战争期间,就开始在火箭炮上装备Nd-YAG多普勒激光雷达。

图6.7.6给出Nd-YAG多普勒激光雷达测风的一个例子。如图所示,从地面至25 km高度,激光探测的风速与探空仪的探测结果有很好的一致。

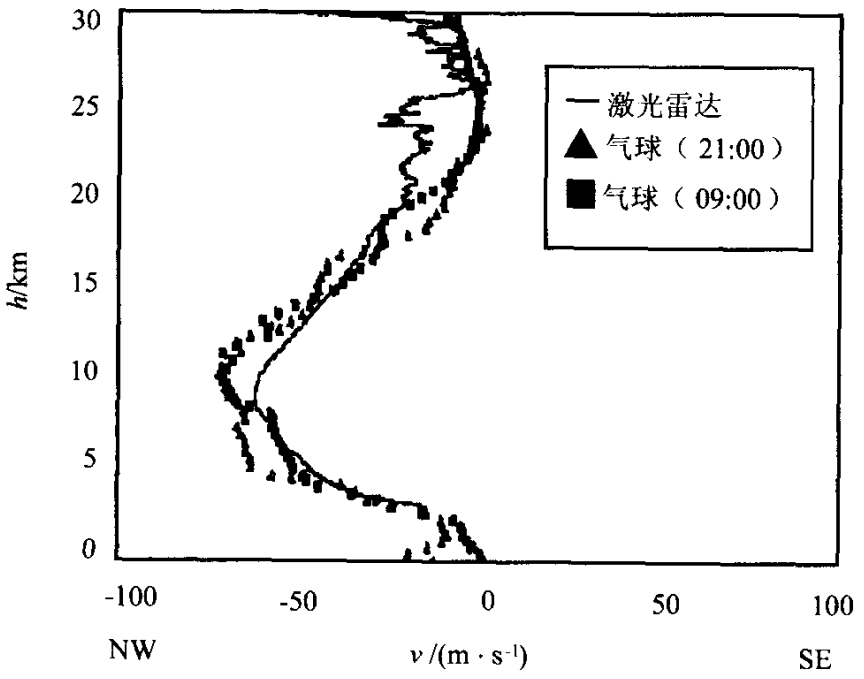


图6.7.6 Nd-YAG多普勒激光雷达测风(引自Shibata等, 1999)

激光相关测风是通过统计分析由浓度和尺度不同的气溶胶团块引起的激光回波信号在时间和空间上的不均匀结构,以求取风速和风向。相关测风的发展是从一维单向雷达探测径向风速,到二维的三角度扫描和区域平均扫描探测不同高度上的平面平均风速,现在可以用三维扫描雷达探测风速三个分量。

八、激光探测大气温度、湿度和气压

这是激光雷达另一有潜力的应用领域。激光探测对流层大气温、湿、压三大常规气象要素廓线一般基于差分吸收和Raman散射原理,主要采用蓝宝石、染料和准分子3种激光雷达。这类研究目前还只限于原理实验,随着原理的完善和雷达性能的提高,在实际工作中的应用也是指日可待的。应用瑞利散射原理,激光雷达还能探测30～100 km的大气温度和密度廓线。

(一)激光测温

激光探测大气温度主要基于四种探测原理,即瑞利散射原理、拉曼散射原理、差分吸收原理和共振散射谱线的多普勒展宽原理。第一种用于探测 30～80 km 高度的大气温度分布,它应用激光瑞利散射信号导出高层大气密度,再根据气体状态方程求得大气温度分布。现在,世界上许多国家发展了探测高层温度和密度的瑞利散射原理的激光雷达。早期的拉曼散射激光雷达只能探测对流层的温度分布,现在已能探测平流层温度分布,图 6.7.7 给出这类雷达探测对流层和平流层大气温度分布的一个例子。差分吸收激光雷达主要用于探测对流层的温度分布。共振散射激光雷达根据高层纳原子的共振散射谱线的多普勒展宽对温度的密切依赖关系,探测 80～110 km 的大气温度。

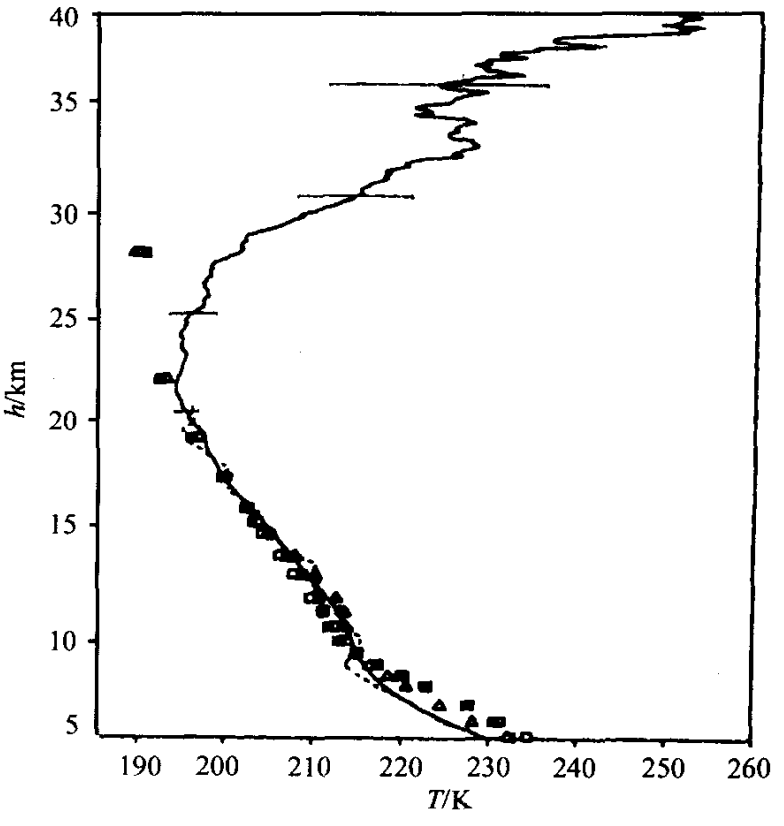


图 6.7.7　拉曼散射激光雷达探测对流层和平流层大气温度分布

在拉曼散射原理激光雷达探测对流层温度的应用中,有两种不同的方法。一种是基于大气氮分子密度的高度稳定性,应用氮分子拉曼散射原理探测氮分子密度,再根据气体状态方程求取大气温度。另一种方法是依据氮分子等双原子分子纯转动拉曼散射谱线强度包络与温度的密切依赖,探测大气温度。这种方法的探测精度现在还达不到实用要求,有待进一步的研究。

由于气体分子转动吸收谱线的吸收截面与气体温度密切相关,因此,可由激光探测大气分子转动吸收谱线的吸收截面,再根据吸收截面与温度的依赖关系,确定大气温度值,并将激光探测大气温度的这一原理称为转动吸收原理。为了消除气溶胶散射等效应,通常采用两个激光工作波长,其中一个为气体的弱吸收波长,因此,这种方法称为差分吸收方法。在这后面,NASA 的 Korb 等人作了大量富有成效的研究工作。他们发展了一台差分吸收原理的绿宝石激光雷达,利用波长位于 770 nm 附近氧分子转动光谱线强吸收激光波长和偏离氧分子转动中心吸收谱线的弱吸收激光波长,探测对流层的大气温度廓线。探测大气温度廓线的精度可达 ±1 ℃左右,垂直分辨率为 300 m,探测周期为 90 s,能满足实用的要求。这个技术要求好于 0.01 cm^{-1}的激光光谱分辨率和优于 0.002 cm^{-1}的光谱稳定性。要研制出如此高技术的实用化产品,目前尚有一段距离。

(二)激光探测湿度

与探测微量污染气体浓度一样,激光探测对流层湿度(水汽)廓线应用拉曼散射原理和差分吸收原理。目前,利用拉曼散射激光雷达和微分吸收脉冲激光雷达探测大气的水汽廓线,探测精度约 15%～50%。

(三)激光探测大气密度和气压

激光探测大气压主要是通过激光探测大气密度廓线,然后由静力学方程求取气压廓线。

激光探测大气密度在对流层主要应用拉曼散射原理和差分吸收原理，在高层应用瑞利散射原理。

九、激光空间遥感和激光遥感的发展方向

激光空间大气遥感研究已有二十多年的历史，它的主要目的在于探测全球尺度的大气参数，包括利用后向散射原理实现对大气气溶胶和云的全球遥感；利用多普勒效应实现晴空大气各高度风场的遥感；利用差分吸收和量子散射效应实现全球大气成分遥感，特别是全球水汽和臭氧分布。

激光空间遥感可以避免地基激光雷达在探测空间上的局限性，是国际对地观测界公认的最强有力的空间遥感手段之一，许多国家都在努力发展激光空间遥感技术，美国、欧洲空间局、日本、俄罗斯等都制订了激光空间遥感计划，美国已于 1994 年 9 月发射了第一架载有 Nd-YAG 激光雷达的航天飞机，成功地进行了激光空间遥感大气的首次试验。图 6.7.8 是正在运行的、载有激光雷达的航天飞机的照片。图 6.7.9 表示该航天飞机上激光雷达探测的经纬度 21.1°～16.7°N、2.4°～5.3°E 范围内回波信号空间分布。图中亮的地方表示激光回波较强，即气溶胶浓度较大或有云的存在。如图所示，在扫描的空间范围内，存在大片的高云，有的高云还存在于平流层中。在这次激光空间遥感大气的试验中，包括中国科学院大气物理研究所和安徽光机所在内的世界许多国家的地面激光雷达进行同步对比观测，空间和地基激光探测的气溶胶消光分布廓线很好的吻合充分证实了空间激光探测大气的可行性和实用性，给全世界从事激光大气遥感研究的科学家们以极大的鼓舞。

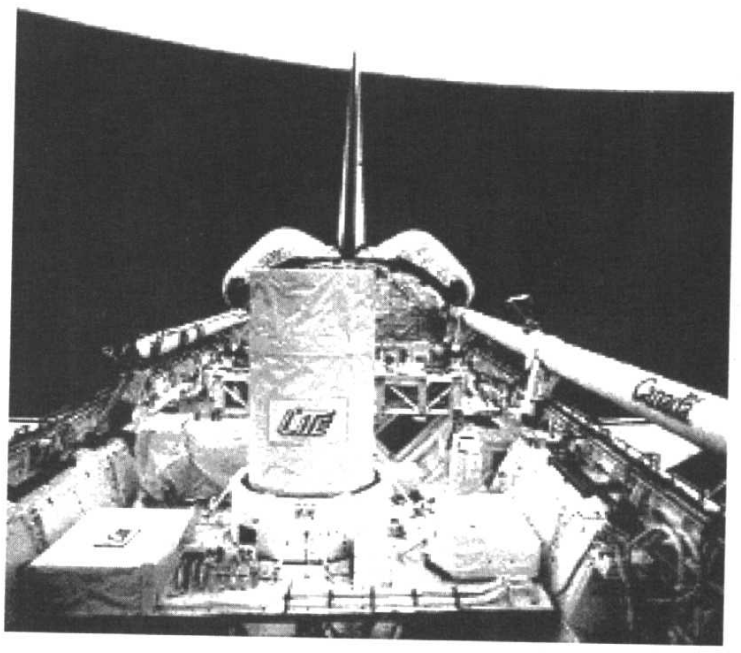


图 6.7.8　运行的航天飞机与激光雷达照片

国际上计划发展的空载激光雷达主要是后向散射、差分吸收和多普勒三类，以后向散射为工作原理的 Nd-YAG 激光雷达技术最成熟，将首先送上空间平台以探测大气气溶胶和云的光学特性等。探测大气微量气体的差分吸收激光雷达和测风的多普勒激光雷达也计划于 21 世纪初送上空间平台，迎来激光大气遥感的新时代，将在第八章里对这些计划作进一步介绍。

纵观激光大气遥感近 40 年的发展历史，当前，国际上激光雷达技术与应用有如下几个重要的发展趋势：

(1) 发展星载激光雷达技术，以探测全球尺度的大气与地表特性参数。前面对此已有论述，下面不再论及；

(2) 瞄准应用和高技术市场，发展小型化、高可靠性、商品化激光雷达；

(3) 不断发展新激光探测原理与新激光雷达技术；

(4) 激光雷达世界观测网。

尽管激光雷达已有 40 年的发展历史，但由于激光雷达技术的复杂性和它的高价格，至今激光雷达的市场化及其在国民经济领域的应用还很有限。鉴于这种情况，NASA 自 20 世纪 90 年代初，率先开始研究高可靠、小型化、易操作、市场实用的微脉冲激光雷达，用于探测全天候的云高和大气气溶胶，这种激光雷达现已在许多国家开始应用，其进一步的应用前景和经济效益十分可观。近年来，日本和西欧的一些发达国家纷纷瞄准这一发展趋势，大力研制高性能的半导体激光雷达和微脉冲的 Nd-YAG 激光雷达。

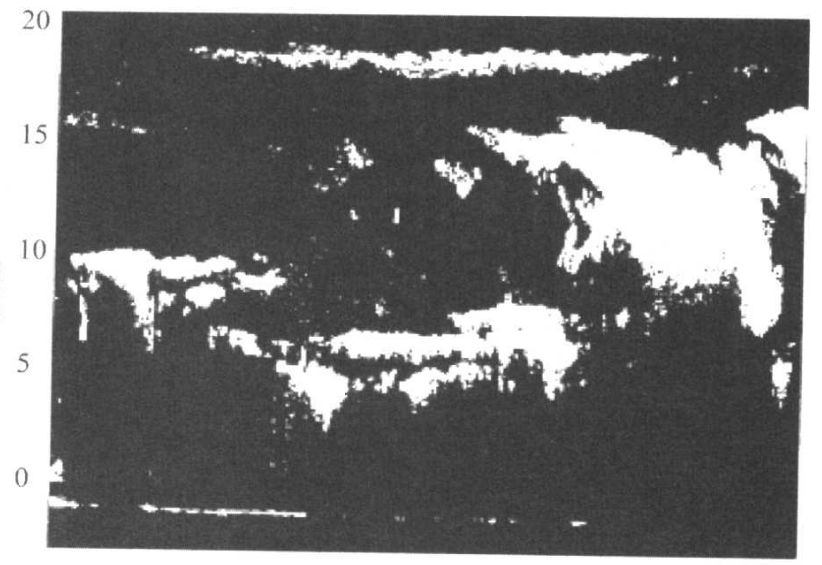


图 6.7.9　航天飞机上激光雷达探测的回波信号空间分布

发展实用化的激光雷达的另一重要发展方向是研制探测大气风场的小型化（国外称为 Compact）多普勒激光雷达。早期多普勒激光雷达采用二氧化碳激光器，体积较大，推广应用受到一些限制。近年来，美国、日本、欧空局等都大力发展小型化的 Nd-YAG 多普勒激光雷达。现在已有装在经纬仪上的小型 Nd-YAG 激光雷达，可探测地面至 3 km 高度的风场，可以用于机场，以探测风切变，保证飞机飞行安全。

40 年来，激光雷达探测原理和技术始终处于不断创新之中。前面已经论及的用于地基，特别是空间激光测风目的的 LD 泵浦的固体激光器技术；用于小型化、实用化激光雷达的高性能半导体激光器技术；白天适用高灵敏度的光子计数检测技术；定量化反演技术；多次散射原理的激光雷达及其应用等，是当前国际上激光雷达新技术与应用的主攻方向。

1980 年代以前，只有少数国家具有激光雷达。近年来，越来越多的国家大力发展激光雷达技术与应用。在 1980 年代亚洲只有中国、日本和印度 3 个国家有激光雷达，现在，韩国、印度尼西亚、菲律宾、泰国和中国的台湾与香港都有了激光雷达，韩国还发展了多种类型的激光雷达系统。在世界范围内，现已初步形成了一个探测大气气溶胶和平流层臭氧的观测网。

第八节　卫星大气遥感

自美国于 1960 年 4 月 1 日成功地发射世界上第一颗气象卫星以来，气象卫星技术及其应用取得了日新月异的飞快发展，应用领域遍及大气科学的所有方面。卫星大气遥感标志着大气探测进入了一个新时代，使人类建立一个天气、气候和全球变化的数字化全球观测系统的梦想有可能在不久的将来变为现实。下面，分四个部分分别介绍世界气象卫星发展简况、气象卫星应用、卫星云图接收和地球观测系统。

一、世界气象卫星发展简况

气象卫星的发展经历了从试验卫星到业务卫星的过程。现有的气象卫星有极轨气象卫星

和地球静止气象卫星两类。极轨气象卫星采用近极地太阳同步轨道，该轨道和太阳间保持相对固定的取向，因此极轨气象卫星可以观测全球，探测全球的气象要素，它每绕地球运转 1 圈，都要经过地球的南北两极，因此称为极轨气象卫星。地球静止气象卫星采用地球静止轨道，相对静止于赤道上空，观测的区域始终不变，可用于观测变化快的中小尺度系统。20 世纪 60 年代以来，美国、中国和前苏联都发射了极轨气象卫星和地球静止气象卫星系列，而日本、欧洲空间局、印度则致力于发展地球静止气象卫星系列。下面分别予以介绍。

（一）美国气象卫星

美国自 1960 年 4 月发射第一颗气象卫星以来，发射了多个系列的气象卫星，包括泰罗斯卫星、艾萨卫星、雨云卫星、应用技术卫星(ATS)、艾托斯卫星、同步气象卫星和泰罗斯-N 卫星。

泰罗斯卫星(TIROS)是首先用于大气探测的实验卫星系列，为自旋稳定式极轨卫星，共发射 10 来颗。

艾萨卫星(ESSA)即后来的泰罗斯业务应用卫星系列。1966 年开始发射，为近极地太阳同步轨道，高度约 1400 km。

雨云卫星(NIMBUS)是比泰罗斯系列先进的实验气象卫星，是新技术的实验床，试验的新技术最后用于 ESSA 或 ITOS 上，雨云-5 号首先采用微波遥感技术。

1966 年以来，美国发射了多个应用技术卫星(ATS)，是一类自旋稳定圆柱体形的地球静止卫星，主要用于地球静止卫星的通讯。

艾托斯卫星(I TOS)是在早期雨云卫星试验基础上发展的第二代气象业务卫星。1970 年初首先发射，太阳同步轨道，位于 1460 km 高度处。美国国家海洋和大气局(NOAA)发射了 5 颗 I TOS 卫星，改名为 NOAA-X。星上辐射计都有可见光区和红外窗区通道，从 NOAA-2 开始装备有中分辨率扫描辐射仪和甚高分辨率扫描辐射仪。

同步气象卫星(SMS)/地球静止业务环境卫星系列(GOES)是在 ATS 基础上发展起来的业务卫星，已发射多颗，第一颗于 1974 年 5 月发射，取名为同步气象卫星 1 号(SMS-1)；第二颗于 1975 年 2 月发射，取名为 SMS-2；以后发射的取名为 GOES-1，2，...。此系列气象卫星除进行可见光和红外监测外，还可作为环境业务资料的中转站。

泰罗斯-N 卫星是 1978 年始发射的改进型美国第三代气象业务卫星，太阳同步轨道。这种卫星系列上仪器有：(1)改进的甚高分辨率辐射仪(AVHRR)，提供可见光和红外云图以及海面温度图，云图空间分辨率为 1.1 km；(2)20 通道的高分辨率红外探测器(HIRS)，可探测地面到 1 hPa 的大气温度和水汽廓线；(3)平流层大气探测器(SSU)，可探测 15 hPa 以上的温度；(4)微波探测器(MSU)，探测地表到 20 km 高度大气温度廓线；(5) 空间环境监视器(SEM)，用来测定太阳质子、粒子、电子通量密度等；(6) 资料收集和平台定位系统(DCS)，能对 4000 个游动平台(气球、浮标站)自动收集资料并定位。

除了上述气象卫星外，美国 NASA 还发射了其他的一些大气探测卫星，包括平流层气溶胶和气体实验卫星(SAGE 系列)，地球辐射收支实验卫星(ERBE)等。

（二）中国气象卫星

我国第一颗人造卫星上天以来，我国的卫星气象事业获得了迅速发展。我国应用长征运载火箭，现在已成功发射了风云-1 号(FY-1)和风云-号(FY-2)两个序列的多颗气象卫星，包括 FY-1A、FY-1B、FY-1C、FY-1D、FY-2A、FY-2B 和 FY-2C。

风云-1 号卫星采用近极地太阳同步轨道，高度 900 km，轨道周期 102.86 min，每天绕地球飞行 14 个整圈，姿态控制系统使卫星总是垂直向下正视地球。星载气象探测仪器主要是 2 台甚高分辨率扫描辐射仪，在轨道上由遥控指令切换工作，互为备份。辐射仪有 5 个光谱通道，第一通道波长为 0.58～0.68 μm，用于观测白天云图和地表图像；第二通道为 1.10 μm，用于探测白天云图等；第三、四通道分别为 0.48～0.53 μm 和 0.53～0.58 μm，均用于海洋观测；第五为 10.5～12.5 μm 红外通道，用于昼夜云图和表面温度探测。其星下点地面分辨率为 1.1 km。从风云-1 号云图上可以看到台风眼区、暴雨云团、积雪覆盖、天气系统分布等。

风云-2 号采用地球静止轨道，定点位置在 105°E 上空，在基本任务、观测产品和主要应用指标等方面，均比风云-1 号有了改进，其主要任务是利用多通道扫描辐射仪获取白天可见光云图、昼夜红外云图及水汽分布图。其观测扫描方式除正常观测外，还可作机动观测，以便监视太平洋台风、南海台风及我国大陆中尺度灾害性天气系统的演变等。

1997 年 6 月我国又成功地发射了另一颗地球同步气象卫星，即风云-2 号 A 星，它具有可见光-红外的多通道辐射计。

在上述的试验气象卫星的基础上，我国第一代业务气象卫星风云-1 号 C 星于 1999 年 5 月 10 日发射成功，标志着我国卫星气象事业迈上了一个新台阶。C 星上的扫描辐射计共有 10 个通道，覆盖可见至红外波长范围。风云-1 号 C 星也采用近极地太阳同步轨道，其遥感系统、红外地平仪各项指标先进，在中长期天气预报、天气预测、全球环境变化监测研究、气象要素探测、航空、航海、军事气象等广泛领域具有重要的应用价值。

我国第一颗业务静止气象卫星风云-2 号 C(FY-2C)于 2004 年 10 月 19 日成功发射。经过两个多月的在轨测试，目前已具备业务试运行条件。从 2005 年 1 月 1 日起，风云-2 号 C 星将开始实验广播展宽云图图像，我国及周边国家地区的广大用户都可以直接接收风云-2 号卫星的资料。

(三)日本气象卫星

日本自 1977 年开始发射地球静止气象卫星(GMS)，位于西太平洋上空。GMS 卫星的后继星 GMS-2 和 GMS-3 分别于 1981 年和 1984 年发射。GMS 卫星的 4 个主要用途是：(1) 应用可见光红外自旋扫描辐射仪(VISSR)探测云分布等气象要素，进行台风、气旋、锋面等气象现象观测；(2) 气象观测资料收集；(3) 云图直接传输；(4) 太阳粒子检测。

(四)欧州空间局气象卫星

欧州空间局(欧空局)气象卫星也属静止卫星，1977 年开始发射第一颗。欧空局业务气象卫星由 3 个静止卫星组成，其主要功能是地球成像、资料传输、环境资料收集、气象参数提取和数字资料与图像存档 5 个方面。

(五)俄罗斯气象卫星

1969 年前苏联开始发射宇宙(Cosmos)试验气象卫星系列，在一系列探测试验的基础上，1969 年开始建立卫星(Meteor)气象业务卫星系统，装备有可见、红外和微波多种辐射计，用于探测云图、云雨分布等气象要素。

此外，印度、巴西等国在发展气象卫星方面也卓有成就。以上各国气象卫星系统随着不同的使用年限而不断地淘汰和不断地发射，其间隔时段视寿命长短、任务更迭和技术改进而定，一般为3～5 年。

二、气象卫星应用

气象卫星遥感以人造卫星为工作平台，应用星上的各种辐射计接收三维空间的地-气系统的辐射信息，探测全球尺度的大气与地球参数。现在的气象卫星都采用可见光、红外和微波谱段的被动遥感方式。载有主动式的激光雷达和微波雷达的卫星和空间站将于 21 世纪初上天，它的实现必将把卫星气象遥感推向一个新阶段。

在本章的前面几节中，多处论及空间(卫星)大气遥感应用。现在从表 6.8.1 进一步概括并综合分析当前气象卫星上的 23 种遥感仪器和它们的主要用途。表中，前 18 种为紫外、可见光和红外辐射仪，后 5 种为微波辐射仪。如表所示，这些星载仪器探测的资料在气象学和气候学、陆地和海洋学中的应用都是非常广泛的。在气象学和气候学中的应用可以概括为如下 8 类：

(1) 卫星红外和可见光云图及其在天气分析与预报、航空、航海等方面的应用；

(2) 云迹风；

(3) 降水；

(4) 云分布、云高、云中含水量；

(5) 大气温度、湿度廓线；地表和海面温度；

(6) 气溶胶光学特性；

(7) 太阳与地气系统的辐射特性；地球辐射收支；

(8) 臭氧等微量气体总含量与浓度分布。

气象卫星上的探测仪器有 3 种工作方式，即垂直探测、扫描探测和临边探测。垂直探测仪器直接对向星下点。正如第一节图 6.1.1 所示，临边遥感方法通过探测日出或日落时的太阳辐射，遥感平流层的大气参数，包括气溶胶、臭氧、大气温度等。为了能得到全球的图像，遥感仪器逐渐发展为扫描成像的观测。微波辐射扫描仪可分为机械扫描和电扫描。可见光遥感是使用可见光红外自旋扫描仪等测量地表面和云面的可见光辐射，转换成可见光云图。

表 6.8.1 气象卫星上遥感探测器及其用途(所用的资料主要引自许健民等人的译著，1993)

仪　器	用　途
改进的甚高分辨率辐射仪(AVHRR)	可见光和红外成像、海面温度
高分辨率红外光谱仪(HIRS)	温度和水汽廓线、臭氧总量
平流层探测器(SSU)	平流层温度廓线
扫描辐射计(SR)	可见光和红外云图、海面温度
甚高分辨率辐射仪(VHRR)	可见和红外云图
可见光红外自旋扫描辐射计(VISSR)	从地球同步高度获取可见和红外云图
太阳紫外辐射仪(SBUV)	从太阳紫外后向散射反演臭氧分布
地球辐射收支实验仪(ERBE)	太阳常数和地球的射出辐射
卫星红外光谱仪(SIRS)	温度和水汽廓线
主题成像仪(TM)	高分辨率图像
多光谱扫描仪(MSSR)	多光谱地球图像
温、湿红外辐射计(THIR)	地表或云顶温、湿度
选择斩波器辐射仪(SCR)	温度廓线
压力调制辐射计((PMR)	温度廓线
平流层和中间层探测器(SAMS)	温度廓线与气体浓度分布
平流层临边辐射探测仪(LIMS)和临边红外辐射计(LRIR)	温度廓线与气体浓度分布

（续表）

仪　器	用　途
海岸带彩色扫描仪(CZCS)	海面温度和水色
微波探测器(MSU)	(云区的)温度廓线
Nimburs-E 微波辐射计(NEMS)	温度廓线、水汽、云含水量
扫描微波辐射计(SCAMS)	温度廓线、水汽
扫描多通道微波辐射计(SMMR)	海温、风、水汽、液态水、降水等
特殊传感器微波湿度计(SSMT)和微波成像仪(SSMI)	温度廓线、洋面风速、云中液态水、水汽、地表鉴别与温度、土壤湿度

三、卫星云图接收和分析

气象卫星云图在当代天气预报、大气遥感中发挥着极其重要的作用，是业务气象卫星最主要的应用。下面简要介绍卫星云图接收和分析技术。

气象卫星利用扫描辐射仪或照相机获取地球云景的照片，构成卫星云图。当卫星云图向地面发送时，先将图像分解成许多条线，每条线又由许多不同亮度的点所组成，然后将各点的亮度转换成电信号，经调制后由天线向地面发送。地面云图接收站再把卫星发送的图像电信号还原为图像，即业务应用的云图。地面云图接收站的设备主要是接收和显示两部分。接收系统包括接收天线和接收机。接收天线的作用是接收和传输云图信息。接收机是接收系统的关键部件，其作用是对天线输入的高频信号进行高保真放大，还原成低频的图像信号，最后发送到传真机，并处理成图片。当卫星云图向地面发送时，先将图像分解成许多条线，每条线又由许多不同亮度的点所组成，然后将各点的亮度转换成电信号，经调制后由天线向地面发送。

云图有可见云图和红外云图两类。可见云图的色调主要取决于物体的反照率。各种自然表面的反照率是不同的，反照率越大，云图上色调越白。云图上的色调还与太阳的高度角、仪器核对目标物观测角度、云的厚度、分布和成分(水滴或冰晶等)等有关。太阳高度角越低，对云等物体的照明越差，云图上色调越暗。由于可见云图的色调依赖于众多的因子，从中分析与识别云等目标物，不能单凭色调，还需其他的判据。图 6.8.1 表示一幅红外云图。

红外云图实际上是一种温度分布图，云图上的色调反映了物体辐射的温度高低。最黑的部分表示最暖的表面，色调越白，温度越低。卫星接收的红外辐射也包含地表的红外辐射贡献。

准确识别各类云，要依据许多判据，主要是色调的分布式样(结构形式)、尺度范围大小、边界形状、亮度、暗影、色调纹理等。

四、地球观测系统

大气科学的未来发展需要地学领域多学科相互交融的研究路线与方法。为了研究二氧化碳温室效应、对流层臭氧的减少对人类的影响、厄尔尼诺现象和酸雨等重大问题，需要大气及土壤科学家、预报员、农学家、生物海洋学家等之间的密切合作。20 世纪 90 年代以来，地球科学中这些问题取得进展的关键是把地球作为一个完整的系统来研究。制约和组成地球系统的基本过程是水分循环、生化循环和气候过程。对这些过程的综合、整体研究已被称为“地球系统科学”，其焦点集中在发展对地球系统十年到百年间的变迁进行预测的能力。近来来提出的“地球观测系统(EOS)”是实现这一发展计划的关键技术之一。

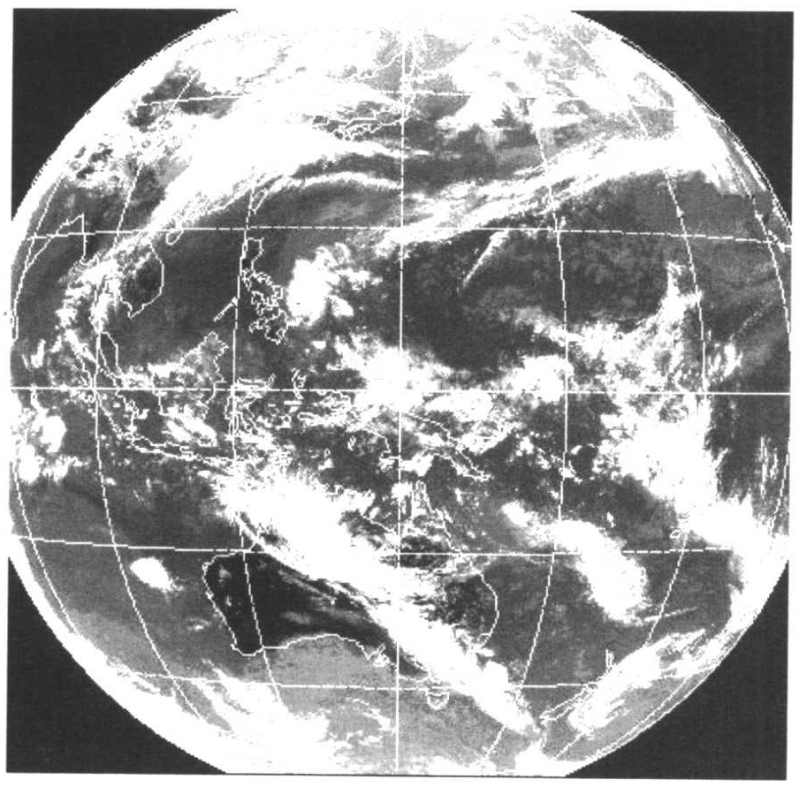


图 6.8.1 · 卫星云图

EOS 项目将包括以空间和地面为探测基地的研究、装有遥感仪器的地球科学探测卫星、信息分发系统和全球数据集。EOS 计划首先由美国提出。EOS 项目的现在参加国有美国、欧洲空间局(ESA)、加拿大、日本等国家。EOS 是一个具有轨道观测能力的长期发展计划，它的真正实现和应用还需要相当长的实践，是 21 世纪包括大气科学在内的地学领域的一个划时代的重大工程。EOS 系统的发展也必将把大气遥感研究推向一个新阶段。我们将在最后一章(即第八章)中进一步论述这一发展前景。

第七章　气象要素的常规探测与仪器

气象要素的常规探测，是气象工作和大气科学研究的基础。所谓常规探测，是指对气象要素（主要是温、压、湿、风、辐射和云雨等天气现象）进行系统的、连续的、或在某一统一时刻的观察和测量，为天气预报、气候分析研究以及大气科学探索提供和积累资料。什么是自动气象站

气象要素的常规探测，通常包括在气象台站进行的地面气象观测和高空气象观测。所以在本章，我们依次介绍大气温度、湿度、压力、风速与风向以及辐射的测量原理及仪器。由于气象雷达（即微波天气雷达）在探测云雨、监测台风、强对流系统及其他天气系统方面有无可替代的作用，本章专门用一节来介绍。而云（云状、云量和云高）、能见度天气现象，目前在大多数气象台站还是靠观测员用肉眼观测，然后记录，本章不予介绍，但在“大气遥感”一章中有一些器测介绍。

第一节　温度、湿度、气压测量与仪器

一、温度的测量

百叶箱高度：1.5m

气象工作范围内的温度测量，包括气温、水温和土壤温度的观测，重点在气温的观测上。为了定量地表示温度，必须选用一个衡量温度高低的标尺-温标。我们日常生活和工作中熟悉的温标有摄氏（Celcius，℃）、华氏（℉）和绝对温标（K）。摄氏温标的主要参考点是标准大气压下（1013.25 hPa）冰、水和水汽的三相点0.01 ℃与水和水汽的平衡温度（沸点）100 ℃。摄氏 t、华氏 F 和绝对温度 T 有如下的换算关系

$$t(℃) = \frac{5}{9}(F - 32)$$

$$T(K) = 273 + t. \tag{7.1.1}$$

要精确测量温度变化，研究的主要问题是：(1)测温元件的特性及测量误差；(2)测温的动态范围和迟滞现象；(3)测气温时的太阳辐射防护。

测量温度变化的原理是，利用处于被测环境中的某些材料热胀冷缩和电阻变化等物理现象。利用热胀冷缩现象制成的测温仪表，有常见的水银和酒精等液体温度表。气象上目前用的探空仪和地面温度自记仪则采用双金属片测温元件。双金属片由两种热膨胀系数差异很大的金属片热压而成，不同的大气温度对应着双金属片不同的弯曲程度。双金属片一端固定，一端自由移动，可以驱动一定的机械装置，从而指示或记录温度值。

热电偶温度表（计）不仅在气象测温中采用，而且在许多工业生产中广泛地应用。其工作原理是，两种不同的金属或合金焊接在一起，构成一个闭合回路，当一个焊点处在温度已知的环境下（参考端），另一焊点的温度则可由回路中温差电的电动势来确定（工作端）。温差电动势的检测可使用电位差计、电子电位差计、数字电压表和检流计等仪表。

绝大部分金属导体的电阻值随温度增高而增加，根据这一原理，制成了金属电阻温度表，其测量线路多采用平衡或不平衡电桥。类同的还有热敏电阻温度表，测温热敏电阻的材料是某些金属氧化物的混合物。实验表明，在气象测温范围内，热敏电阻的阻值 R_T 与绝对温度 T 的关系为 $R_T=A\cdot\exp(-b/T)$，A 和 b 是元件的参数。

采用晶体二极管或三极管也是一种有效的电子测温技术，其基本原理是二极管和三极管的正向压降与温度成很好的线性关系。

超声温度仪是一种介于遥感和实地测量的测温仪器，它是根据接收声信号的变化来反推大气温度变化。而从红外和微波辐射计在特定波段的测量，去反演大气温度的垂直分布则完全是遥感技术。虽然用遥感手段测温有不影响被测环境及连续观测等诸多优点，但从观测资料反演大气温度等参数，还有一些问题没有得到解决。

当环境温度变化时，测温仪器的感应元件以及指示系统都需要一定的时间(尽管可能极短)来响应这一变化，这种现象称为滞后现象。由此产生的测量误差称作滞差。为了测量温度的脉动量(即温度的高频快速变化)，需要采用铂金丝或超声温度仪这类快响应温度感应元件。

对于湿度和气压等其他气象参量的测量，也存在着滞差问题。后面不再复述。

测气温的另一大误差源，是由于太阳辐射使感应元件加热而产生的。所以，良好的太阳辐射防护和通风，是保证气温测量一定精度的基本要求。为此，气象台站在测量室外近地面的气温时，都是把一系列温度表放置于百叶箱中。百叶箱的四周由双层百叶窗构成，叶板与水平面成 45°倾角，通风良好又可防雨。箱顶和箱底都由三块模板组成，中间一块与边上两块在高度上错落，使垂直方向上也能通风。整个箱子涂成白色，并保持清洁，使之对太阳辐射有较高的反射率。

阿斯曼通风干湿表，是为了通风和防太阳辐射目的而设计的一种测量空气温度的良好仪器。其关键部件是双层防辐射管，内装两支温度表，温度表球部处于管的中心(一支温度表的感应球用湿纱布包着，一直保持湿润)。阿斯曼通风干湿表的上部有一个通风器，以发条或微型电动机为动力。当通风器扇叶旋转时，将空气从温度表球部所处的套管口吸入，经叉管和主流管至扇叶，然后从通风口排出。

测大气温、压、湿和风廓线的无线电探空仪，采用防辐射罩。罩子是一半柱形金属薄板，向外一面有一高反射率的镀层，向里一面则涂黑。在野外考察时，也经常采用轻便的伞形辐射罩。

二、湿度的测量

气象中湿度的测量，一般是指大气湿度的测量，有时也包括土壤湿度的测量。

大气湿度有多种表示方法：(1)混合比，即湿空气中水汽质量与干空气质量之比；(2)比湿 q，即湿空气中水汽质量与湿空气总质量之比，比湿与混合比往往相差很小；(3)绝对湿度，即单位体积湿空气中所含水汽的质量；(4)水汽压，即湿空气中的水汽分压；(5)饱和水汽压 e_s，对水面或冰面而言，水汽—液相平衡或水汽—冰相平衡时的水汽压；(6)相对湿度，同温同压条件下水汽压与饱和水汽压比值的百分数；(7)露点温度 T_d 和霜点温度 T_f，当湿空气维持相同气压 P，从温度 T 冷却至温度 T_d 时达到相对于水面的饱和水汽压，此时的温度就是露点温度；如若冷却至冰面饱和，此时的温度则为霜点温度(霜点温度的预报对于农业生产中防止霜冻灾害有很大作用)。

大气湿度测量的仪器也多种多样。气象台站和野外考察经常用的是干湿球温度表，该表由两支温度表组成。干球温度表测空气温度 T，湿球温度表的球部包裹着由蒸馏水浸润的纱布，其指示的温度是湿球温度 T_w。由于蒸发，湿球表面不断地消耗潜热，使湿球温度下降；另一方面，由于四周空气与湿球的温差产生热交换。在达到稳定平衡时，湿球温度表蒸发放出的热量将等于由于与四周空气热交换得到的热量，根据这一条件可推得湿度(水汽压)计算公式

$$e = e_s(T_w) - (A)(T - T_w)P, \tag{7.1.2}$$

式中 T 和 T_w 分别是干湿球的温度，A 为干湿球温度系数，可近似地取 6.2×10^{-4}。

湿球结冰时，湿球的冰面直接由升华释放出水汽，冰升华消耗的热量与空气对流交换趋于平衡，以上的湿度计算公式改写为

$$e = e_{si}(T_w) - (A_i)(T - T_w)P, \tag{7.1.3}$$

式中 e_{si} 是温度 T_w 时的冰面饱和水汽压，$A_i=0.882A$。

一般的玻璃温度表读数误差约为±0.1 ℃。由此在低温时可产生计算的相对湿度有 10% 以上的误差。因此，按照现行气象观测规范，−10 ℃以下就停止使用干湿球温度表。

露点仪是一种可以自记的、比较精密的测湿仪器。它在低温时的测湿精度下降不多。与其他的测湿方法相比，在低温条件下露点仪是目前最为有效的方法。露点仪的工作原理是，当一光洁的金属片等压降温至空气的露点温度时，其表面上就出现露珠凝结，当气温低于 0 ℃时，金属镜面上的凝结物可能是小水滴，也可能是小冰晶，后者所处温度则为霜点温度。可借助于肉眼观测镜面上凝结物的生消，但为了提高测量精度和速度，可使用光电监测系统。

毛发湿度表是一种老式但目前还使用的测湿仪器。人的毛发经脱脂后，其长度将随相对湿度增加而伸长，所以可以作为测湿元件。相对湿度由 0% 变化到 100% 时，毛发的长度约增长 2.5%。其他有机物质(如肠衣)也具有类似的性质。我国无线电探空仪(59 型)中的测湿元件采用的就是肠衣。毛发的滞后系数较大，在低湿(相对湿度小于 30%)的环境放置过久，敏感性大大降低。

采用电学测湿元件更易制成自记仪器。感湿电学元件中使用较广泛的是恒湿盐氯化锂(LiCl)。一定浓度的氯化锂盐溶液，处于某一温度时具有一定的饱和水汽压。当空气的水汽压大于溶液饱和水汽压时，溶液就要吸收空气中的水汽分子；反之，溶液就要向外释放水汽分子。这种过程使溶液表面的饱和水汽压与空气中的水汽压趋于平衡。溶液浓度的改变导致其电阻值的改变，测定电阻(或电流)就可推算大气的水汽压。固体相的氯化锂盐可用来测量露点温度，如果空气的水汽压低于盐的饱和溶液水汽压，则盐保持固相，不吸收空气中的水分；若空气水汽压高，盐将吸收空气中的水分潮解为溶液。露点式氯化锂探头，在高温高湿或低温低湿条件下都无法正常工作。

碳膜湿敏电阻是另一类常用的电子测湿元件。它用溶胀性较好的高分子聚合物、羟乙基纤维素和聚丙烯酰胺为感湿材料。高分子聚合物吸湿后膨胀，使悬浮于其中的碳粒子接触概率减小，元件的电阻增大；反之，聚合物脱水时收缩，使其中的碳粒子接触概率增加，元件的阻值减小。通过测量元件的电阻值就可确定空气湿度。碳湿敏元件存在明显的温度系数，当相对湿度低于 33% 或高于 95% 时，不能正常工作。

湿度测量目前公认的最精确方法是称重法(又称绝对法)，此法直接称出湿空气(或土壤)样本中所含的水汽质量。对于土壤样本，称出烘干前后的质量；对于空气样本，则称出干燥(即

除湿)前后的质量。

绝对法,经常作为实验室内测湿的标准方法。绝对法的测量精度很高,但测试一次需要很长的时间。除了绝对法外,还有一些湿度控制方法用于湿度的标定和检验。

以上介绍的都是常规用的慢响应湿度测量元件或仪器,不适于用作湿度脉动量的测量。目前,主要有 3 种可测湿度脉动量的技术(仪器),即 Lyman-α 湿度计、红外湿度仪和微波折射仪。其中最常用的 Lyman-α 湿度计的工作基础是水汽对紫外光(Lyman-α 线)的吸收。

红外湿度仪是通过二个相邻波长的红外传输的差别测量湿度的,一个波长位于水汽高吸收区,另一波长位于水汽吸收低值区,传输路径典型值为 0.2～1.0 m。为了消除诸如气溶胶和 CO_2 等其他因素的影响,有人设计了三波长甚至四波长的红外湿度仪。

微波折射仪中的感应元件是一个有通气孔的谐振腔。测量的折射指数与空气折射率、比湿、温度以及由气压推导的湿度等关系有关。严格地讲,在空腔里的湿度和气压脉动合在一起对折射指数也有一定的影响。但实际上,气压脉动量和绝对气压相比通常很小,可以忽略,而温度测量要在离空腔尽可能近的地方进行。微波折射仪常用于飞机上的大气探测。

三、气压的测量

气压,是大气压力的简称,其定义是所在地点单位面积上整个空气柱的重量。表示为

$$P_h = \int_h^{\infty} \rho g dz, \tag{7.1.4}$$

式中 h 为测站的海拔高度,ρ 是空气密度。气象上气压的标准单位是百帕(hPa),

$$1\ \text{hPa} = 100\ \text{Pa}, 1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2。$$

以前常用的气压单位是毫巴(mbar),在数值上其实与百帕相等。

水银气压表是人们最为熟悉的气压测量仪器,它主要由一根管顶抽真空的玻璃管插入水银槽而制成,如图 7.1.1 所示。

若水银柱的高度读数为 H,则大气压力为

$$P_h = \rho_{Hg}(t) g H \tag{7.1.5}$$

式中 $\rho_{Hg}(t)$是温度 t 时的水银密度,g 为当地的重力加速度。由于用上式计算大气压力时受到水银密度 ρ_{Hg}和重力加速度 g 的影响,所以必须规定一个标准状态,其条件是:

(1).以 0 ℃时的水银密度为准,取 $1.35951\times10^4\ \text{kg/m}^3$;

(2) 取 $9.80665\ \text{m/s}^2$ 为标准 g 值。

气象用水银气压表,有动槽式和定槽式两大类。精确的测量需要经过仪器误差、温度差和重力差订正。订正后气压值称为本站气压或场面气压。

与水银气压表相比,空盒气压表具有便于携带、使用方便和容易维护等优点。空盒气压表的感应元件是一组具有弹性的薄片所构成的扁圆空盒,盒内抽真空或残留少量空气。将盒的底部固定,顶部可以自由活动,用以带动指示读数的机械电子系统。空盒测压的精度远低于水银气压表,它具有一般弹性元件所共有的缺点,其中之一就是弹性后效。空盒弹性还有温度效应(即温度增加

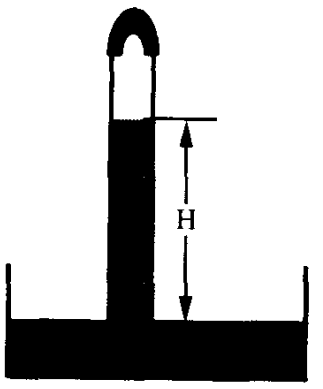


图 7.1.1 水银气压表示意

弹性力减小),可用双金属法和残余气体法进行补偿。我国目前的无线电气象探空仪上还使用空盒气压表。

溶液的沸点和大气压力的关系是比较固定的,利用这一特性测量气压的就是沸点气压表,它在一些气象探空仪上有应用。在测量低气压时,它比空盒气压表的精度要高得多;它的另一优点是将气压测量转化为温度的测量。大气压力 P 和沸点 t_b 的关系可以表达为

$$\lg P = A - \frac{B}{t_b - E} \tag{7.1.6}$$

其中 A、B 和 E 是待定系数,随液体而变。

不同的气压表其测量精度差别很大。为了保证各气象台站气压标尺的一致性,保持气压资料的精确度,世界气象组织(WMO)对气压表制定了各级管理和逐级对比制度。

地面风传感器距离：10m塔架上

第二节　风的测量与仪器

空气的运动产生气流,即风。气流速度是一个三维矢量,可分解成一个向上的垂直速度和二个水平速度(一个向东的 U 分量和一个向北的 V 分量)。常规气象台站要测量的风速和风向,是指空气的水平运动。

风速的单位是 $m \cdot s^{-1}$,天气报告中的风速是指 10 min 的平均风速。风向以 10°作为一个单位,以正北为基准,顺时钟方向旋转。当风向仪器精度较低时,则用十六方位表示。

我国气象台站测定和记录风向风速的仪器主要是:EL 型电接风向风速计和达因式风向风速计。EL 型电接风向风速计是由感应器、指示器、记录器组成的有线遥测仪器(图 7.2.1)。风向感应器由风标、风向方位块导电环和接触簧片等组成;风速部分则由风杯、交流发电机和涡轮等组成。风向风速感应器应安装在牢固的高杆或塔架上,用电缆接到室内的指示器和记录器(图 7.2.1 右图)上。

达因式风向风速计是一种可以测定瞬间风向风速并作连续记录的仪器(图 7.2.2),风向感应器仍是风向标;而风速部分主要由压力管、吸气管和浮筒等组成。在野外考察时,考察队员常携带简易三杯风向风速表。其原理结构与 EL 风向风速计相同,但要人工读数和记录。

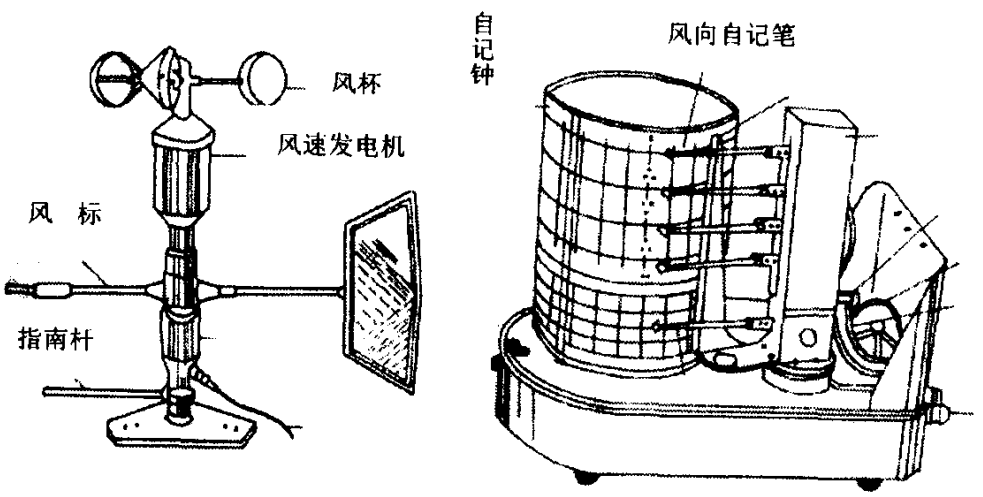


图 7.2.1　EL 型电接风向风速计。左图是感应部分,右图是记录部分

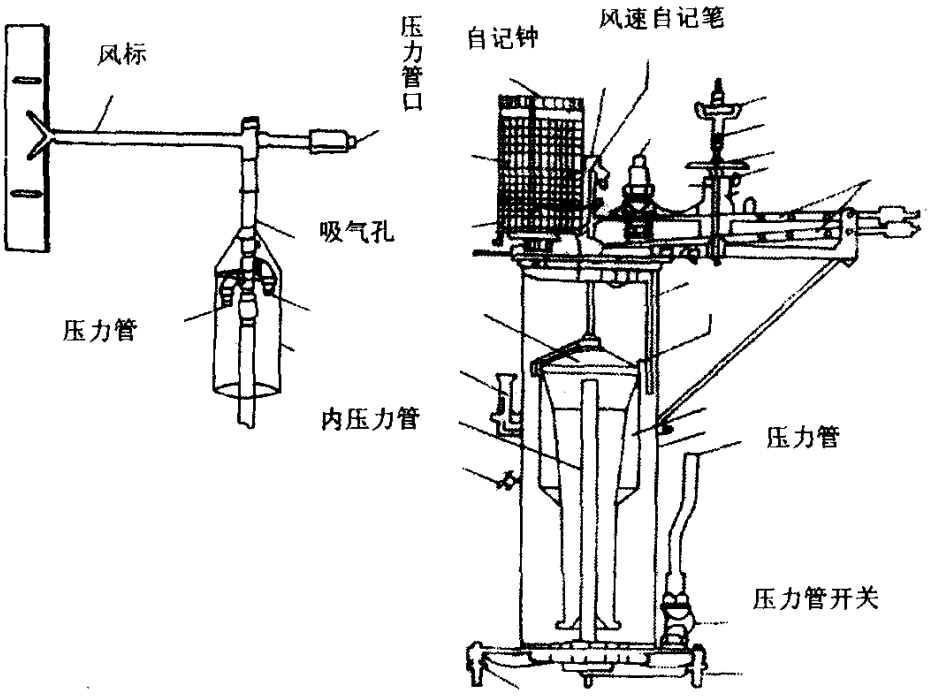


图 7.2.2 达因式风向风速计。左图是感应部分，右图是记录部分

以上仪器测定的是 10 min 或 1 min、2 min 的平均风向、风速值。测风速的脉动量(即高频变化)常用热线风速仪。其工作原理是，通电流的焦耳热使金属丝温度升高，同时被加热的金属丝(热线)通过热对流向四周空气散热，而其散热率与周围空气的流速有关，利用这一特性即可测量流速。理想的热线传感器测量垂直于热线轴的风速分量，而与风对该轴的方位角无关。但实际仪器要做一些校正，如空气密度和气流方向性(余弦)订正等。三线风速仪采用三条不同倾角的热线阵，可以测量风速的三个分量。

热线风速仪的探头和支架仅约一支铅笔那么大，所以容易安装，并容易做到与其他仪器互不干扰。但热线元件的电阻仅5～10 Ω，因此与探头相连的电缆线的电阻及其随温度的变化必须要考虑。热线风速测量中经常遇到的问题是热线表面的空气污染；在海洋上，盐雾空气中污染将很严重。热线风速仪不能被雨淋，雨淋后既使不损坏，恐怕也不能再使用。

测风的较大型仪器有激光雷达和声雷达。激光雷达测风原理方法在第六章第五节有介绍，这里不在赘述。

多普勒声雷达测风利用运动的空气本身作为散射体，从散射体对发射声波频率引起的多普勒频移量来反算探测方向的风速。由于声波在大气中传播时衰减很大，所以声雷达的探测距离较小，一般为 1～2 km。如增大天线和发射功率，提高接收机灵敏度，降低噪声，对隔离墙的制作采取特殊措施，声雷达的探测高度可能超过 10 km。

超声风速表利用声波在大气中的传播速度与风速有关的特点来测风，具体地说是根据声速传播的时间差(如顺风、逆风)来计算风速。声传播时间的测量方法有脉冲时差法、相位差法和声环法。在直角坐标的 xyz 方向上，各放置两对脉冲发射机和接收机，则可分别测量在 xyz 方向上风的三个分量。超声测风具有较大的测量范围和较高的灵敏度，响应速度也很快。

太阳辐射应包括哪几个部分辐射
①水平直接
②天空向下散射
③二者间反射

第三节 辐射的测量与仪器

太阳辐射，源源不断地为地球上的万物生长以及大气和海洋等运动提供能量。同时，平均地表温度为 285 K 的地球向外太空放出长波辐射。大气中各种尺度的运动乃至全球气候变化等问题，都直接或间接地与局地的或全球的辐射收支(平衡)有关系。因此，监测地面上以及大气层顶处的辐射量，对于大气科学研究以及气象业务工作是十分重要的。全球辐射的监测，对于农业生产以及工业和家庭的太阳能利用也是必不可少的资料。

辐射测量仪器所测的物理量是辐射通量密度(radiant flux density)，即单位时间通过单位面积的辐射能。从某发射面发出的辐射通量密度称为辐射出射度(radiant emittance)；而到达接收面的辐射通量密度则称为辐照度(irradiance)。它们的标准计量单位是 $W \cdot m^{-2}$(瓦/米^2)。

表 7.3.1 中列出气象学中要观测的主要辐射量。概括地说，它们应包括：向上和向下的长短波辐射、净辐射、太阳直射辐射、地表(地气系统)反射太阳辐射、天空漫射太阳辐射、太阳常数、分光太阳辐射、大气层顶红外向外总辐射(OLR)和分光辐射等。表7.3.2列出相应的一些辐射测量仪器。

测量辐射能的仪器统称为辐射计(radiometer)，因这里涉及的是紫外、可见光和红外波段的辐射测量，又可统称作光学辐射计，以示与微波辐射计的区别。对于不同波段不同类型的辐射测量仪器一般都有其专门名称。

辐射能量是很难精确测量的物理量，因为辐射在测量过程中与测量感应物体的相互作用非常复杂。此外，仪器本身要发射、散射或反射辐射能量，这产生了许多误差源。测量精度要优于0.5%是很难达到的。

表 7.3.1 气象学辐射量的定义

名称	WMO(旧)		WMO(新)		
	符号	关系式	符号	关系式	定义和说明
向下辐射	$Q\downarrow$	$Q\downarrow = K\downarrow + L\downarrow$	$M\downarrow$ $E\downarrow$	$M\downarrow = M_g\downarrow + M_l\downarrow$ $E\downarrow = E_g\downarrow + E_l\downarrow$	向下辐射出射度向下辐照度(下标 g 和 l 表示短波和长波)
向上辐射	$Q\uparrow$	$Q\uparrow = K\uparrow + L\uparrow$	$M\uparrow$ $E\uparrow$	$M\uparrow = M_g\uparrow + M_l\uparrow$ $E\uparrow = E_g\uparrow + E_l\uparrow$	向上辐射出射度向上辐照度
短波辐射	$K\downarrow$	$K = S\cos\theta_\odot + D$	$Eg\downarrow$	$Eg\downarrow = S\cos\theta_\odot + Ed\downarrow$	对水平面的天空半球辐射。$\theta_\odot$是太阳天顶角
天空辐射，向下散射辐射	D		$Md\downarrow$ $Ed\downarrow$		下标 d 表示散射
向上、向下长波辐射	$L\uparrow$， $L\downarrow$		$M_l\uparrow$，$M_l\downarrow$ $E_l\uparrow$ $E_l\downarrow$		只考虑大气辐射时加下标 a，例如 $E_{l,a}\downarrow$
反射太阳辐射	$K\downarrow$		$Mr\uparrow$ $Er\uparrow$		下标 r 表示反射，如需区别镜面和散射反射，再加下标 S 或 D

（续表）

名称	WMO(旧)		WMO(新)		
	符号	关系式	符号	关系式	定义和说明
净辐射	Q^*	$Q^*=Q\downarrow-Q\downarrow$ $Q^*=K^*+L^*$	$M*$ $E*$	$M^*=M\downarrow-M\uparrow$ $E^*=E\downarrow-E\uparrow$	如需区别短波和长波再加下标 g 或 l
太阳直接辐射	I		S	$S=S_0\cdot\tau$ $\tau=e^{-\delta/\cos\theta}$	S 专指太阳的辐射出射度。τ:大气透明度。δ:大气垂直光学厚度
太阳常数	I_0		S_0		日地平均距离大气层外与日光垂直平面上的太阳辐照度

表 7.3.2 气象学中使用的辐射仪器

仪器类别	测量内容	用途	视角(立体角、弧度)
绝对日射表 Absolute Pyrheliometer	太阳直接辐射 S	一级标准	5×10^{-3}
日射表 Pyrheliometer	同上	二级检定标准 气象台站	$5\times10^{-3}\sim5\times10^{-2}$
分谱带日射表 Spectral Pyrheliometer	宽谱带太阳直接辐射 （带滤光片）	气象台站	同上
太阳光度表 Sunphotometer	窄谱带太阳直接辐射 （带宽可为 2.5 nm）	标准 气象台站	$1\times10^{-3}\sim1\times10^{-2}$
短波总辐射表 Pyranometer	分别测： 短波总辐射 $E_g\downarrow$ 天空辐射 $E_d\downarrow$ 反射太阳辐射 $E_r\uparrow$	二级标准 气象台站	2π
分谱带短波总辐射表/Spectral Pyranometer	宽谱带短波总辐射	气象台站	2π
短波净辐射表 Net Pyranometer	短波净辐射 $S\cos\theta_\odot+E_d\downarrow-E_r\uparrow$	二级标准 气象台站	4π
长波辐射表 Pyrgeometer	分别测： 向上长波辐射 $E_l\uparrow$ （仪器感应面向下）， 向下长波辐射 $E_l\downarrow$ （仪器感应面向上）	气象台站	2π
全波段辐射表 Pyrradiometer	全辐射 $Q\downarrow$ 或 $Q\uparrow$ （包括长短波辐射）	二级标准 气象台站	2π
全波段净辐射表/ Net Pyrradiomter	净辐射 $Q\downarrow-Q\uparrow$ （包括长短波辐射）	气象台站	4π

辐射探测器的原理是，待测的辐射能首先要被探测器(探测头)表面吸收，转化为其他形式的信号，然后放大记录。在所测波段范围，探测头表面吸收率要尽量接近1，所以探测面要经过涂黑或者镀黑处理。此外，应尽可能地采用空腔形状，使得探测器更接近于理想吸收体。

辐射探测器大致分为两大类：热效应探测器和光子探测器。在热效应探测器类中，吸收的辐射能转化成热能，或加热使探测头温度升高。而温度的变化可用许多方法测量，如用温度计、热量计及温差电、热电阻和热电容器等。在光子类探测中，吸收的光子产生光电效应，放出电子，由光电倍增管、光压、光导和光二极管等器件检测。

热效应探测器对全谱响应是一样的，即吸收率不随波长变化。但实际仪器吸收率或吸收腔的吸收率随光谱会有一定变化。此外，外罩(如玻璃罩)的透过率也不是常数。滤光片在预定波长处不可能完全截止。

对于光子类探测器，光子能量必须大于某一能激发电子的值才有光电效应，这产生了截止波长 λ。对于小于 λ 的波长，探测响应性(或敏感性)要线性下降，因激发电子数与辐射能的比值与波长成正比。

限制辐射探测精度的主要噪声源有：散粒噪声、Johnson 噪声、温度噪声和放大器噪声等。

一、太阳直射辐射的测量

所用仪器是日射表或绝对日射表(pyrheliometer)。为了测量太阳直射辐射能的绝对值，需要有标准日射表以及保持和传递标准的方法和一套程序。建立标准日射表起始于20世纪初，那时已采用 Bouguer-Langley 方法(即所谓的长法)测量太阳常数(参见第五章第一节)。

所有日射表的探测元件都放置在一正对太阳的圆筒的底部。仪器视场稍大于太阳圆盘直径，因此测值中有一点来自太阳周围天空散射的贡献，此贡献随大气的混浊度增加而增大，必须扣除。仪器要准确地对准和跟踪太阳运动。

历史上标准日射表有好几种类型：Angstrom 补偿式日射表(1899)、(镀黑)银片日射表(1922)和水流式日射表(1932)。20世纪60年代开始发展腔式绝对日射表，分别由 JPL、Eppley 实验室和瑞士国际辐射中心(IRC)等单位研制而成，他们的绝对精度是±0.2%。

不同标准日射表的测量之间的转换传递需要有标尺(基准)。1956年前使用 Angstrom 和 Smithson 两种标尺。1956年在瑞士 Daves 召开的国际辐射大会上，制定了“国际日射表标尺(IPS56)”，来统一 Angstrom 和 Smithson 两个标尺。后来，通过国际日射表对比(1 959，1964，1970)很快发现，这两种标尺的差别是5.0% 而不是3.5%。标准空腔日射表发明后的大量测量对比试验后，国际辐射中心制定了“世界辐射计标准(WRR：World Radiometric Reference)”。目前使用的基准标尺关系是

$$\begin{aligned} \mathrm{WRR/IPS56} &= 1.022 \\ \mathrm{IPS56} &= \mathrm{Angstrom} + 0.4\% \\ \mathrm{IPS56} &= \mathrm{Smithson} - 4.6\% \end{aligned} \tag{7.3.1}$$

一组不同类型的空腔辐射计存在世界辐射中心(IRC)，作为一级标准。其他日射表要以它

们为基准来标定测量，比对定标最好在高海拔地点、洁净大气条件下进行。业务用日射表的探头常采用热电偶，经常使用的有 Eppley 公司产的 NIP、KIPP 和 Zonen 日射表及前苏联列宁格勒地球物理实验室研制的 A80 日射表。

我国气象台站使用的是苏(俄)式日射表，其结构如图 7.3.1 所示。仪器感应部分是一块涂黑的薄银片，银片背后贴热电偶的工作端。热电偶参考端贴在金属圆筒的一个铜环上。热电偶堆的引线直接与电流计连接。观测时，先读出加遮光筒盖子遮蔽太阳时的电流计指示值 I_0；再打开盖子对准太阳，使太阳辐射落在感应面上，读出电流计读数 I。则太阳直接辐射强度为

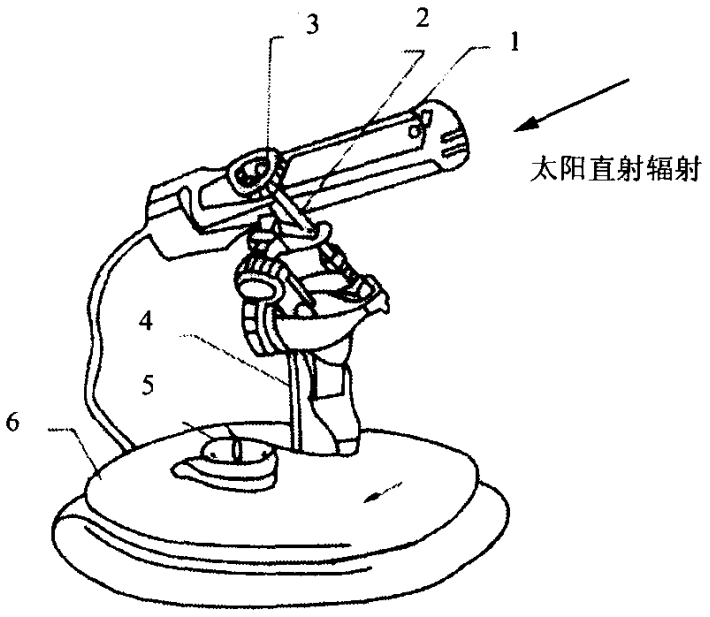


图 7.3.1 苏式 A80(型)日射表

1 日射表主体，2 赤纬调节手柄，3 时角调节手柄，4 支柱，5 盖子，6 底座

$$S = K[(I + \triangle I) - (I_0 + \triangle I_0)] \tag{7.3.2}$$

式中$\triangle I$ 和$\triangle I_0$ 分别为电流计在 I 和 I_0 刻度上的订正值。仪器常数 K 通过与绝对日射表的对比观测得到。

二、太阳(即短波)总辐射和漫射辐射的测量

在一个平面上接收来自半球的太阳总辐射 G，包括太阳直射 S 和天空漫射辐射 D 两部分。实际上，太阳总辐射的测量还包括测量地面对太阳直射和天空向下散射的反射辐射。太阳总辐射的测量都采用平面感应元件，其响应与照射角无关。

业务测量中都使用短波总辐射表(Pyranometer)。几种太阳总辐射表及其性能参数列于表 7.3.3。平面感应器都是由黑白片组成，黑片和白片对太阳辐射的吸收率差别应尽可能的大，且与波长无关或随波长变化很小。在黑白片下分别放置电热偶的工作端和参考端，以测量两片之间的温度差，然后换算成辐射强度。总辐射表的方位响应和余弦响应偏差，应尽量小或订正掉。

表 7.3.3 几种太阳总辐射表的性能参数(Frohlich and London，1986)

类型	灵敏度 $\mu V/(W \cdot m^{-2})$	温度系数$(\% \cdot K^{-1})$	时间常数 1/e(s)
Eppley PSP	9	补偿掉	1
Kipp & Zonen CM5	11	−0.1	6
Iipp & Zonen CM10	4.5	补偿掉	5
Schenk	15	−0.1	6
M-80M	11	−0.15	8

目前太阳总辐射表的精度在±2%左右。近来，有人试图采用绝对直射表中一类的感应元件，来研制自定标空腔总辐射表。

在总辐射表的防风玻璃罩外，再加上一滤光罩，则可进行太阳总辐射分波段的测量。一些滤光罩的短波截止波长为：0.5 μm(GG14)、0.53 μm(OG1)、0.63 μm(RG2)和 0.7 μm(RG8)，紫外测量则加石英外罩。同样，在日射表前加上宽波段的滤光片，可进行太阳直射的分波段测量。采用的滤光片长短波截止性能要尽可能地高，在测量波段其透过率要高、温度系数则要低。

太阳漫射(散射)辐射的测量仍使用 Pyranometer。问题是要把太阳直射辐射遮挡掉。遮挡的最好办法是采用一个小球跟踪遮挡太阳直射光。但较传统的方法是采用遮光环。遮去的天空散射(尤其是采用遮光环时)需要补充订正进去。精确的订正取决于观测时实际天空漫射情况。但为了简便，一些学者发展了业务订正算式，并制成图表，便于查算。在有太阳总辐射和直射辐射的测量时，天空漫射辐射量则可简单计算得到。

三、长波辐射的测量

全波段辐射表(Pyrradiometer)的测量波长范围是 0.3～60 μm，而长波辐射表(Pyrgeometer)滤去太阳短波辐射，仅响应2～60 μm波段的长波辐射。在长波区，环境和仪器本身都有辐射，且与待测的辐射强度相近。因此，连同下面还要叙述的一些原因，长波辐射的测量比起短波来更复杂，精度更难提高。

全波段和长波段辐射表目前都采用热电偶堆作为感应器。涂(镀)黑材料与太阳总辐射表所用的相比，选择余地更小，因为它要在更大的波长范围是黑的。保护仪器的罩子所用材料更难选取，因为在红外段具有很高透过率的材料很少。一种克服的办法是不加防护罩。但在感应元件之上，人工维持一恒速气流层起到保护作用。

大多数全波段辐射表采用聚乙烯膜制成防风罩。相对而言，聚乙烯防风膜具有较高的透过率，仅在 3.5、6.8 和 14 μm 处有窄的吸收带，在大气窗 8～12 μm 波段透过率接近于 1。Funk (1959)全波段辐射表就采用聚乙烯薄膜，在内部冲压以保持半球形状。两种 Funk 类辐射表的性能列在表 7.3.4 中。

长波辐射测量要滤去短波辐射。为此，Eppley 长波表采用硅罩和一个真空镀膜滤光片，其性能参数也列于表 7.3.4 中。

表 7.3.4　Funk 类全波段辐射表和 Eppley 长波表的性能参数

(Frohlich and London, 1986)

	Funk 全波段辐射表		长波表
	Middleton	Swissteco	Eppley
罩	聚乙烯	聚乙烯	硅＋滤片
灵敏度	40 μV/(W·m^{-2})	5 μV/(W·m^{-2})	6 μV/(W·m^{-2})
时间常数	15 s	6 s	2 s
灵敏度温度系数		＞±0.012%/K	±1%(＋40～－20 ℃)
线性	＜1%	＜1%	＜1%
波长范围	0.3～60 μm	0.3～60 μm	4～50 μm

全波段和长波辐射表最精确的标定，要在恒温标定黑室中进行。辐射表通过一开口观测黑体空腔，传感器与周围的辐射交换可计算出来。在标定室内标定后的仪器可作为二级标准仪器，然后再传递标定台站的全波段和长波表。

全波段净辐射是某一平面上来自上下两个半球辐射的差值。全波段净辐射表有上下两块感应面，中间是一层隔热材料，用热电偶堆测量上下两块感应面的温差，其热电势正比于净辐射通量。净辐射表上下各有一个半球形的防护罩，制罩的材料多采用聚氯乙烯薄膜。

全波段辐射表的检定可以使用与检定总辐射表相同的方法。上感应面用太阳光或人工光源照射，与日射表做比对。下感应面则用稳定的长波辐射源照射，采用的辐射源有黑体辐射腔体、已知温度的水槽或雪面。净辐射表上下表应对称，在净辐射不变的情况下，翻转上下仪表其读数应有相同的数值。在全景范围内，翻转仪器其读数差若能保持在 2%以下，可以认为该表是合格的。

四、特殊辐射测量

从分波段或光谱辐射的测量中，可以反演出有关大气微量成分、气溶胶、浑浊度以及大气温度垂直分布等信息(详见“大气遥感”一章)，这些信息在许多研究乃至业务工作中都是十分有用的。

宽波段的谱测量，一般是在太阳总辐射表或日射表前加有色玻璃滤光片进行的。窄带滤光片后的辐射能量太低，热电偶不能感应，所以须用光子感应器件。完整的光谱测量需要光谱仪(spectrometer)测量太阳直射、漫射或总辐射。传统的光谱仪中的分光器件是光栅。光栅转动，后面的光电感应器接收不同波长的辐射能。现在广泛地使用光电二极管或 CCD(charge-coupled device)阵作为感应元件，可以同时测量记录整个光谱。如果要测绝对能量值，需用标准灯来标定光谱仪。

为了更好地认识长波辐射传输，需要 4～50 μm 波段的光谱测量。地面上长波光谱的测量还很少。

到达地面的紫外(UV)辐射有重要的生物效应，对其监测得到了越来越广泛的重视，欧美国家已先后建立了监测台网。低于 280 nm 的 UV-C，由于中高层大气吸收，到达不了地面；UV-B(280～320 nm)是我们最为关心的；UV-A (320～400 nm)其生物(破坏)效应要小得多。一个 UV-B 国际观测网正在建立之中。

测量 UV-B 的仪器根据不同的作用曲线已发展了许多种。因紫外辐射的宽谱测量意义不大，所以 UV 谱测量仪器的感应原理不再利用辐射的热效应，而采用电离效应、光电效应或摄影感光效应。目前使用广泛的是 Robertson(1972)-Berger(1976)仪，它近似地调整到人皮肤红斑响应曲线上，传感器用荧光材料，将320 nm以下的 UV 辐射转化为 400～600 nm 范围的可见光。仪器加滤光片，转换后的可见光由光电倍增管测量。

太阳漫射辐射随角度的分布(即天空亮度)，通常用加窄带滤光片的光子接收器观测。太阳周围的天空亮度(即日晕)的观测可以反演出气溶胶粒子谱分布，因在浑浊大气中，日晕主要是气溶胶粒子近前向单次散射造成的。

在非常晴朗清洁大气中，由于分子散射作用，天空光被强烈地极化。而气溶胶 Mie 散射要改变(通常是减少)极化程度，因此太阳辐射极化的测量将提供气溶胶含量及其特征的一些信

息。一般，椭圆极化很小，感兴趣的是线性极化。测量极化辐射采用极化仪(polarimeter)，其主要部件是旋转延迟盘和一个固定的解析仪。还可以采用恒角速度转动解析仪来测 Stockes 的 3 分量 I、Q 和 U。

太阳光度计(sun photometer)测量太阳直射窄带谱辐射，目的是根据 Bouguer-Langley 方法反演大气光学厚度。太阳光度计，一般用硅二极管作为光电感应器，有多个(相干类)窄带滤光片。太阳光度计已成为大气浑浊度监测网中的主要仪器。世界气象组织(WMO)建议至少要用三通道(368、500 和 778 nm)，更多的通道对于 500 nm 通道 O_3 订正和 368 nm 通道 NO_2 订正是有益的。使用近红外水汽吸收带(940 nm)，可以同时反演大气水汽柱总量。在近红外(如 1024 nm)通道的测量可用于从光学厚度中反演气溶胶谱分布。

五、空间辐射测量

从空间测量地球-大气系统向外太空的长短波辐射，是监测地气系统辐射收支的最佳途径。从空间测量各种辐射量的原理与地面上所用的完全相同，但在设计上有一些特殊考虑，例如，在体积、重量和能耗方面的限制，空间环境变化的适应性等等。

从 20 世纪 60 年代到现在，空间辐射测量已取得了丰硕的成果。例如，卫星测量太阳常数和太阳光谱，取得了比在地面测量更好的结果。太阳紫外光谱除了有为数不多的火箭探测外，目前所用的资料和结果大部分来自飞船和卫星上的观测。1978 年 10 月搭载在 Nimbus 7 卫星上的 SBUV (太阳后向散射紫外仪)，一方面测 160～400 nm 波段的太阳辐射连续谱，另一方面测几个波段地气系统散射的紫外辐射，主要用于大气臭氧(分布)的反演。20 世纪 80 年代进行的卫星地球辐射收支试验(ERBE)主要有二组仪器。一组扫描探测器测量短波(0.2～5 μm)、长波(5～50 μm)和全波段(0.2～50 μm)辐射，星下视场 30 km×45 km；另一组是非扫描探测器，分宽视场和中视场(直径 1000 km)，测量波段是 0.2～5 μm 和 0.2～50 μm，两者之差给出长波辐射。一些窄波段星载仪器(如 AVHRR、TOVS 和 VAS 等)的测量，不仅主要用于反演某些地球物理参数(如云量、大气温度垂直分布等)，而且在许多情况下可以推算得到宽波段辐射量。90 年代上天的“辐射收支扫描仪”(ScaRaB)和 21 世纪初上天的“云和地球辐射能量系统(CERES，搭载在 EOS 上)”，为地球辐射收支和气候变化研究提供了资料。

地气系统向太空辐射的长波辐射 (OLR：Outgoing Longwave Radiation)，是地气系统辐射收支平衡中的一个重要分量，也是卫星红外云图和遥感的基础。自 1960 年代气象卫星上天，就开始了红外辐射的观测，1970 年代正式业务化地观测和应用。OLR 由装载在极轨或静止气象卫星上红外窗区通道(10.5～12.5 μm)辐射仪对地扫描观测而得到，其初始目的是为日常天气分析预报提供红外云图。但理论和实际应用研究表明，OLR 资料中还蕴含着许多大气和海洋的信息，例如，热带地区对流情况、海表温度与海气相互作用情况、大气中对流凝结释放出的潜热多少，等等。

从空间观测地球、监测地球的环境变化，其物理基础就是测量来自地气系统的各波段辐射，进而从辐射测量中提取有关地球物理参数(详见第六章第六节“卫星大气遥感”)。从空间探测地球大气，是 20 世纪大气探测史上的一个革命性进展，也是 21 世纪大力开展并将获得更多丰硕成果的一个工作领域。

第四节 气象雷达探测

气象雷达，习惯上指的是微波天气雷达。雷达英文是 Radar，即：Radio Detection and Ranging 的缩写，原意为“无线电探测和测距”。雷达发明于第二次世界大战期间，并迅速在军事、航海、气象和水文等部门得到广泛应用。从 20 世纪 40～60 年代，经雷达气象学家的努力，研制成了测云、测雨、警戒强风暴和台风等不同用途的气象雷达。常规天气雷达已成为许多(中心)气象台站的常规观测设备。我国于 20 世纪 70～80 年代完成全国气象雷达的布网。1980～1990年代可以以上海、武汉等市为中心进行组网观测，提供区域性(如华东地区)雷达拼图资料。

天气多普勒雷达于 1950 年代末开始发展，1970 年代得以完善。这种雷达能同时测量目标物的回波强度和运动相位变化，因此不仅具有常规天气雷达测雨的能力，而且能测量风暴区内的风场以及晴空区的湍流结构。1980～1990 年代，美国率先在其全国布网，目前共有 170 多部天气多普勒雷达(NEXRAD)。其他发达国家也正在考虑用此类雷达布网。我国在 21 世纪初将用天气多普勒雷达替代普通天气雷达。

在多普勒天气雷达发展的同时，一些学者致力于双波长和双偏振雷达的研制和应用。双波长雷达测量回波强度的同时，还提供雷达到目标路径上的云雨衰减量，这有助于降雨的定量化测量以及对雹云等强回波核的检测。双偏振雷达，同时测量水平和垂直极化的回波强度，由此可推断云和降水质点的相态、形状和优势取向等；双偏振测量对于提高定量测量降水及冰雹识别的精度等工作有很大帮助。这两类气象雷达的技术目前也趋于成熟，在一些中心台站的应用也可能得到推广。

用于晴空大气风场和湍流参数测量的极高频和甚高频(VHF、UHF)多普勒雷达，自 1970 年代末先后在一些国家研制成功。实际观测试验表明，这类雷达可以实时连续地以一定的精度和垂直分辨率，探测从地面直至中层大气顶(约从 2～85 km)的风及湍流参数的垂直分布。这为中层大气动力学、中低层大气相互作用等研究提供了宝贵的资料(35 km 以上高度，常规无线电气球探空达不到；气象火箭探空太昂贵，发射条件太苛刻)。1980 年代末至 1990 年代初，中国科学院大气物理研究所和中国气象局气象科学研究院分别研制成功了 VHF 和 UHF 晴空多普勒雷达。

在本节将介绍气象雷达的工作原理和一些“常规”探测应用。双波长、双偏振雷达、VHF 和 UHF 雷达以及连续波雷达，目前主要是在一些研究单位和大学使用，还没有在气象台站推广应用，这些雷达的特点不再细述。

一、气象雷达的组成和工作原理

同其他雷达一样，气象雷达的组成大致可分为 4 部分：天线系统，发射机，接收机，控制数据采集系统及显示和资料传输系统，如图 7.4.1 所示。

控制和数据采集系统以及资料显示和传输系统的工作，现在主要由一台微机胜任。控制系统协调有关部分的工作，它等间隔地发出一个触发脉冲信号。触发发射机工作，控制显示器时间(即距离)基线扫描发生器开始扫描。

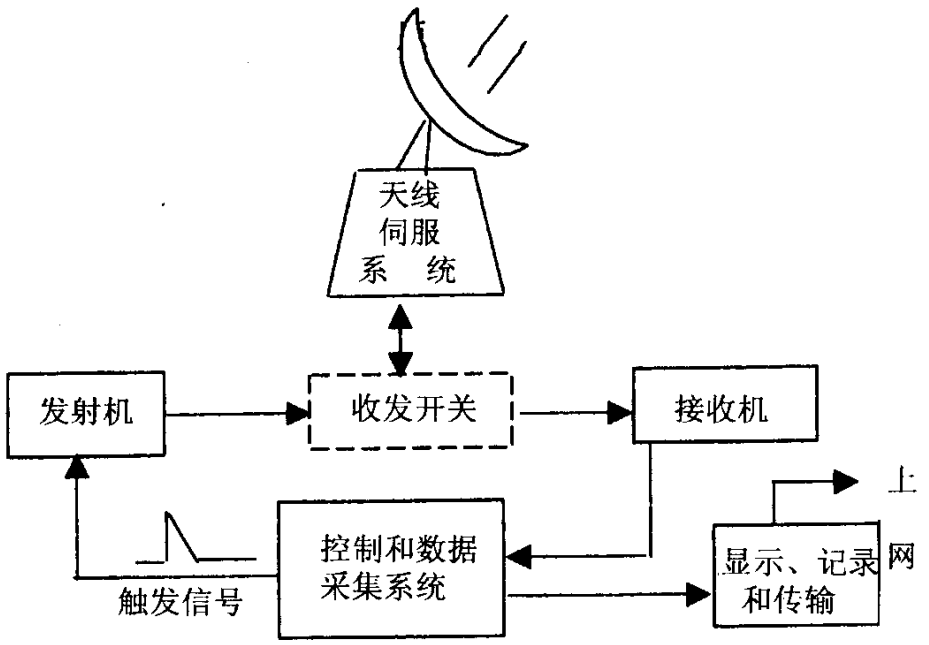


图 7.4.1　雷达组成示意框图

发射机主要由脉冲调制器和磁控管振荡器组成，它的任务是每隔一定时间 T（即重复周期），向外输出一个一定宽度的强功率射频振荡脉冲，其振荡频率是 f_0。射频脉冲经波导（或馈线）和收发开关传给天线。

天线的主要组成部分是反射体和馈元。气象雷达的反射体大都采用圆形抛物面金属反射面，馈元是波导管扩展而成的喇叭口，置于抛物面反射体的焦点上。来自发射机的射频辐射能量由喇叭口辐射出来，经抛物面反射，成为一束很窄、能量集中的电磁波，平行地向外辐射。由于天线不可能是理想的，向外辐射的微波能量虽然主要集中在主波束内，但在其他方向也有能量发射泄漏。在天线方向性图上（辐射能量随角度的相对分布），不仅有一些旁瓣，而且还可看到尾瓣。旁瓣和尾瓣不仅要耗费一部分发射能量，而且在接收时常带来干扰回波（信号），所以在研制时应尽量地压制旁瓣、尾瓣。天线波束宽度 θ 是一个重要的雷达参数，因为在一般情况它决定角方向的分辨力。天线波束宽度定义为轴对称主波束的两个半功率点之间的夹角（半功率点即辐射能流密度为最大辐射流密度一半的点）。θ 与天线直径 D 和工作波长 $\lambda(=c/f_0)$ 的近似关系为

$$\theta \approx 0.7\lambda/D \tag{7.4.1}$$

式中 θ 的单位是度，λ 单位是 cm，D 的单位是 m。衡量定向天线将能量集中在主波束方向的能力的参数是天线增益 G，其定义是波束最大辐射能流密 S_{max} 与假设天线各向均匀辐射的能流密度 S_{iso} 的比值。天线增益与天线有效截面 A_e 及天线几何截面 A_p 之间的关系为

$$G = 4\pi \frac{Ae}{\lambda^2} = \frac{8\pi}{3} \frac{Ap}{\lambda^2}. \tag{7.4.2}$$

根据天线互易性定理，当接收与发射共用一个天线时，有关天线参数是一样的。天线伺服（传动）系统的任务是在控制系统的指挥下，使天线在方位和仰角两个方向做扫描运动。

从天线发射出的电磁波遇到目标时，一部分将被反射（散射）回来。天线接收后，经收发开关传给接收机。接收机主要由高频放大器、本地振荡器、中频放大器、检波器和视频放大器等组成，其最终输出的是视频信号（即回波信号的包络）。气象目标回波强度变化很大，接收器大多

采用对数放大器以获得足够的动态范围。接收机的一个技术指标是其灵敏度，通常用最小可测功率 P_{rmin}来衡量。目前气象雷达接收机灵敏度 P_{rmin}大都在 10^{-12}～10^{-14}W 之间。

数据采集系统对来自接收机的信号进行模数(A/D)转换，并进行一些预处理。然后将回波图像记录下来或传输出去，并实时显示。

显示方式有：(1)距离显示器(A/R)；(2)平面位置显示(PPI)；(3)距离高度显示(RHI)。距离显示器 A/R(图 7.4.2a)和普通示波器相似，从上面可直接读出某一方向回波的距离和强度，从回波的脉动性可大致判别地物和云雨气象回波。PPI 显示器(图7.4.2b)是最经常要观看的。当雷达以低仰角作方位方向的扫描时，从 PPI 上看到的是测站四周回波的水平分布。当回波集中在一个区域，雷达可对该区域做重点的扇形扫描显示。类同 PPI 的有等高平面位置显示器(CAPPI)。RHI 显示器上显示回波的垂直剖面结构，对应的雷达天线观测方式是在某一固定方位天线做仰角方向的上下扫描。与 RHI 类似的还有距离仰角显示器(REI)。该显示器上横坐标距离与纵坐标的高度比例尺一致，天线仰角可以扫到天顶，所以看到的垂直剖面图形没有失真。

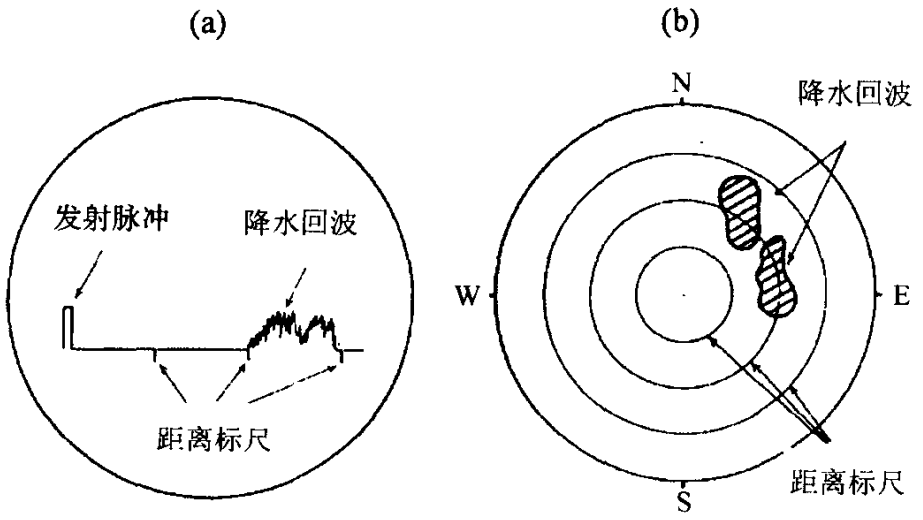


图 7.4.2 距离显示器 A/R (a)；平面位置显示 PPI(b)

随着显示器技术以及计算机图形处理软件的发展，不仅有高度分层、等值线和(伪)彩色显示，而且有数字、三维动画、任意剖面等显示。

雷达测量目标距离的原理是：雷达波束在大气中传播的速度与光速 C 差别极小，雷达发射脉冲的时间 t_1 和接收到目标(反射)回波的时间 t_2 被确定地记录下来，其时间间隔 $\triangle t = t_2 - t_1$ 就是电磁波从雷达到目标一来一回所需的时间，则目标距雷达站的距离 R 为

$$R = \frac{c}{2}\Delta t = \frac{c}{2}(t_2 - t_1) \tag{7.4.3}$$

目标的方位(仰角和方位角)由天线的定向性确定。雷达的控制系统及天线伺服系统实时地输出天线的仰角和方位角信息。在平面位置显示器 PPI 上，直接可读目标回波的所在方位；在距离高度显示器 RHI 上可直接读出回波的仰角、水平距离及其高度。

气象雷达探测大气的物理基础是气象目标对雷达电磁波的(后向)散射。大气中散射雷达波的主要物质是云和降水粒子以及大气介质不均匀结构等。气象雷达的工作波长较长，一般都大于 3 cm。此时，绝大多数情况下气体分子散射和吸收、气溶胶的散射作用很小，都可不予考虑。根据散射理论(参见第五章第三节)，单个云和降水粒子散射情况随粒子尺度、相态和几何

形状不同而变化，粒子群的散射还与粒子尺度谱及非球形粒子的优势取向有关。

表示气象目标散射特性的物理量有：雷达截面 σ（即后向散射截面）、雷达反射率 η 及雷达反射率因子 Z。单个目标雷达截面 σ 的物理意义是：以雷达波入射能流密度乘上该截面，得到一个散射功率，当散射质点以此功率作各向同性散射时，散射到天线处的能流密度与该质点实际后向散射到天线处的完全一致。气象目标物是群体粒子，单位体积全部粒子的后向散射截面之和定义为雷达反射率 η。在 Rayleigh 散射近似成立时，粒子后向散射截面 σ 与粒子直径 D 的六次方成正比（$\sigma \propto D^6$），所以定义雷达反射率因子 Z 为

$$Z = \sum_{\text{unit vol}} D_i^6 = \int_0^\infty D^6 N(D) \mathrm{d}D \tag{7.4.4}$$

由此定义的雷达反射率因子，是一个仅反映气象目标物特性的一个参量，而与雷达参数无关。在 Mie 散射条件下，可定义等效雷达反射率因子 Z_e。

由质点散射理论，一般地，对同样大小的粒子随着雷达波长的增长，粒子散射和衰减截面减小。这表明对较长的雷达波长，途中云及降水的衰减作用小，但目标的后向散射信号也弱。为了能探测到小暗目标，就需要加大发射功率及提高接收机的灵敏度。因此，应根据探测对象和任务，折衷地选择雷达工作波长，当然还得在无线电管理许可的波段中。地基气象雷达常用的波长及其主要探测对象列于表 7.4.1 中。

表 7.4.1　气象雷达工作波长及主要探测对象

波长(cm)	所属波段	频率(MHz)	主要探测对象
0.86	K	35000	云
3.2	X	9400	中等强度以下降水、孤立雷暴等
5.7	C	5300	小—中等强度降水
10.8	S	2700	小—强降水、大范围降水(如台风等)
23.0	L	1300	晴天风场或降水
71.5	P	420	中高层大气风场

我国以前普遍使用的 X 和 C 波段雷达，大多数台站配备的是国产 711（X 波段）或 713（C 波段）天气雷达；一些中心台和南方沿海台站使用 S 波段雷达，重点探测对象是台风和大范围降水。711 和 713 型气象雷达主要性能参数见表 7.4.2。

表 7.4.2　国产 711 和 713 气象雷达主要参数（取自赵柏林和张霭琛，1987）

参　数	型　号	
	711	713
天线直径(m)	1.5	3.7
天线增益(dB)	38	≥38
扫描速度(Degree/s)	3～48	12～36
发射功率(kW)	75	200
波长(cm)	3.2	5.6
脉冲宽度(μs)	1	2
脉冲重复频率(Hz)	400	200
接收机的灵敏度(dB/mw)	98	100(不带参放) 110(带参放)
中频放大器	线性	线性和对数两种
终端附属设备	它的改进型带有距离订正，视频积分和分层显示	带距离订正，视频积分及分层显示

自 1998 年，全国开始新一代多普勒天气雷达(CINRAD)的布网，该雷达由中美合作研制生产，完全继承了美国 NEXRAD 的优点，并结合了最新的计算机和微电子技术。CINRAD 能全天无人值守连续运转，其探测精度、灵敏度、可靠性及实用性比以往的天气雷达有了很大的提高。为了探测薄云和高云，国外研制了3 mm雷达，但毫米波雷达探测要考虑气体(主要是水汽)的吸收衰减。

当前最先进的气象雷达当属所谓的“多参数雷达(multiple parameter radar)”。例如，美国大气研究中心(NCAR)的 CP-2 型雷达，采用两个波长(10.7 和 3.2 cm)，其降水衰减差别很大。该雷达用两副天线，但主波束宽度相同。S 波段(10.7 cm)水平和垂直极化交替发射和接收，脉冲宽度从 0.15～1.2 μs 可调，有多普勒功能；X 波段(3.2 cm)仅发射水平极化，但同时接收水平和垂直极化，无多普勒功能。该型雷达可以测得水平和垂直极化反射率因子、差分反射率因子、平均多普勒速度及其方差等参数。

二、气象雷达方程

为了进行定量测量和分析，在描述气象目标物的特征量与雷达接收功率 Pr 之间建立的关系式就是雷达气象方程。

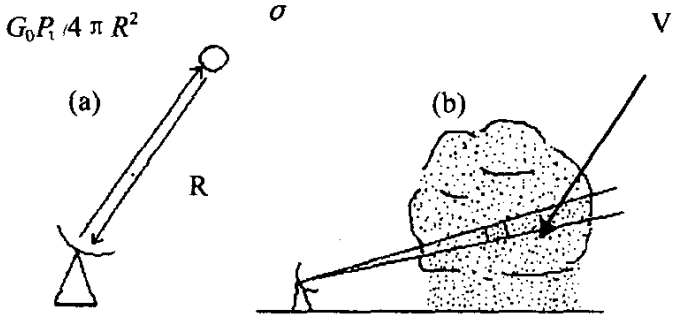


图 7.4.3 雷达波传播示意图
(a)单目标；(b)云雨观测

如图 7.4.3 所示，设雷达发射的脉冲峰值功率为 P_t，工作波长为 λ，天线增益为 G_0，天线波束为圆锥形，则在波束内距离 R 处的能流密度为 $P_tG_0/4\pi R^2$。雷达截面为 σ 的单目标截获能量后，向后散射回天线处的能流密度为 $(P_tG_0/4\pi R^2)\cdot\sigma\cdot\frac{1}{4\pi R^2}$。有效截面为 $A_e(=\lambda^2G_0/4\pi)$的天线所截获的能量是

$$P_r=\frac{P_tG_0}{4\pi R^2}\cdot\sigma\cdot\frac{1}{4\pi R^2}\cdot A_e=\frac{P_t\lambda^2G_0^2}{(4\pi)^3R^4}\cdot\sigma. \tag{7.4.5}$$

上式就是适用于任何单目标的雷达方程。由回波功率可算得目标的雷达截面 σ。

雷达截面 σ 除了与雷达工作波长有一定关系外，主要取决于目标的形状、尺寸和材料。一些典型目标的 σ 值如下：大型飞机40～100 m^2，中小型飞机 1～40 m^2，现代隐型军事飞机 0.5 m^2 以下；半径为 r 的大金属球的是 πr^2，边长为 L 的角反射体是 $4\pi L^4/3\lambda^2$；对5 cm波长雷达，半径 10 μm 的云滴和半径 1 mm 雨滴的 σ 值分别为：9.7×10^{-17}和 4.7×10^{-5} cm^2。

实际雷达波束内辐射的能量密度不是一样大的，即主波束内任一方向(θ,φ)的天线增益 $G(\theta,\varphi)$比最大增益 G_0(通常是在轴向)小，所以要对 G 进行修正：$G(\theta,\varphi)=G_0|f(\theta,\varphi)|^2$，因子 $|f(\theta,\varphi)|^2$实际描述的就是天线方向性图。此外，到达接收机的回波功率还要考虑天线(包括天线罩的吸收—如果有的话)、波导和收发开关的损耗。

单个云雨粒子的回波太弱，现代气象雷达是探测不到的。但云雨回波是整个雷达波照射体积 V 内所有粒子后向散射回波的总和(如图 7.4.3 所示)。雷达有效照射体积 V 在径向的长度是 $C\tau/2$，τ 是脉冲宽度；对宽度为 θ_0 的圆锥形波束，V 切向的面积近似为 $\pi\theta_0^2R^2$。

在通常情况下，以下条件都近似成立：(1)在波束内天线增益为常数；(2)在波束有效照射

体内云和降水的粒子谱到处相同；(3)云和降水粒子的散射波是非相干波。在这些条件下，经一段时间平均的云雨回波功率是各粒子回波功率之和，则有

$$P_r = \frac{P_t \lambda^2 G_0^2}{(4\pi R)^3 R^4} \sum_V \sigma_i = \frac{\mathrm{cP_t}\tau \lambda^2 G_0^2 \theta_0^2}{128\pi^2 R^2} \sum_{\text{单位体积}} \sigma_i$$

考虑对天线增益的修正，并将 Rayleigh 散射时的雷达截面 σ 表达式(5.3.5)代入上式，得

$$\overline{P}_r = \frac{cP_t \tau \lambda^2 G_0^2 \theta_0^2 \pi^3}{1024 \ln 2} \cdot \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2 \cdot \frac{Z}{R^2}, \tag{7.4.6}$$

方程中

$$Z = \sum_{i=1}^{N} D_i^6, \tag{7.4.7}$$

就是定义的雷达反射率因子，在 Rayleigh 散射近似条件下与雷达参数无关。气象雷达方程可简化为

$$P_r = C \frac{Z}{R^2} \tag{7.4.8}$$

$$\left(\mathrm{C} = \frac{\mathrm{cP_t}\tau (\lambda G_0 \theta_0)^2 \pi^3}{1024 \ln 2} \cdot \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2\right),$$

式中 C 常称为雷达常数，通过每年数次的定标获得。雷达方程中的距离因子($1/R^2$)都由一定的电子线路设计补偿掉，而使接收机的增益按距离 R 的平方律增加。

当观测小块云雨和云雨边缘时，雷达波束有效照射体积未被充满，此时要低估该处云雨的强度，做订正可在方程(7.4.8)右端乘上一个充塞系数(即云雨在 V 中所占的百分比)，但充塞系数很难得到。

当观测大面积或/和强降水时，较远处的回波要受到途中云雨的衰减，此时直接读数则低估了远处的降水强度。当有强降雹回波时，降雹区后的回波甚至有可能完全被遮挡掉。使用 5 cm 和 10 cm 雷达，途中衰减问题可以得到缓解。

三、气象雷达的应用

(一) 雷达回波分析

气象雷达在一般台站的最直接应用，就是为预报人员提供实时的雷达回波图。作为极有价值的资料，雷达回波的分析帮助预报员作出短期和临近预报乃至汛情预报。

雷达回波分析应用的第一步，是要区别气象和非气象回波。非气象回波主要有站址四周高大建筑物、地物、飞机等，雷达本机有时也产生虚假回波。在强逆温等气象条件下，低仰角发射的雷达波将发生超折射传播，平时看不见的远处地物回波也出现在显示屏上。气象回波就是云和降水粒子的散射回波，有时还有晴空大气湍流回波(俗称“鬼波”—angel echo)。气象和非气象回波在回波强度、形态、纹理结构及移动性等方面有明显的差异，所以比较容易区别。

云和降水气象回波，根据其是否及地、回波范围、高度、排列、强度、纹理结构等特征，可以判别它是什么类型的云或降水(层状云降水、对流性降水和混合性降水等)，进而分析对应的天气系统(如锋面、低涡、飑线、台风、冰雹云等)。

图 7.4.3 是一个台风在 12 h 内的系列回波。通过对回波的历史演变分析，即分析回波强度、面积、最大回波高度、移向和速度等的变化，则可做出一段时间的外推预报。从雷达回波图

定的台风中心及移动位置比根据卫星云图和天气图定的精度要高。

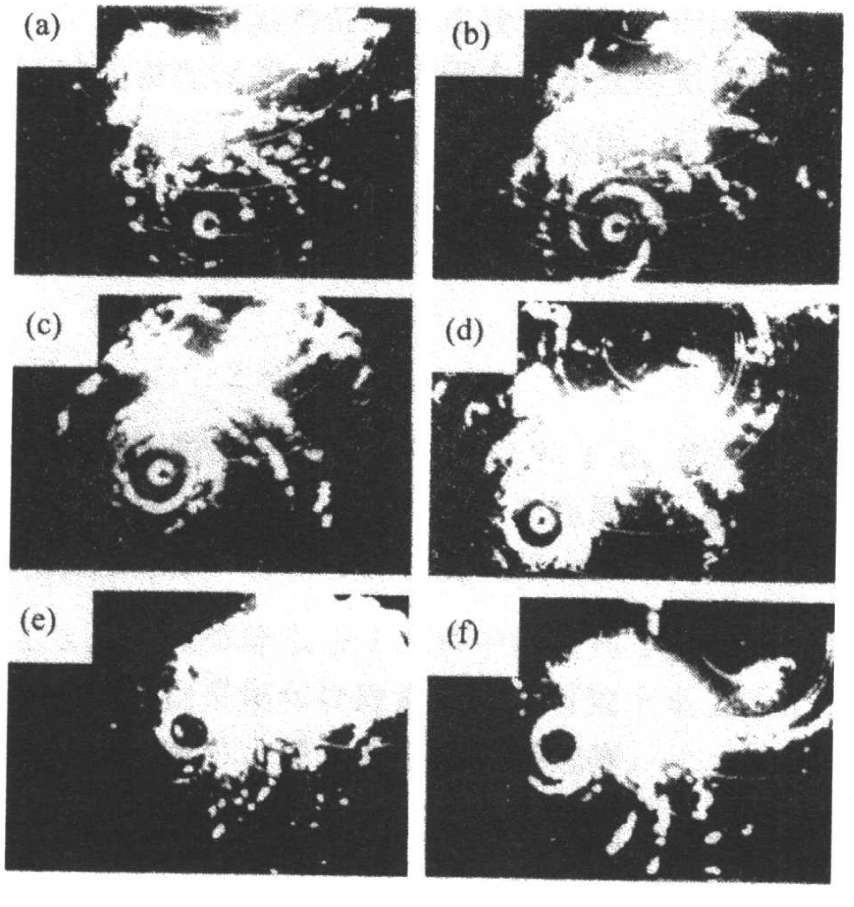


图 7.4.3 台风雷达回波

(时间：(a)－14:30,(b)－16:30,(c)－19:30, (d)－21:30,
(e)－次日 02:30,(f)－03:30)(取自 Hoose and Colon 1967)

(二)定量测量降水

大范围的某一时段(如 24 h、48 h 降水)降水量资料，对于掌握流域的水情、预防洪涝灾害、控制水库水坝的蓄放以及天气和气候研究，都是必不可少的。利用雷达定量测量区域降水量有很大的优势，因为雷达测量范围(直径)可达数百公里甚至上千公里。自记雨量器所测的资料虽然较为可靠，但因降水时空变异大，其区域代表性较差，而且在无人区布置雨量筒很不方便。

雷达定量测量降水的基础是雷达气象方程(7.4.8)。在降水粒子呈 Marshall-Palmer 谱分布(即 $N(D)=N_0\exp(-\Lambda D)$)的假设条件下，可推得雷达发射率因子 Z 与降水强度 I 之间的关系

$$Z = aI^b, \tag{7.4.9}$$

式中系数 a 和指数 b 一般分别取 200 和 1.6。实际上，a 和 b 与波长有一定关系；由于降水粒子谱分布随地区、季节、降水类型、降水时刻而变化，所以 a 和 b 变化很大。

表 7.4.3 列出几类降水 Z-I 关系中的 a 和 b 值。对于某一固定台站，在雷达数据采集和处理系统中存有数十至上千个 Z-I 关系，应根据当时的季节、降水类型等适当选择。

雷达定量测量瞬时降水量的精度还不太高，一般不会优于 50%。这是因为雷达内部的噪声及其脉动和雷达的定标误差影响回波功率的测量精度；有效照射体积内降水的不均匀分布或未充塞，途中降水衰减，电磁波的异常传播等，都产生降水强度计算的误差；特别是 Z-I 关系

的不确定性，带来很大的降水强度误差。为了提高降水测量精度，有人研制并采用双波长或/和双偏振雷达。对于业务台站上的单波长雷达，一般都用台站四周数个自计雨量筒来实时校准该点雷达测量值，采用这一方法所得的雷达降水测量资料，目前被认为是最好的。

表 7.4.3　几种降水类型的 *Ze-I* 关系(波为λ=3.2 cm，0 ℃)(取自林海等，1981)

降雨类型	层状云降水 I	层状云降水 II	连续性降雨 I	连续性降雨 II	阵性降雨 I	阵性降雨 II
a	200	188	116.3	98	284	280
b	1.6	1.16	1.469	1.63	1.514	1.629
注	M-P 谱(1948)	北京	江西	北京	江西	北京

对于山区突然爆发的小范围洪水及其可能造成的泥石流的预防，对于降雨对土壤山坡侵蚀一类问题，瞬时和短时的雨强信息是十分有用的。但在大多数情况下，水文和农牧业希望得到的是某一区域里的总降水量，即一段时间(例如 12 h、1 d 等)该区域降水的累积量。雷达测量区域降水量的原理很简单，即将雷达“连续”降水测量累加起来。所谓“连续”观测还是要有一定的时间间隔，否则贮存的资料量太大。观测时间间隔应视降水性质而定，如对层状云稳定性降水的观测间隔可长一些。一般不宜超过 15 min。在累加计算时，整个观测区域要细分成许多小网格，网格大小要取得适当。网格太大会把一些强降水中心(核)平滑掉，网格太小太密，计算量则大大增加。一般，对强对流降水，网格取1 km×1 km，对大范围均匀降水，网格可取 10 km×10 km。

造成瞬时降水测量的误差大部分是随机的，区域降水量是较大面积和相当长时段的累加量，大部分随机误差可以平均抵消掉，所以雷达定量测量区域降水量有较高的精度。

(三)测量降水云中的风场

现代先进的气象雷达(例如 NEXRAD)都具有 Doppler 测速功能。设发射电磁波的频率是 f_0，目标在径向方向的运动速度为 v，则由 Doppler 效应产生的频率变化量为 $2v/\lambda_0$，散射回波的频率是 f_0+2v/λ_0。为了提取出多普勒频谱即目标的径向速度，已发展了数种多普勒雷达技术，例如全相干技术、锁相相干技术、高频锁相而中频比相技术以及脉冲对处理器(PPP)技术等等。

单部多普勒气象雷达探测，可给出降水云某一水平剖面或垂直剖面的二维平均多普勒速度和方差，要给出三维空间分布在目前也不是难事。经分析和反演可得到云中平均风场结构。对于覆盖头顶大范围层状稳定性降水云，单部雷达采用速度方位显示(VAD：Velocity - Azimuth Display)技术，可以测得云层高度的平均风。具体做法是，天线绕天顶方向以某一仰角 α 作圆锥扫描，如图 7.4.4(a)所示。

认为雷达波束散射体的水平运动速度与水平风速 v_h 一致(风向为 θ)，垂直方向散射体的速度 v_f 是垂直气流和粒子平均末速度之和。在任一方位 β 该散射体的多普勒速度 v 为

$$V(\beta) = v_f \cdot \sin\alpha - v_h\cos\alpha \cdot \cos(\beta - \theta). \tag{7.4.10}$$

如果 v_f 和 v_h 在整个扫描圆上均一，则 $v(\beta)$随方位角 β 呈余(正)弦规律变化，如图 7.4.4(b)所示。由曲线上的两个极值 v_{max}和 v_{min}(分别在逆风向和顺风向)可解得水平风速 v_h 和垂直速度 v_f：

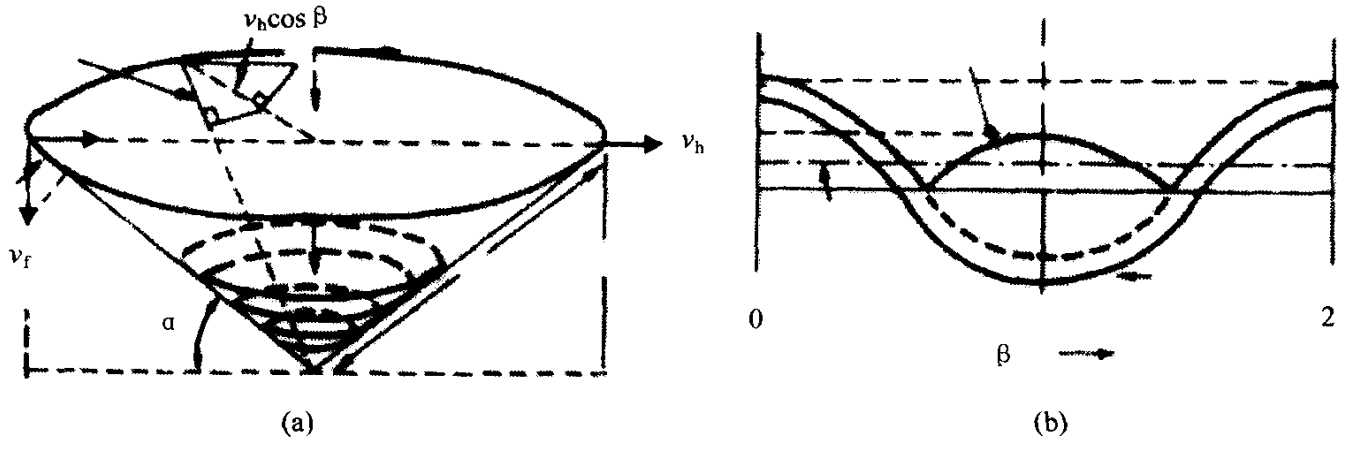


图 7.4.4 VAD 测风技术扫描示意图(a),VAD 显示(b)(取自 Battan,1973)

$$v_h = \frac{v_{max} - v_{min}}{2\cos\alpha}$$

$$v_f = \frac{v_{max} - v_{min}}{2\sin\alpha} \tag{7.4.11}$$

如果水平风场不均一,则 VAD 曲线不是余弦(正弦)曲线,而呈现非简谐振荡的变化,此时提供了水平风场更多的信息。利用谐波分析方法可从 $V(\beta)$的测量估计水平风场的辐散、辐合和变形等。

对于对流云,一些学者提出了体积速度处理(VVP: Volume Velocity Processing)技术来推导其中的风场。该技术将不同仰角的 PPI 显示划分成许多小体元,假设各体元内风场是线性变化的,风参数通过多元回归分析估计出。

用三部多普勒雷达同时照射降水云某一体元,可得 3 个方向的径向速度,从原理上来讲很容易解出该体元的平均运动速度的 3 个分量。用 3 部多普勒雷达测风暴内部的三维风场仅能在个别地区做一些试验研究,并取得了成功,但业务上开展还有一定的困难。

(四)云雨滴谱及大气湍流参数的测量

多普勒气象雷达从云和降水回波信号中获得的不只是一个多普勒频移值,而是一个多普勒频谱。也就是说,某一位置处测得的不仅是平均径向速度,而是有一定宽度的速度谱。引起多普勒谱展宽的主要原因有:大气湍流运动、不同大小云雨粒子下落末速度的差异、垂直方向的风切变、由波束宽度引起的横向风效应以及天线波束运动。采用适当的指向和扫描观测方式,在可知或排除其他谱展宽效应的因素后,即可根据多普勒速度谱分布(一般用平均速度和速度方差)来推断估算感兴趣的参数。

例如,多普勒雷达垂直指向观测,忽略大气湍流和垂直风切变的作用,此时测得的速度谱是垂直气流和粒子下落末速度共同造成的。如果降水粒子尺度谱已知(如设为 Marshall－Palmer 分布),则粒子末速度(谱)也已知,这样就可估计计算垂直气流。而对于层状云(降水),一般可忽略垂直气流和大气湍流的影响,此时多普勒谱主要是粒子谱下落末速不同造成的,即速度谱与云降水粒子谱有一定的关系,这样就可测量云雨滴谱分布。

使用窄脉冲、窄波束、双偏振高性能的多普勒雷达,对降水云进行连续的观测,将极大地有助于对云和降水粒子的碰并、蒸凝、破碎和蒸发等微物理过程的研究。

处在大气湍流运动场中的云和降水粒子,将在不同程度上响应空气运动的变化。几十微米

的云滴和冰晶响应很快，是湍流运动的很好示踪物；而大雨滴和冰雹等很难响应小尺度快速的湍流运动。因此，在大气湍流作用下，同一性质和大小的粒子(群)可能具有不同的运动速度，而性质和大小不同的粒子又可能具有相同的运动速度。在考虑和排除其它因素的条件下，根据速度谱测量可推测大气湍流活动情况。例如，在大气湍流场水平均匀的假设下，可将 VAD 技术推广用于湍流特征量的测量。此时分两种情况：(1)对于大尺度涡旋，其尺度大于雷达分辨体积(即有效照射体积)，测得的速度方差可用体元内的水平风两分量及垂直速度的方差和协方差来表达；(2)对于小尺度湍流，从多普勒速度谱的二阶矩可用有效照射体积内速度的方差和协方差表示。

定性地说，在基本排除其他因素的条件下，速度谱方差与湍流强度成正比关系。根据湍流统计理论，湍流耗散率 ε 与多普勒速度方差 σ_v 有如下的近似关系

$$\varepsilon \approx 0.72\sigma_v^3/(R\sigma_v A^{3/2}), \tag{7.4.12}$$

式中 A 是能谱函数中的系数。由此式可见，多普勒谱宽(二阶矩)是对流云中湍流强度的一个定量指标。

现代先进的多普勒气象雷达已能探测晴天大气湍流。前面提到，由于大气湍流作用产生的大气不均匀团块结构，能造成有效的散射回波，被雷达探测到。这些不均匀团块当然也是大气运动的示踪物。通过对晴空湍流回波的强度及速度谱的分析，则可估算晴空湍流的强度及耗散率等特征参数。

第八章 21世纪大气物理与大气探测研究预测

本章主要论述未来几十年大气物理与大气探测学研究的主要特点(第一节)，预测21世纪(特别是21世纪初)大气物理与大气探测学研究的方向与重大的前沿研究课题(第二、三节)。

第一节 21世纪大气物理与大气探测研究特点

考虑20世纪大气科学发展的历程和特点，面对全球环境与气候变化深化研究的需求和新形势，21世纪大气物理与大气探测学研究的特点概括为如下几点：

一、大气科学各学科分支的相互交融与综合发展

大气中的物理过程研究不仅涉及大气科学的方方面面，还与陆地学、海洋学、生物学等学科密切相关。大气物理与大气探测学的未来发展需要大气科学各分支、地学领域多学科相互交融的研究路线与方法。在20世纪，包括大气物理与大气探测学在内的大气科学的各个学科、大气物理与大气探测学的众多分支，独立发展，各领风骚。为了适应地球环境与全球气候变化的深入研究需求，大气科学各学科分支的相互交融与综合发展是必然的发展趋势，这也是大气物理与大气探测学未来发展的研究路线和鲜明特点。

二、人类生存环境与气候变化研究为中心

大气科学在21世纪最重要的使命是科学预测十年到百年间的环境-气候变化趋势。因此，大气物理与大气探测学未来发展必须以人类生存环境与气候变化研究为中心，发展探测大气参数与过程的新技术和方法，揭示导致这一变化的物理本质。

三、地球观测系统(EOS)与数字化大气相结合的发展战略

大气科学21世纪的战略性的研究方向与焦点将集中在发展对十年到百年间的气候变化进行预测的能力。数字化大气是实现这一预测研究从定性向定量发展的重要一环，而近年来提出的“地球观测系统(EOS)”是实现这一发展计划的关键技术之一。正是基于这一考虑，我们在本章的第二节中，进一步论述“地球观测系统与全球大气探测系统”这一划时代的工程。

四、大气物理过程的大规模实验研究与虚拟研究相结合

这一研究特点主要归因于两个因素。首先，大气运动的尺度可以是很大的，甚至是全球的，大气参数与运动的时空变化往往是很大的，也是非常复杂的。因此，不进行大规模的实验研究，采用实验研究与虚拟研究相结合技术路线，难以揭示极其复杂的大气运动的特征与变化规律。许多重要的大气科学问题是基于大量的实验观测事实不断发展的。另一方面，由于技术条件的

限制，过去还不能够进行一些大规模的大气运动实验，甚至大规模的模拟实验。随着空间大气遥感技术的日益进展和完善、计算机计算速度的不断提高、人们对大气过程的日益深入的了解，有可能进行大气物理过程的大规模实验研究与理论虚拟相结合的研究，探索大、中、小尺度与微观特征相结合的大气过程的物理本质。重视大规模实验研究与虚拟研究相结合，应是 21 世纪大气科学发展需要采用的一条技术路线。

五、高技术应用与市场相结合的大气探测技术发展路线

大气探测技术涉及当代高新技术的几乎所有方面，包括卫星、计算机、激光、精密机械、光电信息处理、虚拟等高新技术。大气遥感的需求也必将推动一些高新技术及其应用市场的发展。

第二节　地球观测系统与全球大气探测系统

21 世纪的大气科学研究的焦点将集中在发展十年到百年间的大气环境与气候变化进行预测的能力。20 世纪后期提出的“地球观测系统(EOS)”是实现这一发展计划的关键技术之一。EOS 时代将是 21 世纪包括大气科学在内的地球系统科学的具有极其重要意义的发展趋势和特征。

EOS 是一个具有轨道观测能力的长期发展计划，是 21 世纪包括大气科学在内的地学领域的一个划时代的全球性的重大科学技术工程。国际上许多国家将提供计划中的 EOS 极轨平台的仪器，表 8.2.1 给出 2000 年与 21 世纪初地球观测系统(EOS)卫星发射计划和星载探测器，其中与大气遥感应用有关的星载探测器列于表 8.2.2，这些探测器英文缩写名词解释列于表 8.2.3。如表所示，EOS 未来星上探测器的大多数包含大气遥感的设计目的和功能，大气遥感在 EOS 系统中占有极其重要的地位。EOS 系统的发展也必将把大气遥感研究推向一个新阶段。

表 8.2.1　21 世纪初地球观测系统卫星发射计划

年份	空间平台名称	遥感探测器
2000	NMP/EO-1	ALI, Hyperion, AC
	Jason-1(法)	JMR, GPS, DORIS
	METEOR (俄)	SAGE III
	QuikTOMS(美)	TOMS
	ESSP/VCL(美)	MBLA, GPS
	ADEOS II(日本)	SeaWinds, AMSR, GLI, ILAS-2, POLDER
2001	Aqua(美)	AMSU-A, CERES(2), MODIS, HSB, AMSR-E
	Triana(美)	NISTAR, Plasma-Mag
	ESSP/GRACE(美)	HAIRS, GPS, SuperStar
2002	SORCE(美)	TIM, SIM, SOLSTICE, XPS
	EOS/CHEM(美)	MLS, TES, HIRLLS
2003	Space Station(美)	SAGE III^{+}
	ESSP/PICASSO-CENA (美)	LIDAR, ABS, WFC, IIR
	ESSP/CloudSat(美)	PABS1, CPR

表 8.2.2 与大气遥感应用有关的星载探测器

用途	探测器
云量、光学特性、云高	MODIS、GLAS、AMSR-E、MISR、ASTER、EOSP、SAGEIII
辐射通量	CERES、ACRIMIII、TIM、MODIS、AMSR-E、GLAS、MISR、ASTER、SAGEIII
降雨	AMSR-E
对流层化学	TES、HIRDLS、SAGEIII、MOPITT、TES、MLS
平流层化学	MLS、HIRDLS、SAGEIII、OMI、TES
大气气溶胶	HIRDLS、SAGEIII、MODIS、MISR、EOSP、OMI、GLAS,GLI
大气温度	AIRS/AMSU-A、MLS、HIRDLS、TES、MODIS
大气湿度	AIRS/AMSU-A/HSB、SAGEIII、Poseidon 2/JMR、HIRDLS、TES、MODIS
闪电	LIS

表 8.2.3 与大气遥感应用有关的星上探测器英文缩写名词解释

缩写名词	英文	中文
ABS	Oxygen A-Band Spectrometer	臭氧 A 波段分光计
AC	Atmospheric Corrector	大气校准器
ACRIM	Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor	主动空腔辐射计式辐照监测器
ALI	Advanced Land Imager	高级陆地成像仪
AMSR	Advanced Microwave Scanning Radiometer	高级微波扫描辐射计
AMSR-E	Advanced Microwave Scanning Radiometer (EOS Version)	高级微波扫描辐射计(地球观测系统型式)
AMSU-A	Advanced Microwave Sounding Unit	高级微波探测单元
ASTER	Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer	高级星载热发射和反射测量辐射计
CERES(2)	Clouds and the Earth Radiant Energy System	云和地球辐射能量系统
CPR	Cloud Profiling Radar	云廓线雷达
DORIS	Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite	卫星多普勒轨道和无线电状况综合探测系统
EOSP	Earth Observing Scanning Polarimeter	地球观测扫描偏振表
GLAS	Geoscience Laser Altimeter System	地球科学激光测高系统
GLI	Global Imager	全球成像光谱仪
GPS	Global Positioning System	全球定位系统

（续表）

缩写名词	英文	中文
HAIRS	High Accuracy Inter-satellite Ranging System	高精度卫星间隔范围测量系统
HIRDLS	High-Resolution Dynamics Limb Sounder	高分辨动力学临边探测器
HIRIS	High-Resolution Imaging Sounder	高分辨率成像光谱仪
HSB	Humidity Sounder - Brazil	湿度探测器-巴西
ILAS	EImproved Limb Atmospheric Spectrometer	改进型的临边大气光谱仪
JMR	Jason Microwave Imager	Jason 微波成像仪
LIS	Lightning Imaging Sensor	闪电成像感测器
MISR	Multi-angle Imaging Spectroradiometer	多角度成像光谱仪
MLS	Microwave Limb Sounder	微波临边探测器
MODIS	Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer	中分辨率成像光谱仪
MOPITT	Measurements of Pollution in the Tropo sphere	对流层污染测量系统
OMI	Ozone Monitoring Instrument	臭氧监测器
PABSI	Profiling A-Band Spectrometer/ Visible Imager	廓线测量 A 波段光谱仪/可见光成像仪
POLDER	Polarization and Directionality of the Earth Reflectance	地物反射的偏振与方向性探测仪
SAGE	Stratospheric Aerosol and Gas Experiment	平流层气溶胶和气体实验装置
SIM	Spectral Irradiance Monitor	光谱辐射监测器
SOLSTICE	Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment	太阳恒星辐照比较实验装置
TES	Tropospheric Emission Spectrometer	对流层发射测量光谱仪
TIM	Total Irradiance Monitor	总辐射监测器
TOMS	Total Ozone Mapping Spectrometer	臭氧总量分布测量辐射计
WFC	Visible Wide-Field Camera	可见光宽视场照相机
XPS	XUV Photometer System	XUV 光度表测量系统

第三节 若干重大的前沿研究课题

一、大气遥感技术的集成与数字化大气

正如第六章论述的，大气遥感技术的一大特点是它的多样性与互补性。不同的探测技术各有所长，互相补充，单一或几个探测手段难以满足气候变化或天气预报对大气要素的探测要求。未来的大气遥感系统一定是多种探测技术的集成。这里所谓的“集成”不是简单的堆积，应包含如下的关键技术：

(1) 不同探测技术的综合、互补与集成

在 20 世纪，声波、微波、红外和光学遥感、主动式和被动式的遥感、地基、机载和卫星遥感、常规气象要素观测和遥感，“自立门户”，各显神通，各有所长。就大气遥感而言，这一技术路线在原理与技术的发展阶段，是合理可行的。但在建立并逐步完善数字化的全球大气探测系统阶段，必须研究不同探测技术的综合、互补和集成，舍此不可能建立真正数字化的全球大气探测系统。这里论及的“互补”主要表现在空间意义上，即集成不同技术探测的不同空间(特别是垂直尺度)的大气要素，建立起满足当代气象预报和气候变化研究要求的三维空间大气过程和要素的实时探测系统。

(2) 不同遥感方法探测结果的可比性

(3) 不同遥感方法的探测结果互为附加信息或约束条件的遥感反演技术。

现在的大气遥感，特别是被动式的遥感，普遍存在反演不适定(稳定)的问题，需要引入一些附加信息、边界条件或约束条件。由于缺乏这些信息，过去往往在反演中引入一些假设，使反演精度和分辨率不尽人意。随着许多大气遥感技术的不断发展与成熟，现在有条件在反演中应用它种遥感手段的探测结果作为附加信息或约束条件，大大提高反演精度和分辨率。例如，从空间激光雷达回波信号提取大气气溶胶或云的消光系数垂直分布需要输入边界条件(近端或远端边界处消光系数)，可以应用临边扫描法探测的高层气溶胶消光系数值，作为边界条件；或应用星载成像光谱仪探测的大气柱气溶胶光学厚度，作为约束条件，求得气溶胶消光系数垂直分布。又如，可以应用空间激光雷达探测的云高和云消光系数分布，作为卫星红外遥感云天情形下的水汽和温度垂直剖面的附加信息，提高反演精度和分辨率。我们还可以用 GPS、卫星微波和红外探测的水汽分布和总水汽含量互为附加信息等等。这一技术的不断探索和应用，一定会在提高卫星遥感大气参数的精度和分辨率方面，发挥非常重要的作用。

二、主、被动式相结合的卫星大气遥感

20 世纪的空间大气遥感以被动式的卫星遥感为主。21 世纪必定迎来主、被动式卫星大气遥感各领风骚，互相交融的新世代。

在可预见的未来，主动式的卫星大气遥感手段将主要是空载激光雷达和微波雷达以及 GPS 卫星探测技术。主动式的空间激光雷达与微波雷达技术要比被动式卫星遥感技术复杂得多，但由于它们具有多功能、高探测分辨率、高探测精度等独特优点，20 世纪 80 年代以来一直受到高度重视，一系列关键技术已经攻克，美国 NASA 还于 1994 年 9 月成功地发射了载有激

光雷达的航天飞机，进行了空间激光雷达探测全球云和气溶胶的首次实验。国际空间遥感界已经制定了多个在21世纪初期实施装载激光雷达或微波雷达的卫星平台发射计划，用于探测全球的降雨、风场、云和气溶胶分布、微量气体成分的三维空间分布等。国际上计划发展的空载激光雷达主要是后向散射、差分吸收和多普勒三类，以后向散射为工作原理的Nd-YAG激光雷达技术最成熟，将首先送上空间平台以探测大气气溶胶和云的光学特性等。探测大气微量气体的差分吸收激光雷达和测风的多普勒激光雷达也计划于21世纪初载上空间平台。应用GPS技术遥感水汽、温度等大气参量的原理研究近年来也取得了重要的进展，具有非常诱人的应用前景，必将在21世纪的大气遥感中发挥日益重要的作用。

在20世纪，被动式的卫星大气遥感主要用于探测大气水汽、温度、降水、云量和气溶胶等参量的空间分布，现在的主要问题是在探测分辨率与精度方面的定量化水平还与实际应用要求存在较大的差距。为了突破这一应用瓶颈，21世纪将主要发展高光谱、多角度、多时相、多探测器的星载探测器技术以及基于这些技术的新一代的遥感机理与反演方法。在发展先进的反演方法方面，正如前面论及的，综合应用主、被动式的卫星遥感信息，互为输入参数(边界条件)或约束条件的反演技术，对于解决某些遥感问题会是重要的。

国际遥感定量化技术迅速发展，主、被动式卫星遥感相结合，地基与空间探测相结合，综合利用高光谱、多遥感器、多时相的卫星探测资料，应用先进的信息提取与反演技术，一个高精度定量化、时空高分辨率、完备的全球大气参数的探测系统一定能够实现，并在全球资源环境和气候变化研究方面，发挥日益重要的作用。

三、大气遥感的新原理和新技术

大气遥感原理与探测技术日新月异的不断发展与创新是这一学科鲜明的特点。遥感的定量化是遥感科学的永恒主题。由于大气物理过程的复杂性和多因子依赖性，大气参数遥感的定量化面临许多的难题，这就要求不断发展新原理和新方法，以满足实际应用的要求。40年来大气遥感的发展史就是一部活生生的创新史。在21世纪，大气遥感新原理与新技术发展有希望在如下几个方面取得重要突破：

(1)新的遥感信息提取技术与反演方法，特别是解决云天情形下大气水汽与温度分布的高精度定量化反演问题；

(2) 应用新型激光器的激光大气遥感技术，特别是解决全球风场以及微量气体含量的激光遥感；

(3)监测全球风场三维分布技术；

(4)监测全球云和降水三维分布技术。

四、大气和地表物理参数的同步综合遥感

地表光谱反射率影响地球辐射收支，是空间对地遥感应用的主要理论依据之一，在遥感信息识别、地表与植物种类区别、国土资源探测、环境污染及病虫害监测、农作物估产等都有广泛的应用，植被光谱反射率特性还能反映植物的生长状态和季节变化，近来提出的第三次农业革命-信息农业革命的关键技术之一是空间遥感植被特性的定量化。由于在0.7 μm波长附近植物叶绿素的特殊的光谱反射率特性，可见至近红外地表光谱反射率是这一应用的基础。发展空

间光学遥感地表特性研究有其特殊的意义。

要从卫星探测的向上辐射亮度提取地表光谱反射率信息，必须进行所谓的大气订正，即从该亮度扣除大气辐射影响。国际遥感界长期来一直把大气订正视为卫星对地定量化遥感的关键技术之一，并已开展了大量研究，提出了许多大气订正方法。但由于不同地区大气状态的不同，现有各种方法仍始终未达到可实用化的程度，还不能满足遥感信息定量化应用的要求。迅速使大气订正走向实用化是遥感定量化发展的关键战略之一。在过去的 20 多年中，空间对地遥感基本上走的是地表遥感加大气订正的技术路线。大气订正的研究方向之一是通过对大气气溶胶和水汽等主要因子的同步测量及大气辐射传输计算加以实现。这个方法被普遍认为是最可靠的大气订正方法。但这种方法的主要问题是需要大量的地面同步测量，只能用于有限地方。因此，基于遥感影像自身信息，不需要大气测量、地面测量等辅助资料的大气订正方法研究就更加显得尤为重要。由于大气订正面临一些问题，也由于大气气溶胶问题的重要性，近年来国内外一些学者开始致力于地表反射率和气溶胶光学参数的综合遥感研究。这个方法的一个突出优点是不需要同步测量可从空间探测信息本身反演得到气溶胶参数，并用于大气订正获得更精确的地表光谱反射率信息。NASA 的中分辨率的成像光谱仪(MODIS)，多角度的成像光谱仪(MISR)等新一代的星载探测器的一个重要应用方向正是探测全球(包括陆地)的气溶胶光学特性。遥感的定量化是遥感研究的永恒主题，国际遥感定量化技术迅速发展，特别是利用多遥感器、中高光谱、多时相遥感资料进行监测和分析全球资源环境、气候变化的需要，使得遥感信息定量化方法研究越来越受到重视。由于地表反射比大气气溶胶对向上的天空亮度一般有大得多的影响，为了探测气溶胶特性，必须走地表特性和大气参数综合遥感的技术路线，综合遥感是 21 世纪空间对地定量化光学遥感研究的必然发展趋势。

探索从空间综合光学遥感大气参数和地表特性的理论、技术、反演方法和应用，对环境与气候变化研究、国土资源探测、信息农业革命等都具有重要的意义，是实施数字化地球发展战略的关键技术之一。

地表与大气的综合光学遥感研究是 20 世纪的地表遥感加大气订正的研究阶段和路线的必然发展，是定量化空间对地光学遥感的迫切需要，是新一代的中分辨率和高分辨率的成像光谱仪空间探测应用的必然趋势。我国未来也计划发射光学卫星，以探测地表与大气特性，进行资源探测与农业估产等。从这个角度上说，开展大气与地表的综合遥感研究是迫切而又非常重要的。

五、大规模的大气观测试验研究

大气科学是基于大量的试验观测事实不断发展的。在过去的 1 个世纪中，许多学者为了揭示大气中复杂的各种运动和过程，进行了大量的、卓有成效的实验研究。特别是近 20 年来，随着卫星对地探测技术不断拓宽的应用，国际上一些比较大型的实验研究计划成功地付诸实施。但是，由于大气运动的高度复杂性及其在不同(大、中、小)尺度上的非线性相互依赖，也由于现有的实验技术条件的限制，这些实验研究并不足以解释和揭示许多重要的科学问题。重视实验研究必然是 21 世纪大气科学发展需要继续遵循的一条技术路线，特别是要借助 21 世纪的最新科学技术成就，围绕重大的科学问题，进行一些大规模的大气运动与过程的实验。

大气运动的能量主要来自于辐射和凝结降水，太阳是最重要的辐射源。地气系统中的辐射

收支平衡与异常、辐射与大气运动的相互作用和非线性反馈关系、云和气溶胶的辐射强迫等问题，都极其复杂，至今并未十分清楚。因此，21 世纪初大气实验研究的一个优先课题应是地气系统辐射收支平衡以及辐射与大气运动相互作用的大规模实验。另一非常重要的实验研究课题应是云和降雨的形成-发展机理、微物理特性及其影响因子实验。

六、人工影响大气过程研究

人工影响大气过程源于 20 世纪 40 年代，是在云和降水研究的基础上发展起来的一门新兴学科，20 世纪在这一领域的研究主要聚焦在人工降雨、人工消雹和消雾、人工影响雷暴上。在 20 世纪 50 年代至 60 年代，在人工降雨等研究方面取得很大的发展，但是近几十年来，发展较慢，没有重大突破，在人工影响天气的原理和方法上，缺乏新的思路，都是采用影响云的微物理过程的理论，并普遍应用碘化银、干冰和盐粉等催化剂影响云的微物理过程，进行人工降雨等实验。

伴随着人类现代化的进程，人类赖以生存的水资源日益匮乏，有序和无序的人工影响行为导致大气质量日益恶化，人类对防止和减轻大气灾害的要求也日益迫切。这些需求为 21 世纪的人工影响大气过程研究注入新的生命力，必然驱动这一研究迈向一个新的时代。

人工降雨(或称人工增雨)将是 21 世纪人工影响天气研究的主攻方向之一，它的发展前景取决于新思路、新方法和新技术的应用。降雨的形成是云的动力过程和微物理过程相互作用的结果。因此，基于云雨形成的微宏观机理和特征，把云雨的微宏观特征的现代化探测、云雨的动力和微物理发展过程的数值模拟、人工降雨的作业实验有机地结合起来，发展同时影响云的动力过程和微物理过程的人工降雨原理和技术，研制新的云雾催化与生成技术，将是 21 世纪人工降雨研究的前沿，并有可能带来重大突破。

人工影响雷暴、冰雹等灾害性天气过程应是 21 世纪大气科学的另一有重要应用前景的课题。雷电瞬息万变，其发生机理非常复杂。人工引发雷电是现在广泛应用的一类人工影响雷暴技术，通常采用发射带接地细金属导线火箭的方法，将雷电引发到地面。21 世纪一种更加有效的引雷技术可能是利用激光在大气中建造电离信道、引发雷暴云对地放电。这一技术最近得到实验的初步验证，有很好的发展与应用前景。

21 世纪人工影响大气过程的两个新课题可能是人工影响臭氧层和人工减雨研究。洪水灾害每年给人类的生命和财产带来巨大的损失。人工减雨研究对于防止或减轻洪水灾害具有极其重要的意义，也是一个带有极大难度和挑战性的课题。人工减雨的关键是如何消(减)云，这比人工增云更为复杂。激光加热法可能是有实际应用价值的消云方法之一。要在相当大的时空尺度内进行激光加热消云实验，需要非常巨大的激光能量，也许是不可思议的。寻求一种正反馈的激光加热消云机制，或综合应用激光加热消云、催化剂消云和影响局地对流过程相结合的方法，有可能取得人工消云减雨的有实用意义的突破。

随着现代科学技术日新月异的发展，面临防灾减灾的日益严峻的挑战和迫切需要，在 21 世纪，人工影响天气研究一定会有根本性的突破。从自然控制论的观点出发，应用不断发展的当代新技术，人类一定能够有条件地影响局部天气，造福人类。

研究表明，20 世纪的全球增温和 20 世纪末发现的臭氧层损耗与人为排放有直接的关系。各国政府已行动起来，达成了减少二氧化碳和氟利昂等气体排放的协定，并建立了气候变化的

框架。在21世纪随着科学技术的进步，人类有可能采取更为积极主动的措施人工影响局部气候乃至全球气候。例如，已有人设想，如果温室效应太高，人类可向太空发射一定数量的反射体（或贮能体），使进入大气及到达地面的太阳辐射减少，从而达到给地球降温的目的。如果由于增强的冰雪反照率效应使得地球进入下一个冰期？这被先进可靠的气候模式预测并被种种迹象兆示时，人类就可能大面积地在冰雪面上播撒碳黑等物质，增强地表对太阳辐射的吸收来给地球增温，从而阻止或减缓下一次冰期的到来。

人们也可以通过改变地形地貌甚至大洋洋流来改变局地或全球气候，在青藏高原上开凿水汽通道，南汽北调，使得某一地区荒漠变绿洲，这并非完全是一个无稽之谈。如果对海气相互作用以及洋流对气候影响的机制完全搞清的话，就可以在一些海峡建大坝，通过水闸控制几大洋的交换达到调控全球气候的目的。

当前，人类在实施诸如此类人工影响气候的大工程时，一定会在科学指导下三思而后行。

七、中高层大气研究

中层大气（Middle Atmosphere）通常是指10～100 km高度的大气，其范围包括对流层上部和对流层顶、平流层、中间层以及低热层。由于平流层大气臭氧层的变薄及其引起的地面紫外辐射的增加、日地关系与变化、对流层顶物质和能量的交换、中层大气的变冷趋势及其对全球气候变化的影响等重大问题的驱动，中层大气研究近年来变得越来越活跃，中层大气问题日益受到关注和高度重视。20世纪后期在中层大气研究方面，虽然已经取得一些重要进展和突破，但对中层大气的许多重要问题还并不很清楚。这些问题主要是：

（1）对流层和平流层之间的物质和能量的双向交换的物理机制和动力学特征；

（2）对流层顶特性，特别是对流层顶折叠现象及其对臭氧等微量气体含量分布与变化影响；

（3）平流层气溶胶和臭氧的变化趋势以及以臭氧变化为主线的辐射-动力-化学过程；

（4）行星波、重力波和湍流等的传播与生消的动力过程研究，特别是中层大气行星波与重力波的上传、结构、破碎及其与基本气流的相互作用；

（5）平流层变冷趋势及其对全球气候变化的效应；

（6）卫星遥感为主、多种测量手段相结合的中层大气物理参数与过程探测。

八、大气微量气体的变化趋势及其辐射强迫

在这一研究方面，对人类生存环境变化至关重要的科学问题包括：

（1）CO_2、O_3、CH_4 等温室气体的变化趋势及其环境-气候效应；

（2）伴随世界的工业化过程，人类有序和无序行为可能产生的新的微量气体及其辐射-气候行为；

（3）微量气体时空分布的准确探测。

九、云和气溶胶变化趋势及其辐射强迫

在诸多影响气候变化的因子中，云和气溶胶是非常重要、但又最不确定的两个影响因子。由于云和气溶胶在气候变化中的重要作用，有关云和气溶胶的研究近年来一直受到高度重视，

云的作用被列为全球变化研究中优先的项目。然而云和气溶胶的辐射气候强迫问题至今并未得到很好解决，原因主要是两个方面的。原因之一在于云和气溶胶辐射强迫机制的复杂性，其物理过程远比 CO_2 等微量气体的温室效应复杂。由于不同的物理光学特性，有的类型的气溶胶对地气系统起加热作用，有的反而起冷却作用，气溶胶既能直接散射和吸收太阳辐射，产生直接的辐射强迫，又可作为凝结核，影响云的微物理特性和宏观云量，影响地球-大气系统的水循环，产生更加复杂和不确定的间接辐射强迫。不同的云也存在不同的辐射强迫，低云起冷却作用，高云通常起加热作用，其特性密切依赖于云的微物理特征。另一原因在于缺乏云和气溶胶物理光学特性的系统资料，难以估计其变化趋势，导致目前对于气溶胶和云的辐射强迫估计千差万别。由于气溶胶和云的时空变化比较大，加上云和气溶胶的一些关键参数(如单次散射反照率)的定量化探测技术并未很好解决，这一问题变得更加突出。20世纪末和本世纪初，已经上天或即将陆续上天的多个新型的卫星探测器，如美国 NASA 的中分辨率的成像光谱仪(MODIS)、高分辨率成像光谱仪(HIRIS)、云和气溶胶的空间激光雷达观测系统(PICASSO-CENA)，日本的临边大气光谱仪(ILAS-II)、全球成像光谱仪(GLI)，欧空局的偏振探测仪(POLDER)等，都瞄准解决探测局地和全球尺度云和气溶胶参数的问题。因此，在21世纪，特别是在21世纪初期，云和气溶胶物理光学特性及其辐射气候效应研究将是优先发展的前沿研究课题，研究的重点将集中在如下几个方面：

(1)卫星定量化遥感陆地和海洋上空大气气溶胶的原理、方法及其应用。两个关键的技术和难题是陆地光谱反射率及其陆地上空的气溶胶光学厚度的综合遥感和气溶胶单次反射率(折射率虚部)的探测。

(2)地基和空基遥感相结合，定量化探测局地和全球尺度的云参数的方法。

(3)适用于非球状气溶胶和云条件的地基和空基遥感技术和信息提取方法。由于探测原理上困难，在遥感探测气溶胶和云的物理光学特性方面，过去普遍采用球状粒子的假设。一些研究表明，这可能引起很大的探测误差。应用主被动光学遥感手段相结合探测的多角度和多光谱的偏振散射信息，可能是寻求这一突破的有效途径。

(4)云和气溶胶在全球和局地尺度范围内的长期变化趋势及其辐射强迫和气候效应。

(5)气溶胶对云的微物理参数和云量的影响及其间接辐射强迫特性。

(6) 云的异常吸收问题。这是近年来发现的一个重要实验观测事实，但它的理论解释至今没有得到很好解决。

十、大气湍流

大气中物理现象与过程无不打上湍流特征的烙印，大气湍流研究对大气科学的未来发展是至关重要的。在过去的20世纪中，许多学者对大气湍流问题进行了艰苦卓著的研究，取得了重要的进展。但是由于大气湍流在宏、微观参量复杂的非线性依赖、浑沌性、难预测性和不易测量性、随机性等特征，大气湍流是大气科学的一个世纪难题。正是由于大气湍流研究的复杂性和重要性，这一研究必定是21世纪大气科学的前沿研究课题之一，研究的主攻方向将聚焦在如下几个方面：

(1)大型计算机的数值模拟与当代各种新技术实验研究相结合，更加深刻地揭示大气湍流的微、宏观特征与机理，发展大气湍流的新理论；

(2)应用大气湍流理论,特别是不断揭示出来的湍流运动新机理与特征,更加科学地解释大气中、特别是边界层中的物理现象与过程,发展预测大气环境与气候变化的更加可靠的模式;

(3)非线性科学与大气湍流研究相结合,探索大气湍流的浑沌特性;

(4)大气湍流的可探测性、可预测性及其应用研究。

参考文献

第一章

[1]周秀骥,陶善昌,姚克亚编著．高等大气物理学．北京:气象出版社,1991

第二章

[1]胡非．湍流、间歇性与大气边界层．北京:科学出版社,1995
[2]是勋刚．湍流．天津:天津大学出版社,1994
[3]王宝瑞．流体力学．北京:气象出版社,1988
[4]杨培才．湍流运动与非线性科学理论．力学进展,1994,24(2):205～219
[5]周秀骥,陶善昌,姚克亚．高等大气物理学．北京:气象出版社,1991
[6]E. N. 洛伦兹．混沌的本质．刘式达等译．北京:气象出版社,1997
[7]Leslie D C. Developments in the Theory of Turbulence. Oxford University Press, New York, 1983
[8]Stull R B. An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherland, 1988

第三章

[1]顾震潮．云雾降水物理基础．北京:科学出版社,1980
[2]黄美元，徐华英．云和降水物理．北京:科学出版社,1999
[3]王鹏飞编译．国际云图．北京:科学出版社,1964
[4]章澄昌．人工影响天气概论．北京:气象出版社,1992
[5]中央气象局．中国云图．北京,1972
[6]邹进上，刘长胜，刘文保．大气物理基础．北京:气象出版社,1982
[7]周秀骥，陶善昌，姚克亚．高等大气物理学．北京:气象出版社,1991
[8]Hess W N. 人工影响天气和气候．王昂生，徐华英等译．北京:科学出版社,1985
[9]Curran R J, M-LC Wu. Skylab near-infrared observations of clouds indicating supercooled liquid water droplets. *J. Atmos. Sci.*, 1982,39, 635～647
[10]Dowling D R, Radke L F. A Summary of the physical properties of cirrus clouds. *J. Appl. Meteorol.*, 1990, 29, 970～978
[11]Hobbs P V. Research on clouds and precipitation: Past, present, and future, Part I. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 1989, 70, 282～285
[12]Hobbs P V. Research on clouds and precipitation: Past, present, and future, Part II. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 1991, 72: 184～191
[13]Liu K L, Lee J L, Ou S C et al. Ice cloud microphysics, radiative transfer and large-scale cloud processes. *Meteorol. Atmos. Phys.*, 1991, 46, 41～50
[14]Mason B J. The physics of clouds. London: Oxford University Press, Second Edition, 1978
[15]Pruppacher H R, Klett J D. Microphysics of clouds and precipitation. Holland: D. Reidel Publishing Company, 1978

第四章

[1]赵九章等．高空大气物理学．北京：科学出版社，1964
[2]WMO. Guide to Meteorological Instrument and Observing Practices. 5th Edition, 1983
[3]周秀骥，陶善昌，姚克亚. 高等大气物理学．北京：气象出版社，1991
[4]许绍祖等．大气物理学基础．北京：气象出版社，1993
[5]邱金桓，黄其荣，郑斯平等．机场跑道视程和斜视视程以及云高的激光综合探测．大气科学，1988，333～340
[6]周诗健，孙景群译．雷电．北京：电力工业出版社，1982
[7]Abramsn I S, Gegechkori N M., Drabkina S I., et al. On the channel of a spark discharge, *Zh. eksp. teor. Fiz.*. 1947, 17:862～867
[8]陈洪滨，吕达仁．从空间探测闪电的综述．气象学报，2001，59：350～355
[9]臧庚．现代防雷技术基础．北京：清华大学出版社，1995

第五章

[1]刘长盛，刘文保．大气辐射传输学．南京：南京大学出版社，1990
[2]王明星．大气化学(第二版)．北京：气象出版社，1999
[3]吴北婴等．大气辐射传输实用算法．北京：气象出版社，1998
[4]尹宏．大气辐射学基础．北京：气象出版社，1993
[5]周秀骥等．高等大气物理学(下册)．北京：气象出版社，1991
[6]Arking A. The Radiative Effect of Clouds and Their Impact on Climate. *Bull. Amer. Meteor., Soc.* 1991, 71, 795～813
[7]Berger A, Loutre M F. 古气候对于二氧化碳和太阳辐射的敏感性．AMBIO—人类环境杂志(中文版)，1997,26,32～37
[8]Brasseur G, S Solomon. Aeronomy of the Atmosphere. Reidel, Dordrecht, Netherlands, 1984
[9]Cess R D et al. Intercomparison and interpretation of climate feedback processes in 19 atmospheric general circulation models. *J. Geophy. Res.*, 1990, 95, 16601～16615
[10]Chandrasekhar S. Radiative Transfer. Oxford Univ. Press, UK, 1950
[11]Charison R J. 人为硫酸盐气溶胶对气候的直接强迫：一个世纪后看 Arrhenius 模型。AMBIO—人类环境杂志(中文版)，1997,26,25～31
[12]Charlson R J, Lovelock J E, Abndreae M O, Warren S G. Oceanic phytoplankton, atmospheric sulfur, cloud albedo and climate. *Nature*, 1987, 326, 655～661
[13]D'Almeida G A, Koepke P, Shettle E P. Atmospheric Aerosols. Global Climatology and Radiative Characteristics. A. Deepak Publ., Hampton, Virginia, USA, 1991
[14]Deirmendjian D. Electromagnetic Scattering on Spherical Polydispersions. Elsevier, New York, USA, 1969
[15]Frohlich C. Solar Irradiance Variability. *Atmos. Res.*, 1989, 23, 379～390
[16]Gahn S J, Taylor K E, Penner J E, Erickson D J. Model test of CCN-cloud albedo climate forcing. *Geophy. Res.*, 1990, 17, 607～610
[17]Goody R M. Atmospheric Radiation. I Theoretical Basis. Clarendon Press, Oxford, UK, 1964
[18]Haimann M. 当代全球碳循环和 100 年前 Arrhenius 与 Hogbom 的预见的回顾。AMBIO—人类环境杂

志,1997,26(1), 17～24

[19]Hansen J E, Lacis A A. Sun and dust versus greenhouse gases: An assessment of their relative roles in global climate change. *Nature*, 1990, 346, 713～719

[20]Hussen N, Chédin A. On the Future Development and Management of Spectroscopic Database for Radiative Transfer from the Issue of Recent Related Workshops. In IRS '88: Current Problems in Atmospheric Radiation. J Lenoble and JF Geleyn(eds.). A. Deepak Publ., Hampton, Virginia, USA, 1989, 365～367

[21]Iqbal M. An Introduction to Solar Radiation. Academic Press, Toronto, Canada, 1983

[22]Kneizys FX et al. User's Guide to LOWTRAN 7, AFGL-TR-88-0177, 1988

[23]Kondratiev KYa. Radiation in the Atmosphere. Academic Press, New York, USA, 1969

[24]Lenoble J. A General Survey of the Problem of Aerosol Climatic Impact. In Aerosol and Their Climatic Effects. H.E. Gerber and A. Deepak(eds.). A. Deepak Publ., Hampton, Virginia, USA, 1984, 279～294

[25]Lenoble J. (ed.) Radiative Transfer in Scattering and Absorbing Atmospheres: Standard Computational Procedures. A Deepak Publ., Hampton, Virginia, USA, 1985

[26]Lenoble J. Atmospheric Radiative Transfer. A. Deepak Publ., Hampton, Virginia, USA, 1993

[27]Liou K N. An Introduction to Atmospheric Radiation. Academic Press, New York, USA, 1980—(中译本:周诗健等译,北京:气象出版社,1983)

[28]Michelangeli D V, Allen M, Yung Y L. El Chichon volcanic aerosols: Impact of radiative, thermal and chemical perturbations. *J. Geophy. Res.*, 1989, 94, 18429～18443

[29]National Research Council, Changing Climate, the Carbon Dioxide Assessment Committee, National Academy Press, 1983

[30]Patridge G W, Platt CMR. Radiative Processes in Meteorology and Climatology. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 1976

[31]Ramanathan V, Cess R D, Harrison E F et al. Cloud-radiative forcing and climate: Results from the earth radiation budget experiment. *Science*, 1989, 243, 57～63

[32]Rothman LS et al. The HITRAN Database: 1986 edtion. *Appl. Opt.*,1987, 26, 4058～4097

[33]Scott N A, Chédin A. A fast line-by-line method for atmospheric absorption computations: The automatized atmospheric absorption atlas. *J. Appl. Meteor.*, 1981, 20, 802～812

[34]Stamnes K, Tsay S C, Wiscombe W, Jayaweera K. Numerically stable algorithm for discrete-ordinate method radiative transfer in multiple scattering and emitting layered media. *Appl. Opt.*, 1988,27, 2502

[35]Taylor V R, Stowe L L. Reflectance characteristics of uniform earth and cloud surfaces derived from Nimbus-7 ERB. *J. Geophy. Res.*, 1984, 89, 4987～4996

[36]Thompson S L, Ramaswamy V, Covey C. Atmospheric effects of nuclear war aerosols in general circulation model simulations: Influence of smoke optical properties. *J. Geophy. Res.*,1987, 92, 10942～10960

[37]Van de Hulst H C Light Scattering by Small Particles. John Wiley, New York, USA, 1957

[38]Van de Hulst H C Multiple Light Scattering. Tables, Formulas and Applications. Academic Press, New York, USA, 1980(2 volumes)

[39]Westphal D L, Toon O B, Mckie W R. Atmospheric effects of A canadian forest fire smoke plume. In IRS '88: Current Problem in Atmospheric Radiation. J Lenoble and JF Geleyn(eds.), A. Deepak Publ., Hampton, Virginia, USA, 1989, 322～325

[40]Wielicki B A, Green R N. Cloud identification for ERBE radiative flux retrieval. *J. Appl. Meteor.*, 1989, 28, 1133～1146

[41]WMO. Ozone Trends Panel (Report of the International)-Global Ozone Research and Monitoring Project. Report No. 18, 2 volumes, 1988

第六章

[1]Van Vleck J H. The Absorption of Microwave by Oxygen. *Phys. Rev.*, 1947, 71: 413～424

[2]Ray P J. Broadband complex refractive indexes of ice and water. *Appl. Opt.*, 1972, 11: 1836～1844.

[3]周秀骥等. 大气微波辐射及遥感原理. 北京:科学出版社,1982

[4]Liu Jin-li, Zhang Ling. Remote sensing of liquid water content with combined radar-radiometer system. *Atmos. Res.*, 1994, 34: 145～152

[5]赵柏林,张蔼琛. 大气探测原理. 北京:气象出版社,1987

[6]周秀骥, 陶善昌, 姚克亚. 高等大气物理学. 北京:气象出版社,1991

[7]吕乃平,陈景南,郑月明. 多普勒测风声雷达. 大气科学,1982,413～421

[8]Bian Jianchun, Chen Hongbin, Sun Haibing et al. Retrievals of Rain-rate over Oceans from SSM/I Data using SOM model. *Adv. Atmos. Sci.*, 1999, 16: 355～360

[9]曾庆存. 大气红外遥测原理. 北京:科学出版社, 1974

[10]Vernon F Dvorak, Frank, et al. 卫星观测的热带云和云系. 北京:气象出版社,1996

[11]陈渭民,夏浣清, 陈光宇. 卫星气象学. 北京:气象出版社,1990

[12]魏鼎文. 魏鼎文论文选集. 武汉大学出版社. 1995

[13]Qiu Jinhuan. A method to determine atmospheric aerosol optical depth using total direct solar radiation, *J. Atmos. Sci.*, 1998, 55: 744～757

[14]邱金桓, 潘继东,杨理权等. 中国 10 个地方大气气溶胶 1980～1994 年间变化特性研究. 大气科学,21: 725～733

[15]McCormick M P, Veiga R E. SAGE II measurements of eraly pinatubo aerosols. *Geophys. Res. Letters*, 1992, 19:155～158

[16]胡欢陵,王恩,吴永华等. 紫外差分吸收激光雷达测量平流层臭氧. 大气科学, 1998, 22: 701～708

[17]吕达仁, 周秀骥,邱金桓. 消光—小角散射综合遥感气溶胶分布的原理与数值试验. 中国科学(B 辑), 1981: 1516～1523

[18]Qiu Jinhuan, Lu Daren. On lidar application for remote sensing of the atmosphere. *Adv. Atmos. Sci.*, 1991, 8: 369～378

[19]Sun Jinhui, Qiu Jinhuan, Xia Qiling et al. Lidar observations of volcanic clouds after Mt. Pinatupo volcanic eruption. *Chnese Science Bulletin*,1993, 38: 1557～1560

[20]Shibata Y, Nagasawa Chikao, Abo Makoto et al. Incoherent Doppller Lidar Controlling Actively the Laser Wavelength. ILSS'99, 1999, 169～172

[21]Stuart McDermid, Sophie M Godin, L Oscar Lindqvist. Ground-based laser dIAL system for long-term measurements of stratospheric ozone. *Appl. Opt.*, 1990, 29: 3603～3612

[22]孙景群. 激光大气遥感. 北京:科学出版社. 1986

[23]Winker D M, Couch R H, McCormik M P. An overview of lite: NASA. lidar in-space technology experiment, *IEEE*, 1996, 84: 164～180

[24]Weikamp C et al. Capabilities of a Multiporpose Raman Lidar, ILSS'99, Abstracts of papers, 1999, 5～

12

[25]Korb CL, Gentry BM et al. Theory of double-edge technique for doppler lidar wind measurement. *Apppl. Opt.*, 1998, 37: 3097～3104

[26]许健民等译. 气象卫星. 北京:气象出版社,1993

第七章

[1]蒋尚城, 朱亚芬. OLR 的应用和图集(1974.6-1985.12). 北京:北京大学出版社,1990

[2]李家瑞. 气象传感器教程. 北京:气象出版社,1994

[3]林恢勇等译, Dobson F, Hasse L, Davis R. 海-气相互作用仪器和方法. 北京:海洋出版社,1992

[4]王炳忠, 张纬敏, 吕文华译, C Frohlich, London J L. 辐射仪器和测量指导手册(WMO/TD. NO.149, 1986). 北京:气象出版社,1991

[5]张培昌、戴铁丕、杜秉玉、汤达章. 雷达气象学. 北京:气象出版社,1988

[6]赵柏林, 张霭琛. 大气探测原理. 北京:气象出版社,1987

[7]中国大百科全书. 大气科学、海洋科学、水文科学(卷). 北京: 中国大百科全书出版社,1987

[8]中国气象局监测网络司编. 2000 中国气象技术装备样本. 北京:气象出版社,2000

[9]中央气象局. 地面气象观测规范. 北京:气象出版社,1983

[10]周秀骥等译, Lanschow D H. 大气边界层探测. 北京:气象出版社,1990

[11]周秀骥, 陶善昌, 姚克亚. 高等大气物理学. 北京:气象出版社,1991

[12]Barkstrom B R. The earth radiation budget experiment (ERBE). *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 1984, 65: 1170～1185

[13]Battan L J. Radar Observation of the Atmosphere. The University of Chicago Press, 1973

[14]Heath D F, Schlesinger B M. The Mg 280-nm doublet as a monitor of changes in solar ultraviolet irradiance. *J. Geophys. Res.*, 1986, 91: 8672～8682

[15]Lenoble J. Atmospheric radiative transfer. Virginia: A. Deepak Publishing, 1993

[16]Space Studies Board(National Research Council), Earth Observation from Space history, promise, and reality. Washington, D.C., 1995

第八章

[1]NASA. 1999. Handbook

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTE1OTI3MjBf5aSn5rCU54mp55CG5LiO5aSn5rCU5o6i5rWL5a2mLnppcA==",
  "filename_decoded": "11592720_\u5927\u6c14\u7269\u7406\u4e0e\u5927\u6c14\u63a2\u6d4b\u5b66.zip",
  "filesize": 22949555,
  "md5": "352b5033f7c93ca2ca09861981450dff",
  "header_md5": "57231cbf856c94a7511eab6cfc54b1b0",
  "sha1": "100b69a7d63e6bbfa93f402fa5be11ec9c82d38c",
  "sha256": "9b1faa1a6eafe958db53ba97697e1a59c56b7977e5cddec4afed136087664f63",
  "crc32": 381005272,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 24136587,
  "pdg_dir_name": "11592720_\u2524\u2264\u255e\u00b0\u256c\u2229\u2514\u03c6\u2559\u03b4\u2524\u2264\u255e\u00b0\u2560\u255c\u2593\u0393\u2564\u00ba",
  "pdg_main_pages_found": 179,
  "pdg_main_pages_max": 179,
  "total_pages": 189,
  "total_pixels": 1231856640,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}